

222,5 m. Hladina vodní nalézající se 181 m n. m. kryje 61.340 km². V severozápadě vstupuje do **H**-ho **j**-ra z Lake Superior výše položeného St. Mary's River, nebezpečný pro mnohé peřeje. Při ústí jeho nalézá se ostrov St. Joseph a odtud pásmo ostrovů (největší Drumond, Cockburn, Gr. Manitoulin) jen úzkými průlivy od sebe oddělených směřuje k protilehlému poloostrovu Saugeenou, čímž dělí se **H**. j. ve 2 velké bassiny, t. velký jihozápadní (vlastní **H**. j.) a menší severní, Georgian Bay, jež v západě se zužuje v t. zv. Nothern Channel. Něco jižněji od ústí St. Mary's Riveru spojuje Straits of Mackinac **H**. j. s jezerem Michiganem. Odtok jezera nalézá se v nejjižnější jeho části. Splavný St. Clair River, 50 km dlouhý, vede odtud do menšího Lake St. Clair, z něhož Detroit River, 52 km dl., vytéká do jez. Erie. Mimo Georgian Bay nalézají se větší zátoky jen v jihozáp., t. velká Saginaw Bay a něco severněji Thunder Bay. Se všech stran vlévají se do jezera četné řeky, ne sice dlouhé, avšak vodnaté. Jmenujeme v severu French River, jež přivádí vodu z jez. Nipissingu a na vých. Severn z jez. Simcoe. Voda jezera jest velmi čistá a jasná, tak že mu francouzští lovci dali jméno *Mer douce*. Proudý jdou povšechně směrem od Michiganu u vějířovitém rozvětvení. Břehy východní a jihových. mezi St. Mary's a St. Clair Riverem náležejí Spoj. Obcím severoamer., ostatní kanadské provincii Ontariu. Nehostinný břeh severní zdvihá se v příkrých žulových stěnách z jezera a jest málo zalidněn, ostatní však břehy velmi husté, zvláště v jihovýchodě. **H**. j. jest velmi rybnatá a každoročně vzniká v zimě na ledě zátoky Saginawské značná pohyblivá osada rybářská. Břehy skýtají dosud jen málo přírodního bohatství, vlastně jen dříví na poloost. Michinganském. Plavba jest volná od května do prosince, nenabývá však větších rozměrů pro časté bouře a drsné podnebí.

Huronský útvar jako svrchní oddělení prahor jest zvláště zřetelně naznačen v Kanadě v Americe. Tam totiž prahory skládají se ze dvou nesouhlasně na sobě uložených oddílů, spodního laurentického a svrchního **h**-kého **ú**-u. Poslední složen jest nejvíce ze svorů a fyllitů. Na něj přikládá se, rovněž nesouhlasně, útvar kambrický. Dle vzoru tohoto snažili se geologové vymeziti i jinde **h**. **ú**. V Čechách přikládá Krejčí prahorním břidlicím (v. Prahory) stáří huronské. *Pa.*

za **Húrou**, osada v Čechách, hejt., okr. a pš. Turnov, fara Vyskeř; 14 d. 64 ob. č. (1890).

Hurrikán viz Cyklony.

Hurschappen viz Hořipna.

Hurschk viz Hošťce.

Hurt V o j t ě c h, paedagog. spisov. český (* 1823 v Miličově u Kralovic — † 1870 v Praze). Obyv učitelský kurs v Praze, učiteloval ve Křici, odkudž r. 1843 vrátil se do Prahy na školu varhanickou a ústav učitelský. Stal se pak učitelem v Miličově, avšak r. 1855 odešel opět do Prahy i živil se vyučováním soukromým, až stal se podučitelem na Hrádku a posléze učitelem v Týně. O školství české

získal si značné zásluhy příspěvků do »Školy a života« a zvláště redigováním »Národní Školy« (1864—66).

Hurtado [urtado] : 1) **H**. Diego de Mendoza viz Mendoza.

2) **H**. de Toledo Luis, dramatik a románopisec špan. (* kol 1530 v Toledě — † po 1598), byl farářem u San Vicente v rodném městě. Přičítá se mu rytířský román *Palmeirim de Inglaterra* (Tol., 1547—48, 2 sv., přeložený do franc. a ital. 1555), jež však mnozí prohlašují za překlad z portugalštiny, z Moraesa (srv. k této kontroverzi P. Gayangos, *Del Palmeirim de Inglaterra* y de su verdadero autor, 1862 a C. M. de Vasconcellos, *Palmeirim de Inglaterra*, 1883), dále několik dramat, jako *Tragedia Policiano* (1548), *Comedia de Pretejo y Tibaldo* (1552), dokončení pastorale připsovaného Pedru Alvarezovi de Ayllón, *Egloga Silviana*, komédie připjatá k předešlé, pak *Las cortes del casto amor* a *Las cortes de la muerte* (1557), v nichž pokračoval po Miguele de Carvajal, konečně překlad Ovidových *Metamorfos* (1580) a epická báseň v oktavách *Historia de San José* (1589). Ale i tu mnohde je autorství **H**-vo sporné. Srv. Ticknor, *Dějiny špan. literatury*.

Hurtaut [lyrt] Maximilien Joseph, architekt franc. (* 1765 v Huningue — * 1824 v Paříži). Studoval za Miquea, za revoluce jmenován professorem architektury na polytechnice, pak inspektorem, za císařství architektem paláců císařských a po té architektem krále Ludvíka XVIII. **H**. vyznamenal se restaurací paláců ve Fontainebleau a Saint Cloudu; vedle toho provedl několik veřejných a soukromých budov v Paříži a Joigny. R. 1819 jmenován členem Institutu.

Hurter Friedrich, historik rak. (* 1787 v Schaffhausech — † 1865 ve Št. Hradci), působil jako pastor na různých místech a od r. 1825 jako děkan v rodném městě. Pro spis *Gesch. d. Papstes Innocenz XI. u. seiner Zeitgenossen* (Hamb., 1834—42, 4 sv.), ve kterém hájil jednání a politiku papežovu, a pro obranu svou *Der Antistes H. v. Schaffhausen u. seine sogenannten Amtsbrüder* (Saffhúzy, 1840) musil vzdáti se svého úřadu. R. 1843 odebral se do Říma a přestoupil k církvi katol., což odůvodnil dilem: *Geburt u. Wiedergeburt. Erinerungen aus meinem Leben* (t., 1845—46, 2 sv.). R. 1846 povolal ho Metternich do Vídně za říšského historiografa, ve kterém úřadě měl dosti příležitosti, by podal mnoho pro dějiny zemi rakouských; neměl však potřebné historiku objektivnosti, vybíral jen to, co vyhovovalo jeho směru, což dokazuje hlavní jeho dílo *Gesch. Ferdinands II. und seiner Eltern* (t., 1850—64, 11 sv.). Kromě menších pojednání polemických a histor. vydal: *Philipp Lang, Kammerdiener Rudolfs II.* (Freiburg, 1851); *Zur Gesch. Wallensteins* (t., 1855); *Fr nz-Feindseligkeiten gegen d. Haus Oesterreich zur Zeit Ferdinands II.* (Víd., 1859).

Hurtoun, totéž co Hrochoun (v. t.).

Húry (arab.), nesprávně hurický, vlastně množ. číslo slova a h v a r (t. j. ten, jenž má

černé oči), v Koránu název dívek ráje muslimského. Jsou oslnující, nikdy nepomíjející krásy s velikýma černýma očima a věčně se obnovujícího panenství. Korán líčí je opětovně nejzvějšími barvami (Súra 44, 54; 52, 20; 55, 72; 56, 22 a j.). Srv. Dvořák, O ráji muslimském (Pokrok, 1885). *Dk.*

Hůry, H ů r k y, ves v Čechách hejt. Čes. Budějovice, okr. Lišov, fara Libnič, ps. Rudolfovo; 69 d., 438 ob. č. (1890), kaple Nejsv. Trojice, slabé ložisko stříbrné rudy.

Hurz: 1) H., ves v Čechách v hejt. královickém, viz Horec. — **2)** H., ves t., hejt. Teplá, okr. a ps. Bezručice, fara Čelivo; 36 d., 220 ob. č. (1890).

●●**Hus**, hrad, viz Husa 1).

Hus Jan, mistr. Dle rodiště svého Husince zván zprvu Janem z Husince, teprve později vyskytuje se jméno **H.**, kteréhož také on sám užívá. Za rok narození přijímá se celkem obecně r. 1369, ač sotva lze pro tento rok silnější důvod uvést nežli ten, že není vážného důvodu proti němu. Ještě s menší pravděpodobností lze 6. července za den jeho narození přijímati. Byl ne jediným synem nezaměstnaných rodičů. Sám praví o sobě, že býval začátkem lačným. Pověst, že nabytí nižšího vzdělání ve škole prachatické, je jistě velmi pozdní. Z vlastních výroků **H** ových zdá se, že navštěvoval i nižší školy v Praze. Sdílel osud většiny chudých žáků. Žil ve zpívání po kostelích i jinými službami kostelními, ani účastenství při rozličných kostelních hrách se nevyhýbaje. Ani v universitních studiích nebyl nadbytek jeho soudruhem, jak patrně ze zprávy, že obětoval poslední čtyři groše, aby dosáhl odpustků v milostivém létě 1393, a pak nucen byl spokojiti se suchým chlebem. Rovněž nezměnil se ani jinak způsob jeho života. Dle jedné zprávy bydlel s Jeronymem, Jakoubkem, Markem a Jeronymem, později mnichem, v koleji krále Václava, ač tento výklad zmíněné zprávy není nutný. Ještě jako mistr míval, právě jako všichni jiní, zálibu v pěkném oděvu, ve veselé společnosti při kvasu a zejména rád hrával v šachy. Podobně nelišil se ani postupem vzdělání od ostatních kolegů. Hlavním pramenem tehdejšího učení v theologii na universitě Pražské byly »Libri sententiarum« Petri Lombardi, nedávno od Konrada Soltowa příručně spracované, které, rovněž jako »Decretum Gratiani«, **H.**, jak se zdá, horlivě studoval. S větší nebo menší pravděpodobností lze také přijímati, že záhy seznámil se blíže se spisy Augustinovými, Rehořovými a Bernardovými. Hodnotí akademicky dosáhl obvyčejným tehdy postupem; r. 1393 (v září) stal se bakalářem, 1396 (v lednu) mistrem svobodných umění a někdy v této době též bakalářem v theologii. Z učitelů svých vzpomíná později zejména M. Mikuláše, přijmením Biceps. M. Vojtěcha, Mikuláše z Litomyšle, Štěpána z Kolína, Jana Štětky, Petra ze Stupna, v době, kdy o nich mluví (1409), již zemřelých, a zvláště také M. Stanislava ze Znojma, později svého protivníka. Sotva lze pochybovati, že by přátelství s M. Štěpánem z Pálče, kterého

pouze o rok dříve mezi mistry přednášejícími spatřujeme, mělo na **H**-ův vývoj jistý vliv. Od r. 1398 vidíme i **H**-a mezi přednášejícími a nelze dle zachovaných zpráv popírat, že mu již dosti záhy náleželo místo ne poslední. Případly mu častěji rozličné čestné funkce ve fakultě, od sv. Havla 1401 do sv. Jiří 1402 byl děkanem fakulty, t. r. o sv. Havle zvolen za rektora university, kterýžto úřad zastával do sv. Jiří 1403. V době svého rektorátu měl i jiný úřad, který stal se základem celého jeho významu, úřad kazatele Betlémského.

Nevíme určitě, kdy **H.** přijal svěcení na kněžství, pravděpodobně stalo se tak r. 1400. **H.** již v mládí byl odhodlán stát se knězem. tenkrát ne z jiného důvodu, než aby opatřil si bezstarostný život. Došel úřadu kněžského, věnoval se mu se vši opravdovostí. Vliv t. zv. předchůdců **H**-ových na tuto změnu nověji až na nejmenší míru stlačován; ale právem lze přisvědčiti Tomkovi, spatřuje-li v **H**-ově přílnutí k činnosti kazatelské hned v prvních letech ovoce působení jeho domácích předchůdců. Ostatně podrobné šetření v otázce této nebylo dosud takofka ani začato. Zároveň lze pozorovati v této době změnu základního pojmání zbožnosti a povinnosti křesťanských, o jakém epizoda z milostivosti léta 1393 ještě nesvědčí a kteréž později dále se rozvíjelo (ve zře) mou opozicí proti církvi. Obrat ten bývá někdy líčen jako něco nenadálého, co dostavilo se náhle po studiu spisů Wiklifových. Že však obrat byl, ne-li právě způsoben, tedy jistě připraven delším vývojem, jest více než pravděpodobno. Již Schwab jasně ukázal, že studium Petra Lombarda a dekreta Gratianova samo bylo způsobilo, aby položilo základ k mínění, které zásadně různilo se od obvyklého nazírání školského. Zprávy pak, které máme o **H** ově činnosti a názorech před poznáním Wiklifa theologa, ačkoli řídké, přece postačují k důkazu, že **H.** již tenkrát v leccem svému pozdějšímu mínění dosti se blížil. Tento duševní process, tyto neuvedomé jakési počátky obratu pak dovršeny byly poznáním theologických spisů Wiklifových, kteréž mistr Jeronym někdy r. 1401 nebo 1402 do Prahy přinesl. Filosofické spisy Wiklifovy znal **H.** již dříve a nalézal v nich zálibu, že vlastnoručně některé z nich opsál. Tím větším dojmem pak působily naň spisy theologické. Co ve vlastní jeho duši dosud klíčilo, nenacházejíc určitého výrazu, nalezl ve spisech anglického reformátora jasně a přesně vyjádřeno, tak že neváhal později, dle obvyklého tehdy způsobu, celé větší nebo menší partie do vlastních děl přejímati. Tvrdil častěji, že Wiklifovy knihy to byly, jichž opětým a opětým čtením oči mu byly otevřeny. Ve vývoji **H**-ově jest Wiklif článkem, ačkoli časově posledním, přece nejdůležitějším, ale ne jediným. Přináší mnoho nového do ducha **H**-ova, ale znamená také namnoze jen ujasnění, utvrzení a ucelení starších, více nebo méně jasných pravd a bylo by jistě nesprávně odvozovati všechno, v čem nějaká podobnost mezi **H**-em a Wiklifem, jenom z vlivu jeho. Tak bylo již velmi často

vyloženo, že Wiklif ze všech povinností a práv kněžských nejvýše cenil činnost kazatelskou. A k této právě **H.** hned po svém svěcení přilnul nejvíce. Kázával častěji v kostele sv. Michala na Starém městě. Jestliže již ta okolnost, že kázání jeho z této doby záhy kolovala v opisech, právem brána bývá za doklad, kterak **H.** k úřadu kazatelskému přilnul a záhy oblíbil se těšil, může toto svědectví jen ještě zesíleno býti faktem, že v druhém roce svého kněžství, 1402, byl ustanoven za správce a kazatele v kapli Betlémské, v kteréž úřadě 14. bř. t. r. od arcibiskupa byl potvrzen. Že k úřadu tomuto vybírán býval muž, jenž činnosti kazatelskou již vynikal, toho důkazem již účel kaple Betlémské sám i jméno bezprostředního předchůdce **H-ova** v Betlémě, M. Štěpána z Kolína. Ale jako z toho patrné, že **H.** na kázání největší váhu kladl, neméně jest jisto, že činil tak již před seznáním theol. spisů Wiklifových a že tedy k podobnému názoru dospěl. Ne-li samostatně, tedy bez Wiklifa. Vysvětlení této podobnosti bez Wiklifa je však v tomto případě tím možnější, čím méně smíme zapomínati na dobu, v níž působení **H-ovo** padá. Nebylť v té době jistě obyvatelstvo zapomělo dosud výmluvných slov někdy Waldhauserových, Miličových a j. a několik let toliko před započatím kazatelské činnosti **H-ovy** zemřel Matěj z Janova. I kdyby budoucí badání ukázalo nezvratně, že **H.** neznal těchto t. zv. předchůdců svých, že totiž neužíval spisů jejich, přece bylo by velmi nesnadno vystoupení jeho od jejich činnosti úplně oddělovati. Činnost jejich jest organicky sloučena s tím hnutím, jemuž po **H-ovi** jméno dáno, i kdyby pro jeho vývoj ničím jiným nebyli přispěli nežli tím, že mu připravovali půdu. Vystoupení **H.** ovo v jisté příčině jimi jest podmíněno; neboť ovocem jejich činnosti bylo, že současná duševní (dis-)posice lidu vzbudila vystoupení **H-ovo**. Leželo to jaksí ve vzduchu. Lid toužil slyšeti výmluvné hlasatele slova božího; samo založení kaple Betlémské a značný v té době počet kazatelů, z nichž mnohé nazývá **H.** znamenitými a horlivými, je toho dokladem. Vždyť také celé světové ovzduší podávalo tehdy hojně látky ku přemýšlení a napomínání. **H.**, jak z jeho kázání patrné, nevyhýbal se nikdy, jakož ani jeho předchůdci a vrstevníci, různým palčivým otázkám časovým. Tím méně mohl si nevšímati toho, co hýbalo tehdy vším křesťanským světem, jimž stále mocněji ozývalo se volání po opravě církve v hlavě i údech, jak k tomu pohoršlivá dvojice papežská, za jejíž dlouhého trvání nevázanost mravů u laiků i zvláště u kněží tím patrněji vystupovala, dávala hojně podněty. Také v této snaze o mravní polepšení, která již tehdy a potom vždy **H-a** i celý směr charakterisuje, nalézal **H.** podpory ve spisech Wiklifových a byla tato okolnost jistě také vedle toho, co vytčeno, a vedle toho, že **H.** a většina českých mistrů byli jako Wiklif přívrženci filosofického realismu, jedním z hlavních důvodů, pro něž **H.** k dílům anglického reformátora tak

přilnul. Ale, jak již i tato okolnost poněkud ukazuje, v náboženském tomto hnutí počíná se jeviti jistý rozdíl proti jeho počátkům, jehož příčiny částečně také ve vnějších jeho vrstvách hledati jest. Kdežto dříve kazatelská činnost Waldhauserova a Miličova elementární silou zachvacovala veškeré vrstvy obyvatelstva pražského, později hnutí náboženské běže na se ráz více národní, ovšem v tom významu slova, jaký mu v této době náleží. Jistě nenepatrnou měrou přispělo k tomu značné zmohutnění české národnosti v Praze v posledních letech Karlových a za vlády Václavy. Čechy vidíme již i mezi nejbohatšími měšťany pražskými i na radnici, nejsou již pouhou massou, ale stávají se činitelem, jehož důležitost stále roste a který, toho jsa si vědom, počíná se o práva svému významu přiměřeně hlásiti. Začínají ohrožovati dosavadní postavení Němců, kteří z obavy před rostoucím protivníkem nepřiznávají hledi i na opravný směr. A ten zase důvod s důvodem podává si zde ruku i ku svým stoupencům i do koleji, jimiž se ubírá, přišel po přednosti účastenstvím českých členů university Karlovy.

Jest znán o, že opravného tohoto hnutí ne-účastnil se žádný z mimočeských mistrů. Jest jistě aspoň v jistém směru opravného mínění, že k nechuti, kteráž se v této době počíná mezi příslušníky českého a ostatních národů v universitě jeviti (na př. spisováním potupných skladeb a j.), částečně přispívala ne-lobost cizinců, že nedávný spor o místa v kolejích vyřizen byl pro Čechy příznivě; ale příčiny vlastní zajisté jsou jiné, hlubší. Cizí mistři, pokud je známo, byli, ne-li přímo zastanci, jistě ne protivníci tehdy platných řádů církevních. Ovšem také z praelátů českého původu, jichž bývala okolo arcibiskupa většina, nemůže této výtky ušetřen býti ani jediný a nescházelo ani českých mistrů, již celým svým životem této skupině náleželi. Přece však vždycky většina mistrů národa českého stojí v táboře protivném. A tak s proudem mezi laiky novému hnutí nepřiznivým z obav nahoře vylicených pojí se proud mezi učenci a hierarchií, jež z podobných obav staví se proti hnutí zmíněnému, odpor, abychom tak řekli, zájmový na poli světském pojí se s odporem zájmovým na poli církevním; vespolek se prostupují, tu jeden moment, tu druhý více vyniká. V jisté době zdá se moment národní nabývati úplně vrchu, nezabývá se však přece příděchu druhého, což může býti jen potvrzením toho, že na spory v universitě i starší rozbroje o počet kolegiátů měly vliv. V této době moment národní ještě v pozdější váze nevystupuje. Mistrům českým v této době dostává se v jejich snahách o povznesení mravnosti znamenitý podpory ze spisů Wiklifových, jejichž realismus, jak řečeno, české realisty lákal. Naproti tomu nominalistům v universitě-a těmi byli většinou mistři cizí-podobná podpora přichází od hierarchie. Roku 1403 M. Jan Hubner ze Slezska ku 24 kusům od Londýnské synody (1382) zavrženým připojil 21 nových z děl Wiklifových,

jež předloženy v době sedisvakance kapitule pražské; ta pak požádala rektora Walthera Harrasera o dobré zdání university. Tak přiblížil se první konflikt. Dne 28. máje 1403 svolána schůze mistrů. Mistři čeští většinou stáli proti slezskému kolegovi, v čele jich Mikuláš z Litomyšle, **H.**, Pálec, jenž hotov byl každého slova z knihy Wiklifovy brániti, ale nad jiné M. Stanislav ze Znojma, kterýž ve shromáždění samém všech 45 artikulů začal brániti způsobem tak pohoršlivým, že mnozí mistři shromáždění opustili. Ale konečný výsledek přece nebyl českým mistrům přízniv. Nebyly sice artikule prohlášeny za kacířské nebo bludné, ale nařizeno, aby jim »nikdo neučil, nehlásal a nevtřdil ani veřejně ani soukromě«. První čtyři artikule týkají se Wiklifovy »remanentia panis«. Kdežto o Štěpánovi z Pálce a Stanislavovi ze Znojma dle tohoto i pozdějších svědectví lze tvrditi, že učení Wiklifovo v této příčině přijali úplně, u **H.**a věc není tak jasna. **H.** byl již před tím o této otázce měl příležitost se vysloviti, napsav r. 1401 spis *De corpore Christi in sacramento altaris* a nedlouho potom *De corpore Christi*. Tento jest vlastně jenom rozšíření prvního, v němž **H.** zabývá se otázkou, zdali transsubstanciace těla Boží se stvojuje, na níž odpovídá záporně, uče, že sice i po konsekraci Kristus ve svátosti »věčně (bytně) jest přítomen, ale neviditelně«. Podobný důkaz provádí i spis druhý. Zde tedy stojí **H.** ještě úplně na stanovisku církevním, k němuž i v dobách pozdějších se přiznává. Nicméně zdá se přece, že **H.** v době, o níž nyní mluvíme, stál na témže neb velmi blízkém stanovisku jako M. Stanislav a že teprve později k mínění původnímu zase se vrátil. Je-li tomu tak, prodělával podobný process jako o něco dříve Štítný, ať již důvody obratu jsou tytéž nebo jiné. Definitivní odpověď není možná, dokud nebude přesně zjištěna doba vzniku obou zmíněných traktátů **H.**ových a doba, kdy poznal theologické spisy Wiklifovy.

Ať již **H.** tenkrát s jinými svými kolegy souhlasil nebo ne, odpor jejich proti odsouzení artikulů, který snad způsobil, že zavržení jich nebylo úplné, jinak nedošel od církevních úřadů nějaké větší pozornosti. Naopak v době nejbližší přišli po obsazení stolce arcibiskupského **H.** a někteří jeho přátelé počali se těšiti u arcibiskupa zvláštní přízni. Arcibiskup Zbyněk, který dosud vším jiným více se zabýval nežli theologií, možná že právě z té příčiny vyzval hned na počátku **H.**a, aby jej upozorňoval na vady, které by v životě církevním seznal. Právem, tuším, z této okolnosti bývá dovozováno, že **H.** v té době již patřil mezi přední zástupce reformního směru v Čechách. Aspoň v době nejbližší přišti, r. 1405, vidíme jej jako synodálního kazatele vedle Stanislava ze Znojma, kteréhož dle toho, co o něm až dosud bylo řečeno, lze považovati za nejprřednějšího na ten čas muže ve straně. Od arcibiskupa s dvěma kolegy ustanoven byv za kommissáře v záležitosti domnělé krve Kristovy, s níž provozovaly se různé podvody ve

Wilsnacku v Braniborsku, vykonal **H.** svěřený úkol velmi svědomitě a následek toho byl, že na synodě r. 1405 zakázáno pod trestem klatby tam putovati. Těto záležitosti týká se zvláštní **H.**ův traktát, někdy brzo kolem této doby sepsaný: *De omni sanguine Christi glorificato*, v němž **H.** zejména vyslovuje se proti uctívání podobných nemožných ostatků. Při tom ku přání arcibiskupovu konával častěji buď on nebo jiný z jeho strany kázání duchovenstvu, nepřestávaje ovšem působiti i v Betlémě. U lidu obecného dobře pověsti **H.**ově mohlo jenom posloužiti, že r. 1404, přidán byv za zpovědníka před popravou loupežnému rytíři Mikuláši Zoulovi z Ostředka, dovedl jej k litosti přivést, že veřejné shromáždění za odpuštění žadal.

Tou dobou příslušela již **H.**ovi také zásluha o prospěchy lidu svého na jiném ještě poli než na theologickém a nábožensky reformním. Někdy v této době (kol 1406) dokončil svůj spis *Orthographia bohemica*, jímž postavil se na odpor tehdejší anarchii orthografické a podal základ nynějšího způsobu psaní, což, jak správně již častěji bylo připomenuto, jest nejlepším důkazem výhodnosti jeho návrhů, jakož to i ta okolnost potvrzuje, že u mnohých jazyků tento způsob ještě nyní se zavádí. Historik z toho může souditi, že rozuměl potřebám lidu svého. O tom pak neméně svědectví podávají ty české spisy, o nichž s větší nebo menší pravděpodobností lze říci, že do této doby náležejí. V těch letech asi vzniklo jeho české spracování několika (6) písní nábožných, z větší části dle starších vzorů latinských. Ze spisů obsahu nábožensko-vzdělávatelného dle vši pravděpodobnosti náleží sem *Výklad piesniček Šalomúnových* (dle nějakého lat. originálu?), *Devět kusuov zlatých*, *O sedmi smrtedlných hříších* a snad také *Zrcadlo hříšnéka menší*. Všecky nesou se k povznesení zbožnosti a mravnosti mezi lidem.

Místem, kde o totéž živým slovem se zasloužil, zůstávala kaple Betlémská. Betlém také stal se vedle universitních síní předním místem, kde názory Wiklifovy i obhajovány i hlášány bývaly. **H.** nikdy netajil se oblibou, kterou k Wiklifovi choval. Četné výroky vlastní a četné skutky ji také potvrzovaly. Není tedy divu, že při této oblibě a při podobnosti myšlének, která rovněž je sblížovala, a nad to při podobnosti poměrů v církvi tehdejší **H.** stále více blížil se anglickému reformátoru i také co do způsobu, jakým zasazovali se minil o napravení mravů. Snad také společně na přízeň arcibiskupovu, ale jistě, maje před očima vzor Wiklifův, počal **H.** bezohledněji vystupovati proti přivržencům stávajícího systému církevního i mezi kněžími. Již první řeč na synodě ostře se všech nefesti dotýkala a také některé spisy, které snad sem zařaditi lze (vedle jmenovaných snad také spis *Contra imaginum adorationem*), kde nahodí se příležitost, vystupují již dosti bezohledně. Nemůže býti pochybnosti, že podobným tónu nevyhýbal se **H.** ani tam, kde měl posluchačů nej-

více a kázání nejčastěji, totiž v Betlémě. Ale jako tehdejší život veliké části kněžstva byl nejlepším dokladem o potřebě mravní reformy, právě tak musilo té části kněžstva, která plula s proudem, být velmi nepohodlné, kdyby lid obecný na něřesti, samy sebou dosti nápadné, stále ještě býval upozorňován, nad to pak od kazatele, který sám byl bezúhonný. Není tedy divu, že odpůrcové směru reformního snažili se o to, aby **H-a** udělali co možná neškodným. Příležitost velmi vydatnou poskytl **H.** a jeho přátelé. Pohrzuje se víc a více ve studium Wiklifa, nezůstávali již při pouhé zálibě v jeho opravné horlivosti, nýbrž přijímali z něho i mnohé kusy, jež odporovaly souvěkému dogmatu církevnímu, přiznávající se k tomu docela veřejně a veřejně Wiklifa i na kázáních (jako **H.** sám) bez výhrad vlebice. Tím poskytovali protivníkům možnost, aby je učinili podezřelými z kacířství. Nemajíce však víry, že by se to jim samým u arcibiskupa podařilo, hledali pomoci od instance nejvyšší. Jeden pramen aspoň chce tomu, že praeláti značnou měrou způsobili vydání bully Innocence VII. ze 24. čna 1405, již arcibiskup byl napomenut, aby nedával kacířství ve své diocési vzrůsti. Následek bully byl, že r. 1406 na synodě zakázáno věřiti o svátosti oltární jinak nežli církev učí, že totiž konsekrovaná hostie všeka mění se v pravé tělo, víno všeko v pravou krev Kristovu. V jakém poměru tou dobou **H.** stál k učení Wiklifovu o remanenci (ač-li se v něm vůbec kdy od církve odchýlil), nelze určit. Z kolegů je o však M. Stanislav ze Znojma nepřestal se v tom držeti Wiklifa a hlásil se k jeho učení i ve zvláštním spise. Může se snad považovati za důkaz nezměněné přízně arcibiskupovy, že velmi snadným způsobem dovedl se pak zbaviti začatého vyšetřování. Nicméně snesení synody nebylo jen nadarmo vydáno a několik osob, mezi nimi i Kříž kramář a jeho kaplan. voláno k vyznání své víry v té příčině; všichni však dobře obstáli.

M. Jan **H.** ještě r. 1407 byl synodálním kazatelem, kdy také vystoupil proti těm, kdo bezprávně brali odúmrti. Podobného obsahu český spis *O brání odmrtní nebo nápadův odumřelých věcí* nepochybně též v této době byl složen. Ale jako arcibiskup zůstal mu přízniv, tak dostalo se **H-ovi** přízně se strany nejvyšších kruhů světských. Bylť **H.** nepochybně v této době někdy jmenován královským kaplanem a, jak obecně se přijímá, snad také zpovědníkem. Stál tou dobou tedy v takové shodě s domácí církevní i světskou mocí jako málo kdy jindy. Ale i v této příčině nastával poenáhlu obrat. Smýšlení arcibiskupovo začalo se měnit, poněkud sice vlivem vnějším, nejvíce však vlivem domácích protivníků **H-ových**. Dogmatické věci nebyly nikdy silnou stránkou arcibiskupa Zbyňka, naopak zdá se, jakoby mu vždy bývaly nemilé. Proto slyšíme-li r. 1408 o opětém vyslýchání pro víru, nutno popud hledati spíše zvenčí. Papež Řehoř XII., ačkoli skoro v téže době potvrzoval založení kaple Betlémské, s druhé

strany přece přiložil víru zprávám, že v Čechách někteří lidé přidržují se bludů Wiklifových v učení o svátosti a že král Václav sám je podporuje. Václav, zvěděv o tom, žádal přísné vyšetřování. Z mladých mistrů byl zejména Matěj z Knína přinucen k odvolání, kázání zapověděno kněží Sigmundovi z Jistebnice a Mikulášovi Abrahamovi z Veleňovic. Při výslechu tohoto byl i **H.**, jenž se ho zastával, když ve smyslu Wiklifově nechtěl přísahati na Pismo, nýbrž toliko Bohu. Případ M. Knína, tedy opětované objevení učení o remanenci v samé universitě, nepochybně byl příčinou, že král i arcibiskup žádali český národ v universitě ještě jednou o dobré zdání ve příčině 45 artikulů Wiklifových. 20. máje 1408 sešli se mistři v domě »u černé růže« a přistoupili k snesení někdejšímu celé university, ale s tou znamenitou výminkou, že artikuly Wiklifovy nemají býti hlášeny »ve smyslech kacířských, bludných nebo pohoršlivých«. Nad to přidána některá omezení studia Wiklifa pro bakaláře a studenty. Rozumí se samo sebou, že toto usnesení již arcibiskupa uspokojiti nemohlo. Přiznávalť spíše, ač mělo popírati. Proto také Zbyňek umínil si učiniti věci zkrátka přítrž. Na synodě v červnu 1408 opakována někdejší záповěď učení Wiklifova o svátosti oltární, zapověděna kázání směřující proti kněžstvu a jeho životu a nařizeno, aby všichni majetníci své exempláře knih Wiklifových do 4. čce t. r. předložili ve dvoře arcibiskupském k vyšetření. Teprve po tomto zákaze a uposlechl až na 5 studentů, jež zastupoval v odvolání k papeži přítel **H-ův** M. Marek z Hradce-všickni i M. H. sám, odevzdav spisy své s ironickou poznámkou, aby mu arcibiskup bludy, jež najde, neopominul oznámiti; teprve potom arcibiskup na mimořádné synodě v červenci t. r. dal prohlásiti, že bludů Wiklifových v Čechách nenalezl.

Bylo by na pohled očekávati, že **H.**, ukázav se poslušným, dojde u arcibiskupa bývalé přízně, o jejíž pozbytí nejlépe svědčilo, že od r. 1407 nebyl již synodálním kazatelem; avšak nestalo se tak. Arcibiskup byl poenáhlu přiváben na stranu protivníků **H-ových**. Dokud běželo o subtilní otázky theologické, jimž arcibiskup nerozuměl, nedal se od **H-a** odvrátiti. Bylo třeba ukázati mu **H-a** jako ohrožovatele vlastních zájmů arcibiskupových, po případě jako neposlušného, který přes zákaz synodální nepřestává kázati proti kněžstvu. To bylo účelem žalobních artikulů, kteréž r. 1408 proti **H-ovi** předneseny. Mezi jiným vytýkáno mu zde, že kázal proti rozličným zvykům, jež dávno dříve již byly zapovídaný, a že zmiňoval se o nedávno zemřelém mnoho obročníku Petrovi ze Všerub. **H.** k těmto artikulům odpověděl, důstojně a klidně stanoviska svého obhajuje, a napsal nepochybně v této době svůj podobný traktát *Quaestio de arguendo clero pro concione*, v němž, jako do této doby skoro ve všech, vliv Wiklifův spíše jen formou než obsahem dá se vypozorovati. Jak z potomních událostí souditi lze, nemělo oboje

toto vyjádření **H**-ovo valného účinku na změnu smýšlení arcibiskupova. Přízeň jednou otevřená již se nevrátila, tím méně, když právě v nejbližší době přibýlo ještě příčin k rozdíům ve smýšlení a k neshodě. K porozumění toho třeba poohlédnouti se nejprve po poměrech v universitě a, pokud nutno, i po poměrech ve světě vůbec. Na universitě viděli jsme dosud dvě strany, ačkoli jméno strany náleží spíše jenom jedné z těch skupin, totiž přátele reformy církve v hlavě i v údech a přívržence řádů dosavadních. Celkem lze říci, že přívrženci oprav byli většinou mistři čeští, protivníci jejich pak byli mistři cizí. Také již vyloženo, jak působením vnějších vlivů celé hnutí zvané husitským proti původně všeobecně reformnímu stává se zároveň i národním. Nemůže býti pochybnosti, že všechny již dříve vytčené okolnosti měly jistý vliv na utváření se vzájemného poměru stran v universitě; ale jisté také značnou měrou působila okolnost podobná jedné již dříve vytčené, že totiž touto dobou Čechové tvořili znamenitou část' obecného učení, měli mnoho vynikajících mistrů a přirozeně počínali toužiti, aby se jim dostalo také poměrného k jejich významu zastoupení. A jako někdejších sporů o místa v kolech sem tam dosud mrzutě vzpomínáno, tak, jak dle některých zpráv souditi lze, chování profesorů německých bývalo dosti často způsobilé, Čechům jejich nedostatek práv připomenouti. Momentů tedy, aby strany, které jaksi dějinnou náhodou celkem dle národnosti seskupeny byly, ač základ rozporu nebyl toho druhu, skutečně změnily se na strany národní (ovšem vždy ve smyslu doby), bylo celkem dosti. Přece však, aby se to úplně stalo, bylo třeba popudu z venčí, jenž také se dostavil.

Dlouho trvající schisma papežské samo sebou dávalo četné podněty k přemýšlení, jak bylo by lze je odstraniti. Celá řada návrhů předkládána, uvažována i zamítána, až z bludiště toho po dlouhém hledání domnívali se účastníci naléztí trojí východisko. Když však zejména jedna cesta, smírné dohodnutí papežů o odstoupení, ukázala se nejen nikoli nejbližší, ale naopak k cíli nevedoucí, kardinálové obou papežů uhodili na cestu jinou, od níž konečně vysvobození počítali. Cesta ta měla nejprve věřící přivést na obecný koncil v Pise a zde jim konečně zjednatí úplného vyvážnutí z dosavadních zmatků. V Praze mistři národa českého, pokud byli přívrženci učení Wiklifova, mohli k tomu přistoupiti beze všech výhrad. S názorem wiklifským, že papež není hlavou církve, dobře se dalo srovnati přiznání koncilu jakéhosi nadřazeného místa, při čemž ovšem ani koncil sám nepokládali za neomylný jako ani veliká část' jeho svolatelů i budoucích ředitelů. A jako tehdejší mravní i náboženská anarchie, zavinená ponejvíce schismatem, volala po odstranění jeho za každou cenu, tak tím spíše mohl hoditi se k tomu koncil, od něhož zároveň i jakýsi náběh ve příčině mravní reformy bylo lze očekávati. Tak mistři čeští od počátku jsou s návrhem srozuměni. Poněkud obtížnější bylo rozhodnutí v té při-

čině u mistrů, kteří opravnému směru nepřáli. Ačkoli neomylnost papežská nebyla té doby ještě uznávána všeobecně, pro toho, kdo dával se na papeže očima starších učitelů církevních a ne Wiklifa, mohly vždycky vzniknouti obavy, je-li dovoleno, aby věřící odřekl se poslušnosti k papeži, je-li možno, aby koncil stavěl se vedle nebo nad papeže. A konečně mohly nastati obavy, jež i ve Francii se vyskytly a jimž historie za pravdu dala, povede-li tato cesta k cíli, nevznikne rozkol ještě větší? K těmto celkem věcným důvodům snad přibyl i ten nový, že mistři čeští většinou stáli při mínění kardinálů. Ať tato okolnost již skutečně k rozhodnutí cizích-a tedy většinymistrů přispěla čili nic, zajisté přispěla značnou měrou k tomu, že v nejbližším zápase vidíme proti sobě dvě strany národní. Jestě nedlouho před vlastním utkáním spatřujeme všechny národy v universitě s německým rektorem v čele zasazovati se dne 5. pros. 1408 o propuštění dvou členů university, Štěpána z Pálče a Stanislava ze Znojma, kteří od krále s jakýmsi poselstvím do Italie vysláni, v Bologni však od kardinála Kossy, patrně jako podezřelí z wiklifství, jati. **H.** a jeho přátelé přičiňovali se o vysvobození, v čem je celá universita podporovala. Ale hned brzo potom nastává již zmíněné rozdělení národnosti. Vidíme po boku známých již českých přátel reformy i příslušníky národa českého v universitě, kterých dříve v té společnosti vidati nebylo a kteří celou svou minulostí (až na národnost) náleželi straně druhé. Toto spojení jest jistě plodem předchozího vyjednávání a, komu se podařilo, osvědčilo se jistě dobrým diplomatem. Ale dle všeho, co o **H**-ovi víme, zdá se, že by podobného něco jemu, ač byl téměř již náčelníkem strany národní, nebylo se povedlo.

Hledáme-li mezi **H**-ovými přáteli osobu, kteráž byla s to, aby ten úkol provedla, pozdější akta z koncilu kostnického spějí nám ku pomoci; zdá se, jakoby téměř na původce ukazovala. Není jim nikdo jiný než M. Jeronym, který se mezi tím z dlouhých cest vrátil. Dle všeho, co o něm dosud víme, zdá se býti k tomu jako stvořen. Četná obvinění pozdější jmenují ho hlavním původcem vystěhování německých mistrů a studentů, při čemž také, ač méně často, připomínán bývá **H.** Sotva daleko od pravdy uchyluje se mínění pokládající Jeronyma za vlastního původce toho, že čeští mistři ve svůj prospěch obratně užili okamžité politické situace, ačkoliv i všickni ostatní přispěli každý svým způsobem. **H.** pak byl jistě spolupůvodcem a, maje jako dvorský kaplan přístup a vliv u dvora, tím způsobem snahy kolegův i své velmi značně podporoval. Záleželot' králi Václavovi v té době jistě nemálo na tom, aby dobré zdání university dopadlo tak. Jak si přál, pro subtrakci poslušnosti po žádosti kardinálů. Žádat' to i jeho politika říšská i sjednání někdejší s dvorem francouzským ve příčině politiky církevní i také to, že potřeboval autority university proti opačnému mínění

arcibiskupa a jeho rádců. Ale v universitní schůzi k jednání o této věci svolané toliko český národ prohlásil se pro neutralitu. Následkem toho arcibiskup Zbyněk vystoupil proti českým mistrům zápočtů služeb kněžských, zakazuje jmenovitě **H**-ovi kázati. **H**-v době, kdy jde o vypovězení poslušnosti papeži, a u toho, kdo četl Wiklifa, překvapiti to nemůže-neuposlechl. Spíše než tento zákaz byla by ho dovedla, ač se tak nestalo, zdržeti od vykonávání obvyklých funkcí kněžských okolnost, že musil nyní v souhlasu s českými kolegy přičiňovati se o získání přízně u dvora pro zamýšlený obrat v poměru hlasů na universitě. Jeho podporovatelem při dvoře byl nejvyšší písař urbury Mikuláš z Prahy. Záměry mistrů českých sotva mohly zůstati cizím kolegům neznámy. Aspoň když počátkem r. 1409 po příjezdu francouzského poselstva zástupci university povolání do Kutné Hory (z Čechů **H.**, Jan Eliášův, Ondřej z Brodu a Jeronym), němečtí mistři, ač svůj nesouhlas s církevněpolitickými názory královými zatajiti nemohli, žádali, aby zachováni byli při dosavadních privilegiích, což jim král slíbil. Naproti tomu české mistry, ač s nimi souhlasil, přijal nevelmi laskavě, obávaje se patně z jejich žádosti o změnu řádů universitních nových rozmlisk. **H**-ovi a Jeronymovi hrozil dokonce ohněm. **H**. po návratu do Prahy upadl v těžkou nemoc, snad následkem přílišného namáhání poslední doby. Ještě kdy kolísal mezi životem a smrtí, došla ho zpráva, že 18. ledna 1409 vydán tak zvaný **d e k r e t k u t n o h o r s k ý**, jímž národu českému pojišťuje se právo tří hlasů proti jednomu hlasu ostatních národů. Král Václav pojistil si tím sice v církevní otázce souhlas university, avšak u německých mistrů vzbudil nálezh jeho odpor zurviv. Mistři a studenti zapřísahli se, že buďto zvítězí nebo Prahu opustí. Když pak ani několik jízď za králem nepomohlo a též odpor jejich, ve kterém, houževnatě lpějice na starých řádech, překaziti chtěli zabezpečení nového, zlomen byl nařízením královým, jímž úřad rektora a děkana z moci královské osazen, opustili 16. máje 1409 Prahu.

H. ve zvláštním kázání udalost tuto slavil jako vítězství Čechů. Král Václav jmenoval pak k uprázdněným po cizincích místům nové držitele. A nemohl lépe dán býti projev významu, jaký **H**-ovi v tomto obratu příslušel, než tím, že v říjnu 1408 zvolen, první dle nového řádu, za rektora university. V universitě, jak se rozumí, hned po odchodu Němců nabylo v otázce církevní vrcholu smýšlení, jež již dříve národ český zastával. Ale to neznamenovalo ještě jeho vítězství v celých Čechách; stáloť ještě proti němu arcibiskup Zbyněk, ačkolí již zbaven byl podpory v universitě a stál téměř osamocen proti králi a většině svých věřících. Interdikt od něho vyhlášený skutečně zachovávan nebyl. **H.**, jak se zdá, proti němu vystoupil, tak že až ke sběhu lidu došlo. Arcibiskup ujel s některými klenoty kostelními na Roudnici. Následkem toho byl veliký hněv králův, který chopil se osvědčeného již

prostředku k obměkčení-zastavení duchodů. Leckde však tento odpor kněží, již větším dílem náleželi ku přívržencům dosavadních řádů, vzbudil projevy lidu proti nim, které ovšem někdy bývaly i dosti ostré. Tím však přece upozorněn byl i arcibiskup, že odpor je **ho** jest marný, tak že konečně dne 2. září přiznal se k oboedienci Alexandra V., jenž mezi tím (26. čna) v Pise byl zvolen.

Zdalo se, že v Čechách zase zavládne klid; ale byl to klid před bouří. Podrobení arcibiskupovo po všem, co předcházelo, musilo přece jen i současníkovi vypadati jako vítězství **H**-a a jeho strany a sám Zbyněk tak na to hleděl. To však ovšem nemohlo přispěti k obnovení bývalé shody mezi ním a **H**-em. Naopak poměr jejich ještě tou měrou se zhoršuje, že arcibiskup nyní přestává zavírat se hlasům, které viní **H**-a z kacířství. Začátkem jakýmsi tohoto sporu bylo nařízení arcibiskupovo (1409), aby **H.** před inkvisitorem Mauriciem Rvačkou zodpovídal se z udání, která naň učinil farář Jan Protiva a v nichž mu vytýkáno vedle věci již starších také přílhu i k wiklifske nauce o remanenci a o tom, že kněz hříšný »neposvěcuje« těla Kristova a vůbec nemůže platně udíleti svátostí. K tomu přistoupila výčitka, že podněcuje rozbroje mezi Čechy a Němci. V týchž žalobných artikulech však již také jako předzvěst budoucích kroků proti **H**-ovi vyskytuje se požadavek, aby oznámil, jakým právem káže v Betlémské kapli lidu z cizích osad a slouží nebo dovoluje sloužiti mše slavnostní. Odpovědi **H**-ovy před inkvisitorem zachovány nejsou; jest možno, že se podobaly těm, jež napsal na tyto kusy r. 1414 ale jistě byly takové, že inkvisitora uspokojily. Nemáme dalších zpráv o **H**-ově obsilání před tento úřad; ale jistě uspokojen nebyl arcibiskup a jeho rádcové. kteří, nemohouce ovšem proti výsádkám kaple Betlémské sami vystoupiti, poněvadž zřízení její často již bylo potvrzeno. minili **H** ovi zavříti ústa zjednaním si papežského nařízení o tom, ve kterých místech je dovoleno kázati. Po uznání papeže Alexandra vypravil posly do Říma, v jejich čele Jaroslava, biskupa sareptského, by oznámili, kterak bludy Wiklifovy docházejí v Čechách rozšíření, čemuž lze pouze tím učiniti přítrž, zamezí-li se všechna kázání v jiných kostelích nežli k tomu oprávněných, totiž katedrálách, kolegiálních, farních a klášterních. **H.**, pokud o tom z bully papežské souditi lze, nebyl jmenován, což ovšem dobře lze pochopiti, ač v prvé řadě míněn. Poselství bylo v Římě přijato přívětivě. Že Zbyněk k oboedienci Alexandrově se byl přiznal, bylo zajisté již samo příznivým znamením pro jeho žádost. Přes to však jedna zpráva o tomto poselství chce tomu, že opatřeno bylo znamenitými dary a penězi. Výsledek poselství byl skutečně překvapující. Kdežto teprve 8. pros. 1409 datována byla obsílka na Zbyňka. o jehož podrobení nepochybně v Římě tenkrát se nevědělo, aby dostavil se ke dvoru papežovu v známé záležitosti 5 studentů, jichž odvolání M. Marek

z Hradce zastupoval, již 20. t. m. bulla papežská udílela Zbyňkovi splnění všeho, oč žádal.

Bulla dodána do Prahy dosti pozdě, počátkem března 1410, a byla, jak přirozeno, nestejně přijata. Kdežto arcibiskup ustanovením kommisie k prozkoumání spisů Wiklifových, jak bulla nařizovala, dal na jevo, že i v kusech ostatních neústupně ji zachovávat a provádětí míní, **H.** naproti tomu nechtěl jí se dáti vázat a ohlásil odvolání ad papam melius informandum. Než k odvolání došlo – snad smrt' Alexandra V. je zdržela – ohlásil již arcibiskup na synodě 16. čna další kroky ve smyslu papežské bully. Nařídil, aby všickni, kdo dosud neuposlechli (zejména oněch 5 studentů), knihy Wiklifovy vydali do 6 dní, aby byly s odevzdanými již spáleny, a zakázal pod trestem exkommunikace kázání v jiných kostelích než těch čtyřech, jež bulla jmenovala. **H.** však byl již odhodlán neuposlechnouti. V odporu proti zamyšlenému upálení knih Wiklifových byli s ním téměř všickni kolegové za jedno a vyslovili se proti němu již 15. čna, tedy den před jeho publikováním, a potom veřejně 21. čna, žádajíc krále za podporu. Přímluva králova způsobila aspoň jistý odklad ve vykonávání rozsudku. Ale zakazu kázání **H.** neuznal; naopak ve dnech nejbližších, patrně spoléhaje na působnost svého odvolání, měl v Betléme kázání, rázu dosti povážlivého, ač znělo-li tak, jak se nám vypravuje, při němž také ohlásil svoje odvolání. Toto pak předčítáno bylo v kapli dne 25. čna jménem **H.** ovým a M. Zdislava ze Zvířetic, několika bakalářů a studentů a všech stejně smýšlejících. Odvolání vykládalo nejprve, že pravomoc Zbyňkova ke zkoumání knih těch smrtí Alexandrovou pominula, že jest pošetilostí páliť knihy, jež nejsou obsahu náboženského a tedy kacířství neobsahují, a že ani knihy skutečně kacířské páleny býti nemají; mimo to poukazovalo na zakladací listinu kaple Betlémské a její potvrzení a na Krista. Ale v téže době šlo z Čech do Říma ještě jiné poselství, arcibiskupovo, který, patrně pobídnut příslušným místem v odvolání, žádal za potvrzení rozkazů Alexandrových a jmenuje již **H**-a výslovně a zároveň pak si stěžuje, že přes zákaz dále a bouřlivě káže; žádal, aby osobně byl pohnán do Říma k zodpovědění. Doma pak, snad aby neposlušné energickým krokem zastráhl, nebo z obav, aby snad zase nepodleh, vůbec tak náhle, že to těžko jest vysvětliti, dne 16. čce před četně pozvanými zástupci své strany dal ve dvoře domu arcibiskupského knihy Wiklifovy spáliti. Odjev pak na rychlo na Roudnici, vyhlásil odtud dne 18. čce klatbu na **H.** a a jeho přívržence, kteří souhlasili s odvoláním.

Tím vzbuzeno veliké jitření v Praze. Lid obecný, který se většinou **H**-a přidržel, dával nelibost svou na jevo zpíváním posměšných písniček o původci klatby a překážením při jejím ohlašování, z čehož mnohdy i v kostelích samých nebo i mimo ně strhly se různé a rvačky. **H.** klatby také neuznal a protestoval nad to proti odsouzení Wiklifa jednak

zvláštním spisem *De libris haereticorum legendis*, tehdy asi vzniklým, jednak s několika kollegy obvyklým tehdy způsobem, velkou veřejnou pětidení disputaci, kterouž **H.** sám v neděli dne 27. čce zahájil, obraňuje spisu Wiklifova »De trinitate«, načež ostatní pokračovali, z nichž nejzdařilejší provedl obranu jiného zase díla Wiklifova dne 29. čce M. Šimon z Tišnova. Řeči jejich dosud jsou zachovány. Mezitím však naskytla se vhodná chvíle nakloniti krále samého ku podporování snah **H**-ových. Král Václav sice ve věci úplně souhlasil s **H**-em, ale byl patrně neustálými rozbroji rozmrzen, tak že vydal zákaz všelikých rozměrných z příčiny klatby arcibiskupské, hroze přísnými tresty, kdo by neposlechl. Když tím nepochybně klid více méně byl zjednan, nebylo asi příliš těžko přiměti jej k tomu, aby i u samé kurie **H**-a se ujal, zvláště když poslední snad možná překážka příchodem obvyklého poselstva papežova s ohlášením volby odstraněna byla. V dopise ze dne 12. září žádal král po vyslovení obvyklé gratulace za zrušení zakazu o kázání a obrátil se písemně také na některé kardinály. S ním zároveň učinila tak i jeho choť Žofie a několik českých pánů a konšel všech tří měst Pražských, při čemž zejména dopis pánů z Kravař rázným, ač důstojným tónem se vyznačuje. Avšak v době, kdy listy tyto psány, byl již kardinál Odo de Colonna dávno vyhověl žádosti Zbyňkově, potvrdil dne 25. srpna nařízení Alexandra V. a brzo potom (snad 20. září) citoval také **H**-a samého před soud papežský. Arcibiskup Zbyňek, hned jak o žádaném potvrzení zvěděl, dne 24. září vyhlásil aggravaci klatby **H**-ovy. To přímělo krále Václava k novým dopisům papeži a kardinálům, k nimž opět i Žofie se přidružila. Žádali sice stavení hádek o Wiklifa, ale jinak rozhodně ujali se kaple Betlémské i **H**-a, vyslovujice prosbu, aby jeho osobní stavení se v Bologni, pro mnoho nepřátel nebezpečné, bylo prominuto. V tom smyslu nařídil i jednatelům svým, aby potřebné kroky činili.

H-ovi v této době již dosti těžké době dostalo se vedle podpory se strany krále také posily a povzbuzení od muže osobně mu neznámého, místně velmi vzdáleného, ale duševně přece blízkého. Byl to starý přívrženec a pomocník Wiklifův Richard Wyche, jenž, zvěděv od krajanů **H**-ových o jeho činnosti i o zakazu arcibiskupově, dopisem z 8. září 1410 povzbuzoval **H**-a k setrvání, poněvadž pravda nesmí býti umlčována lehkomyšlnými zákazy. **H.** zajistě dopisem tím byl potěšen znamenitě, jak nejlépe jeho odpověď a v ní zvláště zprávy o tom, co s dopisem učinil, ukazují. Píše, že učinil o tom oznámení na kázání, na němž prý asi 10.000 lidí bylo, a shromáždění prý tak bylo rozradostněno, že žádalo **H**-a, aby list Richardův přeložil, což on také nepochybně učinil. V dalším pak dává povšechné zprávy o výsledcích svého působení a končí pozdravem církvi Kristově v Anglii od církve Kristovy v Čechách. Snad i tím listem posílněn, ale zejména a hlavně na pod-

poru královu spoléhaje, umínil si **H.** obsílky před soud papežský neuposlechnouti a poslal místo sebe poselství s M. Janem z Jesenice v čele a prosbou, aby zbaven byl osobního příchodu ke kurii v příčin již v listě králově uvedených. Ale ani podpora králova nemohla již postačiti při tolika a tak těžkých žalobách, které vlastní duchovní vrchnost přinašela, k čemuž dle jedné zprávy přistoupilo i to, že Zbyněk skrze nové poselství dal papeži a vyšetřujícím kardinálům doručiti hojně dary. Nemůže tedy překvapiti, že po uplynutí termínu k osobnímu stání **H.** v únoru 1411 jakožto neposlušný pro nestání (ale ne jako kacíř) dán do klatby. Touž asi dobou bylo **H.** ovi svěsti literární boj s neznámým protivníkem domácím, jenž stanovisku, na němž **H.** při kázání stál, odpíral tvrzením, že není dovoleno kněžím výtky pro jejich život činiti. **H.**-ovou obranou proti němu jest jeho *Replica contra occultum adversarium*, dokončená 10. ún. 1411. Dne 15. března klatba k rozkazu Zbyňkovu vyhlášena ve všech kostelích pražských mimo dva.

Ačkoli mohlo se nyní zdáti, že arcibiskup, zvítěziv u stolice římské, zůstane již vůbec vítězem, nebylo tomu tak. Naopak král Václav, nemoha přímo vystoupiti proti arcibiskupovi, jenž na pohled toliko ustanovení vyšší instance prováděl, užil vlastně za záminku, že arcibiskup nevyplnil dosud příkázání královského, po upálení knih Wiklifových současně se zákazem všelikých nepokojů vydaného, aby totiž škoda majetníkům knih Wiklifových byla nahrazena, a poručil arcibiskupovi a jeho některým rádcům zabaviti některé statky. Zbyněk odpověděl klatbou na vykonavatele vůle královské, jimiž byli konšelé měst Pražských, a konečně, když klatby nedbáno, interdiktem na město všechno. Byl to krok, který měl snad zastrašiti krále od dalších krokův a který by se u panovníka jiné povahy sotva byl minul účinkem. Ale u Václava byl účinek právě opačný. Interdikt skutkem zachovávan býti nemohl, poněvadž hrozily těm, kdo by ho zachovávali, nové sekvestrace, tak že ani přívrženci arcibiskupovi neodvážili se dle něho jednati. Kdo však znal povahu Václavovu i Zbyňkovu, mohl již napřed tušiti, jak spor bude skončen, kdo podlehne. Arcibiskup seznal patrně, že zvítěziti nemůže, a užil přítomnosti některých vynikajících osobností z ciziny ku smíření. Obě strany kompromitovaly na krále, jenž pak 6. čce učinil výrok, dle něhož spory mezi stranami zůstávaly se rozhodnutí královskému, arcibiskup měl se pokořiti králi, měl psáti papeži, že bludů ve své diecési nemá, a zároveň žádati o rozhršení těch, kdo jsou v klatbě papežské. Zabavené statky měly býti vráceny, všechny korporace i jednotlivci měli zůstati při svých právech. Avšak arcibiskup vyplnil jen část ustanovení, pokoriv se králi, ale odkládal psáti papeži a zpěchoval se zrušiti interdikt, maje asi neb aspoň předstíraje jisté pochybnosti, jichž ho Pálec zvláštním pojednáním zbaviti se snažil. Jeho zdráhání zase vedlo k neplnění

úmluv i s druhé strany, čím ovšem kyselostí jen přibývalo. Tu arcibiskup patrně odhodlal se hledati jinde pomoci a v srpnu opustil Prahu. Snad tušila druhá strana, co zamýšlí učiniti, nebo snad vedena byla vlastními intencemi; jisto jest, že **H.** ještě jednou minil obrátiti se k papeži s vysvětlením. Žádal, aby byl zbaven osobního stání z důvodů již dříve uvedených (nebezpečství od Němců atd.), kteréž také již dříve svým posluchačům na kázání vyložil, a ohražoval se proti tomu, že jest přívržencem některých vět Wiklifových, jako o remanenci, o knězi ve smrtelném hříchu, o odnětí kleru statků u j. Dne 1. září list předložen universitě a její pečeti opatřen měl býti odeslán kardinálům zároveň s listem, v němž **H.** zejména kladl důraz na své stanovisko při subtraktaci poslušnosti před koncilem piským. Listy tyto neměly žádaného účinku; ale také arcibiskupovi nebylo přáno, aby se dočkal konce toho sporu. Opustil totiž počátkem září Čechy, mině hledati u krále Sig-munda podpory; ale na cestě zemřel v Preš-purce 28. září 1411.

Do této doby padá také příchod poselství anglického do Prahy. Mistři čeští někteří zvěděvše, že mezi posly i někteří angličti jejich kollegové se nalézají, nemyslíli jinak, než že přibyli učenci jsou přívrženci Wiklifovými; učinili jim svou návštěvu a zvali je k sobě do kolleje Karlovy. Přední mezi těmito členy poselstva, licenciát práv John Stokes, však pozvání odmítl a vyjádřil se nad to pohrdlivě o Wiklifovi pravě, že, kdo jeho díla studuje, časem musí upadnouti v kacířství. Mistři čeští cítili se tím uraženi a **H.**, dav nejprve veřejným notářem zjistiť jeho výroky, vyzval jej veřejnou vyhláškou k disputaci na 13. září, by je odůvodnil. K tomu odpověděl Stokes podobným způsobem oznamuje, že přišel za jiným účelem, že však je ochoten v každém jiném veřejném učení nebo u dvora papežského hájiti slov svých, jež prý zněla, kdyby zvěděl o člověku, že studuje díla Wiklifova, napomenul by jej, aby od toho upustil, poněvadž dobře ví, že i sebe lepší člověk nemůže jich studovati, by neupadl v haeresi. **H.** potom v ustanovený den podnikl obranu Wiklifa známou jako *Replica contra Anglicum Joannem Stokes, Wicleffi calumniatorem*, v níž povaha věci sama asi způsobila, že Wiklif začasté vlastními slovy svými jest obhajován. Událost sama jako již četné předcházející jest důkazem, že náboženské hnutí v Čechách ukazuje značný rozdíl a pokrok proti počátkům svým, značnou měrou vlivem wiklifsmu, ale jistě také působením současných běhů světových. Nemohloť přece českým mistrům, i kdyby nebyli znali Wiklifa, ujiti, o čem si šeptal a snad i nahlas vypravoval celý svět, že Jan XXIII. jest osobou k úřadu papežskému naprosto nezpůsobilou. Názorů tomu, v Čechách ovšem tím spíše možnému, dal průchod M. Jakoubek ze Stříbra při disputaci »de quolibet« počátkem r. 1412, označiv jej jako Antikrista. A neméně povážlivě formuloval ve veřejné listině dne 3. března 1412 **H.** svoje některé

pochybnosti náboženské, z nichž nejdůležitější, nutno-li věřit na papeže, zodpověděl záporně a druhou pak, může-li umírající spasen být bez zpovědi kněžské, kladně. Úřad arcibiskupský nezakročil proti nim nikterak. Sedělť na stolci arcibiskupském tou dobou slavný-ovšem na jiném poli-Albik z Uničova, dosud více medik než theolog a více dvořan než arcibiskup.

Mezitím však více pozornosti věnoval plnomocníkům H-ovým dvůr papežský. Po malém záblesku naděje, že aspoň H-ova omluva bude vyslyšena, ustanoven byl soudcem kardinál Ludvík de Brancatiis, za něhož věc vzala opět obrát nepřiznivý, tím spíše, že mezitím nové poselství z Prahy a hlavně Michal, dříve farář u sv. Vojtěcha pod Zderazem, člověk dosti špatné minulosti, přednesl nové žaloby na H-a naléhaje, aby H. za kacíře byl prohlášen. Snaha jeho aspoň z části neminula se s účinkem a jednatelé H-ovi záhy mohli se přesvědčiti, že cesta jejich jest marna. Nad to pak užil Michal de Causis ještě vydatnější zbraně proti nim, rozšířiv podezření z kacířství i na jednoho z předních, M. Jana z Jesenice. Následkem žaloby byl tento v březnu 1412 jat a když z vězení prchl, 29. čce 1412 pro nestání dán do klatby. Také ostatní poslové zatím odešli z Říma do Čech, kde zatím do ovzduší naplněného traskavinami padla jiskra v podobě bully Jana XXIII., slibující odpustky účastníkům křížové války proti králi Ladislavovi apulskému. Jednatelé papežovi přinesli ji do Prahy někdy v květnu a nedbajíc jistých omezení se strany konsistoře, zahájili obvyklé prodávání odpustků. Již bulla sama dávala dosti příčin k uvažování. M. Štěpán na první pohled nalezl v ní a informacích pro kazatele bludy makavé, H. pak obrátil se dle způsobu tehdejšího k universitě v jejím shromáždění, žádaje o dobré zdání, slušno-li, by členové university přispívali penězi ke křížové válce. Proti nadání zdvihl se značný odpor se strany theologické fakulty, jejíž členové otázku samu jako nepřipustnou zamítali. V tom s ostatními theologickými kolegy stáli za jedno i Pálec, ten čas děkan fakulty, i M. Stanislav ze Znojma, a to jest také počátek jejich úplného rozchodu s H-em.

Snad nemůže býti o tom pochybnosti, že H. právě jako oni byl si vědom všech důsledků svého vystoupení, které srovnávalo se s jeho názorem o moci papežské, z části z Wiklifova přejatým a jistě souvěkým stavem církve posilovaným. V tom právě tkví síla jeho mravního významu, že odhodlán byl svého lepšího názoru hájiti, nelekaje se žádných překážek, že obrátil ostří svých výtek také proti těm kruhům, před jejichž povýšením postavením se dosud kritika jiných zarážela. Cím více jest jisto, že hlavní posily k tomuto vystoupení H-ovi dodával Wiklif, tím méně jest při tom, co o poměru jejich k Wiklifovi již víme, pochopitelný nenadálý obrát obou dřívějších přátel H-ových a jistě můžeme tomuto uvěřiti, že zastraseni byli protiventstvími, kteráž jim druhdy v Bologni vytrpěti bylo, ač důvod

ten sotva byl jediným. H. však v činnosti jednou započaté již neustal, vystupuje proti odpustkům jak na kazatelně tak v universitě všemi obvyklými prostředky. Na den 7. čna ohlásil disputaci v kolleji Karlově o bulle papežské. Odpůrci jeho v universitě, obávajíc se jeho výmluvnosti, pokusili se disputaci zmařiti. Když první pokus, žádost k arcibiskupovi o zákaz, nepotkal se s účinkem a naopak poskytl H-ovi příležitost, aby prohlásil legátům papežovým otevřeně mínění své o tomto nařízení papežském řka, že pouze těch příkazů papežových, jež shodují se s apoštolským učením, míní poslouchati, fakulta theologická zakázala všem bakalářům dotýkati se jakkoli bully papežovy. H. nařízení to odbyl smíchem. Tak došlo k disputaci, při níž jmenovitě M. Jeronym výmluvně zastával stanovisko H-ovo, tak že u studentů větší obliby došel než H. sám. Řeč H-ova při této příležitosti známa jest jako: *Quaestio de indulgentiis sive de cruciata papae Joannis XXIII. fulminata contra Ladislaum Apuliae regem* a složena byla hlavně z vět, které podal Wiklif. Neomezuje se ovšem pouze na universitní síně, kázal H. v podobném smyslu také v Betlémě a, pokud styky jeho sáhaly, i mimo Čechy. Kázání jeho nemohla přispěti k utišení myslí lidu, beztoho dosti pobouřených, naopak rozněcovala je ještě více, tak že docházelo k četným výtržnostem. Největší demonstraci takovou provedl dne 24. čna dvořan královský Vok z Valdštejna, prý ne bez vědomí Jeronymova, uspořádv posměšný průvod kolem dvoru arcibiskupova a královského u sv. Benedikta na Nové město, kdež listiny dle bully papežské sestrojené, kterými před tím student jeden za nevěstku přistrojený byl ozdoben, na pranýři spáleny.

Případ tento byl příliš křiklavý, tak že brzo potom zakázány veškeré výtržnosti proti kazatelům a prodávacům odpustků. Fakulta theologická pak, minic hájiti uražené authority, žádala na H-ovi, aby jí předložil svůj spis proti bulle (miněna byla nepochybně svrchu uvedená jeho řeč). Když pak H. neuposlechl, učinila znovu usnesení o 45 artikulech Wiklifových a 6 jiných, jež předložila králi žádajíc, aby vymohl na arcibiskupu, kapitulách i universitě nové jejich odsouzení. To bylo nepochybně H-ovi příčinou, by znovu veřejně ujal se v kolleji Karlově některých artikulů Wiklifových. Ve vydání H-ových spisů spojení tyto řeči v jeden celek s titulem *Defensio quorundam articulorum Joannis Wicleff*. Jednotlivě z nich jednaly, zvláště *De praedicatione et auditione verbi Dei*. že jest hříchem ze strachu před ex-komunikací ustati v kázání a že i bez svolení papeže nebo biskupa je dovoleno kněžím a jáhnům kázati, *De ablatione temporalium a clericis* (statky má jim odniti světská moc, jestliže jich zneužívají) a *De decimis* (desátky jsou pouhé almužny; nikdo, jsa ve hříchu smrtelném, není skutečným světským pánem ani knězem). Do této doby také snad padá jeho replika *Contra bullam papae Joannis XXIII. in qua erexit crucem adversus Ladislaum regem*

Apulie, ač možno také, že vznikla o něco později. Jak se zdá, naklonil se král k žádostem theologů potud, že povolal obě strany před sebe na Žebrák. Tu čten nejprve spis theologů, v němž **H.** obviňován z neposlušnosti, že nevydal zmíněného již spisu svého. Tu konečně **H.** slíbil jej vydati, ale jen s podmínkou, že žalobníci jsou ochotni podstoupiti po případě stejně jako on trest smrti ohněm. Když pak návrhu, že toliko jeden z nich k tomu se nabídne, **H.** nepřijal a jinak shody docíliti nebylo lze, shromáždění skončeno bez pořízení. Podobný asi konec měla porada několika králových rádců, konaná 10. čce 1412 na Žebráku. Ale mezitím dostalo se věci pobídnutí události, jež tou dobou se přihodila v Praze. Výtržnosti proti odpustkům totiž nebyly se dosud valně zmenšily, naopak bezpochyby stávaly se mnohem většími, tak že 10. čce úřad městský viděl se nucena tři výtržníky, Martina, Jana a Staška, dát zatknouti. Avšak účinek tohoto kroku, který konšelé patrně očekávali, totiž zastrašení ostatních výtržníků, nedostavil se. Naopak obava, že budou zatčení přísně potrestáni, vzbudila nové vření v lidu. **H.** nazířti, zjednav si přístup před konšely, přimlouval se za zatčené ukazuje, že vlastně on sám první proti odpustkům hlasu svého pozvedl a že by tudíž tito zatčení nevinně trpěli místo něho. Dostalo se mu ujištění, že jim ublíženo nebude. Ale sotva odešel, konšelé, by rozjiténé davy snad zastrašili, dali zajaté na náměstí popraviti. Již při tom mohli se přesvědčiti, že úmysl se nepodařil. Četní lidé hlasitě odsuzovali tento čin, až někteří znovu musili býti zatčeni. Těla popravených zaobalena do bílých prostěradel a M. Jan z Jičína, zanotovav a.tifonu »Isti sunt sancti«, bral se v čele velikého zástupu s mrtvými těly k Betlému, kde byla pohřbena. **H.** pohrbu jejich se nesúčastnil, nepochybně, by nerozmnožoval rozčilení již velmi značného. Ale následkem těchto událostí král odhodlal se zakročiti rázněji a svolal na 16. čce do Staroměstské radnice schůzi, již vedle university i celá řada církevních i jiných hodnostářů měla navštívit. Z university však téměř jen theologická fakulta se dostavila, protivníci její i s rektorem M. Markem z Hradce konali současně schůzi v koleji Karlově. Odtud vysílali do shromáždění deputaci, kteráž po marném vyzvání doktorů do koleje protestovala proti odsouzení článků. Nicméně přistoupeno k němu přece a zejména, jak se zdá, s důrazem opakováno 6 článků týkajících se posledního sporu o odpustky, při nichž na konec zvláště znovu zakázáno proti kazatelům nebo bullám mluviti.

H. po té, nejspíše z opatrnosti, nedotýkal se nějakou dobu současných událostí. Teprve když mlčení jeho mu ve zlé vykládáno, oslavil zvláštním kázáním 24. čce památku popravených, obraceje se tím znova proti odpustkům. Král nechal tento čin nepovšimnut; ale za to úplně připravil se **H.** o neopatrné ještě ohledy, které k němu měla kurie. Protivníci jeho neopomenuli záhy po vystoupení **H-ově**

proti bulle dáti o tom zprávu papeži a to stačilo zajistě, by dán byl průchod přisnosti bezohledné. Místo kardinála de Brancatis jmenován soudcem Petr Stephaneschi, kardinál titulu sv. Anděla. Ten pak ihned nařídil aggravaci někdejší klatby pro nestání, již po 30 dnech měla následovati reagravace, spojená s nejprísnejším interdiktem na všechna místa, v nichž by se **H.** zdržoval. Zatím však další průběh věci v Čechách měl za následek další stíznosti ke kurii, jež zavdaly Michalovi de Causis podnět k rozšíření žalob i na samého krále Václava a některé jeho rádce jakož i na některé ze soudruhů **H-ových**, kterýžto sám dle žádosti Michalovy měl býti prohlášen za kacife, což se dosud nebylo stalo. Ale kurie z opatrnosti neminila tak daleko jíti, nýbrž svolila toliko k rozšíření klatby na obviněné soudruhy **H-ovy**, kteříž také osobně citováni do Říma, a nařídila sboření kaple Betlémské. Zajímavo jest, že ani **H.** kacifem prohlášen nebyl, nýbrž nařizeno jeho zatčení a souzení pro neposlušnost. **H.** byl hned po vydání aggravace ohlásil odvolání ku Kristu. Odvolání, z jeho názoru na poměr Kristův k církvi plynoucí, jistě mělo pro něho ten význam, aby jim kryl se proti následkům stížení klatby. Kázal tedy, spoléhaje se na ně, jako Jindy v Betléme, požívaje při tom stále nezměněné přízně dvora, nebo aspoň královny. Avšak strana jemu protivná užila nařízení církevní vrchnosti způsobem tehdy jistě nejcitelnějším, stavením služeb božích. Rozumí se, že to záhy vedlo k četným výtržnostem s obou stran. Strana protivná jmenovitě, opírajíc se patrně o poslední nařízení stran kaple Betlémské, podnikla útok na toto místo, který však odražen. Ježto však odpůrci nepřestávali hledati **H.** ova bezživoti, užívajice ve stavení služeb božích vydatného prostředku k obměkčení lidu, **H.** opustil Prahu asi v prvních týdnech listopadu (před 11. list.), dokončiv nepochybně dříve svůj *Výklad viery, desatera božieho prikázání a na pater*, na tu dobu datovaný. Někdy před tímto spisem, ale nepochybně také r. 1412, vznikl jiný spis jeho *Provázek třípramenný* a v téže době asi složen neveliký traktát *Quaestio de credere*. Poslechl vyzvání pana Jana staršího z Ústí a odebral se na jeho hrádek Kozí. Protivníci jeho, kteří zprvu nevěděli, kam se uchýlil, nabyvše jistoty, že v Praze není, začali zase znovu sloužiti. To však také bylo jedině jejich vítězství na ten čas. V universitě nepodařilo se jim zmařiti volbu přítele **H-ova** M. Křišťana z Prachatic za rektora a v jedné z prvních schůzí, které tento řídil, vystoupil jiný jeho přítel M. Jan z Jesenice, na ten čas již doktor práv bononské university, stkvělou disputací proti klatbě na **H-a**.

H. mezitím zůstával ve stálém písemném spojení se svými přáteli. Snad od nich upozomen obrátit se ze svého exilu také k nejvyšším úředníkům s prosbou o zastání. Žádost jeho nebyla oslyšena; ustanoveno, by o této záležitosti jednala mimořádná synoda, již ovšem předsedati měl již nový, dosti krklavou koupí úřadu toho dosáhnuvší arcibiskup

Konrád z Vechty, dříve biskup olomúcký. Slibená synoda a přípravné práce k ní nepochybně vyžadovaly větší blízkosti **H**-ovy, jenž nad to měl i pochybnosti, byl-li ústup jeho pro nebezpečnoství od nepřátel správný. Ale že jednání chystané bylo mu při návratu hlavním účelem, dokazuje okolnost, že, vrátiv se brzo po vánocích do Prahy, pobyl zde zprvu dosti dlouho, jako na zapfenou, nekonečně žádých kázání. I protivníkům jeho kázala snad opatrnost, nedrážditi krále zbytečně; proto také, ač o přítomnosti jeho věděli, nestavili služeb božích. **H**. mezitím, maje odpočinek v činnosti veřejné, věnoval všecku pili některým spisům theologicko-vzdělávacelným. Jmenovitě dokončil dne 2. ún. 1413 svůj traktát *O svatokupectví*. Bezpochyby také do této doby zařaditi jest některé nedatované práce **H**-ovy, o nichž z obsahu je patrné, že složeny byly po r. 1412 a o mnoho později složeny zase býti nemohly, doba pak tehdejší k tomu mohla se hoditi. Jsou to *Zrcadlo člověka hříšného* (větší) a *O poznání cesty pravé k spasení* (*Dcerka*) a snad také revise textu biblického. o níž výklad učinil **H**. v předmluvě k bibli rukopisu šafhúzskeho. Den 6. ún., k němuž synoda položena, přiblížil se a dle ustanovení také jednání v tu dobu započato. Doktorů žádali, by odsouzení artikulů Wiklifových i přidáných bylo uznáno za správné, poněvadž žádný z nich není katolický, nýbrž buď kacířský, nebo bludný, nebo pohoršlivý, a poněvadž nepřislúší kněžím posuzovati správnost nebo nesprávnost nařízení papežských, aby klatba na **H** a uznána byla platnou. Aby pak toto uznání jejich stanoviska bylo všeobecné, měli dle jejich přání v jiném návrhu vysloveného všickni doctóri a mistři před arcibiskupem odříci se 45 artikulů, pro něž hlavně království České bylo nařčeno, slíbiti, že o svátostech a jiných obřadech, právech a svobodách církevních, o ctění ostatkův, o odpuštění atd. budou věřiti nejinak než věří církev římská, jejíž hlavou jest papež a tělem kollegium kardinálů, praví to nástupcové sv. Petra a apoštolů, ve všem této církvi se podrobiti a praelátů poslouchati a mimo to ještě vyznati, že artikule Wiklifovy jsou bludné. Na nezachování toho měl býti vyměřen trest exilu, mělo býti zakázáno podobného něco kázati, rovněž zpívati již dříve zakázané písně. Dotýkajce pak se **H**-ovy přítomnosti v Praze, žádali, by nekázal a přítomnosti svou, at' zjevnou nebo tajnou, služeb božích nezdržoval. To vše že jest podmínkou míru. Na konec slibovali, zachová-li se **H**. dle toho, ochotně vyznati, že ve věcech víry se shodují, by bylo patrné, že s jejich strany nic dosažení shody nepřekáží. **H**. (či snad někdo z jeho přívrženců?) obrátil se nejprve dopisem k synodě proti jejich názorům v prvním návrhu vysloveným dokazuje, že podezřívání obyvatel království Českého z kacířství, an nikdo dosud překázan není a od doktorů jmenován nebyl, jest úrazkou království, a charakteristickými doklady naznačuje stanovisko jejich v dobách dřívějších k tomu, co nyní na-

vrhují, zejména stanovisko Stanislavovo a Pálčovo k Wiklifovi. Proti návrhům k docílení smíru podal pak návrhy vlastní. Vyšel z jednání s někdy arcibiskupem Zbyňkem a vysloviv přání, by království České těšilo se ve příčině nařízení církevních podobným právům jako jiná, žádal, aby mu bylo dovoleno dostaviti se k synodě, kde ho může každý obviňovati sub poena talionis. Neodvážil-li by se k tomu nikdo hned, at' jsou na tuto nabídku i nejširší kruhy upozorněny a kdyby ani pak se nikdo nepřihlásil, nechť obviňovatelé jmenuji domnělé kacíře jménem, ne-li, at' jsou trestáni. Výpovědi jejich buďte pověřeny listinami veřejných notářů. Potom král s arcibiskupem zapovědi každé kaceřování a pošlou poselství ke kurií, k čemuž i od kněží příspěvky budou sbírány a k čemuž se i žalobníci na vlastní útraty připojiti mají, aby království očistili. Na konec pak žádal, aby pro jeho přítomnost a kázání v Praze nebyly staveny služby boží. Mnohem ostřeji, snad proto, že všeobecněji, kdežto **H**-ovi předem o vlastní zájem běželo, formuloval svoje návrhy M. Jakoubek ze Stříbra dokazuje, že k docílení pokoje předem zapotřebí stavení všech zlořádů. **H** ovi a jeho stoupencům budiž dána příležitost, aby vyvrátili nařčení proti sobě. Úsudek a pomluvy ciziny nemohou padati na váhu. K tomu pak přistoupilo prohlášení přívrženců **H**-ových v universitě z pera M. Jana z Jesenice. Obsahem úplně podobné, jeví se přece, poněvadž není tak bezohledné, prohlášení ono mnohem političtější než Jakoubkovo. Ukazuje především, že ustavičným kaceřováním nedojde se smíru, vyvrací poukázáním k stávající trojici papežské tvrzení, jako by papež s kardinály byli nepopíratelnými nástupci sv. Petra a apoštolů, zahrnuje odsouzení 45 artikulů jakožto ukvapené a nespravedlivé, potírajíc návrhy žalobníků namnoze vlastními jejich důvody. Těmto dostalo se mezitím podpory prohlášením biskupa litomyšlského Jana, který, obdržev návrhy theologů i odpovědi **H**-ovy, vyslovil se ovšem ve smyslu theologů, připojuje ještě některé pokyny, zejména, by české spisy **H**-ovy, jimiž bludy své šíří, byly zakázány. Ale při všem tom množství návrhů nebo snad právě pro ně synoda rozešla se bez jakéhokoliv výsledku.

H. zůstával zatím ještě stále v Praze: vida nepochybně, že zdržlivost jeho neměla žádoucího výsledku, začal někdy po synodě nebo snad již o něco dříve znovu kázati. To bylo příčinou k novému stavení služeb božích. Když z toho vznikaly mnohé nesnáze, **H**., vyžádav si svolení lidu, k žádosti králově někdy po velikonoci opustil Prahu. Mělť král Václav tou dobou úmysl, co se nepodařilo moci duchovní, provésti vlivem vlastním. Nařídil někdy po velikonocích zvláštní kommissi ku srovnání obou stran. Již složení kommissie samo sice ukazovalo, že výsledek jednání bude se shodovati s přáním královým; doctóri theologie přes to-konflikt mezi moci církevní a světskou za krále Václava zde zase v jiné podobě se objevuje-neústupně stáli

na stanovisku svém, ačkoli názory jejich zejména o církvi nebyly takové, by proti nim nesměla ozvati se námitka. Naproti tomu přívrženci **H**-ovi jistě vlivem M. Jana z Jeseňice dovedli bez ublížení svým zásadám vyhověti přání kommisie, a stanovisko jejich, názorům kommisie jistě bližší, bylo jim v tom podporou. Tím se také stalo, že kommisie, chtěje určitého výsledku dojiti, došla souhlasu pouze se strany **H**-ových přátel, takže hrozila odpůrcům hněvem královým. Tito pak zastrašení volili raději dobrovolné vyhnanství, které však král zvláštním nařízením změnil v trvalé, **H**. v tu dobu zdržoval se zase na Kozim. Zaměstnával se po přednosti kázáním lidu obecnému, navštěvuje zejména mnohá místa v okolí při posvíceních nebo poutech, kdy tam bývala četná schůzka lidí. Přitažlivost jeho výmluvnosti osvědčila se zde na novo, posluchačů stále přibývalo a nevážili ani daleké cesty, by jeho kázání slyšeti mohli. Ovšem sotva lze pochybovati, že spolupůsobila tu vedle kouzla výmluvnosti **H**-ovy také jistá praedisposice lidu okolního. I dřívější doby, jež podávají dosti četné zprávy o bujícím zde kacířství, i pozdější vystoupení nejradikálnějších sekt husitských v tomto kraji mohou v té příčině býti aspoň částečným svědectvím. Při tom ovšem dostával zprávy z Prahy, zejména byl v korespondenci s M. Křišťanem z Prachatic. Obavy, jednal-li správně, opustiv k přání královi Prahu, dostavily se však znova, lákajíce k návratu, k němuž také události zatím sblížily vybízely. Možná že také odchod úhlavních protivníků a věci s nim souvisící přispěly k urychlení jeho návratu do Prahy. Zde dne 21. čna dokončil spis svůj *O šesti bludích*, jenž napsán byl také na zdi kaple Betlémské. Ale touže dobou bylo mu podstoupiti i literární polemiku s vyhnanými protivníky, z nichž zejména Pálec a Stanislav vydali každý zvláště ku své obraně spisy, v nichž odůvodňovali názory i stanovisko své, dotýkajíce se i starších příběhů v době rozepře. **H**. proti nim napsal svůj veliký traktát *De ecclesia*, v němž podrobně vylíčil, v čem s protivníky svými se rozchází. Traktát byl veřejně čten v Betlémě dne 8. čce 1413. Podrobné vyvrácení jejich názorů obsahují traktáty *Responsio ad scripta M. Stephani Paletz, theologiae doctoris* a *Responsio ad scripta M. Stanislai de Znoyma, doctoris theologiae*. Nepochybně pak narážky na starší spory, zejména na spor o odpustky a jednání na Žebrácké, přiměly ho k tomu, že obrátil se tou dobou též proti tehdejšímu spisu jejich *Refutatio scripti octo doctorum theologiae*. Krátkost času, v níž všechny tyto spisy vznikly, činí snadno pochopitelným, že **H**. v nich volil pohodlnější způsob, užívaje z části argumentace Wiklifovy, ačkoli při tom, kde nutno, dal vyniknouti i svému odchýlnému od Wiklifova stanovisku. Nepochybně ještě v Praze došla ho také zpráva o pomluvách, které vídeňský professor Jan Sybort šířil o Jeronymovi, na ten čas zase ve vzdálených krajích cestujícím. **H**-ovi zavadalo to podnět

k dopisu zmíněnému professorovi dne 1. čce, v němž přítele svého důrazně se zastal, a také universita dne 8. čce skrze rektora ujala se svého kolegy u university vídeňské. Nemohla touze své po kázání odolati, **H**. nanovo odvažil se v Praze promluvit k svým věrným. Když však toho znovu bylo od protivníků užito ku stavení služeb božích, opustil **H**. Prahu po třetí a odebral se znovu na Kozí, aby zde v činnosti již dříve započaté pokračoval. Zejména přikročil k sepsání nebo vlastně aspoň z části novému redigování a uspořádání svých kázání na všechny neděle v roce. Tak vznikla jeho *Postilla. Vyloženie svatých čtení nedělních*, dokončená dne 28. října 1413, největší a nejznamenitější z jeho děl. Ne-dlouho potom dokončen asi jeho traktát *O manželství*. Vedle toho ovšem s neméně horlivostí věnoval se činnosti kazatelské.

V Praze zatím po vypovězení 4 protivníků **H**-ových a po jeho odchodu nastal celkem klid. **H**., nemíně klidu toho rušiti, zejména nechtěje překážeti lidu v konání pobožnosti, zůstával po posledním odchodu dlouhý čas mimo Prahu, zejména v jižních Čechách na Kozim. Ale ani pobyt jeho v tomto místě, které se mu stalo Pontem i Tusculum zároveň, neměl již dlouho trvati. Někdy asi v polovici r. 1414 zemřel pan Jan starší z Ústí a s novým pánem přistěhoval se na Kozí duch **H**-ovi nepřátelský. **H**. nepochybně nechtěl se tak náhle rozloučiti s krajem, kde za nedlouhého pobytu nalezl přívržence, jejichž počet stále rostl; uchýlil se tedy do městečka Ústí, kde 26. čna 1414 dokončil dílko svoje *Jádro učenie křesťanského*. Nepochybně však i tato blízká přítomnost jeho byla novému pánu nepřijemnou, tak že hleděl se ho i odtud zbaviti. Tu pak **H**. uposlechl vyzvání p. Jindřicha Lefla z Lažan a vydal se na cestu na jeho hrad Krakovec, kam dojel, pobýv snad několik dní v Praze, dne 15. čce. Záhy po příjezdu na Krakovec bylo mu bráni (i se proti pomluvám neznámého blíže kněžského protivníka, jenž byl kuchmistrem pana Ctibora. Odpověď **H**-ova známa jest jako *Knižky proti knězi kuchmistrovi*. Jinak podobala se činnost jeho oné v okolí Kozího a také výsledek nebyl jiný.

Úspěchy **H**-ovy a vzrůst jeho přívrženců mezi tím nezůstaly tajny i mimo Čechy a přiměly kancléře pařížské university Jana Gersona, by dvěma listy napomenul arcibiskupa Konrada k horlivosti proti kacířům, v nichž upozorňoval na věty zvláště nebezpečné. A také papež Jan XXIII. uznal za vhodné krále Václava v podobném směru napomenouti. Ale v té době, i kdyby byl král chtěl, bylo by to dosti nesnadné bývalo; bylť již počet přívrženců **H**-ových velmi značný. A přece zase bylo nutno, aby do života českého uveden byl znovu pokoj a mir. Ale právě jako to bylo žádoucí, tak bylo to i obtížné. Spory stran mohly se ukončiti toliko úplným vítězstvím jedné-ač byly-li by i pak ukončeny. Ale za tehdejšího stavu věcí, při tom pokroku, jaký učinili **H**. a jeho při-

vrženci na dráze Wiklifem zahájené, na nějaké smírné vyrovnaní nebylo lze mysliti. A přece se pokus o ně stal a to se strany krále Sigmunda pokus vážný, jež, an Sigmund poměry v Čechách dopodrobna znati nemohl, velmi snadno jest si vysvětliti. Bylot' by to znamenitě prospělo jeho popularitě. o niž jako dědic koruny státi musil, kdyby se mohl vykázati, že provedl to, co se panujícím králi nepodařilo a z pochopitelných příčin podařiti nemohlo. Ale že k pokusu vůbec došlo, k tomu přispěla jistá vlastnost, která je charakteristickým znakem i **H**-a i husitství, jakási nehotovost, neujasněnost vlastních cílů, kterou snad, aspoň pro **H**-a samotného, ještě jinak bude možno nazvati. Pokus se nezdařil-víme, že se ani zdářiti nemohl-a co následovalo, jest jedním z dokladů pro naše tvrzení. Dějiny válek husitských počítají se právem za nejslavnější dobu našich dějin, ne pro těch několik tisíc zabitých křížáků, ale pro onen vítězný odpor, který národ český vedl za určité idee, nedbaje o to, jak naň hledí ostatní svět. Jakmile začínají nabývatí převahy hlasy volající po smíru, začíná se úpadek této slávy. Jen zdánlivý jest lesk, který vrhá na české dějiny jednání Basilejské. Koncil sice, stavě se proti snesení koncilu Kostnického, dává Čechům jistě koncesse, ale vzhledem k tomu, oč původně žádáno, je to, čeho dosaženo, vlastně porážkou Čechů. Na tom základě také lze jen vysvětliti, proč utraktivismus český od té doby živoří a ustupuje a proč konečně neodolal protestantismu, jenž přišel s jasným a uceleným názorem, a také, proč mu odolala Jednota Bratrská. Základ pro toto vysvětlení nutno hledati v **H**-ovi samém. On sám do poslední chvíle téměř o sobě tvrdil, že neuchýlil se vědomě od učení církevního. Tvrdili to také mnozí před ním a mnozí po něm. Není třeba a není možná pochybovati o upřímnosti tohoto přesvědčení, vždyť také ve mnohém bylo tomu opravdu tak. Ale naproti tomu-a v tom je jakási historická ironie-snažení **H**. ovo, ač celkem jeví se jako pokrok ve vývoji duševní činnosti lidské, v jistém směru znamená reakci, krok zpět proti názoru, jak jej tehdy podávala církev. **H**-a jistě nebylo tajno, že stojí na jiném stanovisku v mnohých příčině, než jaké zaujímali ti, kdo tehdy v církvi rozhodovali. Jest to zvláště patno při sporu odpustkovém a zejména z jeho chování k obřím před soud papežský, kdy, pokládaje činnost svoji za užitečnou a obávaje se, že by výrokem soudu přerušena byla, postavil se v domácích disputacích přímo proti nařízení kurie, ale současně posílal do Italie omluvný list, proč se nemůže dostaviti Již tato okolnost, ale ještě více chování **H**. ovo k nabídkám Sigmundovým potvrzuje jistý rys na osobě **H**-ově, o němž hned stane se zmínka.

Sigmund byl se mezi tím dohodl s Janem XXIII. o svolání všeobecného koncilu do Kostnice a ve smyslu svých intencí nahore vytčených nabídl **H**-ovi svou ochranu na koncilu. A M. Jan **H**. nabídku

přijal. Může-li to býti po zdráhání **H**-ově jíti ke kurii svědectvím o rozsahu slibů Sigmundových, svědčí to zároveň i o něčem jiném. **H**. nebyl by se jistě ke koncilu dostavil, kdyby byl očekával, že sliby Sigmundovy nebudou ho moci ochrániti před odsouzením. Ale očekával. I příznivý výsledek, svědčí to zároveň o jakési naivnosti **H**. ově v nazírání na koncil. K soudu papežskému bez záruky jiti nechtěl; šel-li se zárukou Sigmundovou ke koncilu, očekával jistě, že se do Čech vrátí, smíře se s církví. A v tom právě jest ona naivnost, nebo snad přílišná důvěra ve vlastní síly, mohl-li doufati, že koncil o správnosti svých názorů přesvědčí. V opačném případě těšil se přece vždy na návrat do vlasti. Kdyby k němu bylo došlo, snad by vůbec nebylo možno, jak se sice dnes již neděje, ale do nedávna se dalo, počítati **H**-a jen mezi předchůdce reformatůrů («Vorreformatoren»), ale snad by byl **H**. pozbyl i jeho významu, který mu dnes náleží. Po vyzvání Sigmundově **H**. počal se vši horlivostí konati přípravy k cestě a vrátil se za tím účelem opět do Prahy. Vyzval latinskými, českými i německými intimacemi každého, kdo by jej chtěl z kacířství viniti, by tak učinil před synodou, která na 27. srpna ustanovena. Ačkoliv nikdo se nepřihlásil, minil **H**. buďto sám nebo prostřednictvím M. Jana z Jesenice obhájití se před synodou, čehož mu však odepřeno. **H**. potom novými vyhláškami vyzýval kohokoliv, by jej obvinil v Kostnici, a opatřil si vysvědčení Mikuláše biskupa Nazaretského, na ten čas inquisitora, že před ním nikdo **H**-a z kacířství nevinil. O těchto krocích podal dne 1. září zprávu Sigmundovi, žádaje o glejt, ve kterémž smyslu se za něho i páni na sněmě shromáždění přimlouvali. Jestě však jednou bylo **H**-ovi vystoupiti polemicky, když na Krakovci psal námitky k obviněním, která proti němu protivníci chystali. Dne 11. října opustil Krakovec v průvodu pana Jana z Chlumu, Václava z Dubé a Jindřicha Lacemboka, by se již nikdy do Čech nevrátil. Cesta minula bez všelikého protivenství. Naopak býval **H**. namnoze přátelsky uvítán, dostalo se mu i od kněží ujištění, že s ním dávno sympathisují, interdikt nikde nezachovávan, ano **H**. mívál rozhovory s vynikajícími osobnostmi v některých místech, zejména v Norimberce, jak o tom **H**. v listech svých zprávu podává. Zde také změnil **H**. původní plán své cesty a kdežto pan Václav z Dubé vypravil se ke králi pro glejt, **H**. s druhými dvěma průvodci vydal se do Kostnice, kam dne 3. list. došel a v ulici sv. Pavla v domě vdovy Fidy se ubytoval. Ani zde interdikt nezachovávan, zde ovšem z pochopitelných příčin. Naopak papež, který hned po příjezdu **H** ový průvodce ujistil, že jejich chráněnci ubližovati nemíní, brzo potom klatbu s něho na čas sňal, ovšem jen proto, aby interdikt bohoslužbám nepřekážel. **H**-ovi výslovně dovoleno navštěvovati kostely, jen žádáno, by nekázal.

H. domu svého téměř ani neopouštěl, vkonáváje denně bohoslužby v něm. Bezpo-

chyby nevyhýbal se rozhovorům, přál-li si jich někdo, ale sotva podobá se pravdě, že by byl lidu čteně se u něho shromažďujícím kázal a přísluhoval. Mnoho času věnoval zejména připraveně k obraně před koncilem. za kterýmž účelem vylíčil zvláštním spisem známým jako *Ordo procedendi in causa M. J. H. per ipsummet signatus* dějiny svého sporu s arcibiskupem Zbyňkem a stolicí papežskou a uchystal si zvláště troje kázání *De sufficientia legis Christi ad regendam ecclesiam*, *De fidei suae elucidatione a Pax huic domui*, ač možno, že již z Krakovce jistý základ pro ně si přinesl. Již tato okolnost je novým důkazem pro onen naivní nebo sebe přeceňující názor H-ův; ale ještě více potvrzuje se to tím, že ve všech třech H. nepokrytě hlásí se k zásadám Wiklifovým, třeba shody formální nebyly nikterak veliké. Ale mezi tím, co takto potají přípravy konal, protivník jeho Míchál de Causis, jemuž ku pomoci přišel i Pálec a jiní, veřejnými vyhláškami upozorňoval na kacíře, jenž tak dlouho trvá v klatbě. Vedle toho snažil se H-a přímo usvědčiti z kacířství sestavením žalobných artikulů, v nichž kladl důraz na H-ovo wiklifství žádaje, by nikterak nebylo mu přáno navrátiti se z koncilu. V tomto směru pak působil s Pálcem na papeže i všechny vynikající kardinály. Ale koncil přece ještě stále měl jisté obavy před porušením glejtu královského. Možná že k odstranění jich, ale nevěme, od jakého původce, ve středu po sv. Kateřině (28. list.) roznášena po městě zpráva, že H. minil uprchnouti, a hned potom téhož dne biskup tridentský a augšpurský s purkmistrem a ozbrojenou mocí, která dům i okolní domy obsadila, vypravili se požádat H-a před kardinály k rozmluvě. Pan Jan z Chlumu varoval posly před jakýmkoli násilím. H. však, oznámiv jim, že sice přišel před celý sbor a ne toliko před kardinály, ale i jejich pozvání že chce vyhověti, v průvodu Chlumově odebral se k nim a na otázku jejich prohlásil k jejich spokojenosti, že nechce žádného bludu držeti. Propuštěn však nebyl. ač kardinálové hned potom schůzi přerušili. Mezitím professor theologie Didacus v přestrojení pokusil se vylákati na H-ovi některá bludná mínění. H. však odpovídal ve všem dle církevního učení. Kardinálové dosud nemohli se zhostiti všech obav přelí glejtem a teprve v nové zase schůzce ustanovili se na jeho zatčení. Panu Janovi z Chlumu pozdě večer oznámeno, chce-li, že může se vzdáliti, H. však uvržen do žaláře v domě kantorově a později v klášteře dominikánském při jezeře Bodamském. Pan Jan z Chlumu, protestovav marně před papežem, který jej odbyl výmluvami, ukazoval veřejně glejt H-ův a stěžoval si i veřejnými protesty na jeho porušení. Dal o tom zprávu také králi Sigmundovi, který okamžitě nařizoval propuštění H-ovo, hroze i vypáčením dveří žaláňních. Ale záležitost H-ova mezitím byla již svěřena soudní kommissi, která se vsí přísností jala se jí prováděti.

Vlhký a temný žalář uvrhl mezitím H a do těžké nemoci; ale ani toho nedbáno a v době,

kdy H. byl mezi životem a smrtí, priváděni do vězení svědkové, by před ním přísahali a vypovídali. Příchod králův dne 25. pros. po. mohl jen tolik, že dostalo se H-ovi lékařského ošetření a snesitelnějšího žaláře. Jinak však koncil, opíraje se snaze králové ve prospěch H-ův pohrůzkou, že se rozejde, dovedl 1. (nebo 4.) ledna 1415 vymoci aspoň slib, že nebude mu více v postupu bráněno, ačkoliv tím král H-a úplně se neodřekl a postavení jeho ke koncilu ukládalo tomuto jistou rezervu ve formulování požadavků. H., poněkud pookřav, musil podstoupiti nové výslechy, jimž za podklad sloužily vedle výpovědi svědeckých a artikulů Michalových také obžaloby Gersonovy a Pálčovy. Onen vytáhl z jeho spisu »De ecclesia« 20 artikulů jakožto kacířských, Pálec pak z téhož spisu 42. H. odpověděl k nim písemně, ačkoliv neměl pomůcek, ukazuje, že jsou buď zřejmě falšované, nebo, pokud v knihách jeho se čtou, mají tam jiný smysl. Vedle toho však za peníze českých přátel, kterými strážcové žaláře podplaceni, zjednána mu také možnost potěšiti se s nimi i vzdálenými v Čechách pomocí listů. Mimo to však, částečně k prosbě strážců svých, sepsal v žaláři několik menších traktátů latinských, jako *De mandatis Domini et de oratione Dominica, quibus praemittitur fides recte credere contenta in Symbolo; De poenitentia pro Jacobo; De tribus hostibus hominis et de septem peccatis mortalibus; De peccato mortali; De cognitione et dilectione Dei*. Tamže dne 3. bř. dokončil druhý traktát *De matrimonio* a dne 5. bř. nový traktát *De sacramento corporis et sanguinis Domini*. Snad také v žaláři, ale možná že ještě před uvězněním v Kostnici, udělal H. traktátem *De sanguine Christi sub specie vini a taicis sumendo* sankci přijímání pod obojí, kteréž nedlouho po jeho odchodu M. Jakoubek zahájil. V těžké této době poskytla H-ovi zvláštní útěchy a posily návštěva M. Křišťana z Prachatic v jeho žaláři. Ale radost z projevu věrného přátelství byla kalena obavou, by i jeho nepotkal osud H-ův, která objevila se podstatnou. Proto H. skoro ve všech následujících listech napomíná přátele, by v nebezpečenství se nevydávali. Vedle toho téměř ve všech listech pánům v Kostnici nalézáme žádost o zjednání veřejné audience. H. ještě pořád očekával, že přesvědčí koncil o tom, že neodchýlil se od učení Kristova, nabízejí odvolání, bude. Ii usvědčen z bludu. Ale to právě již koncilu v této době stačiti nemohlo. Koncil, který mezitím v konfliktu s papežem zvítězil a prohlásil se za svrchovanou instanci ve věcech víry, nespokojil se s odvoláním takto omezeným, nýbrž žádal bezpodmínečného podrobení. Zde znova a tím makavěji vystupuje rozdíl mezi názorem hierarchickým a H-ovým, který žádá důkazu, kde ostatní slepě se podrobují; odtud lze vysvětliti, že mužové někdy a někteří aspoň ještě nyní stejných s H-em názorů o potřebě mravní reformy již v celém sporu a také v Kostnici stojí mezi jeho žalobníky a soudci po boku lidí v té příčině jim úplně

odporujících, ale zde také vrcholí historický význam **H**-ův. Ne smrt pro přesvědčení sama, ale žádost za vyvrácení tohoto přesvědčení v této době proti svrchované instanci, žádost za volnost názoru proti nařizované slepé poslušnosti v době, kdy rozkazující vznesl se na vrchol moci, tvoří základ historického významu **H** ova.

Svědčí to jistě o velikém vlivu, jaký Sigmund měl na koncil, jestliže i v této době ještě podařilo se mu vymoci **H**-ovi slyšení, kteréž nyní koncil již za koncessi pokládati mohl a také pokládal. Přímluvy českých a polských pánů již v květnu na koncilu po. davané zůstávaly bez výsledku. Při poslední z 31. května páni čeští obrátili se zároveň s podobnou žádostí na Sigmunda, ačkoli již z jednání jeho po úteku papežově, kdy, maje klíče od vězení **H**-ova, bez ohledu na žádost pánů, by jimi dveře žalární otevřel, odevzdal je biskupu kostnickému a způsobil tím uvržení jeho do žaláře mnohem krutějšího na zámku v Gottlibách, dokazovalo, že více mu záleží na koncilu než na slibu daném **H** ovi, ačkoli ani tohoto dosud zcela se neodfekl, doufaje stále v možnost dohodnutí nějakým kompromissem. Také z Čech a Moravy docházely žádosti, by slibům svým dostal, a tak konečně Sigmund zasadil se o veřejné slyšení **H**-ovo, kteréž na 5. čna připověděno. Avšak již začátek slyšení byl dokladem, že si koncil veřejné slyšení představoval zcela jinak nežli **H**. i nežli král Sigmund. Ačkoli **H**. za tím účelem znovu musil zméniti vězení a převezen do kláštera bosáků, když přiblížila se ustanovená doba, schůze zahájena a ihned přikročeno ku čtení žalobných artikulů bez přítomnosti **H**-ovy a prý i rozsudek již byl připraven. Zvěděvše o tom Čechové, žádali ihned krále o pomoc a teprve po jeho zakročení přiveden **H**. do shromáždění. U přítomnosti jeho čteny pak artikule žalobné a výpovědi svědků. Ale sotva že chtěl **H**. k nim odpovídati, okřikovali ho, a když chtěl upozorniti, že ten neb onen artikul v jeho dílech má jiný smysl, volali naň, aby odpovídal jen ano nebo ne, nebo se mu vysmívali. Když uváděl doklady ze svatých otců, voláno, že to nepatří k věci. A když konečně, vida neprospektivnost každé odpovědi, umlkl, zase jíní pokřikovali, že, mlčí-li, patrně s těmi bludy souhlasí. Konečně bez dokončení věci slyšení odloženo na 7. červen. Snad nebylo v Kostnici člověka, který by nebyl tušil, jaký konec celá záležitost vezme. Toliko **H**., stěžuje si sice na celý postup, přece těšil se, že dva artikule již vyvrátil a s pomocí boží ještě více jich vyvrátí! Ve slyšení 7. čna přesvědčení koncilu o vlastní svrchovanosti ještě více vyniká. Již na počátku voláno na **H**-a, že musí se podrobiti rozhodnutí koncilu. Spor blíží se rychlým krokem k svému vrcholu. Schůzi byl přítomen král Sigmund osobně a přítomnost jeho dovedla tolik, že **H**. aspoň poněkud dostal se ke slovu. Čteny především artikule, jež protivníci **H**-ovi již v Praze sepsati dali, a v nich zejména na prvním místě

výpověď Protivova, že **H**. přiznával se k Wiklifově remanentii panis. **H**. proti tomu opět slavnostně se ohražoval. Kardinál cambraiský Petr d'Ailly chtěl na něm na základě jeho filosofického realismu vynutiti přiznání remanence. **H**. však opět odpověděl ve smyslu katolickém a podobně potíral i všechny ostatní, kdo proti němu vystupovali, zejména také dřívějšího již protivníka Stokesa. Kardinál Zabarella, upozorniv jej na množství svědeckých výpovědí proti němu pronesených, žádal, aby dále nezapíral. **H**. však dovolával se Boha i svědomí, že některým kusům nikdy neučil. A tu ozval se z úst d'Aillyho výrok charakteristický-a v ústech jeho tím charakterističtější-že není možno koncilu souditi dle jeho svědomí, nýbrž dle toho, co žalováno. Dále žalováno, že **H**. šířil v Čechách nauky Wiklifovy, že protestoval proti upálení jeho knih, že vyslovil přání, by duše jeho dostala se tam, kde je Wiklifova, že spisů jeho veřejně s kollegy svými hájil, kteréžto výpovědi **H**. na pravou míru uvést se snažil. Při odůvodňování své appellatione ke Kristu odměněn byl posměchem. Dále také kladeno mu za vinu jeho účastenství při proměně v poměru hlasů na universitě a na vyhnání 4 doktorů theologie, při čem **H**. i proti výrokům krajanů, ovšem protivníků, hájiti se musil. Mezi jednotlivými odpověďmi povstával však ve shromáždění veliký hluk, který konečně vynutil **H**-ovi slova, z nichž jako resignace na možnost obhájení již zaznívala: »Myslil jsem, že jest v tomto shromáždě ní více slušnosti, zbožnosti a kázně.« K zakročení Sigmundovu zjednáno ticho, Petr d'Ailly neopomenul však **H**. ovi vytknouti, že v žaláři choval se pokorněji, což **H**. správně vysvětlil okolností, že v žaláři s ním slušnější bylo jednáno. Konečně také zmíněno i slov **H**-ových, že ke koncilu přišel dobrovolně, jinak že by jej nikdo k tomu nebyl mohl přinutiti, při čemž pan Jan z Chlumu okolostojícím celý rozsah tohoto tvrzení **H**. ova potvrdil. Na konec d'Ailly znovu napomenul **H**-a k poslušnosti, což i král Sigmund, tenkrát naposledy před koncilem, ke glejtu a jeho závaznosti (ač ve zmírněné formě) se přiznává, ještě dosud naděje na kompromisní vyrovnání nějaké se nevzdává, učiniti neváhal, načež **H**. znovu odevzdán dozoru biskupa řížského.

Den 8. června viděl **H**-a znovu před koncilem. Čteno nejprve 39 bludných artikulů z jeho spisů De ecclesia, proti Pálčovi a Stanislavovi. Jest pravda, že z artikulů těch, pokud byly správně vyňaty, namnoze ozyval se Wiklif. Ale ten, kdo k nim odpovídal a kdo nabízené smírné návrhy zamítal, byl již **H**. První po přečtení slova se chopil zase kardinál cambraiský, vybízel znovu k podrobení, slibujesnad i věřejší přiznání Sigmundovo poněkud působilo-z ohledu na oba královské bratry mímnost a po případě i nové slyšení. **H**. znovu ujistil, že ničeho nechce tvrdošjně zastávati, žádal jen o slyšení, by mohl názory své odůvodniti, nabízej se k podrobení, nebudou-li jeho vývody a doklady z písma uznány postačitel-

nými. Již to vzbudilo novou nevoli v koncilu a hned potom zvěděl z úst hlavního ze soudců svých, v čem poučení se strany koncilu záleží: 1. aby přiznal se k bludům svým v artikulech obsaženým, 2. aby se jich odpřisáhl a slíbil jich nikdy více nehlásati, 3. aby je veřejně odvolal, 4. aby na přístě věřil a hlásal jen pravý opak těchto artikulů. **H.** znovu zapřisáhl koncil, aby nebyl nucen odvoláti, čemu nikdy neučil, a znovu nabízel odvolání toho, co hlásal, bude-li poučen. Když to znovu vzbuzovalo nelibost koncilu, ujal se slova sám král, aby snad nevědomky podal důkaz, jak dalece se názorům koncilu proti svým původním intencím již přiblížil, prohlašuje, že by on sám jistě odpřisáhl se všech bludů a že žádného nechce držeti, poněvadž prý ho dříve držeti mohl. Po námitkách **H.** ových pak, když kardinál florencský Zabarella slíbil **H.** ovi formu odvolání takovou, by ji přijmouti mohl, znovu král jal se raditi **H.** ovi způsobem takovým, že z něho úplně odřeknutí se **H.** a bylo dostatečně patrné. Ostatek schůze vyplněn byl různými, namnoze na základě překroucených dat skombinovanými žalobami, po jejichž dokončení Pálec a Michal de Causis uznali za dobré ohraditi se před koncilem, že nic proti **H.** ovi ze zášti nepodnikali. **H.** měl k tomu jen odpověď: »Stojím před soudem Božím, kde já i vy dle zásluhy budeme souzeni.« Odcházejícímu ze sboru pan Jan z Chlumu k jeho veliké útěše podal naposledy ruku. Dvěře žaláře zapadly pak za **H.** em, aby se otevřely již jen k jedné cestě-na hranici.

Nekrolog nad **H.** em ještě živým měl téhož dne král Sigmund, jistě také rozmrzen jeho odmítavým chováním, radě kardinálům, aby kacíře tak nebezpečného co nejdříve hleděli se zbaviti. Od té doby také datuje se úplně bezohledný postup koncilu ve příčině formulování práv proti kacířům, k jakému dříve prohledy na glejt a postavení Sigmundovo nechť se odvažiti. **H.** ovi i potom nabízeny některé odvolací formule, které zase a zase jako nepřijatelné odmítal. Odpor obojího stanoviska objevil se v domluvách, které **H.** ovi činil jistý zvláště vlivný člen koncilu, k němuž **H.** sám měl důvěru, že jej »pater« nazývá. Ale i po nich setrval **H.** na svém požadavku poučení proti nařízením nejvyšší autority. V žaláři těšil se **H.** se svými přáteli aspoň v dopisech, kteréž ještě dnes na čtoucího mocným dojmem působí. Zde také odpověděl k artikulům žalobním, dne 18. června dle slibu a přání mu předloženým, písemně, zde také naposled setkal se s někdejším přítelem a nyní nepřitelem M. Štěpánem z Pálce, kteréžto setkání oběma vynutilo slzy. Zde také odmítl dne 1. čce nové nabídky koncilu, odtud rozloučil se dopisy se vzdálenými přáteli, k stálosti je napomínaje. Tak přiblížil se 6. čec. **H.** den před tím naposled odmítl nabídky koncilu a vysvětlil Janu z Chlumu s jinými před základem čekajícím, proč odvolati nemůže, akcentuje znovu k otázce jednoho z biskupů svůj názor, že nechce býti moudřejším koncilu, ale že žádá poučení o svém omylu.

V sobotu po sv. Prokopu, dne 6. čce, uveden **H.** naposledy do generálního sedění sboru, by vyslechl svoje odsouzení. Před místem, na němž později kněžství zbaven, poklekl a modlil se. Čteny artikule rozsudku, odpovědi jeho však zamezeny odkazem, aby odpovídal ku všem najednou. Při jednotlivých však zvláště křiklavě nesprávných, jako že přidržel se učení o remanenci a že se vydával za čtvrtou božskou osobu, **H.** od námitek zdržeti se nedal. V konečné odpovědi znovu akcentoval své stanovisko, zmiňuje se i o glejtu, což prý přítomnému králi vyláskalo ruměnc studu na lice. Po přečtení rozsudku několik biskupů předsevalo trapný a bolestný obřad jeho degradace z kněžství, načež vsazena mu na hlavu posměšná čepice s nápisem *Hic est haeresiarcha* a odevzdán rameni světskému. Jda kolem hřbitova, viděl, jak vlastní jeho knihy hynou v plamenech, a neubráníl se úsměvu, napomínaje kolemstojící, by nevěřili, že jest kacířem. Došel ke hranici, pomodlil se a s pevnou myslí trpěl posměšky i týráni vykonavatelů rozsudku. Stojе na hranici, zpíval nábožné písně, až dým udušil jeho hlas, načež po shoření popel jeho vhozen do Rýna. Jest něco pravdy ve větě, která před nedlouhým časem byla vyslovena, že plamen jeho hranice zastínil na staletí slávu Wiklifa. Ale neméně jest pravda, že plameny této hranice pravým světlem ozářily postavu, jež na ni dokonávala. A to nebyl již pouhý učenník Wiklifův, nýbrž člověk samostatného významu, byl to **H.**

Učení **H.** o v celém jeho vývoji vyložití při dnešním stavu badání není možno. Bylo již řečeno, že ze zárodků vlastním studiem položených začíná vyvinovati se ten neb onen odchýlný od dosavadního názor, k jehož doplnění a rozmnožení přispívá potom největší měrou Wiklif. Řekli-li jsme dříve, že Wiklif je sice nejdůležitější, ale ne jediný, ač časově poslední činitel ve vývoji **H.** ově, jest třeba toto tvrzení poněkud opravit, vlastně doplniti, při čem ovšem vlivu Wiklifovu zůstává místo, které mu náleží. **H.** byl více duchem religiosním než spekulativním. Zárodky opposice, vlastním studiem potvrzené, nalezly ve Wiklifovi přesného a jasného vyjádření a odtud tím přirozeněji vysvětluje se u **H.** a přílnuti k názorům spekulujícího Angličana. **H.** celou svou povahou veden byl k mravnímu povznesení lidu a na tomto poli snažil se zásadám anglického theologa, s nimiž souhlasil, vida v nich pokrok nebo návrat k lepšímu, zjednat v praxi nejširší platnosti. V tom tkví s druhé strany význam **H.** ův a nemůže býti, tuším, sporu, pokud tento význam jemu náleží. Ale vedle toho nesluší zapomínati, že na vývoj **H.** ův značnou měrou přispívaly i okolnosti, ve kterých se ocitl. To ovšem samo v sobě nebylo by nic nového, ani zvláště zajímavého, ale u **H.** a stává se to zajímavějším, poněvadž dá se dosti dobře pozorovati. Leccos nalézáme v jeho pozdějších pracích, čeho v dřívějších nebylo, a lze dosti pravděpodobně ukázati, proč se tam nyní objevuje. Tím však

také stává se soustavné vypsání učení **H**-ova ještě obtížnějším, kterážto obtíž zvyšuje se také tím, že **H.**, ačkoli vědomě stavěl se namnoze proti názoru panujícím, domníval se, že míněním svým vrací se k vlastnímu učení Kristovu, od něhož názor vládnoucí se odchýlil, a proto také nějaké nové soustavy náboženské podati nechtěl, jak patrní i z jeho spisů i z osudu, který potkal učení, k němuž on položil základ. Jestliže tedy pokusíme se přece podati názory **H**-ovy v jakési soustavě, omlouvá to nutnost podobného vyličení, má-li být dosaženo nějakého přehledu, o který v první řadě jde.

Za přední a nejdůležitější pramen učení křesťanského **H.** pokládal Písmo svaté, totiž knihy, které církev za kanonické uznávala, ačkoli vedle něho připouštěl i podání církevní, snesení koncilů a výroky Otců, pokud se s Písmem dají srovnati, třeba nebyly přímé doklady pro ně v Písmě. V názoru na Písmo oyzývá se rozdíl mezi Starým a Novým zákonem; onen jest jakousi přípravou, zákonem bázň a kázně, tento ie vlastním zákonem Kristovým, zákonem lásky a milosti. V něm jest obsažena všechna pravda. Tento názor na Písmo skoro ve všech kusech, v nichž odchýlil se **H.** od souvškého učení, objevuje se jako základ, k němuž ovšem přistupují ještě jiné většího neb menšího významu. A jest jistě věcí více než zajímavou, že tento názor již v jednom z prvních spisů (*De corpore Christi*) se hlásí, kdy ještě nepochybně Wiklifa theologa neznal. A neméně zajímavé jest, že nejostřejší výrok v tom směru, který u **H**-a se vyskytuje, nenáleží jemu, nýbrž Augustinovi. Z Augustína také, ovšem již po úpravě Wiklifově, pochází názor **H**-ův o církvi. Církev jest mu společností předurčených (*praedestinati*) ku spasení, zemřelých, žijících i budoucích. Tento názor ve mnohém velmi dobře shoduje se s velikolepým obrazem církve, jaký Písmo podává, což i s katolické strany bylo přiznáno Církev takto definovaná jest obrovskou společností neviditelnou, je mystickým tělem Kristovým, jeho nevěstou, on její hlavou. Dělí se dle stavu svých příslušníků: 1. na bojující, praedestínovaní žijící, 2. na spící, praedestínovaní v očistci, 3. na vítěznou, praedestínovaní, již věčné blaženosti dosáhli, zvitězivé nad ďáblem. Tato velká společnost má všechny vlastnosti církve pravé. Jakožto nevěsta Kristova a sbor lidí, kteří dojdou svatosti, jest svatá, v š e o b e c n á jako společnost praedestínovaných celého světa a všech věkův, a p o s t o l s k á, poněvadž apoštolé ji šířili a utvrdili a podnes autoritou svou k řízení přispívají, j e d i n á, poněvadž všickni členové spojení jsou páskou praedestínace a spasení, na zemi pak jednotou víry, ctností a lásky. Nazývá se také ř i m s k o u, což sice v Písmě nedoloženo, ale přece z jistých důvodů držeti se dá, ovšem na rozdíl od lokální církve římské, kteráž není povznešenější nad jiné lokální. Této všeobecné církve hlavou jest Kristus, jakožto Bůh i člověk. Již z toho je patrné, že názor **H**-ův na primát a papežství musil se lišiti od názoru

tehdy platného. Různost ta vyplývá z jeho přiznání k praedestínaci, z jeho názoru na Písmo a odtud plynoucího názoru na moc klíčů v církvi, jistě však podporován byl její vývoj danými poměry současnými. Praedestínace jest čistý akt milosti Boží, na změnu určení svého člověk nemůže nijak působiti. Toto mínění, které v celé své velkolepě hrůze vystupuje později u Kalvína, **H.** i na rozdíl od Wiklifa hleděl poněkud zmírniti připouštěním, že Bůh každému sice poskytuje možnost k spasení, bude-li konati jeho příkázání, že však již napřed ví ve své vševědouce, jak se předzvěděný (*praescitus*) k jeho příkázání zachová. Účelem člověka jest dojiti spasení a toho docházejí předurčení svojí v ě r o u, kteráž) est troj: 1. v ě ř i t í B o h u, t ě ž e j e p r a v d a, c o B ů h p r a v í, 2. v ě ř i t í B o h a, t ě ř i t í n a B o h a, ž e B ů h j e s t, a 3. v ě ř i t í v B o h a, t ě z l á s k y k němu věřiti v něho, plniti jeho příkázání. Ovšem jediný Bůh může ospravedlniti ze svého milosrdenství a proto dobrým skutkům, ač jejich konání snáší se dobře s požadavky nahore vyznačenými, nenáleží nějaká zásluha o to, čeho Bůh z milosti udílí Vždyť člověk vůbec, ač jest jeho povinností poslouchati příkazů Božích, nemá vlivu na svůj osud. Jež již napřed Bůh určil. Nicméně **H.** není v té příčině všude důsledný; jiná místa zase připouštějí výklad, že i dobrým skutkům jistá zásluha náleží. Praedestínace sama může se jeviti: 1. jako předurčení k časné spravedlnosti a odpuštění hříchů, 2. jako předurčení k věčné blaženosti. Jest rozdíl, býti v církvi a býti z církve. Mnozí v přítomnosti nalézají se v církvi, ale nejsou pravými členy jejími, nejsou tedy z církve. Dle toho lze rozeznávati několik stupňů příslušenství k církvi. Někteří jsou v církvi dle jména i ve skutečnosti jako spravedliví praedestínovaní, jiní ve skutečnosti, ne však dle jména-praedestínovaní nevěřící nebo praedestínovaní dítky nekrřtené nebo praedestínovaní vůbec, třeba okamžitě nebyli ve stavu milosti, jiní opět dle jména, ale ne ve skutečnosti-předzvědění, kteří se těší okamžité spravedlnosti, ale nevytrvají, a konečně ani dle jména ani ve skutečnosti-předzvědění nevěřící.

Z toho ovšem plyne, že nikdo vlastně nemůže věděti, je-li praedestínován. A odtud přichází **H**-ovi mocná podpora p ř í n á z o r u n a p a p e ž e, jenž také v celé podstatě založen na jeho názoru o církvi. Je-li Kristus hlavou své církve, nemůže ji býti papež, o kterém nad to nelze ani věděti, je-li předurčen nebo předzvěděn. Námitka, že jest třeba někoho k řízení církve a to že je papež, náměstek Kristův, pro **H** a nemá váhy. **H.** k řízení církve za úplné postačitelny pokládá zákon Kristův-jestě před koncilem chtěl se hájiti kázáním, v němž jeho postačitelny důvody ovšem více logickými než theologickými hájiti mnil-a dále slib o přispění ducha svatého. Nad to pak-a zde je nejlépe patrné, jak naň vedle Wiklifa i starší opoziční hnutí působilo a jak naň působily i poměry současné-ukazuje i dů-

vody historickými správnost svého názoru. Papežská moc je dílo doby pozdější, **H.** pokládá dle velice rozšířeného mínění donaci Konstantinovu za začátek; před tím byla církev řízena bez papeže, po zřízení papežství vyskytují se četnější haerese. A konečně nedávno minulá doba dvojice a trvajících trojice papežské byla **H**-ovu tvrzení na podporu, že papeže není k řízení církve třeba, v němž ovšem také jest obsaženo, že papež **H**-ovi není neomylným, jako ani velké části jeho současníků jím nebyl. Ale při tom zůstává stále zajímavým a pro postavení **H**-ovo v dějinách tím významnějším zjevem, že ti, kdo **H** a soudili, v praxi prováděli totéž na koncilu, co v teorii potrestali upálením. **H.** odsouzen a upálen byl v době, kdy koncil zasedal bez papeže. K tomu pak velmi značnou měrou podporovala ucelení názoru **H**-ova na papeže a jeho poměr k církvi nebo vlastně církve k němu ta okolnost, že **H.** položil velikou váhu na subjektivní kvalifikaci k jistému úřadu, a zde znovu tím patrněji vystupuje význam jeho morálněreformního snažení. **H.** nešel sice tak daleko jako Wiklif, nečinil platnost církevních výkonů závislou na stavu kněze, kterýž je udílí, ale přiznával, že kněz přísluhující ve stavu nemilosti sobě samému škodu působí, a neváhal ani před koncilem přiznati, že žádný vládce světský ani duchovní není jím, je-li v stavu smrtelného hříchu, ve skutečnosti (co do zásluhy, *quoad meritum*), ač dle jména (co do úřadu, *quoad officium*) jím zůstává. Papež jest jen tehdy následovníkem Kristovým, kráčí-li v jeho šlepech. Z tohoto názoru, který sám v sobě byl způsobily přivést neprudší konflikty s názory hierarchickými, přirozeně. — ovšem podporován míněním o Písmu-vyplynul i názor na poslušnost rozkazů nebo zákazů. Bezpodmínečné poslušnosti **H.** nezná. Jestliže zákon Kristův obsahuje vrchol všeho dobra, jest zapotřebí zkoušeti, shodují-li se příkazy nebo zákazy se zákonem Kristovým. Zkoušeti ve svém srdci jest povinen každý a to zkoušeti nařízení všechna, i papežova, vždyť ten přece není neomylný. I příkázání nejšpatnější vrchnosti jest nutno poslechnouti, shoduje-li se se zákonem Kristovým, ale nikdy není dovoleno poslouchati, odpovídá-li příkaz nařízením jeho. S tím pak přímo souvisí názor na exkomunikaci a interdict. Klatba sama o sobě jest sice doložena, ale musí se státi pro smrtelný hřích jakožto lék k obrácení a ne jako prostředek k zabiti, neboť jenom Bůh ví, jaký osud hříšníka potká. To se však v přítomných dobách tak neděje a klatba, jak nyní se vynáší, škodí namnoze tomu, kdo ji vynáší. Rovněž třeba opatrnosti při interdictu, který jest pozdního původu a náleží mezi vynálezy Antikristovy.

K zesílení tohoto mínění značnou měrou musí přispěti i názor **H**-ův na duchovní moc vůbec. Ta jest dvojí: 1. všeobecná, která záleží v plné moci každého křesťana sebe sama a pomoci kněží i jiné na pravou cestu přiváděti, a 2. zvláštní, kteréž dostalo se kněžím, a ta poskytuje možnost udíleti absoluci

a přísluhovati svátostmi. Duchovní moc vůbec jest dokonalejší než světská, kněžská starší, důstojnější a užitečnější než královská. Základem jejím jsou slova Kristova: »Tobě dám klíče království nebeského«, jimiž udělil tuto moc církvi jako celku, tedy ne každému jednotlivci, nýbrž jen některým způsobilým, a jimiž právě vyznačuje se ona moc zkoušeti a souditi a dle toho buď odpouštěti nebo zavrhovati. Podíl na této moci má každý řádně svěcený kněz, neboť původně i za apoštolů nebylo rozdílu mezi biskupem a knězem; toliko rozdíl mezi knězem a jáhmem lze z Pisma dokázati. Odtud zase plynou důsledky, jež na jiném místě budou uvedeny; ale jistě názor tento vedle subjektivní kvalifikace nejvíce protivil se hierarchickému mínění souvěkému, tím spíše, když stupňován byl z vlastnosti, jaké **H.** Bohu přičítá, což zase zejména při absoluci se objevuje. Moc odpouštěti hříchů jest trojí: 1. *authenticá* (svémocná), jaká Bohu samému přísluší, 2. *subauthenticá*, kterouž má Kristus jako člověk, a 3. *služebná* (*ministerialis*), která děje se od kněží různými službami, jako přísluhováním svátostmi, kázáním, modlitbou, dobrou radou a dobrým příkladem. Jen tento třetí způsob náleží kněžím. Nemohou tedy ze své moci odpouštěti hříchů, to přísluší jedinému Bohu, a kněz, rozhřešuje-li hříšníka, může jenom doufati, že správně jeho hříchy posoudil a že mu odpouštění uděleno bude. Ani papež nemůže z vlastní moci dáti absoluci, neboť by musil býti svatý a neomylný. Rozumí se, že při těchto názorech **H.** musil se také obrátiti proti odpustkům, zejména těm, které bullou Janovou hlášány byly jakožto odpouštění hříchův i trestů po zpovědi za určitou taxu. Takové odpustky dle **H**-a na Písmě se nezakládají; jest to přímo nepokrytou simonií, kterouž **H.** za nejtěžší hřích pokládal, tím těžší u kněží, čím jest moc kněžská povznesenější nad ostatní. Máť kněz ve svém postavení velmi těžké povinnosti, zejména: 1. kázati pravdivé evangelium, 2, za lid bez přestání se modliti, 3. zadarmo svát^o smi přísluhovati, 4. v Písmech sv. studovati, 5. dobrý příklad jiným dávat.

Na prvním místě položena činnost *kazatelská*, která také **H**-ovi byla nejdůležitější. Poslání k úřadu kazatelskému může býti čtveré: 1. od Boha (Mojžiš), 2. od Boha a lidí (Josua a j.), 3. jen od lidí, kteréž nezakládá se v Písmě, nýbrž jen ve vynálezech lidských, 4. u lidí, kteří nehodně usurpují si úřad kazatelský. Proti tomuto čtvrtému druhu právem vystupují zákony církevní; dopouští se pak toho kněz nebo jáhen, jenž neznaje Pisma káže, nebo tak činí ze zisku, nebo proti zákonu Kristovu žije. Jinak však-a zde přichází **H** ovi jeho názor na Pismo, na poslušnost a moc církevní ku pomoci-každému svědomitému knězi i jáhnu, který poctivě úřad svůj Bohem svěřený zastáváti chce, jest nejen dovoleno, ale i přikázáno horlivě kázati právě slovo Boží a to bez ohledu na nějaké zvláštní povolení nebo na nějaké hranice, Není třeba omezovati se na určitá místa, osady neb dié-

cése. Kristus velel »učte všechny národy«, a není třeba nějaké zvláštní autorisace se strany papeže a biskupa, s přijetím svěcení přijímá již kněz od Boha toto poslání, kteréž se vyznačuje právě horlivým jeho plněním a spravedlivým životem. Při tomto vysokém pojetí úřadu kazatelského ovšem nemůže překvapiti, žádá-li se dovolenost ba nutnost neuposlechnouti, zapovídá-li někdo činnost kazatelskou, ač dosti těžko jest určití, vyplynul-li u **H**-a požadavek neposlušnosti z tohoto názoru, nebo tento názor zákazem vzbuzen nebo aspoň posílen byl. Takový zákaz čelí dle **H** a přímo proti Písmu a Boha jest více poslouchati než lidí, v tomto případě tím spíše, že jest mnoho kněží, kteří příkazu Božího nezachovávají, nejen nekonajíce prvních dvou vytknutých povinností, nýbrž hřešíce i proti ostatním. Čím vznešenější jest moc kněžská, tím větším právem musí se od kněží žádati, by dobrým příkladem lid předcházeli, poněvadž právě pro jejich povznesenost oči všech k nim jsou upřeny. Jestliže kněz hřeší simonií, ať při udlílení svátosti, žádaje plat, nebo jakkoliv jinak, jestliže pohoršuje svojí zíštností a hrabivostí, svým nestřídmým a nemravným životem a příkladem podávala doba **H**-ova na sta-jest povinností horlivého kazatele proti zlořádům těm se obrátiti a to nejen soukromí, nýbrž i veřejně na kazání. A konečně, nestačí-li ani to, dovoluje **H**, i moci světské zakročiti proti nepořádným kněžím odnětím jim statků, jichž zneužívají. To jest možno tím spíše, že vlastně všechny statky od moci světské pocházejí. Konstantin založil svojí donací moc papežskou, světské moci učinily nadání jednotlivým kostelům, všickni laikové přispívají ku statkům kněžským, odvádějíce kněžím desátky, jež ne jsou než pouhé almužny.

Ve většině z vyložených kusů **H**. jde za Wiklifem, ačkoli ne slepě, bez přemýšlení, leckde zmiňuje nebo docela opouští jeho názory, někde: sesílaje, zůstávaje vůbec i tam, kde Wiklifovi dává za sebe mluvití, člověkem myslícím. A jeví-li se poměr k Wiklifovi čím dále bližším, nesmíme zapomínati, že z názoru jednou již z Wiklifa ať přijátého nebo jen sesíleného v rozličných fasích života **H**-ova také již vyplývalo stanovisko, jaké v tom neb onom případě zaujme. Zejména pak jistá kritičnost i k Wiklifovi objevuje se v učení o svátostech, zvláště o eucharistii, kde proti názoru jeho se stavěl, buď vždy, nebo se jednou jej přijal, ale zase opustil. O svátostech věřil a učil jako souvěká církev, přijímaje nepochybně, ač tradiční číslo 7 u něho se, tuším, nevyskytuje, i jejich počet. Ovšem i při tom názor na Boha a poměr kněze k němu přišel k platnosti, jenž na př. při křtu odpírá, že by kněz sám milost působit o činí jen Bůh. Při pokání zase ovšem podržuje názor, kdo hříchy odpouští, žádá všechny požadavky k tomu činěné, zejména kajicnost, vyznání a dostiucínění. Vyznání srdcem (dokonalá lítost) jest nevyhnutelné, ale také samo o sobě, zvláště v jistých případech, postačuje, vyznání knězi (ušni) není nezbytné. O svátosti

oltární stál na stanovisku úplně církevním, odmítaje i v odpovědích k žalobám i ve spisech svých zvláště Wiklifovu remanentii panis. V posledních dnech života schválil Jakoubkem zavedené přijímání pod obojí. Zdá se však, že i potom, kdy přijímání pod obojí za potřebné uznal, nevzdal se miněni, že pod každou způsobou i pravé tělo i krev Kristova je obsažena. Také v eschatologii neopustil **H**. stanoviska církevního, zejména o očištič přidrží se Augustina. **H**. připouští i modlitby za duše v očišti, ač jim ne k dosažení blaženosti, nýbrž jen k zmírnění a ukrácení trestu přispívají, i ctění a modlitby k svatým, jimž náleží dluh (vedle latie Bohu a hyperdulie Kristu příslušející), ač i účtu k svatým omezuje jen do té míry, pokud se v nich obraz Boží objevuje. Jejich přímluvy prospívají nám i duším v očišti. Obrazy svatých míti jest dovoleno, ale ctiti smíme jen toho, koho představují, nikoliv obraz sám, jenž zejména žádné zázračné moci míti nemůže. V též smyslu jest také dovoleno uctívati ostatky, ačkoli při tom jest třeba míti pozor na podvody, které se s nimi provozují.

Jako theolog kráčí **H**., jak viděti z podáního přehledu, za Wiklifem, ale nepřijímá slov jeho bez kritiky. Jen k tomu, co to dobré u něho pokládá, přilnul a tomu snaží se celým svým životem a celým svým působením zjednatí co nejširší platnosti, vždy a všude, proti každému. Wiklif vyslovil požadavek kritiky, **H**. prováděl a provedl v praxi všechno to důsledně, neváhaje se vzepříti autoritě i tam, kde mu podrobení může přinést i vysvobození, i té, která staví se na vrchol nejvyšší moci. To jest historický význam **H**-ův a zde také **H**. otevírá nové dráhy. Ovšem ani **H**. nezřiká se autority vůbec, ale autoritou není mu rozum lidský, nýbrž Písmo, ovšem ne mrtvá jeho litera, nýbrž písmo oduševněné. V tomto požadavku jeví se **H**. jako syn své doby. Není nějakým moderním myslitelem, jehož idee by dobu svou daleko předstihovaly, ale důsledností v odporu proti nejvyšší autoritě své doby otevírá dobu novou. Ve vývoji duševní činnosti právě proto zůstává i vedle Wiklifa nebo spíše po něm důležitým článkem.

Literatura. Různá vydání spisů **H**-ových celkem úplně registruje Mareš při překladu Lechlerova Jana **H**. a. Souborné vydání spisů latinských jest: Joannis **H**. et Hieronimi Pragensis confessorum Christi Historia et Monumenta (Norimberk, 1558, 2. vyd. 1715). Tamže r. 1563 vyšlo důležité vydání jeho Postilly, kterou z části přeložil a r. 1854 ve Zhořelci vydal J. Novotný: Joh. **H**. Predigten. R. 1857 vyšel ve Vídni jako 2. díl »Slavische Bibliothek« Šemberův překlad spisu »De orthographia«. Z českých spisů vedle starších tisků připomenouti třeba Hankovo vydání »Dcerky« r. 1825 a souborného vydání K. J. Erbenova ve 3 dílech: M. Jana **H**. i sebrané spisy české (Praha, 1865—68). Traktát o sedmi smrtelných hříších, zde dle norimberského tisku otištěný, z rkp. musejního otiskl K. Novák v »L. Fil.«

(1896). Některé dle Erbenova vydání znovu otisknuty r. 1870: Duch Jana **H** i zjevný v jeho spisech. Listy **H** ovy již v XVI. stol. častěji vydány v latinském i německém překladu, nověji od Mikovce v Lipsku r. 1849, u Höflera v *Geschichtschreiber der hus. Bewegung* a v *Palackého Documenta M. Johannis H. vitam, doctrinam, causam in Constantiensi concilio actam et controversias de religione in Bohemia annis 1403–1418 motas illustrantia* (Praha, 1869), nejpůlněji (latinské s překladem) od F. Mareše (*»Comenium«, I., 1., t., 1891*). Uvedené publikace Palackého a Höflerova obsahují největší snůšku materiálu pro dějiny husitské, zejména také důležitý pramen pro **H**-ův pobyt v Kostnici Petra z Mladenovic. Některé vyšly od té doby v novém vydání v *Fontes rerum Bohemicarum V* (Vavřínek z Březové a Chron. univers., dříve u Höflera) od J. Golla. Jinak prameny pro koncil jsou většinou prameny pro **H**-a, nejznamenitější ve sbírce v. d. Hardtově *Magnum oecumenicum Concilium Constantiense* (Helmstadt, 1695) Nového obohacení jest očekáváno od publikace *Acta concilii Constantiensis*, jejíž I. díl r. 1896 v Münsteru vydal H. Finke, jako již jeho *Forschungen und Quellen zur Gesch. des Konstanzer Konzils* (Paderborn, 1889) některé nové věci přinesly. Z literatury o **H**-ovi, dosti úplně registrované u Mareše, uvádíme zejména spisy k tomuto článku hlavně použité: Palacký, *Dějiny národa českého*, III 1; Schwab, *Johannes Gerson* (Vircpurk, 1858); Tosti, *Gesch. des Konziliums von Konstanz*, přel. Arnold (Šafhúzy, 1860); Hefele, *Konzi-liengeschichte*, VII; Helfert, **H.** und Hieronymus (Praha, 1853); týž, **M. Jan H.** (tamže, 1857); Höfler, *Magister Joh. H. und der Abzug der Deutschen etc.* (t., 1864); Berger, *Joh. H. u. König Sigmund* (Augšpurk, 1871); Lechler, *Joh. H.* (Halle, 1890), jakož i recenze tohoto od Golla v *»Athenaeum«, VII*; Tomek, *Děje university pražské* (Praha, 1849); Vlček, *Dějiny české literatury 2* (t., 1893); K. Novák, *Prspěvky k bližšímu seznání spisů H* ových (*»Sborník hist. « IV*); týž, O spisovatelské činnosti **M. J. H**-a (*»L. Fil.« XVI*); a zvláště Tomek, *Dějepis města Prahy*, III 2 a Loserth, **H.** u. Wiclif (Praha Lipsko, 1884). Otázku glejtu nově probrali Uhlmann, K Sigmunds *Geleit für H.* atd. (Halle, 1894) a V. Novotný, **H**-ův glejt (*»Č. Č. H.« II*); o téže věci psal Krystůfek, **H**-ův ochranný list (*»Vlast« XII*). K vyličení učení **H**-ova užito vedle výborného rozboru Schwabova (Gerson) pojednání *Die reformat. Theologie des J. H.*, které v *»Denkschrift d. evang. Predigerseminariums zu Friedberg«* (1862) uveřejnil F. Schwabe, a spisu Lenzova *Učení Mistra Jana H*-a (Praha, 1875). *VNov.*

Jako ve všem životě českém, tak i v literatuře jest význam **H**-ův veliký, epochální, po stránce formální i obsahové. V prvním směru jest **H** nejen spisovatelem klassickým, ale také důmyslným tvůrcem čes. pravopisu a zakladatelem jednotného spisovného jazyka. Zjednodušiv v *Ortografii české* posavadní nepraktický pravopis spřežkový, zavedl svými

diakritickými znaménky tak důmyslný systém, že v podstatě podnes ho užíváme, ba i moderní jazykozpyt v nesnadné transkripci cizích jazyků z části jím se řídí. V jazyku proslul stejně svým horlením proti rušení staré jeho přesnosti a čistoty, napomínaje »knížata, pány, rytíře, vладыky, měšťany, aby se o to postavili, by česká řeč nehynula«, i vytýkaje zvláště Pražanům jejich oblibu v míchání jazyka českého s německým, odkudž prý pochází také dvojitost a nedůslednost v životě i mravní povaze lidí-jako svým umírněným, rozumným purismem, jímž vymítal z mluvy spisovné archaismy i provincialismy, snaže se ji co nejvíce sblížit s živou mluvou, již se mluvilo v jádru Čech, ve středu kolem Prahy. Ve směru druhém tlumočil sice **H.** ponejvíce hluboké myšlenky Wiklifovy, avšak i takto pohнул mocně svou dobou a vystaviv jim svými českými spisy a živým slovem most do duše českého lidu, vtiskl zvláštní ráz literatuře nejen XV., ale i XVI. a XVII. stol., jež v dějinách značí patrně rozkvět, úpadek a konečnou katastrofu husitismu. Na kolik působil husitismus i v našem obrození, patrně ze života, snah a prací J. Dobrovského, F. Palackého, P. J. Šafaříka a j.

Mohutné snahy a tragický život **H**-ův i husitismus vůbec našly také mnohonásobného výrazu v novějších básnictví českém i cizím. Puchmajerova smělá báseň na Žižku, drama a povídka Tylova (*Jan Hus; Dekret Kutnohorský*), drama Kolárovo (*Žižkova smrt*), po. vidky Beneše-Třebízského (*Na štítém; V červancích a lesku kalicha; Svatba litoměřická*), výborné romány Jiráskovy (*Mezi proudy; Pr ti všem a j.*), mohutné básně Nerudova (*Zpěvy páteční*), Čechova (*Dva zvony* a Macharova (*Husova matka*) jsou asi nejvýznačnějšími příklady českými. Z jiných literatur jest hlavně německá bohata na zpracování tragédie **H**-ovy. Uvádíme na př. Joh. Agricola (vlastně Schnitter), *Tragedia Johannis Husz, welche auff dem Unchristlichen Concilio zu Costnitz gehalten, allen Christen nützlich und tröstlich zu lesen* (asi 1536); J. Vogelgesanga (Lemnius), *Ein heimlich Gespräch von der Tragedie Johannis Hussens zwischen D. Martin Luther und seinem guten Freunde auff die weisz einer Comedie* (1539); *Geistlicher Bluthandel Johannis Huss*; Ch. J. Schiera, *Joh. Huss*, *Dramatisches Gemälde in 5 Aufzügen* (Erfurt, 1819). Z pozdějších stačí jmenovati hlavně básně Lenauovu (*Johannes Ziska*) a Meissnerovu (*Liška*, Lipsko, 1846). O husitech jedná mimo jiné Kotzebue, *Die Husiten vor Naumburg im J. 1432* (Lipsko, 1803, proslavené, ač chatrné); Hering, *Die Hussiten vor Zittau*, povídka (t., 1824) a hlavně obsáhlý román Herlošův. *Böhmen von 1414-1424* (t., 1841), díl I. *Johannes Huss*, díl II. *Der blinde Held*, známý dle 2. vyd. z r. 1843 jako *Die Hussiten* a j. Hojně písně o **H**-ovi obsahují i Liliencronovy *Hist. Volkslieder der Deutschen*. Z ostatních literatur uvádíme na př. V. Huga báseň *Jan Hus*, tragédii Bana Matije *Jan Hus*, báseň Chomjakova a báseň Ševčenkovu.

H. a doba husitská v umění výtvarném. Nejstarší vyobrazení **H-a** jsou asi ilustrace v Richenthalově kronice (zachována ve dvou rukop. z let 1450 a 1465). Povšimnutí zasluhuje, že **H.** jest tu vyobrazen jako bezvousý muž po způsobu kněží církve římské; rovněž bezvousé jsou všechny další tištěné jeho podobizny (dřevorytiny) ještě v XVI. st., jako na př. v české Postille **H-ově** (Norimberk, 1563). Od doby této počínají se však vyskytovat obrazy **H-a** jako muže vousy zarostlého. První podnět ku změně této zavalď bezpochyby slavný něm. malíř Holbein, jenž zaměnil si **H-a** s Jeronymem Pražským, který jakožto laik byl zarostlý, tím způsobem i **H-a** vymaloval. Z doby na rozhraní mezi XVI. a XVII. stol. zachovaly se pak různé obrazy **H-a** vousatého. Jedna taková malba na skle (zakoupena byla pro obchod v jakési vesnici švýcarské blíže Kostnice, po té v maj. p. Ot. Breuera) představuje Upálení mistra Jana **H-a**; **H.** v taláru podobném šatu duchovenstva církve pravoslavné uprostřed hranice dříví jest přivázán ke kůlu; kolem namalování jsou zoldněří a nahoře prapor wittelsbašský, na znamení ředitele upálení, falckraběte Ludvíka, jenž z onoho rodu pocházel. Nejúčinněji sáhli umělci kládkám z doby husitské ve stol. našem. Eklektický klasicismus umělecké tvorby na rozhraní min. a našeho století, kdy umělci, vyhýbajíce se látkám současným a domácím, sáhli k ideálům antickým a pozdně renesančním, vyvolal již v prvních desetiletích našeho století zásadní opozici romantiků, kteří naproti mythologickým a biblickým stilisacím hledali látku ve slavných periodách své vlasti a především v událostech a pověstech středověkých. Zobrazování historických dramat středověkých považováno od let třicátých po vši Evropě za nejpřednější úlohu uměleckou, až konečně prohlásil Vischer malbu historickou za dovršení umění náboženského slovy: »Kdo zpodobí Ducha sv. důstojněji, kdo ho maluje jako holubici nad svazkem paprskův, nebo kdo vznešeného, velikého muže, Luthera nebo **H-a**, v zápalu božského nadšení přede mne postaví?« Od té doby oblíbili si romantikové dobu husitskou, čerpajíce látky k obrazům svým buď z vělek této doby nebo přímo ze života **H-ova**. První v Německu této myšlenky se chopil Karl Fr. Lessing, jenž r. 1832 poprvé z Menzelovy »Geschichte der Deutschen« o historii **H-ově** četl a r. 1836 obrazem *Kázání husitské* vystoupil, zahájiv takto ve výtvarném umění směr protirímský, jako v literatuře učinil Strauss svým životem Krista. Tím stalo se, že obrazy z doby husitské znamenaly ideový umělecký pokrok romantiků proti konservativním katolickým nazarénům a klasicistům. Další obraz Lessingův z r. 1842 byl *Hus před koncilem kostnickým*, po němž r. 1850 následoval *Hus na hranici*. Vedle pokrokového uměleckého významu měly obrazy ty i ten význam, že němečtí vrstevníci viděli v nich protest svého vyznání proti vládě papežské a výraz svobodomyšlných snah proti autoritě tradic; z toho

stanoviska od protestantů něm. byly pozdraveny. Mimo to třeba pokládati obrazy ty za první moderní díla historické školy, která teprve mnohem později ve škole Pilotyho došla svého vrcholu. V Čechách samých, kam moderní proudy umělecké vždy o několik desetiletí později pronikaly, setkáváme se s prvním obrazem toho způsobu teprve v letech čtyřicátých. Maloval sice již v letech dvacátých Markovský obrazy z dějin českých, ale katolický směr nazarénský, jenž hned na to stal se u nás vládnoucím, repraesentován jsa hlavně Führichem, nevšiml si valně doby husitské jako kacířské, tak že teprve Karel Javůrek, od něhož třeba datovati nejmmodernější fási našeho umění, s prospěchem k době této sáhl a již r. 1846 vystoupil obrazem *Loučení Husa s krajany*. Jako v Německu znamenala látka tato i u nás umělecké pokrokařství. Utvořily se strany a konservativně katolická strana, repraesentovaná Lhotou a Hellichem, přikře stála proti husitismu strany Javůrkovy, podporována jsouc německou kritikou, jež vlastenectví Javůrkovo s nelibostí sledovala. Proto, když Javůrek r. 1852 vystoupil obrazem *Spáleniště kostnické*, obracela se kritika proti němu, vyzývajíc ho, aby zanechal těchto látek, z nichž »čpí kouř slavné hranice«, a vytýkajíc mu, že jeho figury jsou veskrze »zakukleni husité«. Strana odpůrců Javůrkových k účinnějšímu boji sáhla ovšem také k látkám husitským, ale ve směru katolickém, z čehož vznikl obraz Lhotův *Jeronym pražský popisuje ve vězení své odvolání* (1848). Zatím obíral se Javůrek nadále touto látkou a vystoupil r. 1849 obrazem *Hus, Jeronym a Žižka*, roku 1850, *Žižka po bitvě u Sudoměře* a r. 1852 *Pánové z Chlumu a z Dubé u spáleniště kostnického*. Mimo Javůrka vyhledával husitské látky také M. T r e n k w a l d, jenž r. 1847 provedl karton *Vozová hradba husitů*, kterýž roku 1849 maloval a r. 1852 jakožto praemií Krásomné jednoty vydal. Od něho pochází též *Bitva u Lipan* (na omítec v pražském Belvederu). Také záhy zemřelý P o p p e obíral se látkami husitskými (*Smrt' Žižkova*, 1850). Z dalších českých umělců má J a r. Čermák veliký význam pro látky tohoto oboru; když Jednota výtvarných umělců v Praze vypsalá konkurs na práci z dějin vlasteneckých, účastnil se Čermák *Husitskou deputací na koncil v Basileji* (1851, v maj. Uměl. Besedy), zobraziv zástup Čechů, ozbrojený palcáty a cepy, za korouhvi zdobenou kalichem s Prokopem a Rokycanou vcházející do Basileje. Jiné Čermákovy obrazy sem spadající jsou *Táborité úvoz bránicí* (1852), *Žižka a Prokop na voze válečném* (1853) a *Husité před Naumburkem* (v maj. Ludvíka šl. Ladenburga). Konečně nejznámějším dílem z oboru látek husitských jest Brožíkův *Hus před koncilem kostnickým*, jenž umělecky i technicky jest nejlepším obrazem tohoto druhu. Vedle toho čerpali také Aleš a Jenewein ke svým dílům zhusta látku z doby husitské a ilustrátor Černý provedl karton Apotheosy **H-ovy**. Tím způsobem látky čerpané ze života a doby **H-ovy** mají svůj zvláštní

význam pro naše historické malířství, které jimi v letech čtyřicátých bylo počato a v osmdesátých dovršeno, neboť jest nepochybné, že Brožíkův **H.** znamená posavadní vrchol vývoje tohoto směru uměleckého. Vedle uměleckého významu mají látky ty ovšem i důležitost, že navazovaly probouzející se vlastenecké a národní vědomí na slavné periody naší minulosti, čímž zjednaly si i v umění výtvarném významu kulturního. V oboru plastiky sluší připomenouti, že jedná se již delší dobu o to, aby postaven byl v Praze **H**ův pomník, k čemuž původně staroměstské, později Václavské a konečně Betlémské náměstí bylo navrženo. Výbor pro postavení tohoto pomníku vypsal konkurs na modely, které již r. 1893 byly vystaveny. Porota, k níž přizváni Francouzi Barrias, Mercie a Noël, přisoudila první cenu (1500 zl.) návrhu V. Amorta, druhou (1000 zl.) Fr. Hergeselovi a A. Procházkovi, třetí (800 zl.) Jos. Červenému. Návrh Jos. Magra došel čestné zmínky. *J.-k.*

Husa, zoolog., viz Husy.

Husa: 1) **H.**, zámek v Čechách u Kutné Hory, viz Kačina. — 2) **H.**, Hus, zříceniny hradu t., v lese u Cudrovic, v okr. prachatickém, fara a pš. Záblati. Hrad založen r. 1341 od čtyř bratří pánů z Janovic, jimž král Jan dovolil tento hrad vystavěti, vyhradiv sobě a koruně České vrchní k němu právo. Tehdy náleželo ke zboží huskému 23 vesnic, městečko Záblati a polovice městečka Husince. Když pánové z Janovic ze zdejší krajiny vy. mizeli, připadl hrad králi, jenž jej dal (ok. r. 1390) v manství Sigmundovi Hulerovi z Orlika, po jehož smrti seděl tu ještě krátký čas bratr jeho Oneš. Kol r. 1405 přišel hrad na ryt. Mikuláše z Husi, jinak z Pístného, a asi r. 1420 na Jana Smila z Křemže, hejtmana strany tábořské. Když ten držen byl (1439) v zajetí na Krumlově, čedel' jeho zatím s Habartem z Hrádku činila loupeže a výpady do okolí. Proto okolní pánové sebrali brannou moc a pod Příbikem z Klenového přitáhli (1441) k hradu, jež do základu rozbořili. R. 1455 prodáno panství huské pánům z Rožmberka, kteří je připojili k Vimperku. — 3) **H.** **Dívoká**, osada t. u Stvěřina, hejt. a okr. Turnov, fara Vlastibořice, pš. Radimovice; 21 d., 167 ob. č. (1890).

Husar (maď. *huszár*: 1) **H.**, pův. příslušník tělesné stráže uherského krále Matyáše Korvina, nyní vojenský jezdec lehký v c. a k. vojsku, výhradně uherský, v ostatních armádách jen po maďarsku, vlastně po slovensku více méně divadelně a dobrodružně oděný. Jiné státy totiž, aby zalichotily lidské ješitnosti pro ozdobně ošňorený oděv a též v obdivu pověstně odvážnosti uherských **h-ů** ve službách rakouských, zařídily si rovněž pluky husarské. Slovo **h.** odvádějí od maď. slova *húsz* = *d v a c e t*; dle jedné životní stráž vyšše jmenovaného krále prý složena prvopočátečně ze 20 mužů, dle jiných, věrohodnějších, prý vybírali pro onu stráž ze dvaceti vojínů po jednom. Ostatně slovo **h.** (*chusar*, *gusar*) již v listinách starosrbských XIV. stol.

z dob cara Štěpána Dušana značí lupiče, ve kterémžto smyslu slovo *gusar* podnes u Srbů Boky Kotorské užíváno, tak *gusar od mora* = loupežník námořský. Tak možno míti za to, že výraz *gusar* jako slovo *hajduk* (viz Hajduci) přenesen později na jistý druh vojska a policie. — Rakouské vojsko má nyní (1896) 16 pluků husarských, ruské 2 pluky husarské gardové, francouzské 14, německé 1 gardový a 19 řadových, britské též několik. **H-ři** rakouští mají atily modré, polovina pluků temné, druhá polovina světlé, rudé spodky do čízem a na hlavách čáky různých barev a ozbrojeni jsou jako c. a k. dragoni (v. t.). Mnozí uherští velmožové, svěští i církevní, mají své **h-y** tělesné nebo životní jako hajduky. *FM.*

2) **H.** nebo *ma d'ar*, český tanec lidový, rychlého pohybu v taktu $2/4$, napodobující uherský čardáš. Osmitaktové předvětí provázeno bylo zpěvem národní písně »Já husárek malý« (Erben, nápěv 151.), dalších osm taktů bylo instrumentální dohrou.

Husein: 1) **H.**, syn Aliho a Fátimy, vnuk Muhammedův, byl po smrti Mu'aviyyově prohlášen od šiitů v Kúfě za chalífu a vyzván, aby ujal se panství nad Irákem. Vydal se r. 680 s rodinou a přáteli na cestu z Mekky, ale u Kerbely byl přepaden vojskem Jezidovým i padl v boji, pokryt jsa 33 ranami: s ním padlo 72 jeho přátel. Šiité ctí ho jako mučedníka, putují k jeho hrobu a 10. říjen, den jeho smrti, prohlásili za svátek zasvěcený. Osud jeho jest z hlavních sujetů perských mysterií (*tazije*).

2) **H.** paša, poslední de' alžírský (* 1773 ve Smyrně — † 1838 v Alessandrii). Byl r. 1818 jmenován dejem a zaval r. 1827, udeřiv francouzského konsula Devala vějířem, když tento odmítl jeho žádost za peníze, vládě francouzské příčinu obsadit Alžírsko, což dokonáno bylo 5. čce 1830 obsazením Alžíru.

3) **H.** **G r a d a c e v i c**, kapetan gradačacký, v nár. písních **Z m a j** (drak) **B o s a n s k i** zvaný, vyvolal r. 1831 v Bosně povstání proti sultánovým reformám a zapudiv vezíra travnického, stal se tak mocným, že pomyšlel táhnouti na Cařihrad; ale konečně r. 1832 na Kosovu poli u města Baňské byv poražen, uprchl do Rakouska. Osoby jeho užil Tomić ke své povídce »Zmaj od Bosne« (přel. Hudec, »Drak bosenský«, Knihovna pro český lid, II. 4.).

4) **H.** **A v n í** paša, státník turecký (* 1819 v Dost-Koji v Malé Asii — † 1876 v Cařihradě) Působil nejprve jako výpomocný učitel při vojenské škole v Cařihradě a pod Omerem pašou řídil opevňovací práce v průsmých balkánských a při Kalafátě. Ve válce s Čemou Horou r. 1859 velel již divisi a v r. 1867—69 potlačil povstání na Krétě. Stav se ministrem vojenství, pracoval horlivě o reorganizaci armády a o rozmnožení válečných prostředků, byl však r. 1871 náhle propuštěn a poslán do Malé Asie do vyhnanství, až r. 1872 jmenován gener. guvernérem Smyrny a r. 1874 (13. ún.) velkým vezírem. K úřadu tomu neměl schopnosti a novými půjčkami

cům tábořským, zavřel Mikuláš s posádkou v Leštně příměří a dal se do obléhání Říčan a vyzval Pražany, aby mu vyslali pomoc, ale náhle odjel do Prahy a žádal na konšelích, aby dle někdejší smlouvy brány a věže městské byly stráženy společně od Pražanů a Táborů. Konšelé, pozna vše jeho záměry, nepřistoupili k této smlouvě, ano po dobytí Říčan svolán jest do Prahy sjezd panstva a duchovenstva obou stran, aby různice byly urovnány. Dne 10. pros., když dohodli se všickni, aby hádání se o viru dalo se v domě Petra Zmrzlika ze Svojšína, vystrojili konšelé oběd na radnici Staroměstské a pozvali k němu vynikající osobnosti, mezi těmi Žižku a Mikuláše; avšak tyž odepřel přijíti, předstíraje, že by ho prý na radnici mohli zabít, ano umínil si téhož dne Prahu opustiti, přísahaje, že nemíni nikdy více města toho spatřiti. Když však přijeli k můstku přes Botič, splášíl se jeho kůň a Mikuláš padl tak nešťastně, že zlámal si nohu a povážlivě na prsou se zranil; byl donesen do domu Oldřicha Rožmberského, jehož se byl dříve zmocnil, a 24. pros. 1420 zemřel. Viz Tomek, Dějepis města Prahy, III. IV. sv.

Husiatyn viz Husatyn.

Husička Jan viz Facilis Jan

Husí kůže (lat. *cutis anserina*) nazývá se zvláštní vzhled kůže podobný oškubané husce: kůže je bleďa, promodrávající a poseta hojnými drobnými pupenci. Tvar tento vzniká působením chladu na zdravou kůži, v počátečných stádiích třesavek, jindy při silných dojmech duševních, děsu, bázní, hnusu, hysterii a j., zakládaje se na stažení hladkých svalových vláken, jež obklopují váčky mazové s váčky chlupů, vyzdvihuje je kuželovitě do výše. Zároveň nastává i mimovolné stahování svalových vláken ve stěnách cev kožních, čímž vzniká bledost a promodralost kůže, provázená pocitem chladu. Na též základě vzniká i jezení vlasů (srv. Horripilace).

●●**Husinec:** 1) **H.**, starobylé městečko v Čechách na lev. bř. Blаницe v hejt. a okr. prachatickém; má 192 d., 1695 ob. č. (1890), starý far. chrám Pozdvížení sv. Kříže, 4tř. šk., ps., telegr., hospodář. záložnu, prádelnu na vlnu a mykanou přízi, továrny na fezy, vln. klobouky (štumpy), zboží pletené a stávkové, sárkárnu, pilu, koželužnu, vodní a strojní mlýn, žulové lomy, tkalcovství a obuvnictví po domácku; rodný domek Husův, majetek praž. Sokola. Nedaleko na již. straně zřízení hradu H r á d k u. — Kdy osada vznikla, není známo, ani kdy na město povýšena a znakem nadána; ale stalo se tak během XVI. stol., kdy **H.** byl městečkem, užívaje znaku (viz vyobr. č. 1836); v modrém štítě na spodku rozbouřené moře, jež sv. Mikuláš, jedva v přivozníkové loďce, utiňuje. **H.** jako městečko povstale na panství vimperském připomíná se k. r. 1359, kdy náleželo ku hradu Huse; později polovice zůstala při hradě a druhá jako svobodná byla v držení Pavla z Janovic a z Vimperka. V XVI. stol. setkáváme se s **H**-ncem při panství vimperském. Petr Vok z Rožmberka potvrdil městečku staré výsady svého bratra

Viléma, jmenovitě odumřt' a vaření piva, rovněž Jáchym Novohradský z Kolovrat dovolil (1626), ježto radní dům shořel, vybírání poplatků na týdenních trzích R. 1654 městečko vyhořelo, r. 1715 založena tu lokalie, r. 1745 povýšena na faru, r. 1765 opět větší část **H**-nce vyhořela, po ohni (1802) vystavěn tu nový kostel. R. 1869 slaveny okázale 500leté narozeniny Husovy. Blíže městečka skála, na níž prý dlužal jako chlapec v knížkách pohroužen. O **H**-nci udržuje se pověst, že jen tehdy



Č. 1836. Znak měst. Husince.

v městečku a okolí hoří, když někdo na kněze posvěcen jest. Srv. M. Grünwald, **H.** (Benešov, 1888). — 2) **H.**, osada t. u Semtěše, hejt. a okr. Čáslav, fara Zbislav, ps. Váp. Podol; 6 d., 34 ob. č. (1890). — 3) **H.**, ves t., hejt. a okr. Karlín, fara Klecany, ps. Roztoky u Prahy; 14 d., 103 ob. č. (1890). Osada připomíná se (1228) mezi statky kláštera svatojirského v Praze, později z větší části držena k Roztokám.

4) **H.** (něm. *Hussinetz*), čes. ves v pruském vlád. obvodu vratislavském (Slezsko), blíže města Střelína (Strehlen), založena uprostřed XVII. stol. a po Husovi pojmenovaná. Má faru, prádelnu na bavlnu a asi 1500 obyv. Vrch Žižkov skýtá pěknou vyhlídku.

Husinecký T o m á š (*Hussinecius*), lékař český (* po 1530 ve Vodňanech — † 20. srp. 1582 v Praze), stal se v Praze bakalářem (1548) a magistrzem (1552); jsa správcem školy v Plzni, odebral se do Italie a v Římě učiněn byl doktorem lékařství. Od r. 1557 až do ún. r. 1569 byl professorem na universitě v Praze, potom se oženil a usadiv se na Starém Městě, činnosti léčitelské se oddal. Současné paměti vysoce chválí jeho svědomitost lékařskou a neobyčejnou dobrotivost k chudíně, zejména školské. Stal se obětí svého povolání za morové rány r. 1582. Na smrt' jeho vydána byla sbírka básní pohřebních od Tom. Mitisa, Petra Codicilla a j. Viz Faust. Procházka, Miscellaneen (1784) str. 120. *Thř.*

Husí nožka viz Alchemilla.

Husínůžka, někdy tvrz v Čechách v okolí Lhoty Papežské, v hejt. a okr. jičínském.

Husité a **Husitismus** viz Hus str. 219.

Husitská. Tak nazývá se píseň rázu chorálního »Kdo jste Boží bojovníci a zákona jeho« složená Bohuslavem z Čechic, při jejíž zvucích za bouří husitských vojsko kráčelo v boj a oslavovalo vítězství. Originál **h** ké uložen jest v kancionále chovaném v Čes. museu. Pro rázovitou rhythmicnost bylo **h**-ké nescíslněkrátě zužitkováno ku umělému zpracování tematickému, nejznamenitěji v Smetanových symfonických básních »Tábor« a

»Blaník«, a Dvořákově koncertní ouvertuře »H.«.

Husitské války viz Čechy str. 219.

Huska Martin viz Houska Martin.

Húska Jan, překladatel Aenea Sylvia, viz Aeneas Sylvius.

Húska ze Zahrádky viz Houska ze Z.

Huskisson [heskɪsn] William, státník angl. (*1770 v Birch-Moretonu — †1830 v Ecclesu). Přinesl s sebou z Francie, kde studoval, svobodnomyslné názhledy, které po návratě svém (1792) do Anglie přiváděl k platnosti, zvláště od r. 1796, kdy zasedl v parlamentě. Bohaté pole činnosti otevřeno mu bylo, když r. 1822 za Canninga stal se prezidentem obchodního úřadu a r. 1827 státním sekretářem kolonií. Vynikaje odbornými vědomostmi obchodními a finančními, pracoval opatrně o reformách, snažil se obmeziti ochranná cla a zrušil akta navigační. Když 15. září 1830 byl při zahájení jízdy železné trati liverpool-manchesterské, dostal se pod kola stroje i zemfel téhož dne. Výbor jeho řeči byl vydán pod názvem *The Speeches of W. H.* (Lond., 1831, 3 sv.).

Husky, tak haličtí Rusini nazývají: 1) Ve černí schůzky mládeže v obydli nevěstíně, zahájené brzy po návratu nevěsty ze sousedského zvaní na svatbu. Jedni tančí, druzí šprýmují, jiní tropí různé darebnosti. Posléze nevěsta častuje všechny vodkou a kousky koláče, načež, chopena bratrem za jednu a oběma družicemi za druhou ruku, obejde s nimi za zpěvu třikrát kolem stola, za nimž usedne. Nyní její bratr nebo jeho zástupce, sedě podle ní, vyvolává jednoho po druhém z přítomných svatebčanů, aby předstoupili a vypili sklínku vodky z rukou nevěsty a za to ji obdarili drobnou mincí. Nejprve vyvolán nevěstin otec. Přípitek »Vivat! Naj žyje naši moloda !« za pijícího pronáší celý tłum. Po tomto aktu mládež pokračuje v tanci hluboko do noci. -2) Podlouhlé svatební pečivo, objemu zemle, jež misty pekou současně s korovajem a roznašejí po v si čelnějším svatebčanům. Po dvou **h-kách**, svázaných červenou stužkou, družba krátce před vyjitím na odavky rozdá ženichovým rodičům a starším členům rodiny, kterýž akt současně praktikuje se též v obydli nevěstíně. Po **h-sce** rozdá před čepem nevěstin družba v její jménu všem členům ženichova příbuzenstva, krom zvláštních darů pro jeho rodiče, bratry a sestry.

Husle, ves na Moravě u Jestřábí, hejt. Brno, okr. Tišnov, fara a pš. Doubravník; 9 d., 39 ob. č. (1890).

Husle lužické zachovaly se již toliko v katolické Lužici, kdež na ně »herci« dosud »piskají« nár. tance lužické (»serbske reje«); ale i tu již mizejí. Lužické **h.** jsou třístrunné, což jest jejich hlavní zvláštností; struny jsou *d, a, e*. Rozměry jsou také neobvyklé. Délka mého exempláře jest 62 cm, šířka (mezi dolními luby) 19 cm; tělo samo jest 40 cm dlouhé, krk tedy jest poměrně krátký. Výška těla i stavba svrchní desky je zcela rozdílná od

moderních houslí. V bocích jest tělo **h-li** toliko 2 cm vysoké, uprostřed 9 cm; je tedy vrchní deska neobyčejně vypuklá, spodní na. proti tomu úplně plochá. Pod koncem hmatníku jsou vyřezána hřzdovitá ozdoba v kruhu, složená z paprskovitých otvorů; mezi kobyolkou a strunníkem je s každé strany přímý, svislý otvor. Kobylka má případný název *česačk*, t. j. hřebínek (také mužik, čelc, podpěrka); je drobná, delikátního tvaru a vybíhá ve tři zuby, přes něž se napínají struny. Struny přivazují se dole na háčky drátů, připevněných ke strunníku. Količky (kiješki nebo šrubki) plochých hlaviček tkví ze zpodu v ploché, trojúhelné, po stranách zakrojené hlavičce (hlójčka), podobně jako u kytary. Od paty krku k žaludu pod strunníkem jde široký bílý pruh (bant), sloužící k držení **h-li**; hudec provlékne »bant« pod levou paží a drží **h.** opřený o prsa v poloze skoro vodorovné, ve směru od levého boku k pravému, nikoli kolmo k hrudi. S myk (smyčec) pohybuje se směrem skoro svislým. Tón jest dutý a ostrý, dobře se hodící ke zvuku dud. — V okolí Mužakova (v pruské Horní Lužici) hraje se místo nich na drobné **husličky**, rozměru nepatrných. Délka jejich jest jen asi 48 cm, z čehož 2 dm ubírá krček s hlavičkou, tak že na tělo husliček zbývají pouze necelé 3 dm: výška jeho pak má necelá 2 cm. Celé housle i s krčkem a hlavičkou vyřezány jsou z jediného kusu lipového dřeva. Pouze svrchní deska (ze dřeva borového jako u velkých **h-li**) a hmatník jsou zvláště připevněny. Obě desky jsou úplně ploché. Tvar těla jest podoben moderním houslím; podobně u mladších exemplářů i hlavička; u starších byla plochá jako u velkých **h-li**. Kobylka jest jako u těchto, jen že jedna její nožička jde otvorem svrchní desky ke spodní, tak že jest »česačk« opřen jednou nožičkou o svrchní, druhou o zpodní desku. Struny jsou tři, obdobné strunám *d, a, e* u moderních houslí: jsou však laděny o terci výše, tak že vlastně zní *fc., g.* Hudec hraje na ně »reje« (tance) v D-dur, a melodie zní de facto v F. dur, což je k dudám (laděným v F) žádoucí; krom toho je při tom pro herce výhoda, že nemusí hrát ve vyšších polohách. »Husličky« vydávají zvuk vysoký, píštivý, pronikavý.

Čný.

Huslenky, osada a údolí moravské, hejt. Val. Meziříčí, okr. Vsetín, fara a pš. Hovězí; 13 d., 79 ob. č. (1890).

Huslina, osada moravská, hejt. Val. Meziříčí, okr. Vsetín, fara a pš. Hovězí; 13 d., 83 ob. č. (1890).

Husly viz Guslí.

Husník Jakub, vynálezce český (*1837 ve Vejprnicích), syn lesníka na Křimickém panství kníž. Lobkovic. Školního vzdělání nabyl v Hlavičicích, v Benešově a v Praze, kde r. 1852 vstoupil na něm. reálku a v létech 1855—59 byl na malířské akademii. Potom po 16 měsících navštěvoval současně se Sequensem malířskou akademii antverpskou. Byv povolán od svého strýce Fr. Moravce, děkana v Uhřetěvsi, maloval pro tamější okolí

několik oltářních obrazů a pro výstavu pražskou dva genové obrazy: *Hodina odpočinku* a *Studentské hospodářství*. R. 1864 zvolen byl za profesora kreslení a těsnopisu na obecním reálném gymnasiu v Táboře. R. 1868 náleží prvý jeho vynález, s v ě t l o t i s k; on první uveřejnil světlotiskové přílohy, a to r. 1869 v časopisu »Photographische Mittheilungen« v Berlíně, kam bylo zasláno 2000 otisků. Současně s H-em učinil týž vynález dvorní fotograf Jos. Albert v Mnichově a přinesl pěkné ukázky do Tábora. Při té příležitosti odkoupil od H-a konkurenci, zavázav jej spisem u notáře potvrzeným, že světlotiskovou metodu bude 5 roků mít v tajnosti. R. 1873 obdržel H. na žádost ministerstva financí dovolenou na 3 roky, by v státní tiskárně ve Vídni vyučoval světlotisku, fotolithografii a fotozinkografii. Zde vynalezl H. heliografii pomocí pigmentního tisku a reprodukoval mnoho obrazů v čárkové a i v tónové manýře. R. 1877 stal se professorem na českém reálném gymnasiu na Spálené ulici v Praze. R. 1879 zařídil si malou dílnu pro fotozinkografii a tu sepsal několik knih o různých způsobech fotomechanického tisku, prvních svého druhu v něm. jazyku: *Das Gesamtgebiet des Lichtdruckes; Die Heliographie; Die Zinkätzung a Die Reproductionsphotographie*. R. 1888 odešel H. do výslužby; spojiv se se svým zetěm Arthurem Häuslerem pod firmou »Husník a Häusler«, založil ústav reprodukční, nyní světovému jménu se těšící. Další vynálezy H-ovy jsou: r. 1885 klihotypické štočky, r. 1888 gelatinové reliefs pro vodní známky, r. 1893 gelatinové reliefs pro přípravu štoček, vesměs patentované, r. 1893 se synem drem Jaroslavem H-em zdokonalil trojbarevné reprodukce pro knihtisk, kterouž metodu jeho ústav nyní s velkým úspěchem pěstuje.

Husobrnó, ves moravská, viz Úsobrnó.

Husovice, ves na Moravě při ř. Svitavě, sev.-vých. Brna, souvisící s Brnem; fara Zábrdovice, pošta a telegraf v místě, 601 d. s 8520 ob., z nichž 8400 Čechů, zbytek židů a Němců; těchto tu rapidně ubývá; 5tř. škola chlap. se 2 pobočkami a 5tř. šk. dívčí se 2 pob., něm. 5tř. šk. smíšená, 2 české a 1 něm. školka. Rozvoj školský počíná se v H-cích teprve r. 1873; do té doby chodily děti do školy zábřdovické. Lid se živi hlavně tovární prací (2/3 obyv.), obchodem, řemeslem a z části rolnictvím. Jsout' zde závody: chemická továrna, 2 barvírny, appretura, továrna na étherické oleje, olejna, továrna na laky a na nástroje postříhačské, 2 rukodílny soukenické, výrobní likérů a essencí, 2 cihelny a strojní mlýn Frankův. Život spolkový (Sokol, Svatoj. klub, Nár. klub, Hasičské jednoty, Odbor Nár. jednoty, Divad. družstvo, Jed. pro zbudování chrámu Páně a j.) velmi čilý. První zmínka o H-cích čini se v listině ze 4. čce 1264, v archivu fary zábřdovské se nalézající, od Simona, kustoda olom. kapitoly a archidiacona vratislavského. Jmenovaly se H u s i c e čili H. Do r. 1657 bylo v H-cích 21 čtvrtlání a 3 půlány. R. 1755 bylo tu již 49 domů. Josefinský

katastr r. 1787 jmenuje tu poprvé valchu, mlýn, palírnu a hamry; valcha stála tu již r. 1620. Náhlý přírost domů počal r. 1864 (93), koncem r. 1890 napočítáno již 506 d. s 6036 Čechy, 42 jin. Slovanů a s 880 židy a Němci.

Husowczyk Mikołaj viz Hussovianus.

Huspeka Frant. Seraf., generál a velmistř ryt. řádu křižovníků s červ. hvězdou (*1817 v Protivíně — †1891 v Praze). Studoval gymnasium ve Vídni a v Budějovicích, filosofii v Praze, načež, vstoupiv do řádu křižovníckého, po odbytých studiích theologických r. 1843 kaplanoval v Lokti, Tachově a 10 let v Karlových Varech, načež stal se kazatelem a r. 1869 i farářem ve Františkových Lázních. R. 1882 zvolen generálem a velmistrem řádu křižovníckého. V této hodnosti vyvinul blahodárnou činnost ve prospěch svého řádu, zvelebujíc chrámy a pečujíc o řádové chudé. Veškeré kostely za něho opraveny, některé téměř znova vystavěny, roucha a nádoby bohoslužebné pořízeny; pro kostel křižovnícký v Praze pořídil obrazy od Pimera, pro jiné od Dítěte. R. 1883 zvolen od konserv. velkostatkářů do sněmu českého, jehož byl jedním z nejpilnějších navštěvovatelů. Za pobytu svého v Karlových Varech vyučoval také na průmyslové a obchodní škole, pro jejíž žáky sepsal i příruční knihu církevního dějepisu. Františkovy Lázně a Protivín zvolily jej čestným měšťanem.

Huspenina viz Gelatina.

Huss: 1) H. Karel, sběratel starožitností (*ok. 1755 v Mostě — †ok. 1847). Jako syn katův ustanoven u věku 19 let katem v Chebu, vedle čehož obíral se léčením lidí i dobytků. H. byl náruživým sběratelem mincí a starožitností vůbec, jež kupoval hlavně od navštěvovatelů blízkých Františk. Lázní. R. 1828 prodal svou sbírku knížeti z Metternichu a stal se při ní kustodem v zámku Kynžvartě, v kterémžto postavení setrval do smrti. Za svého pobytu v Chebě bavil se H. také kreslením krajin a z četných místních kronik snesl čtyřsvazkovou *Kroniku chebskou*, která je proto důležitá, že ledakterý z pramenů, z nichž čerpal, se již nezachoval.

Nk.

2) H. Magnus, lékař švéd. (*1807 v Torpu u Medelpadu — †1890 ve Stockholmu). Vystudoval v Upsale filosofii a lékařství, podnikal četné vědecké cesty do ciziny a stal se r. 1846 prof. lékařství na Karolinském ústavě ve Stockholmu, zastávaje zároveň různé vysoké hodnosti lékařské. Zavedl do Švédska moderní vyučování klinické, síře zároveň horlivě veškerý nové možnosti vědecké; rovněž o povznesení psychiatrie a ústavů pro choromyslné ve Švédsku má zásluhy. Z důležitějších prací jeho buďtež uvedeny: *Observations sur la fièvre typhoïde* (Paříž, 1845); prstonárodní spis *Alcoholismus chronicus eller kronisk alkoholssjukdom* (Stockh., 1849, 1851, 2 díly); *Om Sveriges endemiska sjuk domar* (t, 1851); *Om tyfus och tyfoidfebers statistika förhållanden och behandling* (t., 1855); *Om lunginflammationens statistika förhållanden och behandling* (t. 1860), jež všecky přeloženy do cizích řečí.

Mimo to napsal velikou řadu odborných prací do sborníků švéd. a franc.

Hüssgen Johannes viz Ökolampadius.

Husson [yson] Jean Honoré Aristide, sochař franc. (* 1803 v Paříži — † 1864 v Bellevue v Paříži). Jako žák Davida d'Angers obdržel cenu za relief *Mucius Scaevola* (1827, mus. v Chartres) a r. 1830 stipendium římské za relief *Théseus vítězí nad Minotaurem*. Z ostatních jeho děl jmenujeme: *Pyrrhos obětuje Polyxenu na hrobě Achillově*; *Adam a Eva* (1834); *Vergil představuje Danta duším básníků*; *Strážný anděl* (1836); malíř *Eustach Le Sueur*, socha (1855) a.

J.-k.

Hussovianus (Husowczyk) Mikołaj, básník polsko-latinský v XVI. století, rodilý z okolí Krakova. Nabyv vyššího vzdělání, pobýval delší dobu v Římě, kde sepsal báseň na zubra *De bisonte et ejus venatione* (Krakov, 1523, 2. vyd. Petrohrad, 1855). Mimo to napsal *De nova et miranda victoria, quam Sigismundus a Turcis reportavit, elegiacum carmen* (t., 1524) a na smrtelném loži *De vita et gestis Divi Hyacinthi poëma heroicum* (t., 1525). Vládl dobře latinou, ale neměl básnického nadání.

Hust v Uhrách viz Huszt.

Hustič viz Lejdská láhev.

Hustilař, správně *Hustilaz*, osada v Čechách u Redic, hejt. Sedlčany, okr. a pš. Sedlec, fara Nechvalice; 8 d., 51 ob. č. (1890).

Hustings [höstings], angl., lešení, s něhož mluví uchazeči o mandát poslanecký k voličům.

Hustinský letopis, chovaný v Hustinsko-pryluckém klášteře na Ukrajině, pořídil r. 1670 mnich Michal Łosyckij přepsáním prvopisu z 1. pol. XVII. stol. Skládá se ze 7 kapitol. V počátku jest založen na letopisech Nestorově, kijevském, volyňsko-halickém a od století XIV. čerpá již z kronik polských a též z jiných, nyní ztracených letopisů církevně slovanských. Cenná pojednání v h-kém l-e jsou o ruských bůžcích, o přeměně nového kalendáře, o unii na Malé Rusi a j.

Řř.

Hustiřan, příjmení staročeské rodiny, jejíž erbem byl štít na přič třikrát rozdělený a klénodem křídlo týmž způsobem zbarvené. Jméno své si obrali ode vsi Hustiřan u Smřic. Uprostřed XIV. stol. žili z toho rodu Jan a Jiří bratři, Čeněk z Habřiny a Bavor († 1374), ke sklonku téhož stol. Bavor (1383–1416 na Neznašově), Beneš (1380), Čeněk z Levína (1380–1412) a Majnuš z Neznašova (1389), později Petr Habřinský (1404), Jan a Zdeněk Švábové (1408 atd.). Od Neznašovských bezpochyby pocházeli Rodovští z H. (viz Rodovský). Předkem ostatních větví, které v XVI. stol. vynikly, byl Jiřík z H., jenž držel r. 1416 Chvalkovice a potom hrad Hradiště. Nejstarší syn jeho Majnuš (1445–1465) vešel v držení Bukovky, odkudž se potomci psali Bukovskými z H. (v. t.). Třetí syn Svato-bor držel r. 1447 Třebovice a syn jeho Václav (1465–1503) měl první příjmení Záruba, které potomkům až do vymření zůstalo

(viz Záruba). Chvalkovští z H. pocházeli snad od druhého syna Jana (1445 atd. viz Chvalkovský). Jedna větev (Mokrovouští z H.) seděla od XIV. st. na Mokrovousích, zejména Bavor (1395 atd.), jehož nástupce Beneš držel r. 1420 Mokrovousy, později také Malešov, a účastnil se za tehdejších nepokojných dob mnohých běhů válečných. V držení obou statků následoval syn Jiřík, jenž se dočkal počátku XVI. stol. Měl dvě dcery, Saloménu a Elišku, které Mokrovousy r. 1525 prodaly. Kromě těchto větví živořily až do XVI. stol. drobné větve na Hradecku a ve vých. Čechách, které však k platnosti nepřicházely.

Sčk.

Hustiřany, ves v Čechách, hejt. Král. Dvůr n. L., okr. Jaroměř, fara Chotěborky, pš. Horňaves; 65 d., 435 ob. č. (1890), 1tř. šk., mlýn. Někdejší tvrz byla kolébkou mocné a bohaté rodiny, která se později rozvětvila na větve Bukovských, Chvalkovských, Rodovských a Zárubů z Hustiřan.

Hustoměr (araeometr), přístroj, kterýmž se určuje hustota těles pevných a kapalných, po případě i hodnotu kapalin podle jejich hustoty. H-y byly známy již ve starověku pod jménem *baryllion* a užívalo se jich původně



Č. 1837. Hustoměr na váhu (tvar Nicholsonův).

jen pro kapaliny. Vynález jich připisuje se Archimédovi nebo Hypatii v Alexandrii; zcela jistě užívali ho lékárníci ve IV. stol. po Kr. Jméno araeometr poprvé se vyskytuje u Muschembroecka H-y lze roztržiti na 2 skupiny: h-y na váhu neboli stálého objemu a h-y stupňované neboli stálé váhy.

1. H. na váhu ve tvaru, který mu dal Nicholson (vyobr. č. 1837.), skládá se z válcovité nádoby plechové-dřevě býval skleněný, nesoucí na hořejší straně tyčinku (hrdlo) opatřenou vrubem *m*, na jejímž konci jest mistička; na spodní konec zavěsí se na háček druhá mistička. Přístroj jest obtěžán ve spodní prostotě, aby při plování měl polohu co možná stálou. Slouží k určování hustoty těles pevných i kapalných.

Má-li se jim určití hustota tělesa pevného, položí se toto na hořejší miskou *n* a vedle něho tolik tary, až se přístroj ponoří po vrub. Na to se těleso sejme a místo něho dá se závaží, až se zase ponoří přístroj po vrub; tak se určí váha tělesa *P*. Na to se závaží odstraní a těleso dá do spodní mističky a přístroj do vody se zapustí; kdyby těleso bylo řídkší vody, přidrží se pod vodou síti, která již dříve ve vodě visela. Aby se opět přístroj po vrub ponořil, třeba na hořejší miskou dáti závaží, které se rovná váze vody *P_a* tělesem vytlačené; hustota relativní jest opět

dána poměrem $\frac{P}{P_a}$.

Aby se stanovila hustota kapaliny, ponoří se přístroj, jehož váha Z se dříve určila, do kapaliny a na hořejší miskou přidává se závaží p , až se po vrub ponoří. Váha kapaliny přístrojem vytlačené jest tedy $P = Z + p$. Na to se přístroj zapustí do vody a přidává se na hořejší miskou závaží p_a , až se zase po vrub ponoří; váha vody přístrojem vytlačené, tedy stejného objemu, jest $P_a = Z + p_a$ a hustota $h = \frac{Z + p}{Z + p_a}$.

Vynález tohoto **h-u** připisuje se Balthasaru Monconysovi v 1. pol. XVII. stol. Přístroj byl skleněný a kladla se naň závaží, až se celý ponořil ve vodě; to však mělo vadu, že i závaží na váze ve vodě ztrácela, a té odpomohl Fahrenheit tím, že udělal delší hrdlo a na jeho konci mističku, na kterou se závaží kladla. Neprávem se přístroj nazývá Nicholsonovým. Přístroj ten různě upravili Charles, Mohs, Rousseau a Pâquet (1875). Užívá se ho k určování hustoty nerostů, není však dosti pohodlný. Jest tím citlivější, čím větší a lehčí jest jeho vlastní těleso a čím tenčí a delší jest hrdlo. Pro kapilaritu, jevící se na hrdle, může se hustota nanejvýše na 2 místa desetinná jím správně určit.

H-y stupňované nebo **h-y** stálé váhy zakládají se na pravidle, že těleso vytlačí kapalinu řidší větší objem, hustší menší objem, aby v ní plovало, vždy tolik, aby vážila, co ono samo. Lze je opět rozeznati na obecné (pro kteroukoli kapalinu) a zvláštní (pro určité kapaliny). Bývají z pravidla skleněné, v dolejší části poněkud kulovité, válcovité nebo hruskovitě rozšířené a rtuťi neb oloven obtěžkané, by měly při plování stálou polohu; vybihají v dlouhé, úzké, ne příliš tenké hrdlo. Čím jest těleso přístroje větší u přirovnání k hrdlu, tím jest přístroj citlivější. Aby nebyl přístroj příliš dlouhý, dělávají se zvláštní pro kapaliny hustší a zvláštní pro řidší než voda. Dle stupňování mají **h-y** opět zvláštní jména. Udává-li **h.** pouze ponořený objem, slove objemoměr (volumetr).

Takový poprvé sestrojil Gay Lussac. Jest to roura skoro veskrze válcovitá, všude stejného průměru, dole oloven vyplněná, rozdělená na stejné díly, které udávají ponořený objem. Stupnice zhotovuje se dvojím způsobem. První záleží v tom, že se **h.** v čisté vodě potopí a bod, kam se potopí (bod vodní, vyobr. č. 1838.), označí se 100, což znamená 100 ponořených objemových dílů.

Kdyby přístroj byl válec veskrze stejně široký, stačilo by rozdělití jej od bodu vodního na 100 stejných dílů; jinak nutno stanovit ještě

jeden základní bod. Připraví se kapalina hu-

stoty $h = \frac{100}{n}$ a bod, kam se ponoří, označí

se n ; neboť ponořené objemy mají se k sobě obráceně jako hustoty. Na př. učiní se roztok soli, jehož husto (a jest $\frac{4}{3} = 1,333 = \frac{100}{75}$, a bod, kam se přístroj v něm potopí, označí 75. Vzdálenost obou takto určených základních bodů rozdělí se na 25 dílů stejných, které se dále nanášejí, předpokládajíc, že roura stroje skutečně jest válcovitá. Při tom se přístroj při stanovení vodního bodu broky nebo rtuťi obtěžká tak, aby tento stál co možná nejvýše. Při stupňování přístroje určeného pro kapaliny řidší než voda musí vodní bod ležeti co možno hluboko, čehož se opět docílí vhodným přidáváním broků. Aby se druhý základní bod stanovil, učiní se n na př. rovnou 125; tedy se vezme kapalina hustoty $\frac{100}{125} = 0,8$, což může býti směs líhu a vody, a bod, kam se přístroj v něm ponoří, označí se 125. Vzdálenost základních bodů rozdělí se na 25 dílů stejných, které se dále nahoru nanášejí. Z ponořeného objemu lze pak snadno hustotu kapaliny vypočítati dle zákona, že objemy, po které se totéž těleso v různých kapalinách potápí, se k sobě mají obráceně jako hustoty jejich. Kdyby se na př. potopil v líhu k dílku 120, jest jeho hustota $\frac{100}{120} = 0,83$. Protože jest nesnadno obdržeti kapalinu zcela určité hustoty, provádí se stupňování **h-u** dle Despretze tím, že se mění jeho váha obtěžkáváním. Na př. pro kapaliny hustší než voda: Budiž P váha **h-u**, který se ve vodě ponoří po objem V Zmenšíme-li jeho váhu o p , potopí se ve vodě jen po objem V_1 a platí rovnice

$$(1) V : V_1 = P : (P - p);$$

kdyby při objemu V_1 byla hustota kapaliny h_1 při původní váze přístroje, platila by rovnice

$$(2) h_1 : h = V : V_1,$$

tedy též (3) $h_1 : h = P : (P - p)$, t. j. hustoty různých kapalin jsou nepřímě úměrny vahám, které by **h.** míti musil, aby se ve vodě k týmž dílkům potopil, ku kterým se potopí v těchto kapalinách. Aby se tedy určilo, jak hluboko se **h.** v kapalině hustoty h_1 ponoří, vypočítá se z rovnice (3) závaží

$$p = \frac{P(h_1 - h)}{h_1}$$

odejme se tato váha od váhy stroje P a zapustí se do vody; dílec, kam se ponoří, přísluší hustotě h_1 a přísluší mu počet objemových dílků $n = \frac{100}{h_1}$. Obráceně při stupňování přístroje pro kapaliny řidší než voda by se váha musila zvětšovati o závaží $p = \frac{P(h - h_1)}{h_1}$

Hustoty příslušící objemům vytlačené kapaliny lze předem stanovit a na stupnici nanést, aby se pro pohodlí přímo odečítaly. Přístroj takto zařízený slove densimetr nebo **h.** v užším smyslu (vyobr. č. 1839.). Stupnice buď se předem vypočítá, nebo se konstruktivně sestavuje dle návodu Brissonova a Schmidtova. Kdežto stupně volumetrické mají stej-

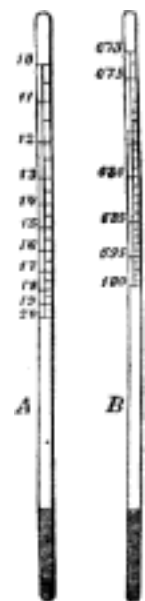


Č. 1838. Objemoměr (volumetr).

nou délku, jsou díky udávající stejné rozdíly hustoty tím kratší, čím jest hustota větší. Prof. Zenger sestrojil universální areo-metr udávající i hustotu i ponořený objem a sloužící pro kapaliny hustší i řidší než voda. (Viz Fysika cd Zengera a Čecháče str. 311.)

H-y pro určité kapaliny neslouží k stanovení hustoty, nýbrž jakosti kapalin a jsou to buď přístroje procentové, udávající, kolik látky cenné jest ve směsi nebo roztoku, nebo stupňové, udávající jakost látky dle jistých stupňů. K prvním náleží lihoměry nebo alkoholometry (v. t.), které v Německu udávají procenta lihu dle váhy ve směsi lihu a vody (Cis. cejchovní kommisce vydala: »Tafel zur Ermittlung des Alkoholgehaltes in Spiritusmischungen«, Berlin, 1888. Viz též »Das Gewichtsalkoholometer u. seine Anwendung« od H. Homanna, t., 1889); ve Francii alkoholometr Gay-Lussacův udává procenta lihu dle objemu. Dále sem náleží saccharometry (v. t.) v pivovarech, mlékoměry (galaktometry), zvláštní pro mléko teplé a pro mléko sbírané, argentometry, které udávají, kolik dusičnanu stříbrnatého jest ve fotografických lázních stříbrnatých, vážky moštové, jež udávají obsah cukru v moštu tak, že každých 5° znamená 1 %.

Ku všeobecným **h-ům** náleží **h-y** se stupnicemi libovolnými; jsou to především Bauméův, Cartierův a Beckův. Bauméův **h.** (Éléments de pharmacie, 8. vyd. 1797) pro kapaliny hustší než voda stupňuje se tak, že místo, kam se ve vodě čistě ponoří, označí se 0 a bod, kam se ponoří v roztoku 15 dílů soli kuchyňské v 85 dílech vody, označí se 15; vzdálenost těchto bodů rozdělí se na 15°, jež se pak nanáší ještě pod 15. Pro kapaliny řidší než voda stupňuje se tak, že se vodní bod označí 10 a bod, kam se **h.** ponoří v 10 % roztoku kuchyňské soli, označí se 0; vzdálenost těchto libovolných základních bodů rozdělí se na 10 stejných dílů, které se i nad 10. stupeň dále nanáší. Ač stupnice tohoto **h-u** jest libovolná a neudává ani objem, ani hustotu, ani procenta, nabyt velikého rozšíření; neboť praktikové podle počtu stupňů ihned poznají, má-li vyšetřovaná tekutina žádoucí jakost čili nic. V koncentrované kyselině sírové ponoří se na př. ke stupni 66, v dusičné kyselině obchodu po stupni 36 a v solné kyselině obchodu po stupni 22. Vyrábětel při stupňování za základní body obvykle berou vodní bod (0°) a bod, ku kterému se ponoří v koncentrované kyselině sírové, a označují ho



Č. 1839. Densimetr.

66. — Beck ve Vídni snažil se vadu Bauméova **h-u**, že má nestejně nullové body pro kapaliny řidší a hustší než voda, odstraniti tím, že vůbec bod vodní označil nullov a bod, kam se v kapalině hustoty 0,85 ponořil, 30; vzdálenost těchto dvou bodů rozdělil na 30 stejných dílů a nanášel je po obou stranách bodů základních dále o 40 stupňů, tak že nad nullových bylo 40, pod nullov 70. — Cartier, dříve dělník Bauméův, z příčin obchodní konkurence pozměnil stupnici Bauméovu; 10. stupeň podržel a o druhý základní bod se ani nestaral, nýbrž jen jinak dělil, tak že jeho 29° souhlasí asi s 31° Bauméovým. Přes tuto nepřesnost **h.** ten byl velice rozšířen a ve Francii po dlouhou dobu skoro výhradně sloužil jako lihoměr. Přístroj Bauméův i Cartierův a vůbec každý přístroj stále váhy může sloužiti jako volumetr i jako densimetr, a volumetrická hodnota jednoho stupně se snadno určí, jsou-li známy hustoty obou kapalin, které sloužily k stanovení bodů základních.

Pka.

●●Hustopeč (něm. *Auspitz*), město na Moravě v býv. kraji brněnském, při silnici do Hodonína vedoucí, má 564 d., 380 ob. č., 3257 n., 2 j. národ. (1890), hejtmanství, okr. soud, četn. stan., pš., telegr. a žel. stan. Sev. dr. cis. Ferdinanda (Břeclava-Brno), ltř. čes. obec šk., něm. 5tř. obec. šk. a opatrovnu pro chl. a dívky, 3tř. měst. šk., zem. vyšší reálku, lékárnu, spořitelnu, knihtiskárnu, 2 výroby na štávy lekořicové, tov. na výrobu líkerů, mlýn, ovocnářství (zejm. ořechy), pěstování lekořice, výborné trhy a značný obchod s potravinami. Deskový statek zaujímá 320,75 **ha** a náleží k němu cihelna, majetek města **H-e**. — *red.* Uprostřed náměstí stojí děkanský kostel sv. Václava ze XIII. nebo z počátku XIV. stol, prvotně gotický; nynější nepravidelná stavba pochází z l. 1512—1517. Vedle kostela socha Nejsv. Trojice 152 n zvýši, zbudovaná hlavně z daru měšťana Frant. Adlera r. 1737. Za městem na jižní straně na »Křížové hoře« kaple sv. Rocha, Šebestiana a Rozálie, postavená r. 1682 na poděkování za přestálý mor a opravená r. 1837. Evangelici mají tu faru a žid. synagogu. R. 1756—57 založili v **H-či** piaristé kollej, při níž byly nejprve školy latinské, od r. 1777 hlavní něm. s nižším gymnasiem. R. 1852 zřízena 2tř. reálka, spojená se školou hlavní, R. 1866 přestali piaristé vyučovati, r. 1870 zřízena zde nižší něm. reálka. O založení města není spolehlivých zpráv; pravdě podobno, že původní slovanská osada přijala ve XIII. stol. něm. osadníky, kteří se hlavně zanašeli vinařstvím (odkud i názvy německé polních tratí, nařadí vinařského a j.). Jméno **H.** objevuje se poprvé r. 1249, kdy se několikrát jmenuje Vilém z **H-e**. R. 1323 darována jako městečko Králové klášteru v Brně, jehož abatýše ji mnohými výsadami obdarovaly. R. 1575 povýšena na město s právem pečeti červeným voskem. Od té doby zkvétala obchodem, který provozován byl po silnici řeč. uherské a městem vedoucí. V XVI. věku usadili se tam Bratři

Čeští a novokřtěníci, přistěhovali ze Slavkova, odkudž poprvé r. 1599 a podruhé r. 1618 vypuzeni byli. V r. 1605 a 1623 bylo město od vojsk Bocskéj a Bethlena Gabora, v r. 1643 a 1645 od Švédů, r. 1663 od Turků plněno. R. 1679 zuřil v **H-i** mor, r. 1824 požár, r. 1805 a 1809 obsadili ji Francouzi. (Srv. A. Macháč, Popis okr. hejtm. **H.** 1887.) - *Vck.-O k r.* soud hustopečský obsahuje 18 polit. obcí se 4653 d., 13,028 ob. č., 10,863 n., 6 j. nár., ze 24,008 přit. obyv.: 23,371 katol., 168 evang., 468 žid., 1 j. Hejtmanství hustop., zaujímající okr. soudy **H.**, Klobouky a Židlochovice, má na 747,53 km^2 13,151 d., 52,340 ob. č., 19,617 n., 11 j. n. (1890), kteří se zanášejí hlavně orbou, vinařstvím a průmyslem cukrovarnickým.

eoHustopeče (mn. č.), chybně **Hustopeč**, městys na Moravě, hejt. a okr. Hranice; 180 d., 1209 ob. č., 7 n. (1890), far. kostel Pozdvižení sv. Kříže (1683 far.), 4tr. šk., četn. st., ps., telegr., stan. Sev. dr. cis. Ferdinanda (Hranice-Krásno), stranou Nový mlýn. K alod. statku (599,65 *ha*) náleží zámek, dvory **H.** a Vysoká, majetek Alfr. bar. Baillou-a. Samota Valcha.

Hustota. Porovnávajice množství hmoty různých látek ve stejném objemu, přicházíme k pojmu **h**-ty ve smyslu fyzikálním. Obvyčejně se množství hmoty měří dle toho, jak tíže na ni na téžze místě působí. Zkušenost nescetnými pokusy potvrzená učí, že, dokud se množství hmoty nemění, nemění se též síla, kterou jest hmota k zemi přitahována, necht' při tom hmota prodělá rozmanité proměny; totéž množství vody stejně mnoho váží, necht' jest tekutá, pevná jako led, plynná jako páry, nebo necht' se rozloží na plyn trřaskavý. Vezmeme-li hmoty stejnorodé objem dvakráté, třikráté větší, jest zajisté i hmoty dvakráté, třikráté více; shledáváme pak, že také dvakráté, třikráté větší silou jest k zemi tažena, nebo že dvakráté, třikráté tolik váží. Z toho poznáváme, že velikost hmoty jest úměrná její váze, a soudíme naopak z velikosti váhy na velikost hmoty. Považujeme hmoty dvou těles, která na téžze místě mají stejnou váhu, co do množství za stejné, necht' jsou jejich objemy různé a necht' se jinak svými vlastnostmi od sebe různí. Skutečnost, že v téžze zeměpisné poloze váhy stejných množství hmoty jsou stejné, jest tak bezpečná, že velikost hmoty v obchodě a ve vědě jinak se neporovnává než dle jejich váhy. Za jednotku hmoty bře se hmota 1 cm^3 čisté vody při 4 °C a slove jeden gramm hmoty. Jiné těleso má též 1 g hmoty, váží-li tolikéž na téžze místě. Poněvadž různé látky při stejném objemu nesterjné váží, mají ve stejném objemu též nesterjné hmoty; považujeme látky, které mají ve stejném objemu více hmoty, za hustší. Množství hmoty, kterou má nějaká látka v jednotce objemové (v 1 cm^3), slove její **h.** absolutní (prostá). Řekneme-li: **h.** absolutní platiny jest 21, znamená to, že v 1 cm^3 platiny jest 21 g hmoty. Veškeru hmotu tělesa vypočteme, násobíme-li **h**-tu absolutní počtem cm^3 objemu jeho. Váha

jednotky objemové slove specifická nebo měrná váha (v. t.). Poněvadž za jednotku váhy bře se též váha 1 cm^3 vody destilované při 4 °C a nazývá se gramm váhy, souhlasí čísla udávající váhu specifickou a **h**-tu absolutní, rovněž i čísla udávající hmotu a váhu prostou. Avšak kžežto hmota zůstává všude stejná, mění se váha se zeměpisnou polohou: u nás jest asi o $\frac{1}{300}$, na točné o $\frac{1}{200}$ větší než na rovníku. Gramm váhy má 1 cm^3 destilované vody při 4 °C v zeměpisné šířce 45° při hladině mořské. Změna ve váze děje se u všech hmot stejnou měrou, proto vážením správně porovnáváme hmoty.

H. relativní nějaké látky jest poměr, kolikrát jest hustší než jiná látka, jejíž **h**-tu bře se za jednotku. Obvyčejně se bře za jednotku **h.** vody čisté při teplotě 4 °C, jest tedy **h.** relativní nějaké látky číslo poměrné, které udává, kolikráté daný objem té látky má větší hmotu (větší váhu) než stejný objem čisté vody při 4 °C. **H.** relativní rtuti jest 13,596 znamená, že 1 cm^3 rtuti má 13,596 kráté více hmoty než 1 cm^3 vody. Patmo, že v metrické soustavě měr a vah čísla udávající specifickou váhu a **h**-tu absolutní udávají též **h**-tu relativní, s tím rozdílem, že první jsou čísla pojmenovaná, poslední čísla pouhá. Není-li však měrná váha tělesa, jehož **h**-tu bře se za jednotku, též rovna 1, tu se měrná váha vypočítá, násobíme-li specifickou váhu látky, jejíž **h**-tu bře se za jednotku, **h**-tou dané látky. Tak **h.** plynů porovnává se s **h**-tou vzduchu (po případě vodíku) při stejném tlaku a stejné teplotě. Jest pak relativní **h.** kyslíku 1,1052, dusíku 0,9701, kysličniku uhličitého 1,52, vodíku 0,0692. 1 cm^3 vzduchu váží 0,001293 g, jest tedy specifická váha kyslíku

$$0,001293 \times 1,1052 = 0,001429 \text{ g,}$$

spec. váha vodíku 0,0000895g.

H. těles určuje se různým způsobem. Buď že se stanoví prostá váha a objem, a dělíme-li prostou váhu objemem, obdržíme váhu specifickou a **h**-tu absolutní a v metrické soustavě i **h**-tu relativní pro tělesa pevná a kapalná; u plynů obdržíme **h**-tu relativní vztaženou na vzduch (po případě na vodík), dělíme-li jejich **h**-tu absolutní (specifickou váhu) **h**-tou absolutní (spec. vahou) vzduchu (po případě vodíku). Objem se též stanoví, určí-li se váha stejného objemu vody; neboť v metrické soustavě počet grammů váhy vody rovná se počtu cm^3 objemu jejího. To se stane dle Archimédova zákona, určí-li se výtlač, kterým jest těleso vodou vytlačováno. I v každé jiné soustavě stačí k určení **h**-ty relativní tělesa určití váhu jeho a váhu vody stejného objemu, poněvadž **h.** relativní jest poměr váhy tělesa dle váhy stejného objemu vody. Děje se to trojím způsobem: 1. hydrostatickými vahami, 2. pyknometrem (v. t.), 3. hustoměry (v. t.). Hydrostatickými vahami určuje se **h**-pevného tělesa tak, že se toto na tenké nitce nebo drátku zavěsí na háček pod miskou s kratším závěsem a vyváží se nejlépe přidáváním tary na druhou miskou. Na to se těleso odstraní a na miskou místo něho se dává závaží,

až jest zase rovnováha, čímž obdržíme jeho váhu P . Po té se těleso opět na nitku zavěsí a do čisté vody ponoří. Rovnováha jest nyní porušena, poněvadž těleso jest vytlačováno vzhůru silou rovnající se váze vody jím vytlačené, a aby byla zase rovnováha, musíme na misku přidati závaží P_a , jež se rovná váze vody stejného objemu; tudíž h . relativní tělesu $h = \frac{P}{P_a}$. Při pokusu třeba věc zaříditi

tak, aby vždy stejná část nitky nebo drátu byla ve vodě ponořena; též jest nutno přihlížeti ku vzlínání vody po drátku vzhůru. Při přesných pokusech jest stanoviti též ztrátu na váze ve vzduchu, jak u vyšetřovaného tělesa, tak i u závaží. Je-li těleso řidší než voda, že by se v ní ani celé neponořilo, spojí se buď s tělesem hustším, tak že se obě ve vodě potopí, a určí se ztráta obou na váze ve vodě a pak ztráta tělesa hustšího; odečtením posledního od první obdrží se váha vody tělesem vyšetřovaným vytlačené. Též bývá k misce na kratším závěsu upevněna síť, která se vždy do vody potopuje a pod kterou se řidké těleso upevňuje, aby nevyplovalo. Kdyby těleso ve vodě porušení bralo, ponoří se do kapaliny známé h -ty h_1 , v níž se neporušuje, a určí se ztráta jeho v ní na váze P_1 ; pak jest jeho

$h. h = \frac{P}{P_1} h_1$ dle věty, že h -ty při stejném objemu se k sobě mají jako váhy těles. Podobně se přesně stanoví h . i při vážení ve vodě, nemá-li voda teplotu 4° , tedy nemá-li h . 1.

H. kapalin hydrostatickým vážením se stanoví tak, že se kulička skleněná, olovem nebo rtutí vnitř obtěžkaná, zavěsí na misku s kratším závěsem a vyváží se; tato se pak zapustí nejprve do kapaliny, jejíž h -tu chceme obdržeti, a určí se její ztráta na váze P v této kapalině. Po té se určí její ztráta na váze ve vodě P_a . H . relativní jest zase dána poměrem

$\frac{P}{P_a}$. Mohr sestrojil k tomu účelu zvláštní

hydrostatické váhy, kterými rychle a pohodlně h . kapalin se poznává. Rameno vahadla, na kterém visí skleněné těleso, jest rozděleno na 10 stejných dílů. K vahám jsou přidána tři závaží zahrnutá, že jako jezdec se mohou na vahadlo posaditi; váha jednoho rovná se váze vody skleněným tělesem vytlačené, váha druhého obnáší $\frac{1}{10}$, třetího $\frac{1}{100}$ této váhy. Skleněné těleso zapustí se do kapaliny vyšetřované a nyní se na totéž rameno vahadla posazují závaží. až jest rovnováha. Tím se obdrží váha vytlačené kapaliny, měřena vahou vytlačené vody, tedy bezprostředně h . relativní. Westphal v Celle váhy ty ještě upravil. Profes. K. Zenger sestrojil vážky *tangentiální*, jimiž h -tu těles stanoviti lze přímo a rychle s velikou přesností. (Viz Fysika pokusná a výkonná od K. V. Zengera a Fr. Čecháče str. 299 a násl.)

H. kapalin může se též určit na základě zákona, že ve spojitých nádobách se výšky dvou různě hustých kapalin k sobě mají jako

obráceně jejich h ty; zvláštní k tomu cíli přístroje sestrojili Boyle a Babinet.

Seznam hustot některých látek.

Pevných jednoduchých: aluminium 2,60, antimon 6,71, arsen krystal. 5,73, cín 7,29, draslík 0,87, fosfor obyčejný 1,83, červený 2,20, kovový 2,34, hořčík 1,74, chrom 6,50, iridium 22,42, jod 4,95, kadmium 8,60, kobalt 8,6, křemík krystal. 2,39, tuhovitý 2,00, mangan 8,00, měď 8,92, nikl 8,57—8,93, olovo 11,37, osmium 22,48, palladium 11 4, platina 21,5, rtuť tekutá 13,596, tuhá 14,19, selen krystal. 4,5—4,8, amorfní 4,2, síra rhombická 2,07, monoklin. 1,96, amorfní 1,92, strontium 2,54, stříbro 10,53, tellur 6,4, uhlík diamant 3,52, tuha 2,17—2,32, retort. uhel. 1,88, dřev. uhel. 1,45—1,7, uran 18,7, vismut 9,8, wolfram 19,1, zinek 7,15, zlato 19,32, železo čisté 7,85—7,88, kujné 7,79—7,85, ocel 7,6—7,8, bílá litina 7,58—7,73, šedá litina 7 03—7,13.

Některé látky složené: asbest 2,05—2,8, asfalt 1,07—1,2, břídlíce 2,6—2,9, dřevo dubové 0,61—1,17, hruškové 0,73, jablonové 0,73, jasanové 0,7—0,84, lipové 0,6, ořeškové 0,68 až 0,92, švestkové 0,87, topolové 0,39—0,51, zimozrázové 0,91—1,32, guttaperča 0,96 až 0,98, hlína 1,8—2,6, kaučuk (ne vulkan.) 0,92 až 0,99, korek 0,24, křemen 1,65, křída 2,25 až 2,69, lůj 0,92, mosaz 7,3—8,65, mramor 2,65—2,8, paliva: anthracit 1,4—1,8, hnědé uhlí 1,2—1,4, kamenné uhlí 1,23—1,51; paraffin 0,87 až 0,93, porculán 2,24—2,49, porfyr 2,6—2,9, sádlo 0,94, sádra 2,17—2,20, sklo: obyčejné 2,5 až 2,7, korunové 2,45—2,72, flintové těžké 3,6 až 4,1, křišťálové 3,33; slonovina 1,8—1,9, tělo lidské v průměru 1,07, žula 2,54—2,96.

Kapaliny: benzin 0,69, brom 3,15, éther 0,736, kyselina dusičná 1,53, sírová (koncentr.) 1,84, solná (koncentr.) 1,21, líh 0,795, mléko 1,03, olej olivový 0,91, terpentínový 0,86. roztok modré skalice 1,21, víno o 99, voda, mořská 1,026.

Pka.

Husum [húzum], kraj. město v prus. vl. obv. šlesvickém na splavné Husum-Aue, 4 km od Sev. moře, v úrodné krajině, s 6761 obyv. (1890), sídlo zem. úřadu, ps. a telegr. a celního úřadu, má výstavnou radnici (ze XVII. stol.), malý přístav, zámek, pěkné sady, gymnasium, slevárnou žel.-s. spojitelnu, záložnu, polní hospodářství a velké trhy na hovězí dobytek. Zvláštní paroplav. společnost udržuje spojení s ostrovy Frískými, zejména s mořskými lázněmi Wyk na ostrově Föhru. Na záp. konci města nádrže ústříce.

Husy, Anseridae, čeled' řádu vrubozobých (*Lamellirostres*) ptáků se zobákem silným, u kořene vyšším než širším, na konci užším: nehet ve svrchní čelisti pokrývá celou špičku zobáku, tupé plátky zoubkovité na okraji svrchního zobáku jednořadě. Krk mírné délky; holeň opeřená, nohy silné uprostřed těla, chůze vážná a pevná; plovou, ale nepotápějí se jako kachny. Plovací blána úplná; zadní prst bez blánité ploutvičky výše vklouben. Peří pohla-vím se nelisí; křídla silných perutí jsou dlouhá a zašpičatělá. Stěhuje se leti **h.** vysoko, bez

šramotu, seřadující se klínovitě. Hlas jejich jest kehjáň; ve zlosti syčí. Potravou jsou **h.** bejložravci; zdržují se více na suchu nežli ve vodě; v mělkých vodách žvečtají látky rostlinné. Přes 30 druhů jest rozšířeno daleko po sev. Asii, Evropě, jižní Americe a Australii; na Evropu připadá 9 druhů. **H.** vesměs jsou bdělé a družné, milují louky a bažiny a nechají se těžko chytiti a střílet; snadno krotnou. — **Husa divoká** (*Anser cinereus*) jest pramateř naší husy domácí a jediný druh, který u nás hnízdí, náleží více pásmu mírnému; jest peří na hlavě a na krku nahnědlé šedého, na hřbetě hnědošedého s příčnými proužky, břicho bílé. Délka 98, křídél 47, ocasu 16 cm. V ocase má 16—18 rýdovacích per. Obývá v mírném sev. pásmě Starého světa. Hnízdí obyčejně v březnu na nepřístupných močálech na blízku luk, vrboví a polí; do hnízda neoprádného, ze stebel spleteného a puchem vystlaného, klade 5—10 vajec; živí se osením, jetelem, mléčnými semeny a hlavně okřehkem. V tahu objevuje se u nás v srpnu a září, z jara počátkem března. Poskytuje cenné maso a prachové peří. Od **h.** domácí (*A. domesticus*) liší se stihlejší tělem, které nese vodorovně a nemá svislého břicha. **Husa polní** (*A. segetum*) má zobák černý, jen uprostřed oranžový, nohy oranžově žluté, peří šedé, na prsou světlejší; délka 86 cm. Hnízdí vysoko na severu, odkud v říjnu a listopadu táhne na jih, v únoru a březnu zpět. V tahu nejčastěji tento druh se u nás objevuje a bývá střílen pomocí rezavého psa. Škodí na mladém osení. — **Husa turkyně** (*A. albifrons*) má zobák světle oranžový, nehet bílý, čelo bílé, svrchní tělo hnědé, křídla šedomodrá, délku 70 cm. V tahu objevuje se někdy i ve vnitrozemí, častěji na pobřeží. — **Husa sněžná** (*A. č. Chen hyperboreus*) má peří sněhobílé s černými perutemi, samice bývá na prsou a hřbetě hnědá; délka 86 cm. Vyskytuje se vzácně v severovýchodní Evropě; vlastní domov jest sev. Amerika, kde vášnivě se loví, jsouc z nejdůležitějších honebních ptáků Indiánů. Bše.

Huszár [husár] Adolf, sochař uher. (* 1843 v Baňské Bystrici — † 1885 v Budíně). R. 1860 stal se žákem Fernkorna a akademie vídeňské, na to pracoval po několik let v atelieru Gasserově a vzdělal se na cestách po Německu a Itálii. Od r. 1881 byl prof. sochařství na vzorné škole kreslířské v Budapešti. Hlavní jeho díla jsou: sochy spisovatele *Eötvöse* v Budíně (1879), básníka *Petőfho* (1882), generála *Bema* v Maros-Vasarhelyi a *Beethovena*, pomník *Dedka* v Budíně se 4 vedlejšími figurami, skupina *Venuše a Amor*, socha *Pan. nonie* a j. J-k.

Huszt [hust], městys uher. v okrese téhož jména v komitátě marmarošském, na Tise a trati Szerencs-Marmaros-Szigeth uh. státní dráhy, sídlo služnovského a berního úřadu; 7461 obyv. (1890), Rusinů, Slováků a Maďarů, pošta a telegraf, pěstování lnu a vůbec zemědělství. Na blízku zříceniny hradu **H-u**, vztavěného r. 1191 králem Bélou, který r. 1776, bleskem byv zapálen, shořel.

Hušalevyc Ivan viz Gušalevič.

Hušlanka, tak Huculové zovou kravské nebo ovčí mléko velice zhuštěné a nakyslé, které jest jim v létě běžným a oblíbeným přikrmem k mamalize, chlebu a bramborům. Nabývá se zvařením svěžího podoje s trochou mléka kyselého, načež po dnu tichého stání, při ovčím mléku však delším, zkvásí se na **h-ku**, vzdorující celé měsíce porušení. Řř.

Hušaťnyň, **Husi a tyn**, pohraničné město v rus. Podolí a Haliči, rozložené po obou březích řeky Zbruč, spojených mostem. **R-u-s-ký H.**, o 2350 obyv., na břehu levém, patří újezdu kameneckému gubernie podolské; na pravém břehu v Haliči okresní městečko **H** s 6060 ob. (4733 pol., 882 rus., r. 1890). Je zde berní úřad, okr. hejt. a soud, pošta, telegraf, četnická stanice, fara latin. a unitská, pak dvě pohraniční strážnice a na blízku kontumační stanice pro průhon dobytka z Ruska. **H.** až do r. 1872 byl důležitým obchodním bodem mezi haličským a ruským Podolím. Prospívá zde ševcovství, jirchářství, tkalcovství hrubých suken a výroba hospodářského nářadí. — **Hejtmanství hušaťnenské** mělo r. 1890 na 872 km² 89.377 ob. (55.304 rus., 32.819 pol., 363 něm.) a je prostoupeno pověstnými podolskými »jary«. Řř.

Huštěnovice, ves na Moravě, hejt, okr., fara a pš. Uher. Hradiště; 173 d., 909 ob. č. (1890), fil. kostel sv. Anny, 2tř. šk. Připomínají se r. 1202, kdy je rytíř Smil prodal markr. Vladislavovi pro klášter velehradský. Ve XIV. stol. psal se rod šlechtický dle **H.** ic. R. 1838 vyhořely. Vck.

Huť: 1) **H.** jest závod na dobývání a tavení kovů (solí a slitin) z rud anebo z roztoků, přirozených anebo zvláště připravených. Dle kovu nebo vůbec výrobku, jehož dobývání **h.** slouží, má i své jméno. V Čechách se nalézají: **h-i** stříbrné a olovené v Příbrami, železné a ocelové v Kladně, v Králově Dvoře, Komárově, v Klabavě u Rokycan, Dobrušce a j.; zinkové u Stříbra; uranové v Jáchymově; bývalé zlaté v Jilově; cínové v Slavkově; rtuťové na Jedově Hoře u Hořovic; dále jsou **h-i** kamenečné u Hromic, na kyselinu sírovou v Plzeňsku a přemnohé skelné v Krkonoších a na Šumavě. Nemáme **h-i** solných či salinek a **h-i** měděných. Dělník pracující v **h-ích** slove **hutník**, technický ředitel **h-i** **hutník**. Odpadky a zvláště kouřem, jenž obsahuje mnohdy část škodlivých solí a plynů, vyvinujících se při dobývání kovů, škodí **h-i** okolnímu zemědělství. Zamezení těchto škod upraveno ve mnohých zemích zákonodárstvím a závody hutní a průmyslové, jim příbuzné, jsou nuceny kouř a odpadky před vypuštěním z **h** i dříve neškodnými učiniti. Nařízení to osvědčilo se velmi blahodárně; neboť ve většině případů dalo podnět k novým odvětvím průmyslovým, jako na př. k dobývání kyseliny solné při oxydování sírmiků, kovů, sody a j. Šp.

2) **H.** stavitelská, stavební, slove budova zřizovaná na nějakou dobu na místě, kde se provádí nějaká velká budova, jejíž

vystavení vyžaduje poměrně delší doby. Bývá to budova jednoduše a lehce stavěná tak, aby účelu svému jako stavba prozatímní úplně vyhověla, aniž by vyžadovala velkého stavebního nákladu. V ní nacházejí se obyčejně stavební kanceláře, po případě i dílny na spracování různých stavebních předmětů. Staví li se budova z tesaného kamene, bývá k hutí připojena dílna kamenická nebo sochařská. Kromě místností, které jsou nutné pro vedení stavby, a kanceláří k vynášení a vykreslení různých podrobností jakož i menších celků, obsahuje **h.** st. obyčejně ještě místnost pro výplaty stavebních řemeslníků, místnosti pro ukládání cennějšího nebo vlivu povětrnosti podléhajícího nářadí a nástrojů, t. zv. komory, místnost pro hlidku a někdy i prostorné čekárny a místnosti ku stravování zaměstnaných dělníků. Dle toho, jak dlouho asi **h.** st. státi bude, řídí se její provedení. Nejobyčejněji užívá se zdi hrazděných, někdy i jen stěn prkenných.

Hut': 1) H., předměstí města Příbramě v Čechách; 30 d., 238 ob. č. (1890). — **2) H.**, také **H. Nová č.** Sklená, osada t., hejt. Chotěboř, okr. Příbrav, fara Voj. Městec, ps. Krumcemburk; 9 d., 92 ob. č. (1890), myslivna. Druhy byla tu sklárna. — **3) H. Anínov**, Annov (*Annathal*), osada t., hejt. a ps. Sušice, okr. Hartmanice, fara Sv. Mouřenec; 14 d., 96 ob. n. (1890), kaple sv. Anny. — **4) H. Černá**, ves t., hejt. Kralovice, okr. Manětín, fara Stražiště, ps. Žihle; 8 d., 60 ob. č. (1889). — **5) H. Černá Velká**, fid. dvůr, ovčín a myslivna Vlad. hr. Lažanského t. — **6) H. Česká** viz Hůrka. — **7) H. Gabrielčina** (*Gabrielhütte*), ves t., hejt. Chomutov, okr. Jirkov, fara a ps. Kalek; 17 d., 163 ob. n. (1890), 1tř. šk., rašelinisté, myslivna a šindelna. — **8) H. Gerlova** (*Gerlhütte*), osada t., hejt. Sušice, okr. Hartmanice, fara a ps. Seewiesen; 7 d., 70 ob. n. (1890). — **9) H. Heřmanova**, železářny u města Kladna t. — **10) H. Heřmanova** (*Hermannshütte*), osada u Vlkyše t., hejt. a okr. Stříbro, fara a ps. Sekyřany Horní; 34 d., 1039 ob. n. (1890), 5 tř. šk., nemocnice pro dělníky, telegr. stanice, veliké železářny a válcovny železa. — **11) H. Chlumecká** viz Hut' Nová. — **12) H. Karlova**, **H. Karlo-Emilova**, osada t., hejt. Hořovice, okr. Beroun, fara Podčaply, ps. Král. Dvůr u Berouna; 21 d., 462 ob. č. (1890). Hut' Karlo-Emilova skládá se ze 3 vysokých pecí, v nichž se taví nučická ruda. Mimo to je tu veliká slevárna na roury, stojany a litinu. V nejnovější době lisují se tu t. zv. Kralodvorské cihly z truskových odpadků vysokých pecí. Závody (asi s 300 děl.) náležejí České montanní společnosti. — **13) H. Knížecí**, Pláně Knížecí (*Fürstenhut*), far. ves t., hejt. Prachovice, okr. a ps. Vimperk; 66 d., 638 ob. n. (1890), kostel sv. Jana Křt., 2tř. šk., značná výroba dřevěného zboží a ozvučného dřeva. Ze zdejších lesů vyváží se mnoho dříví k prům. dřevářskému. — **14) H. Knížecí Nová** (*Neu-Fürstenhütte*), osada t. u Čes. Vsi, hejt. a okr. Tachov, fara Nový

Losimthal, ps. Waldheim; 13 d., 86 ob. n. (1890), brusárna zrcadlového skla. — **15) H. Knížecí Stará** (*Alt-Fürstenhütte*), ves t.; 19 d., 154 ob. n. (1890), samota Stadlerberg. — **16) H. Korkusová** (*Korkushütte*), far. ves t., hejt. Prachovice, okr. a ps. Vimperk; 11 d., 3 ob. č., 94 n. (1890), kostel Nalezení sv. Kříže, 2tř. šk., výroba dřev. zboží po domácku. — **17) H. Kubova**, ves t., viz Kubohütten. — **18) H. Michlova** (*Helmbach, Michelhütte*), ves t., hejt. Prachovice, okr., fara a ps. Vimperk; 22 d., 223 ob. n. (1890); 1tř. šk., 2 mlýny. — **19) H. Nová** (*Friedrichshütten, Neuheiten*), osada t., hejt. a okr. Domažlice, fara Nemanice, ps. Klenec; 13 d., 126 ob. n. (1890), popl. dvůr a sklárna. — **20) H. Nová**, osada t., hejt. a okr. Plzeň, fara a ps. Dejsina; 32 d., 253 ob. č. (1890). Opodál Horomyšlice s hutěmi a kamenouhelnými doly. — **21) H. Nová**, ves t., hejt. Plzeň, okr. a ps. Rokycany, fara Mirošov; 31 d., 215 ob. č. (1890), stanice Čes. obch. dr. (Rokycany-Nezvěstice), mlýn. — **22) H. Nová** (*Neuhütten*), průmyslová obec t. při vtoku Otročínského potoka do Mže, hejt. Rakovník, okr. Krivoklát, fara a ps. Nižbor; 133 d., 1012 ob. č., 5 n. (1890), 5tř. šk., telegr. a stanice Rak. st. dr. (Beroun-Rakovník), četn. st., výroba dřev. octa, lučebních barev, dehtu, čerčících tříštěk, požahovacích přístrojů, mlýn. Původně tu byla hut', mlýn a pila, jež vystavěly v XVI. stol. pánové z Losu. V nynějším stol. postaveny zde hamry, hnané vodou, a tavírny, jež povodní r. 1872 značně zaplaveny; byly sice znovu zřízeny, ale již r. 1876 docela opuštěny, zvláště když tavírnám nedostávalo se dřev. uhlí, jež v jiných závodch tou dobou nahrazeno uhlím kamenným. — **23) H. Nová**, **H. Sklenáč**. **Chlumecká** (*Fichtenthal*), osada t., hejt. a okr. Třeboň, fara Lutová, ps. Chlumec u Třeboně; 6 d., 86 ob. č. (1890), mešní kaple P. Marie, zámeček a popl. dvůr. — **24) H. Sklená**, ves t., hejt. Hořovice, okr. Zbirov, fara Horní Stupno, ps. Radnice; 17 d., 112 ob. č. (1890). **25) H. Sklená** (*Glashütten*), ves t., hejt. Klatovy, okr., fara a ps. Nýrsko; 48 d., 403 ob. n. (1890), 1tř. šk., ložisko žel. rudy. — **26) H. Sklená**, samota u Slavětina t., hejt. Pelhřimov, okr. Pacov, fara a ps. Lukavec; 3 d., 23 obyv. č. (1890), popl. dvůr a sklárna. — **27) H. Sklená** (*Glashütten*), osada t. u Trhomoňu, hejt. Teplá, okr. Bezdružice, fara Krzy, ps. Číhaná; 42 d., 276 ob. n. (1890), 2tř. šk., myslivna a samota Dvůr Karlův. — **28) H. Sklená**, **Stehrov**, osada t. u Hor. Rokytнице, hejt. Žamberk, okr., fara a ps. Rokytнице; 6 d., 25 ob. n. (1890). — **29) H. Stará** (*Althütten*), osada t., hejt. a okr. Domažlice, fara a ps. Nemanice; 32 d., 331 ob. u. (1890), myslivna. — **30) H. Stará** (*Alaunhütte*), osada t. u Nové Peážnice, hejt., okr., fara a ps. Domažlice; 14 d., 88 ob. č. (1890). — **31) H. Stará**, osada t., hejt. Domažlice, okr. a ps. N Kdyně, fara Ůboč; 5 d., 25 ob. č. (1890). — **32) H. Stará**, **Hutě Staré**, osada t. u Losiny, hejt. Kut. Hora, okr. Uhlíř. Janovice,

fara a pš. Čestín; 22 d., 143 ob. č. (1890), popl. dvůr, mlýn s pilou, myslivna. Do nedávna byly zde sklené huti. — **33) H. Stará, Hutě Staré (Althütten)**, osada t. u Hyskova, hejt. Hořovice, okr. Beroun, fara Železná; 10 d., 122 ob. č. (1890), kaple P. Marie, pš., telegr. a stan. Rak. st. dr. (Beroun-Rakovník). Závod při Berounce skládá se ze 4 pudloven a 6 svaroven; mimo to jsou tu veliké válcovny železa. Do hutí odbočka dráhy z nádraží Rakovnicko-protivínské dráhy. Závody zaměstnávají asi 300 děln. Ložisko žel. rudy. Původně stával tu žel. hamr a hut' Heskov. Král Václav IV. dal to vše v léno bratřím Falkenaurům, v XVI. st. dostaly se závody v držení Otů z Losů. Později celé zboží připojeno ke statku Krivoklátu. — **34) H. Stará, Hutě Staré (Althütten)**, ves t., hejt. Jindř. Hradec, okr. fara a pš. Nová Bystrice; 41 d., 249 ob. n. (1890), ltr. šk., tkalcovství, myslivna. — **35) H. Stará (Althütten)**, osada t. u Křížovic, hejt. Krumlov, okr. Chvalšiny, fara Ktiš, pš. Vel. Smědeč; 16 d., 77 ob. n. (1890), »Jaksův« mlýn. — **36) H. Stará (Althütten)**, osada t., hejt. Krumlov, okr. a pš. Planá u Krumlova, fara Hodňov; 8 d., 74 ob. n. (1890). — **37) H. Stará**, ves t., hejt. Příbram, okr., fara a pš. Dobříš; 143 d., 1243 ob. č. (1890), 3 tř. šk., veliké železářny, továrna na výrobu litého a emailového nádobí a strojů, huti smaltové a doly na žel. rudu. — **38) H. Železná**, osada, hejt. Přestice, okr. Nepomuky, fara a pš. Vrchany; 12 d., 78 ob. č. (1890), továrna strojů.

39) H. Hrozenkovská, osada na Moravě, viz Hrozenkov Nový. — **40) H. Veverská**, osada tam. u Javůrka, hejt. Brno, okr. Ivančice, fara a pš. Domášov; 14 d., 61 ob. č. (1890), železářna, válcovna a slevárna železa.

Hutberg: 1) H., ves v hejt. broumovském, viz Honý. — **2) H.**, osada t. u Petrovic, hejt., okr., fara a pš. Jablonné; 15 d., 72 ob. n. (1890).

Hutě: 1) H. (Spiegelhütten), osada u Borov v Čechách, hejt. Krumlov, okr., fara a pš. Chvalšiny; 6 d., 33 ob. n. (1890). — **2) H. (Eisenhammer)**, osada t. u Černýšovic, hejt. Milevsko, okr. a pš. Bechyně, fara Sudoměřice; 40 d., 239 ob. č. (1890). — **3) H.**, osada t. u Předměstí, hejt. a okr. Polička, fara a pš. Svojanov; 10 d., 86 obyv. č. (1890). — **4) H. (Hüttenhof)**, osada t., hejt. Žamberk, okr. Rokytnice, fara Vel. Uhřínov, pš. Vel. Zdobnice; 44 d., 329 ob. n. (1890), sklárna Loisen-thal. — **5) H. Dolní (Unter-Glashütten)**, osada t., hejt. a okr. Pelhřimov, fara a pš. Nový Rychnov; 12 d., 63 ob. č. (1890). — **6) H. Horní (Ober-Gl.)**, ves t., hejt. a okr. Pelhřimov, fara Dol. Cerekvice, pš. N. Rychnov; 12 d., 94 ob. č. (1890), myslivna. — **7) H. Janovy (Johannenthal)**, osada t., hejt. a okr. Kaplice, fara a pš. Pucheř; 10 d., 12 ob. č., 83 n. (1890). — **8) H. Nové (Nuhütten)**, osada t., hejt. Kaplice, okr. N. Hradý, fara Hojná Voda, pš. Něm. Benešov; 22 d., 118 ob. n. (1890). — **9) H. Nové (Neuhütten)**, osada t., hejt. Kaplice, okr. Nové Hradý, fara Hoj. Voda, pš. Stropnice; 27 d., 154 ob. n. (1890). —

10) H. Nové (Kaltenbach, Mayerhütten), ves t., hejt. Prachatic, okr. a pš. Vimperk, fara Neugebau (Nový Svět); 82 d., 17 ob. č., 737 n. (1890), 4tř. šk., závod na výrobu dřevěného drátu, 2 mlýny a výroba dřev. zboží po domácku. — **11) H. Přední**, ves t., hejt. Blatná, okr. Břežnice, fara Rožmitál St., pš. Rožmitál; 20 d., 119 ob. č. (1890), mlýn. — **12) H. u Příbrazu**, osada tam., hejt. a okr. Jindř. Hradec, fara a pš. Stráž u Treboně; 6 d., 45 ob. č. (1890). — **13) H. Puklový, Puklov (Bockhütte)**, osada t., hejt. Prachatic, okr. a pš. Vimperk, fara Neugebau (N. Svět); 95 d., 14 ob. č., 934 n. (1890), dřevařství. — **14) H. Sklené**, osada t. u Heralce, hejt. Chrudim, okr. Hlinsko, fara Mor. Heralce, pš. Kamenický; 8 d., 149 ob. č. (1890). — **15) H. Sklené (Glashütten)**, osada, hejt. Jilemnice, okr. Roketnice, fara a pš. Vítkovice; 27 d., 146 ob. n. (1890), ltr. šk. — **16) H. Sklené (Bonaventura)**, osada t., hejt. a okr. Kaplice, fara a pš. Pucheř; 10 d., 34 ob. č., 50 n. (1890). Býv. huti nedostatkem železničního spojení zanikly. — **17) H. Sklené (Glashütten)**, ves t., hejt. a okr. Planá, fara Nová Ves (Trstenice), pš. Trsekerý; 18tř. šk., popl. dvůr a poblíž skelné huti. — **18) H. Staré**, t., viz Hut' Stará 32), 33). — **19) H. Staré (Althütten)**, ves t., hejt. Kaplice, okr. N. Hradý, fara Hojná Voda, pš. Benešov; 29 d., 125 ob. n. (1890), 2 mlýny. — **20) H. Staré (Althütten)**, osada t., hejt. Prachatic, okr. a pš. Vimperk, fara Neugebau (N. Svět); 45 d., 451 ob. n. (1890), myslivna. — **21) H. Stříbrné (Silberberg)**, osada t., hejt. a okr. Kaplice, fara a pš. Pucheř; 19 d., 50 ob. č., 81 n. (1890), ltr. šk., myslivna. — **22) H. Zadní (Hinter-Glashütten)**, osada t., hejt. Blatná, okr. Břežnice, fara St. Rožmitál, pš. Rožmitál; 45 d., 301 ob. č. (1890).

23) H., osada na Moravě v hejt. novoměstském viz Jimramov Nový. — **24) H., Karolín, Údolí Karolinské (Karolinenthal)**, osada t., hejt. a okr. Třebíč, fara a pš. Opatov; 12 d., 83 ob. č. (1890), sklárna, brusárna, popl. dvůr, myslivna a hajovna. — **25) H. Staré**, ves t., hejt. a okr. Uh. Hradiště, fara Stupava, pš. Buchlovice; 60 d., 320 ob. č. (1890), ltr. šk., sklárna, myslivna.

26) H. (Hutte), osada ve Slezsku u Křížové, hejt. Krnov, okr. Albrechtice, fara N. Ves, pš. Hošťalkov; 11 d., 51 obyv. n. (1890). — **27) H. Hradovy (Hradova-Huti)**, osada t. u Malenovic, hejt. Těšín, okr. Frýdek, fara Borová, pš. Frýdlant u Místku; 27 d., 189 ob. č. (1890).

Hüter Karl Alb. Moritz v. Hueter 2).

Huthäuser, osada v Čechách u Dol. Neugrünü, hejt. a okr. Falknov, fara a pš. Lomnice; 29 d., 156 ob. n. (1890).

Hutcheson [hóčizn] Francis, filosof anglický (* 1649 – † 1747), byl professorem morální filosofie v Glasgowě. Pokud se tkne metafysiky a psychologie, náleží mezi empiriky doby po-Lockeovy. V éthice, kterou si myslí se Shaftesburyem, od něhož zde vychází, jako nauku přirozenou, nezávislou na systémech

náboženských, přiklonil se silně k aesthetice a počíná si tu v rozboru citů krásna i dobra zcela empiricky, nevyvozuje ani jedněch ani druhých ze žádných ideí nebo vyšších principů. Pro mravnost stanoví smysl mravní (*sens morl*), který pojímá jako přirozený pud, a činí jej základem éthiky. Jsme si dobře vědomi, že nám konání bud' se líbí nebo nelíbí, bud' nás uspokojuje nebo vyčítky činí. To cititi jest přirozená povaha naše a všelidská, jakož vůbec záliba na kráse se podává sama sebou, bez reflexí rozumových. Smysl mravní jest svrchovaným velitelem našich činův a vymáhá na nás na předním místě blahovůli. Podstatou této jest potlačení sobectví-nebyti interessovanu-a líbí se všeobecně a nepodmíně. Nejvyšší dobro v tom spočívá, že zadost činíme povelům jejím. Ze zdroje toho plynou povinnosti společenské i zákony práva přirozeného. Stejně jako mravnost i dojem krásy jest charakterisován zálibou neúsobnou (neinteressovanou). Tím zřetelem působil **H.** i na aesthetické názory Kantovy a Herbartovy. Jeho díla jsou: *Logicae compendium*; *Synopsis metaphysicae*; *Philosophiae morlis institutio compendiaria* (1745); *Inquiry into the original of our ideas of beauty and vir tue* (1725, anonymně); *Essay on the nature and conduct of the passions and affections, with illustration on the moral sense* a nejdůležitější *A system of morl philosophy* (Glasgow, Londýn, 1755), ježž posmrtně a podle rukopisu vydal syn jeho **Francis H.** Souborné vydání v Glasgowě r. 1772, 5 sv. Srv. Fairer, De vita **H.** (Groninky, 1812); Fowler, Shaftesbury u. **H.** (Londýn. 1882).

Hutchinsia R. Br., rod rostlin z řádu křížokvĕtých (*Cruciferae* Juss.), s rodem *Capsella* DC. (v. t.) dosti příbuzný, zahrnuje asi osm nizounkých, jednoletých neb vytrvalých bylinek s nedělenými nebo peřenodílnými listy a malými kvítky. Nitky tyčinek jsou jednoduché, chlopně vejčito-podlouhlých nebo kopinatých šesúlinek jsou křlnaté (nikoli křldaté) a pouzdra jejich mnohosemenná nebo 2semenná. Většina druhů rozšířena jest v zemích Středomořských a severnějších končinách starého světa. Největší rozšíření má **H. procumbens** (L.) Fr., domácí v jižní Evropě, Orientě, střední Asii, též v Číně a Australii. Na Alpách, v Pyrenejích i Karpatech vyskytuje se často **H. alpina** Br. V již. Německu na vápenci roste **H. petraea** R. Br. (*Hornungia petraea* Rchb.). Vs.

Hutchinson [hečinsn], hl. město v hrabství Reno, v severoamer. státu Kansasu, na sev. bř. Arkansasu, v uzlu několika železnic, má 8682 ob. (1890). Provozuje se tu řeznictví ve velikých rozměrech, obchod s uhlím, stavebním dřívím a cihlami. Výroba soli. Okolí jest velmi úrodná a výtečně vzděláváno.

Hutchinson [hečinsn] (**1.**) **H. John**, filosofický mystik a theolog angl. (*1674—†1737), zakladatel dávno již zmizelé, ale svého času účinné sekty Hutchinsonovců, jimž bible bývala nejen za knihu svatou, ale i za soujem vši filosofie racionální. Proti Newto-

nově teorii vydal: *M ses' Principia* (1. díl 1724, 2. díl 1727).

2.) H. John Hely, hrabě z Donoughmore, generál britský (*1757 v Dublině — †1832). Vyznamenav se ve Flandrech, r. 1796 proti Irsku a r. 1799 na výpravě proti Holandsku, jmenován byl druhým velitelem v Egyptě a po smrti Abercrombyově vrchním velitelem. Opanoval Damiettu a Ramanieh, donutil generála Belliarda v Kahíře ke kapitulaci a 2. září 1801 generála Menoua v Alexandrii. Za to povýšen byl na peera a jmenován r. 1806 vyslancem v Petrohradě.

3.) H. John, lékař angl. (*1811 v New-castle-upon-Tyne — †1861 v Londýně). Lékařství vystudoval v Londýně a působil pak jako praktický lékař v Anglii a v osadách, zabýváje se stále horlivě studii fyziologickými, zejména mechanickými pochody při dýchání. **H.** je též vynálezcem *spirometru*, totiž zvláštního přístroje pro měření objemu plicního. První práce o něm vyšla v »Cyclopedia of anatomy and physiology« při hesle Thorax, později pak napsal zvláště: *The spirometer, the stethoscope and scale-balance,... their value in life offices etc.* (Londýn, 1852). Mimo to sluší ještě uvést: *I on der Capacität der Lungen und von den Athmungsfunctionen mit Hinblick auf die Begründung einer genauen und leichten Methode, Krankheiten der Lungen durch Spirometer zu entdecken* (Brunšvik, 1849, z angl.).

4.) H. Thomas Joseph, cestovatel angl. (*1820 v Stonyfordu v Irsku — †1885 ve svém venkovském sídle Ballinescar Lodge). Studoval lékařství v Dublině a odebral se r. 1851 do Záp. Afriky. R. 1854—55 byl nadlékařem na lodi »Plejadě« a súčasnil se s ní výpravy po řekách Nigeru a Binui. R. 1855 jmenován britským konsulem v Biaffe a na ostrově Fernando Po; zde zastával od r. 1857 i úřad guvernera španělské vlády. R. 1861 odebral se jako konsul do Rosaria v rep. Argentinské a r. 1870 v téže hodnosti do Callaa v Peru. R. 1873 ze zdravotních příčin vzdal se služby. Napsal: *Narrative of the Niger-Tshadda and Binu expedition of 1854-55* (Londýn, 1855); *Impressions of Western Africa* (t., 1858); *Ten years wanderings among the Ethiopians* (t., 1861); *Buenos Ayres and Argentine gleanings* (t., 1865); *The Paraná* (1868); *Up the rivers and through some territories of the Rio de la Plata districts* (1868); *Two years in Peru* (1874, II. sv.); *Summer Holidays in Brittany* (1876).

Hutí (*Labau*), ves v Čechách, hejt. a okr. Jablonec, fara Šumburk, pš. Kokonin; 124 d. 897 ob. n. (1890), kaple sv. Vojtěcha, 3tř. šk, broušení a sekání skla a sklen. perel; 2 d. 19 ob. náleží ke katastr. obci Mařovicům.

Hutin [ytěn] **Charles**, malíř, sochař a rytec franc. (*1715 v Paříži — †1776 v Drážďanech). R. 1736 dostalo se mu římského stipendia, s nímž cestoval do Italie a v Říme po sedm let v plastice se zdokonaloval. Vrátiv se, stal se r. 1748 professorem a r. 1764 ředitelem akademie v Drážďanech. Maloval

genry a kostelní obrazy (*Ukřižování Krista* v katol. dvor. kostele drážď.). Z rytin jeho uvádíme: *Recueil de différents sujets composés et gravés par Charles H.* (1763, 35 listů); *Ježíš a Nikodem: Madonna houpající dítě; Hágár na poušti.* Prováděl i pastýřské výjevy dle tehdejšího vkusu. J-k.

Hutisko, far. ves na Moravě, hejt. Val. Meziříčí, okr. Rožnov; 169 d., 1055 ob. č. (1890), kostel sv. Josefa Pěst. z r. 1748, 2tř. šk., pš., myslivna. Obyv. pěstují hlavně dobytčářství. Sem náleží paseky: na Dile, pod Misnu, pod Solancem, za Hutů a za Kopcem. Přifařen větší díl Solance, Prostř. Bečvy a četné paseky.

Hutnictví (metallurgie) jest souborný název pro chemické a mechanické dobývání kovů, též některých slitin a solí. Nauka o **h.** rozděluje se: I. na **h.** všeobecné, II. na **h.** odborné; toto dělí opět na a) **h.** železa, b) **h.** ostatních kovů, c) na nauku o dobývání kuchyňské a příbuzných solí a d) na nauku o elektrickém dobývání a čištění kovů a jejich solí.

I. Nauka o **h.** všeobecném učí nás znáti: 1. jak se mají zkoušeti a 2. jak připravovati rudy k hutnímu dobývání. Prvý oddíl jest částí kvantitativní lučby, druhý vymkl se rozsáhlostí svou z rámce **h.**, tvoře sám pro sebe nauku o přípravě rud. 3. Chemické pochody při zkovení, jako roštování čili okysličování nebo pražení rud, redukování kyslíčníků, amalgamování, vyluhování a sražení, čištění atd. 4. Přístroje nutné k těmto pochodům, jako jsou pražírny, vysoké peci, convertory, pudlovny, válcovny, dmýchadla a hnací stroje parní, plynové, vodní, elektrické, elevatory a j.

Zkoumání ruda kontrolu hutnických pochodů provádí úředník (prubíř) v laboratoři hutní čili prubírně. Jsout zvláštní nařízení a pravidla pro vzeti zkoušky a vážení rud, které se provádí v přítomnosti zástupců dolu, jenž rudy prodává, a hutí, jež ji kupuje, a prubíře, jenž jest nestranným, nebo, na př. v Americe, i podnikatelem soukromým. Prubírna liší se od obyčejné laboratoře chemické svým uspořádáním, opatřena jsouc mnohými přístroji ještě z dob alchymistických a přístroji, zvláště pro hutí jednotlivých kovů zavedenými, jelikož provádí se mnoho zkoušek hutního pochodu v malém měřítku v malých pražírnách, redukčních pecích a pod. Tento způsob nazývá se zkoumáním na suché cestě, na rozdíl od kvantitativních analýs z roztoků, jež se jmenují zk. na mokré cestě. Hotové výrobky zkoušejí se pak dle účelů, jimž mají sloužiti, na zvláštní žádané vlastnosti, jako nosnost, tažnost, elasticnost, a to důmyslně zřízenými stroji. Patmo, že prubírna jest základnou všeho pokroku hutního; v raffinování kovů v konvertorech provádí se kontrola jakosti jejich pomocí spektra přímo v hutí.

Chemické pochody v hutní v užším smyslu dělíti možno na tři hlavní skupiny: 1. na dobývání kyslíčnicku kovu ze sirníků okysličováním a z uhličitánů i jiných solí pražením

a vyháněním kyseliny; 2. na redukování kyslíčnicku kovu pomocí uhlíku obsaženého v koksu, kamenném uhlí a j. na ryzi kov a kyslíčnick uhlíčitý; 3. na čištění a spracování dobytého kovu v podobu v obchodě užívanou. Dobývání kovů přímo ze sirníků provádí se jen v málo případech a to ve skrovné míře, jelikož k dobývání takovému třeba jest jiného kovu, který by měl větší přibuznost k síře nežli kov v rudě sírou vázaný. Jest to sirník rtuťnatý čili rumělka a sirník olovnatý, jejichž síra váže se buď železem nebo vápníkem obsaženým v živém vápně. Rumělka spracuje se nyní v pecích plamenných, sypacích nebo v šachtovnách nadbytkem kyslíku přiváděným plamenem, jímž síra převádí se v kyselinu siřičitou, a rtuť. jež v obyčejném žáru neokysličuje, prchá s ní v parách do chladicí. Sirník olovnatý nyní již se nerozkládá železem; existuje však pochod okysličovací redukční, dle kteréhož část sirniku převede se na kyslíčnick a síran olovnatý a po zamezení přístupu vzduchu do peci se míchá se zbylým sirníkem a redukuje tento na olovo dle formule: $PbSO_4 + PbS = 2Pb + 2SO_2$. Pochod ten se provádí v Korutanech a v Tamovicích v Prusku.

Okysličování sirníků se provádí: 1. v milířích obyčejných, 2. v milířích zděných, 3. v kilnách, malých do pecích kolmých s měnitelným roštěm, 4. ve vysokých pecích pražecích (viz tab. I., obr. 10.—12.), 5. v pecích horizontálních č. plamenných o jedné nebo více nistějích v jedné neb ve dvou i více etažích (*Fortschauflungsöfen*, viz tab. I., obr. 1. a 14.), 6. v okrouhlých pecích s pevnou nistějí a pohyblivými hřebly nebo naopak, jako jsou peci Parkesova, Pearceova a j., 7. v cylindrických pecích Brücknerových, 8. v sypacích pecích (*Schütttröstöfen*) Stettefeldových, Gerstenhöferových, Hasenclever-Helbigových, Knoxových a nejnovějších, od našich krajanů Čermáka a Špirka (viz tab. II.) zavedených. Okysličování děje se tím způsobem, že se pomocí plamene (vyvozeného z paliva buď přímo, jako jest topení dřívím, uhlím, nebo nepřímo, převedením paliva v plyn v generatorech) ruda rozpálí tak, že její součástka síra počíná se v nadbytečném, s plamenem přiváděném vzduchu čili vlastně v jeho součásti kyslíku spalovati v kyselinu siřičitou, kdežto kov místo této jako plyn odcházející síry přibírá i kyslíku, tak že po skončeném vzájemném okysličení obdržíme kyslíčnick kovu a kyselinu siřičitou, která buď přímo do vzduchu prchá, buď se pomocí vápněného mléka nebo přeměněním v olověných komorách v kyselinu sirovou neškodnou činí V milířích, nistějích a šachtovnách míchá se palivo přímo se sirníky. Při bohatých sirnicích stačí pouze pro zaopatření první initiaální teploty přidati paliva, neboť v dalším okysličování stačí teplo vyvozené spalováním síry k dalšímu chodu.

Zdokonalení pecí sloužících k okysličování a kalcinování rud zaleží v zavedení přístrojů a částí, jimiž se docílí úspora v palivu a v ruční

práci. První úspory nabývá se aparátů k ohřívání vzduchu (viz tab. I., obr. 14. v), jež slouží k spalování topiva a oksylichování síry a kovu, a sice využitkováním k účelu tomu přebytečného tepla peci samé, a to že plyny z peci odcházející před svým vystoupením odevzdaly své teplo ku předhřívání rud, jež se přibližují místu peci, v němž oksylichování se děje, a i výpalky, to jest kyslíčník kovu, aby před vystoupením z peci odevzdal všechno teplo své na ohřátí vzduchu. Ruční práce, jež při oksylichování jmenovitě jemnozmrných sirníků záleží v častém obracení a přesunování rud, aby všechny částčky proudu horkého vzduchu a tím oksylichování vysazeny byly, nahrazuje se mechanickými přístroji, jimiž buď nistěj nebo hřebela se pohybují, nebo se přenechává práce ta nejacinějšímu motoru, totiž t. i. z; nechají se totiž částčky rud buď volně (Stettefeld) nebo po nakloněné ploše sypati; odtud název oksylichovací peci sypací. Nejdokonalejší tohoto oddílu jsou peci Čermák-Špírekovy (viz tab. II.), užívané při oksylichování rumělky v Idrii, v Nikitovce v Rusku a Siele, Monteboné, Cornacchiné v Toskáne v Itálii (1886 až 1895), jež budoucně dosáhnou dalšího rozšíření i pro jiné sirníky.

Rudy, jejichž kyslíčníky jsou vázány na kyselinu [uhličitou, jako uhličitán železnatý, zinečnatý, vápenatý, zbavují se kalcinováním (t. j. pálením v milířích, horizontálních pecích a ponejvíce v šachtovnách) kyseliny uhličité, jež přechá jako plyn. Zkovení čili redukování kyslíčníků děje se obyčejně ve vysokých pecích, jako u železa (peci Rachetovy aj.), olova (peci Pilz-Čermákovy, viz tab. I., obr. 6.—9., Kneidtovy), mědi, v pecích plamenných, jako u antimonu, a v retortových č. muflových (křivule) pecích, jako u zinku, jelikož jeho teplota redukční jest vyšší teploty tavitelné. Kyslíčníky kovů, znečištěné obyčejně jinými horninami, míchají se v patřičné velikosti zrna s uhlím a jinými přísadami za účelem vytvoření strusky a sázejí se do vysoké peci (viz tab. I., obr. 6.—9.), kde se spaluje část uhlíku obsaženého v koksu nebo dřevěném uhlí pomocí dmýchadel zhuštěného a zvláštními předhřívajícími aparátů ohřátého vzduchu; tím se vyvinuje dostatečná teplota, v níž zbylý uhlík odejímá kyslík vázavý kov, kterýžto, stav se volným, taví a shromažďuje se v nistěji, chráněn jsa před novým oksylichováním z přísad a z hornin kyslíčník provázejících struskou se utvoří. Nižším otvorem nistěje se čas od času tekutý kov, vyšším otvorem nahromadivší se struska do připravených nádob vypouští. Kov takto dobytý jest surovina, která se raffinováním čili čistěním převádí ve zboží prodejné. Struska obsahuje více méně přimíchaného kovu, buď ryzího nebo ve formě kyslíčníků, sirníků, solí a slitin, a podle množství těchto se rozděljuje v část, která se zase znova k processu vrací, a v část chudou, která se buď upotřebuje jako minerální hnojivo, obsahuje-li fosfáty, nebo se z ní dělají cihly a písek, tento vodním proudem vrženým proti proudu horké strusky, nebo se jako nepotřebná odhazuje.

Dobývání kovů na mokré cestě užívá se u mědi, olova, stříbra a zlata, kteréžto kovy v mnohých rudách i všechny pohromadě se nalézají. 1. Cementování mědi čili srážení železem děje se buď v přirozených roztoků solí měďnatých, tvořících se v dolech, nebo z roztoků umělých, nabytých rozpuštěním sirníků a kyslíčníků mědi v kyselině solné nebo sírové. -2. Process Ziervogelův. Sirníky bohatých kovů praží se na sirany; siran stříbrnatý se vylouží horkou vodou a stříbro sráží se z roztoku mědi. -3. Způsob Russel-Paterův. Sirníky kovů svrchu jmenovaných se praží s kuchyňskou solí, t. i. chloridem sodnatým, a převedou se na chloridy. Tyto se vylouží nejprve sirnatem sodnatým ($Na_2S_2O_3 + 5aq$), potom smíšeninou sirníku sodnatého (natriumhyposulfid) a siranu měďnatého. Z roztoku sráží se nejdříve olovo pomocí sody a pak zlato a stříbro pomocí jednoduchého sirníku sodnatého. -4. Způsob Mac Arthur-Forrestův, dle něhož se zlato v chudých rudách rozpouští v cyankalium a z roztoku sráží zinkem. Siemens zavedl srážení elektrickým proudem, za katodu užíváje olova a za anodu železných ploten. -5. Chlorový způsob. Rudy zlaté a stříbrné se nejprve praží a pak převádějí v chloridy; přidáním kuchyňské soli převede se stříbro ve chlorid. Při oxydačním pražení vyženou se přimíšeniny, jako síra, arsen, antimon, a železo se oxyduje. Po chloračním pražení dají se rudy do kádí, do nichž se přivádí chlór plyný a převádí zlato ve chlorid. Horkou vodou rozpustí se chlorid zlata a sráží se siranem železnatým. V rudě zbylý sirník stříbra se vylouží sirnatem sodnatým a sráží sirníkem vápna. -6. Amalgamování (v. t.). Zde třeba zmíniti se ještě o ryzování zlata, které se provádělo dříve i v Čechách na Otavě a dosud se provádí v Americe a v Australii, v Africe, v písčítých uloženinách zlatonosných řek, přineseného z hor zlatonosných, jimiž protékají.

Raffinování čili čistění jest u mnohých kovů, jako u železa, mědi, zinku, olova, stříbra a j., velkolepější nežli samo dobývání suroviny. Sledujme zde způsob čistění železa jen v obrysech. Surová litina se v malých vysokých pecích (kuplovnách) znova taví a užívá se jí ku zhotovení litinového zboží, nebo se v nistějích, pudlovacích pecích a pomocí bucharů a válcoven převádí v kujné železo; v konvertorech (viz tab. II.) dle způsobu Bessemerova nebo Thomasova, jinak kyselým a zásaditým pochodem zvaných, jakož i v pecích Siemens Martinových převádí se v litinovou ocel. Ze železa kujného, v němž pomocí uhelného prášku zvyšuje se ve zvláštních uzavřených pecích obsah uhlíka, dostává se ocel cementová. — A raffinování olova a stříbra s velkými zařízeními dle systémů Parkese, Pattinsona, Rosana-Čermáka (viz tab. I.) atd.

Zvláštní oddíl h. tvoří nyní i příprava vhodného paliva pro pochody hutnicko-chemické. Pro oxydační a pálací peci užívá se dříví obyčejného, kamenného a hnědého uhlí, rašeliny,

bud' přímo spalováním na rostech, nebo se z nich ve zvláštních přístrojích, *g e n e r a t o r e c h* (v. t., viz tab. II.), vyrábí plyn, kyslíčnick uhelnatý, čistý nebo ve spojení s vodíkem, a ten se do peci ku spalování přivádí. Pro redukování kyslíků kovů ve vysokých pecích užívá se koku, jenž má uhlík více koncentrovaný a jest tvrdší, tak že se při míchání s rudami jakož i při vsázení a chodu ve vysoké peci nerozmačká tlakem tvrdých a těžkých rud. — Pro ohřívání vzduchu jsou při vysokých pecích zvláštní apparáty ohřívací od Gjersa, Cowpera a j., jež se obvykle vyhřívají plyny z vysokých pecí odváděnými, majícími hojnost kyslíčnick uhelnatého; takto vyhřáté odevzdávají teplo své vzduchu od dmychadel sem vedenému. **H.** jest nejvelkolepějším a po zemědělství neblahodárnějším výkonem lidského důmyslu a práce. Všechn náš blahobyt nynější záleží na našem obrovském jmění kovů, t. j. vyrobených z nich strojů, železnic, mostů, lodí, staveb, mincí a různých předmětů ze zlata a j. kovů; nejdůležitějším a nejpotřebnějším ovšem jest železo. Metallurgie jest matkou chemie a z této zrozeného chemického průmyslu. Nejstarší památky **h.** nalézáme v předmětech doby zvané bronzové; odtud poznáváme, že předkové naši znali dříve dobývati slitiny kovů nežli těchto samých; po bronzu, složeném z mědi, cínu a zinku, naučili se znáti železo. Za Plinia, v I. stol po Kr., znali již zlato, stříbro, olovo, měď, cín, rtuť a železo. Přesnějších dat máme již v tomto druhém období **h.** od Plinia až do Agricoly, t. j. do r. 1550. V XIII. stol. znám byl arsén, v XV. st. vismut, antimon a zinek. V Čechách již v VII. stol. statně se dolovalo na stříbro a zlato a později na železo v míře velkolepé a **h.** naše stalo se vzorem německému a uherskému. Kdož by neznal závody hutnické na Kutných Horách, v Příbrami, Jáchymově, na zlato v Jílovém, ryžoviště na Otavě, Vltavě a jejich přítocích, dále slavné doly a huti železné v Komárově a u Plzně, doly a huti u Něm. Brodu, Jihlavy a Vožice? Ani 30letá válka nedovedla zcela zničit tento velký, více než tisíciletý průmysl. Dějepisci naši a jmenovitě Kosmas píše o závozech těchto; první českou knihu o Horách Kut. sepsal Kofínek. První tištěná kniha o **h.** vyšla v Benátkách vlaských r. 1540. Nová doba **h.** zahájena spisem Agricoly „De re metallica“, pak následuje doba alchymistů. Vědecká doba **h.** a její dcery, chemie, počíná se slavným Lavoisierem; první moderní vědecký spis o **h.** vydal Lampadius r. 1801: potom následují v statně řadě ve shodě s neočekávaným, velkolepým vzrůstem **h.** Berthier (1834), Pecllet (1842), Scheerer (1846), Percy (1863), Musprat (1852 až 1894), Plattner (1864), Kerl (1861—1881), Balling, Turner Petr. U nás vylíčili dobývání kovů Jahn ve své *lučbě* (1871), A. Vysoký, A. Majer, Šafařík, Dušanek, Vávra a j. Mimo to seznamována veřejnost důkladnými pojednáními v odborných časopisech našich, německých, anglických, francouzských a j. od statného sboru našich hutních inženýrů, za-

městnaných zde i v dálné cizině. Pro vzdělání těchto máme v Praze českou techniku a odbornou školu hutnickou na horní akademii v Příbrami.

Hutní nemoci. Při výrobě kovů z rud a sloučenin, která se děje pražením, redukcí, tavením a jinými fyzickými a lučebními ději, jest zdraví dělníků ohroženo všelikými škodlivostmi, z nichž vznikají různé choroby, jež zoveme **h. n.** Ze škodlivostí těch uvádíme tyto nejdůležitější:

1. **Náhle ochlazení těla rozhrátého žarem z peci sálajícím, z čehož vznikají kromě chorob tak zv. reumatických katarthý sliznice ústrojí dýchacího;** také pozorováno u dělníků v hutích (a u pecí vůbec) zaměstnaných, že bývají častěji zachvacováni záneťmi plicními.

2. **V dýchání prachů z rozmělněných rud a různých přídavků ku snazšímu roztavení, za přičinou redukce a jiných lučebních dějů k rudám přiměšovaných vede, jsou-li prachy indifferenční, ku vzniku chorob inhalačních (v. t.), zejména k siderosi (*pneumoconiosis siderotica*), vdýchání-li prach železných rud a nerozpustných sloučenin železa, k chalicosi z prachu vápencového, křemenového a pod. a anthrakosis (*pneumoconiosis anthracotica*) z prachu uhelného. Všechny tyto inhalační choroby, které ovšem nejsou po výtce **h. n.**, s nimiž se i u rozmanitých jiných zaměstnání a živností setkáváme, jsou vyznačeny katarálními změnami sliznice dýchadel s kašlem, bolestmi na prsou a dušností; v dalším průběhu dochází k vlekým zánětům tkáně plicní (*pneumonia lobularis interstitialis*), zániku tkáně respirační, ku fthisi. Vdychány-li prachy jedovaté, jako jsou kyslíčnick a jiné sloučeniny arsenu, antimonu, cínu, olova, rtuti a zinku, vznikají znenáhla vleké otravy (viz Arsén, str. 788, Hydragrysmus, Olovo), které končí často smrtí buď z kachexie nebo z chorobných změn ústrojí důležitých (mozku a čivů, srdce a cev, ledvin. játer). V hutích arsenových vznikají kromě vlekých otrav i různé choroby kožní, t. zv. *hutní svrab*, záležející v osutinách pupinkových a pustulosis, jež se objevují na obnažených částech těla. Při hutní výrobě některých kovů nepůsobí však jen prach kovu vyráběného a sloučenin jeho, ale i jiných jedovatých sloučenin nahodile v rudě obsažených; tak bývá v rudách olových arsén, antimon, zinek, v rudách mědných arsén a zinek, v rudách stříbrných olovo a arsén, v zinkových antimon, arsén a olovo. Kromě prachů působí zlobně i páry arsenové a rtuťové. Zdokonalením výroby a pokrokem v technologii ubývá škodlivosti. K ochraně dělnictva třeba jest vedle vydatné ventilace rychle odváděti prachy a páry jedovaté pomocí příklopů, klobouků, rour, komínů atd. do komor, v nichž se prachy vodou nebo parou srážejí nebo na stěnách usazují, kdež i páry sublimují. Mimo to jest hleděti k tomu, by dělníci měli zvláštní oděv pracovní, který po práci v huti odkládají, by dále v místnostech hutních pokrmů nepoží-**

vali, častěji si ruce a obličej myli a ústa vyplachovali.

3. **V d y c h á n í p l y n ů.** Z offenzivních plynů jest nejdůležitější kyslíčník siričitý, který se vyvíjí při hutní výrobě železa, olova, mědi a zinku ze sirných rud, po případech ze sirníků kovů těchto. Pobyt v atmosféře plynem tímto valně znečištěné vede ke katarrhálnímu one-mocnění spojivek, sliznice nosové, dychadel a porušenému zažívání; i obyvatelstvo domů v nejbližším okolí závodů takových může na zdraví utrpět. Ovšem při nynějším zdokonaleném zařízení hutí jsou škodlivosti, dříve tak značné, valně oslabeny; kyslíčník siričitý odvádí se do vyšších vrstev atmosféry, svádí do kondenzačních komor, po případech se ho využívá k výrobě kyseliny sírové a j. Při dřívější hutní výrobě železa mohlo dělnictvo také utrpět vdýcháním kyslíčnicku uhelnatého, jehož při nynější zdokonalené výrobě ve vysokých pecích málo uniká a stěží se ho nahromadí v hutní atmosféře takové množství, by z něho vzejiti mohlo vážné porušení zdraví dělníků. *Rg.*

Hutní svrab viz Hutní nemoci

Hutnost viz Hustota.

Hutský z Krivoklátsu Matěj, kreslil a miniaturista český (†v l. 1596—1600). Narodil se na statcích krivoklátských a byl ve svém uměleckém vzdělání podporován arciknížetem Ferdinandem a Filipinou Welservnou, za nimiž odešel r. 1563 do Tyrolska, kde umění svému se vyučil. Později r. 1568 usadil se v Praze, nabyl tu měšťanského práva a r. 1572 přijat jako samostatný mistr do cechu malířského. T. r. stal se žákem jeho Ferdinand Eyser, pozdější starší cechu. R. 1585 omaloval **H.** nástěnné malby ve svatováclavské kapli na hradě Pražském a exemplář provedený na pergameně věnoval arciknížeti Ferdinandovi jako dvorní malíř tohoto arciknížete prováděl také větší obrazy stojanové, z nichž se však žádný nezachoval. *J-k.*

Hutt J o h a n n, dram. básník něm. (* 1774 ve Vídni — † 1809 t.), byl kancelistou policejního ředitelství vídeňského. Jeho veselohry, sebrané ve 2 svazky (2. vyd. I. sv. ve Vídni, 1823, II. sv. t., 1824), udržely se dlouho na repertoíru dvorního divadla.

Hutary J o s e f, malíř český (* v Kundratcích u Sušice — † 1890 v Praze), žák pražské akademie. Usadiv se v Karlových Varech, prováděl hlavně olejové a pastelové podobizny. K větším komposicím se zálibou čerpal látky ze života Černohorců, hledě v tom napodobiti Jar. Čermáka; toho způsobu jest obraz jeho *Episoda z vál Černohorců proti Turkům* (vytaven r. 1877), dále *Vzpomínka na Černou Horu* (1877) a *Černohorská Judit* (1886, též jako ilustrace k básni El. Krásnohorské reprodu. ve »Zlaté Praze«). Pravidlosti a umělecké svěráznosti Čermákovy **H.** ovšem nedosáhl, přidružuje se pouze vnějším, formálním znakům jeho slohu. Z ostatních jeho děl jmenujeme ještě: *Valašská vesnická studna* (1881); *Lesní samota* (1881); *Po lázni* (1881); mimo to provedl r. 1885 pro krále nizozemského 5 obrazů,

z nichž jeden představoval *Černohorku*, dále *Susannu a Lázeň v lese*. Hlavním oborem jeho působnosti byly však přechétné podobizny, jež prováděl pro elegantní svět hostí karlovarských, jimž zavděčoval se měkkou, plynulou barvou a hladkostí, které zejména v pracích pastelových dovedl dosici. **H.**ho vlastní pastelová podobizna se sestrou jest majetkem p. Sommerschuhu v Praze. Svými značnými styky s cizinou prospěl nejednou jako zprostředkovatel prodeje obrazů českých umělců, které zvláště vyzýval, aby za tím účelem obrazy mu zasílali. Mimo jiné zprostředkoval prodej Brožíkova »Přemysla Otakara« do Švédska. *J-k.*

Hütte, osada slezská, viz Hutě 26).

Hüttel, osada v Čechách u Bučiny, hejt. Prachovice, okr. Vimperk, fara Knížecí Hut', pš. Kvilda; 10 d., 82 ob. n. (1890).

Hüttel Š i m o n, kronikář českoněmecký (* 1530 v Trutnově — † po 1601), byl malířem a radním rodného města, o které získal si veliké zásluhy svou kronikou, jež od r. 1578 má ráz diaria a postupuje až k r. 1601. **H.** na příhodných místech zabíhá do minulosti, čerpá z listin a činí poznámky; kronika jeho jest důležitým pramenem ku poznání života té doby v Trutnově a okolí. Vydal a kriticky ji upravil D. L. Schlesinger: *Simon H -s Chronik der Stadt Truttau* (Praha, 1881).

Hütteldorfen, oblíbené výletní místo Vídeňanů, součást XIII. okresu vídeňského na Vídeňce a traticích Vídeň (Praterstern) — **H.** a Vídeň-Solnohrad, má 2642 obyv. (1890), pěkný nový kostel, četné letohrádky, pivovar.

von **Hutten** Ulrich, slavný horlitel v zájmech humanismu a reformace (* 21. dubna 1488 na zámku Steckelberku blízce Fuldý-řkoncem srpna 1523 ve Švýcařích na ostrově Ufnau u Curichu), pocházel ze starého rytířského rodu a byv určen k duchovnímu stavu, žil několik let na přípravném vzdělání v benediktinském klášteře ve Fuldě; avšak posléze, nemoha se spráteliti se svým budoucím povoláním, bez vědomí rodičů klášter opustil a do Kolína n. R. se odebral, kdež maje společníkem Crota Rubiana (Jäger z Dornheimu), již od dřívějšíka mu známého, studiem klasiků se zanašel. Strádaje nedostatkem hmotných prostředků, neboť rodiče naň zanevěřili, nucen byl k potulnému životu; r. 1506 po krátkém pobytu v Erfurtě dlel ve Frankfurtě n. O., kdež na radu Eitelwolfa ze Steinu, šlechtice **H.**ovi otcovsky nakloněného, kurfiřt braniborský Joachim I. novou universitu byl založil; odtud, jsa v družině humanisty Jana Rhagia Aesticampiana, r. 1507 přešel do Lipska. Potom stopa jeho mizí až do r. 1509, kdy, vředovatinou jsa neduživ, bidně se plahočil v Pomořanech a na cestě do Roztok, poněvadž nemohl se vyrovnati za pohostinnou výpomoc u Wedega Lötze v Greifswaldě mu poskytnutou, surovým způsobem za třeskuté zimy téměř do naha byl obrán. Dosti dobře vedlo se mu v Roztokách, kdež r. 1510 se zdržoval a s první větší prací, řadou ostrých satir (*Querelarum libri duo*,

20 čísel v eleg. dist.) proti Lötzum, Wedegovi a synu jeho Henningovi vystoupil. Další pout' jej vedla přes Vitemberk, kde r. 1511 vydal stručný návod ku skládání lat. veršů *De arte versificandi* (422 hexam.), do Lipska a odtud přes Čechy a Moravu do Rakous. Po zastávce v Olomouci, kdež jej humanista kanovník Augustin laskavě přijal a biskup Stanislav Thurzo štedře obdaroval, bez obtíží dorazil do Vídně a tam, za spolčníky máje Joach. Vadiana, Petra Aperbacha, Fil. Gundeli a posléze i matematika lékaře Jiř. Colimitia, ostrovtipem a neobyčejným improvizováním latinských veršů téměř úžas vzbuzoval; chtěl i na universitě čísti, avšak bezohledným vystupováním zavinil prudkou srážku s rektorem, což pobyt jeho ve Vídni před časem zkrátilo. V dubnu r. 1512 objevil se v Pavii, hlodaje studovati práva, avšak strasti válečné jej vypudily do Bononie, kdež seznámil se také s českým humanistou Šim. Fagellem Villatikem, vychovatelem Jindřicha z Rožmberka. Krutá bida konečně jej dohnala k zoufalému kroku, že totiž vstoupil do námezdné služby ve vojstě Maxmiliána I. a účastnil se dobývání Padovy; r. 1514 navrátil se do Němec, přinášeje s sebou osklivost a krutou nenávisť k poměrům, jež v Itálii poznal a jichž vinu hlavně papežskému vlivu přičítal. V oné době vznikla mimo jiné různé drobnosti valná částka britých *Epigrammů H-ových*, ve sbírce teprve později (1519) vydaných, a směšno-satirická skladba *Nemo* (1513), všem vězdlaná dle staršího thematu. Trapných starostí existenčních **H.** zbaven byl podporou, již dosáhl prostřednictvím Eitelwolfovým od arcibiskupa Albrechta Braniborského v Mohuči; avšak o smír s domem otcovským marně se snažil, ježto rodina v něm stále viděla jen ztraceného syna. Teprv usmrcení blízkého příbuzného, Hanuše **H-a**, vévodou vitemberským Oldřichem z jara r. 1515 způsobilo jakýsi obrat, neboť ve sporu z vraždy povstalem **H.** objevil se hned s počátku jako znamenitý pomocník; tím nabyl opět v domov přístupu a když se zavázal, že studia právnická chce dokončiti, dosáhl i odpustění. Mezitím za pobytu v Mohuči osobně poznal Erasma, obnovil důvěrné styky s četnými humanisty, zvláště z Erfurtu a Gothy, horlivě sledoval boj Reuchlinův s theologi v Kolině nad R. i sám se ho účastnil (*Triumphus Captonis* t. j. Reuchlini); nebyla mu tudíž nová cesta do ciziny vůbec po chuti a nejspíše jen smrt Eitelwolfa pohnula jej k povolnosti. V zimě r. 1515 dlel již opět v Itálii, napřed v Římě, odkudž po několika měsících pro srážku s Francouzi byl nucen prchnouti, a potom v Bononii, kde zůstal až do pol. r. 1517, zanášeje se jednak studiem práv a řečtiny, jednak pracemi rázu satirického a polemického. S neobyčejným zájmem uvítal živlé dopisy tmářů, »Epistolae obscurorum virorum« (v. t.), přítelem Crottem Rubianem vydané, a neprodleně stal se pokračovatelem pověstné této publikace, bezohledně drtící protivníky humanismu; než ani sporu s vévodou vitember-

ským s oči nespustil a jako neúprosný mstitel uraženého práva litými útoky, hlavně v řečech (*In Ulrichum Virtembergensem Orationes*), po způsobu Ciceronově skládaných, a v dialogu *Phalarismus* (O tyranech; hesla: »Jacta est alea« a »Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor«) na nepříteli dorážel. V létě r. 1517 vracel se z Italie přes Augšpurk a byl v tomto městě na přímlovu Konr. Peutingra od císaře Maxmiliána I. vavřinem slavnostně ověčen (12. čce); potom zavítal na rodný Steckelberk a upravil tam k tisku polemický spis Vavř. Vally »De donatione Constantini« (o Konstantinově odkazu Italie a vůbec krajin západních stolicí papežské), opativ jej věnovací předmluvou k papeži Lvu X., o němž prý se domnívá, že jako muž v pravdě osvícený dojista se nepohorší pro vyvrácení nezapjného bludu, vymyšleného kdysi jen na oklamání pošetilých lidí, zejména Němců. Touto smélou řečí a ještě více o něco později otevřeným listem k hraběti Heřm. Nuenarovi (*Epistola ad Hermannum de Neuenar, qua contra Capnionis aemulos confirmatur*) **H.** zřejmě dával na jevo své radikální smýšlení ve věcech církevních; avšak mezi humanisty nebylo to žádnou zvláštností, pročež nezpůsobily mu výstupy žádného stihání, spíše rostla jeho přízeň u arcibiskupa Albrechta, od něhož byl mezitím do služeb definitivně přijat a důležitými úkoly pověřován. Počátkem r. 1518 byl v zájmech arcibiskupských ve Francii a seznámil se v Paříži s předními humanisty, Budaem, Jak. Fabrem a Vil. Copem, tělesným lékařem královským; po návratu provázal pána svého na sněm v Augšpurce a použil příležitosti, dal vytisknouti obmné povolání (nejprve s kastigacemi, později úplně) ve způsobě řeči ke stavům říšským, by pozdvihl válku proti Turkům (*Ad principes Germaniae, ut bellum Turcis invehant*). V Augšpurce vznikl také allegorickosatirický dialog o dvorském životě *Aula*, sepsaný k žádosti **H-ova** přítele Jindř. Stromera, arcibiskupského lékaře, a souvisící s důležitým listem k Vilib. Pirckheimerovi o směru životním (*Ad Bilibaldum Pirckheimer epistola vitae suae rationem exponens*); hlavně však byl pobyt onen tím důležit, že se **H-ovi** podařilo zapuditi užíváním guajaku desiletou nemoc přijícnou, jak to zevrubně vylčil v pojednání *De Guajaci medicina et morbo gallico* (1519). Od těch dob **H.** byl jako nově zrozen; čile účastnil se výpravy švábského spolku proti Oldř. z Vitemberka, dočkal se úplného pádu protivníkov a vešel současně v důvěrné přátelství s Frant. ze Sickingen. Pomýšlel i na klidný život rodinný, jak to v dialogu *Fortuna* (1520) zřetelně naznačil; avšak ohnivý duch bezohledně odsuzující vše, co se nesrovnávalo s jeho vlastními názory o právu a pravdě, vítaného poklidu mu nedopřál. — Dosavadní prudké výpady na římské poměry **H.** podnikal téměř výhradně se stanoviska humanismu, poněvadž se mu přičilo vyssávání slabší strany pod jalovou zámlinkou; chtěl míti ve svém národě rovnoprávného činitele, avšak věrouky při tom se nedotýkal a po-

kušů takových málo si všimal. O Lutherovi ještě za pobytu v Augšpurce měl spíše představu hašteřivého mnicha nežli reformátora, znenáhla však došel přesvědčení, že snahy jeho stejně směřují k emancipaci od Říma; to jej s ním sblížilo a činnost jeho v novou dráhu uvedlo, jakož zase navzájem Luther teprve ze spisů **H**-ových nabyt potřebného světla při svém počinání. Vzrůstající bouře blížící se reformace ozývá se z **H**-ových dialogů Febris (Zimnice I. II.), *Vadiscus sive Trias Romana* (Poutník čili Trojice římská) a *Inspicientes* (Nazíratelé), jakož i z listu poslaného Lutherovi (1520) a ze dvou předmluv ku starším památkám rázu historicko polemického (*De unitate ecclesiae conservanda* a *De schismate extinguendo*); všude patrné, že autor s plným přesvědčením vztýčil prapor odboje a že vlastní život odhodlaně dává do sázky. Ve svém zápale neochaboval rozvažováním o nedostatečných prostředcích ku provedení dalekosáhlých plánů; mělť pevnou důvěru, že věc jím hájená konečně zvítězí. Mnoho doufal v nového císaře Karla V., že by od tohoto mohla svoboda vzejít Němcům, a podnikl za tím účelem cestu do Bruselu, chtjě osobním vystupováním připravit půdu; avšak pout' nejen se nezdarila, nýbrž byla spojena i s nebezpečenstvím, že odvážný horlitel padne do rukou svých nepřátel, kteří se mezitím k činu rázně vzbouřili. Pronásledován jsa, nalezl **H.** koncem r. 1520 útluk u Frant. Sickingenského na hradě Ebernburku v bavor. Falci a odtud poslal důtklivé stížnosti císaři, kurfirstům a říšským knížatům i odvolával se k celému národu, žádaje za ochranu proti úkladům. Klatbou na Luthera a spalováním jeho spisů rozjítřil se nezkrocenou vášní; ozval se ohnivým protestem a zároveň jal se psáti po německu, počav prudkou žalobou na papeže a vyzváním k mocnému odporu (*Clag vnd Vormanung gegen dem übermässigen vnchristlichen Gewalt des Bapst zu Rom*, rým. verš.). Odvážný tento výkřik byl sice ohlasem panující nevole, avšak ráznějšího účinku nevzbudil, neboť většina vzpoury se hrozila, zejména duchovenstvo, jehož smýšlení o celé věci Luther zřejmě vyslovil. **H.** sám uznal v brzkou za dobré přičinit zvláštní vyklad s omluvou. Tehdáž také odhodlal se podati v německém překladě širšímu obecnstvu své dřívější latinské rozmluvy s několika jinými traktáty a sám tuto práci vykonal; vedle toho však neustal v dalším zápase a uveřejnil opětě tři nové dialogy latinské, v nichž vystupují Sickingen a Luther v popředí; jsou to *Bulla sive Butlicida* (Třápíč bully), *Monitor* (Napominatel I. II.) a *Praedones* (Lupiči). V oněch dobách činnost **H** ova dostoupila vrcholu a držela se v téměř stavu i po čas říšského sněmu ve Wormsu (1521), na němž po marném vyjednávání došlo k odsouzení Lutherovy nauky. **H.** opětě burácel v listech, nájezdech a traktátech, usiloval o jednotu měst a rytířstva, leč úspěchu dle svého přání nedosáhl. Naděje skládané druhy v pomoc císařskou a říšských knížat úplně

se rozplynuly; jediný Sickingen mohl ještě obrát způsobiti, avšak pokusil se o to s nezdařem výpravou proti Trevíru (1522) a zahynul na svém hradě Landstuhlu (1523). **H.** sám hned po trevírské pohromě byl nucen opustiti svého přítele a odebral se chud a neduživ s Oekolampadiem do Basileje, čekaje tam od Erasma pomoci a ochrany. Než Erasmus, jenž byl povahy ve všem opatrné a namnoze pravý opak **H**-ův, boje se nepříjemných nesnází, dal hned spočátku na jevo, že sice ochoten jest ku podpoře, ale návštěvy že si nepřeje. **H.**, tím uražen a kromě toho lhotejností velikého humanisty proti snahám reformačním svrhované popuzen, uchýlil se po nějakém čase (19. led. 1523) z Basileje do Mühlhúzu v Elsasku a odtud zapředl rozhořčenou polemiku s Erasmem, vydav proti němu trpkou žalobu (*Expostulatio*), na niž odpovědi byla stejně příkrá Erasmove »Spongia« (Houba). Poslední útluk **H.** hledal u Zwinglia v Curichu a zemřel podal města na jezerní samotě, jsa u faráře Schnegga v léčení. Jím zanikl přespráhlý časné muž neobyčejných darů duševních, vzbuzující podiv jak bohatstvím názorů, tak mohutností myšlének, plamenně výmluvný, nízádné bázně neznalý, neunavý a nedostížný ve výbojném postupu, ba nezkroceným žarem vášně sebe sama ničící. Ohnivý ráz povahy a spojená s ním bezohlednost zavinily mnohou úhonu na jeho dráze životní; avšak nezištný boj za osvětu a práva národní pokleskům oněm odpuštění zjednával. — Spisy **H**-ovy vzorně vydal Edv. Böcking (Ulrichi Hutteni equitis Germani Opera quae reperiri potuerunt omnia) v Lipsku, 1859—1869, 7 d. Obšírný životopis zároveň s ním, překladem čelnějších dialogů uveřejnil F. D. Strausz, Lipsko (1858—1860) 3 sv.; nové vyd. (bez překladů) r. 1871. *Thř.*

Hütten, osada v Čechách u Dürmaulu, hejt. a okr. Planá, fara Nová Ves, pš. Marianské Lázně; 7 d., 47 ob. n. (1890).

Hüttenberg: 1) **H.**, osada v Čechách, hejt. novoměstské, viz Pastviny.

2) **H.**, městys v Korutanech, okr. hejt. St. Vít, 796 m n. m. na úpatí Erzberku při st. dráze Launsdorf **H.**, s 962 ob. (jako obec 2593 ob, 1890). **H.** je znám železnými doly, ze kterých již Keltové a Římané těžili. Nyní jsou majetkem Alpínské hornické společnosti. Roku 1872 tu pracovalo 587 dělníků a vytěžilo se 92.860 tun železné rudy, z níž získáno 13.145 tun Bessemerova kovu.

Huttendorf, ves v Čechách, viz L h o t a Zálesní.

Huttendorf, osada v Čechách, v. Hutě 4).

Huttenhof, osada v Čechách, hejt. Krumlov, okr. H. Planá, fara a pš. Glöckelsdorf; 75 d., 533 ob. n. (1890), zimní expozitura školní.

Hüttenhof, ves v Čechách, hejt. Prachatic, okr. a pš. Vimperk, fara Huť Korkusova; 6 d., 58 ob. n. (1890), samota Madlhof.

Hutter L e o n h a r d, theolog něm. (* 1563 v Hellingách u Ulmu — † 1616), od r. 1596 professor theologie ve Vitemberce, z nejortho-

doxnějších přívrženců učení Lutherova. Čelné jeho dílo jest *Compendium locorum theologicorum ex scripturis sacris et libro Concordiae collectum* (Vitemberk, 1610, Berlin. 1863). Týž dogmatický směr zastával proti kalvinismu v *Concordia concors* (1614), jež psána byla proti Hospinianově *Concordia discors* (1607). Proti knížeti braniborskému Janu Sigmundovi, přestoupivšímu k církvi reform., vydal *Calvinista Aulico-Politicus alter* (1618).

Hüttmesgrün, ves v Čechách, hejt. a okr. Jáchymov, fara a pš. Schönwald u Jáchymova; 52 d., 321 ob. n. (1890), 1tř. šk., krajkářství. Býv. železné doly zanikly.

Hutton [hõtn]: **1)** **H. James**, geolog angl. (* 1726 v Edinburku — † 1797 t.), studoval lékařství v Edinburku a Lejďe, zabýval se zemědělstvím na venkovském sídle svém a později věnoval se úplně studiím geologickým v Edinburku. Má vynikající místo v dějinách geologie, jsa původcem učení o plutonickém původu kůry zemské, stavicího se proti učení Wernerovu (neptunismu). Názory své, s počátku málo povšimnuté, uložil v knize: *Theory of the Earth* (Edinb., 1796, 2 sv.); i došly dalšího vyznění zákem a pokračovatelem jeho Playfairem (*Illustrations of the Huttonian theory*, t., 1802) a podepřeny byvše pokusy Halla a Watta, čelícími ku krystalisaci z roztažené hmoty, staly se vládnoucími vystoupením L. v Bucha. Vedle uvedeného spisu a pojednání uveřejněných ve spisech edinburské král. společnosti, jejíž byl členem, vydal ještě *Considerations on the nature, quality and distinctions of coal and culm* (t., 1777); *Dissertations on Natur l Philosophy* (t., 1792); *On the philosophy of light, heat and fire* (tam., 1794); *Investigation of the principles of knowledge* (t., 1794, 3 sv.).

2) **H. Charles**, matematik angl. (* 1737 v Newcastleu — † 1823 v Londýně). Ač samouk, proslul spisem o stavbě mostů (1772), načež stal se professorem matematiky na vojenské akademii ve Woolwichi, později examinatorem v kollegiu adiscombském a tajemníkem Král. učené společnosti v Londýně. Zvláštní zásluhy si získal o zdokonalení umění dělostřeleckého a ženijního. S Maskalynem konal v l. 1774—76 důležitá pozorování a měření na hoře Shehallien v Perthshiru, na jejichž základě byla poprvé stanovena průměrná hustota zemská.

Huttonia Sternb. (**H. spicata** Strnb.), plodní klasy kalamarií kamenouhelných z Radnice v Čechách. Vský.

za **Hutů**, paseka na Moravě s 18 d., 98 ob. č. (1890), viz Hutisko.

Hutzke, ves v Čechách, viz Lhotsko.

Huvar z Lobenšteina (Hofer z L.), jméno větve rytířského rodu bavorského po sud zjičeho. V Čechách na Loketskú a Žatecku drželi **H.** ové v XVI. a XVII. stol. ve Vahanči dvůr popl., Záhoří (Series) a Čichálov. Hendrych **H.** z L. seděl na Čichálově s Juliem Hem r. 1589, David, Jiřík a jiní bratři **H.** ove drželi r. 1615 Záhoří, David sám dvůr ve Vahanči r. 1617 a Vilém dostal se skrze svou manželku Markétu Boryňovou ze

Lhoty, ovdovělou Gryspekovou, na Nový Schönburk a Pürschenstein. Bouře stavovské strhly také do svého víru **H.** y z L. Bernart a Jiří Kryštof propadli svůj statek Záhoří, protože r. 1620 ze země ujeli a u nepřítelů sloužili, a teprve r. 1635 bylo Záhoří jejich sestře Barboře na porážku její praetense ponecháno. Jan Kryštof a Jiří Bedřich **H.** z L. byli pokuty osvobozeni r. 1623 a 1624, ale Julius odsouzen statku Čichálova, který postoupen jeho synovi Janu Kryštofovi r. 1629, avšak pro provinění jeho při vpádu saském r. 1631 opět konfiskován. Konečně statek navrácen vdově po Janu Kryštofovi **H.** ovi z L., Marii Salomeně ze Steinsdorfu. Hoferové z L. byli v Bavorích dědičnými maršálky biskupství řezenského a žijí nyní ve Virmbersku jako svob. pánové na Wildensteině. Klř.

Húvové viz Hovové.

Huxl., skratka přírodovědecká = Th. H. Huxley.

Huxley [hexli] **Thomas Henry**, přírodopyscec angl. (* 1825 v Ealingu u Londýna—† 1895 ve Finchleyi u Lond.), syn učitelův, vystudoval lékařství v Londýně, poslouchaje pilně hlavně Whartona Jonesa; další podnět k budoucí dráze vědecké dal mu styk s přírodopisem a cestovatelem k sev. točně Johnem Richardsonem. Stav se námořním lékařem, účastnil se v l. 1846—50 výpravy výzkumné vedením kapitána Owena Stanleje k břehům australským i věnoval se při tom studiu nižších tvorů mořských, tehdy namnoze ještě málo známých, zvláště láčkovců, a uveřejňoval již během cesty výsledky svých badání. Po návratu z cesty počten za práci svou zlatou medaili a volbou za člena Král. společnosti londýnské; brzy na to stal se po Edw. Forbesovi prof. na hornické škole londýnské (1854), examinatorem srovn. anatomie a fyziologie na universitě, prof. fyziologie na král. Institutu, prof. na Royal College of Science a později děkanem téhož ústavu, v dalších letech byl prof. srovn. anatomie a fyziologie na lékařské škole lond. a ředitelem anat. sbírek jejich. Hunterem založených, presidentem společnosti geologické a ethnologické, britské společnosti pro šíření vědy, členem školní rady lond., členem kommisie rybářské a inspektorem lososnictví, sekretářem a r. 1884 presidentem Král. lond. společnosti a r. 1892 členem tajné rady. **H.** zjednal sobě velkých zásluh o vědu biologickou. Vynikaje obsáhlými vědomostmi, pracovitostí, spojenou s bystrou soudností, a ovládaje téměř veškeré obory věd přírodních, přispěl značnou měrou k pokroku jejich výsledky svých dlouholetých, četných a rozmanitých prací. Hlavním jeho oborem byla věda zoologická. V první velké práci obohatil známosti o stavbě těla láčkovců a upevnil soustavně jich postavení, zabýval se dále studiím měkkýšů, srovnáváje skupiny jejich a uváděje je na společný typ prvotný, o pláštěncích jednal jako o skupině vzhledem k měkkýšům samostatné, zkoumal vývoj sumek (*Pyrosoma*) a salp, pěstil dále srovnávací anatomii obratlovců, rozšířil známosti o ry-

bách dvojdyšných (*Ceratodus*), plazy a ptáky srovnal ve skupinu *Sauropsida*, soustavu ptáků vytvořil podle znaků osteologických, konečně v proslulé své práci *Evidence as to man's place in nature* (3. vyd. Londýn, 1864, něm. od Carusa, Brunšvik, 1863, franc. vyd. 1891) snažil se stanovit dle znaků anatomických větší příbuznost opic antropoidních s člověkem než s ostatními opicemi. V pozdějších letech vědecké své činnosti zabýval se úspěšně i palaeontologií v pracích o koryších a rybách starších útvarů, o hlavonožcích, o ještěrech útvaru triasového a j. Ne menší zásluhy má jako učitel věd přírodních, jsa spisovatelem výborných učebnic (srovn. anatomie bezobratlých i obratlovců) a řady prací, jež podávající vzorným, snadno přístupným výkladem první začátky věd přírodních nebo jednajících přístupně o důležitých otázkách těchto věd, mají za účel šířit zájem pro ně v nejširších vrstvách. Po vystoupení Darwinově přilnul **H.** k učení jeho, opřel nauku vývojovou další svou prací vědeckou, ve sporech vzniklých byl pro ni britkým bojovníkem a na důsledcích jejích budoval i názory své o otázkách všeobecných. Vedle četných prací jeho, uveřejněných v odborných sbornících (též v Britské encyklopaedii), uvádíme zvláště: *On the oceanic Hydrozoa* (Lond., 1859); *Elementary atlas of comparative osteology* (t., 1864); *Lessons in elementary physiology* (t., 1866, 7. v. t., 1885, něm. od Rosenthala, 3. vyd. Lipsko, 1891—93); *Palaeontologia indica* (t., 1866); *The physical basis of life* (t., 1868); *Anatomy of vertebrated animals* (t., 1871, německy od Ratzela, Vrat., 1873); *Lay sermons, adresses and reviews* (9. vyd. t., 1871, něm. vydal Fritz Schultze, Berl., 1877); *Critiques and adresses* (t., 1873); *Physiography* s Ruslerem (t., 1877, 2. vyd. t., 1888, něm. Lipsko, 1884); *Anatomy of the invertebrated animals* (t., 1877, něm. od Spengela, Lipsko, 1878); *Practical instructions in elementary biology* s Martinem (t., 1875, něm. Štutg., 1881); *American adresses* (t., 1877, něm. od Spengela, Brunšvik, 1882); *The crayfish* (t., 1879, 4. vyd. t., 1884, něm. Lip., 1881); *Introductory primer of Science* (tam., 1880, něm. od O. Schmidta, 2. vyd. Štrasb., 1890, český překlad *První uvedení ve vědy přírodní* od Fr. Bayera, Tábor, 1883); *Science and culture, and other essays* (t., 1882); *Essays on controverted questions* (t., 1892); *Evolution and ethics* (t., 1893).

Huy (vlámský *Hoey*), pevnost a hl. město arrond. **H.** v belgické prov. lutišské, při vstupu řek Mehaigne a Hoyoux do Maasy, v uzlu tratí Landen-Ciney, Lutich-Namur a **H**-Varenne, se 14.486 ob. (1890). Rozkládá se mezi skalami pod mohutnou citadelou s terasovitými batteriemi a vykazuje celou řadu vynikajících staveb: kollegiální chrám P. Marie ze XIV. stol. slohu got. a renaiss. s velkým pokladem chrámovým, krásnou měděnou kašnu z XV. stol., znamenitý most přes Maasu 125 m šir., sochy Petra Poustevníka zemř. v býv. opatství Neufmoustier-lez **H.**, belg. státníka Lebeaua a j. V městě jest královský vědecký

ústav Atheneum, stát. chlapecká střed. škola, biskupská kolej, průmysl. škola, seminář učitelský, správní a soudní úřady arrond. a četné závody průmyslové, jako: na výrobu kluhu, fayence, plechu, lihu, papíru, na slévání kovů a), kdežto na blízku jsou železné doly a huti, baně kamenouhelné a zinkové a minerální prameny. V okolí pěstuje se hojné obilí a vína a chová dobytek, takže **H.** jest střediskem čilého obchodu rolnického. Město připomíná se již r. 636 jako hlava samostatného hrabství, které r. 985 připojeno k hrabství Lutišskému. Mnoho utrpělo válkami střed. a nového věku, zejména za válek Ludvíka XIV., kdy dobyto r. 1674, 1689, 1694, 1702 a 1705 Francouzi, r. 1705 Marlboroughem a pobořeno r. 1718 Hollandčany. Tšr.

Huydecoper [hajdekópr] Balthasar, básník a filolog nizoz. (*1695 v Amsterdamě-†1778 t.), byl konšelem a vynikl jako jazykozpytec hlavně poznámkami k Vondelovu překladu Ovidiových „Metamorfos“ *Proeve van taal-en dichtkunde, in vrijmoedige aanmerkingen op Vendel's herscheppingen van Ovidius* (1730; nové vyd. Lelyveldova a Hinlopenova, 1782—88, 4 sv.) a vydáním kroniky Melisa Stokého (3 sv., 1772). Jako básník má menší význam, zejména jeho tragédie (*Arsaces*, 1715; *Edipus*, 1720; *Achilles* 1719 a j.) jsou velmi chatrné. Překládal také z Horace a básnil sám latinsky. Sbírka veršů jeho vyšla v Amsterdamě r. 1788.

Huygens [hajj-]: 1) **H. Constantyn**, pán na Zuylichem, básník hollandský (*1596 v Haagu — †1687 t.), byl od r. 1625 tajemníkem vévody Oraňského, věnoval se však v prázdní poesii. R. 1625 vydal v Haagu první sbírku veršovou *Otia, ledighe uren*, jež kromě básní hollandských obsahovala i francouzské, italské a latinské. Dále složil básně: *Batava Tempe Voorhout van s Gravenhage* (1621); *t' Costelick Mat* (1622); *Dagherck* (1646); *Oogentroost* (1647); *Hofwijck* (1651); *Zeestraet* (1666); lidovou veselohru *Trijntje Cornelis* (1657); *Characteres d. z. Printen* (1623—24) a j., jež pojal z části do souborného vydání veršů svých *Korenbloemen* (1658; mod. vyd. Bilderdijkovo z r. 1824; van Vlotenovo, 8 sv. 1864; Worpovo, 1892 a n.). Latinské verše souborně podávají *Momenta desultoria* (1644, 2. vyd. 1655). Později vydány jsou také dvě jeho básnické autobiografie: latinská *De vita propria* (vyd. Hofman Peerlkamp, 1817 s nizoz. překl. Ondřeje Loosjesa) a hollandská *Cluytwerck* (vyd. Jonckbloet, 1841 a Verdam, 1884); *Mémoires* (vyd. Jorissen, 1883) a *Musique et musiciens au X VII. siècle. Correspondance et oeuvres musicales de C. H.* (vyd. Jonckbloet a Land, 1882). **H.** je plodný, všestranný a nadaný básník své doby, který v satíře, básni popisné a epigrammu podal rozhodně dobré; vkusu dnešnímu vadí však umělkovanost a přebroušenost, rhetorické subtilnosti, pedantické vyhledávání antithesy a pod. vady baroknosti. Srv. Jorissen, Const **H.** (Amst., 1871).

2) **H.** (lat. *Hugenius*, franc. *Huyghens*) *Christian*, vynikající fysik, astronom a ma-

thematik holandský (*14. d. 1629 v Haagu-†8. čna 1695 t.). Již v mládí významově se neobyčejnou znalostí matematiky a mechaniky, zanechal záhy právnickví a dopisoval si s předními učenci Francie a Anglie, kteréto země i mezi r. 1655 a 1663 opět navštívil. Byv Ludvíkem XIV. do Paříže povolán, působil od r. 1666 až do r. 1681 co nejvydatněji v tamější akademii věd, načež, nehodlaje užiti dovolení osobního, vystěhoval se po vydání ediktu Nantesského jako protestant zpět do své vlasti, již více neopustil. S počátku zanašel se hlavně matematickými výzkumy a uveřejnil r. 1651 *Theoremata de Quadratura Hyperboles, Ellipsis et Circuli*, čímž si zjednal chvalného uznání u samého Descartesa, jehož »Principia« později ostře kritisoval. R. 1654 vydal *De Circuli Magnitudine Inventa nova*, kdež se střetnul s kvadraturami Gregoria a Sto. Vicentio (v. t.). R. pak 1657 sepsal *Tractaat van Rekening in Spelen van Gheluck*, kterýmžto dílem vrátil se mezi první budovatele nauky o matematické pravděpodobnosti. (Jak. Bernoulli je r. 1713 předeslal svému klassickému spisu »Ars conjecturandi«.) Skoro současně oddal se pak H. astronomii praktické vůbec a hotovení daleko. hledů zvlášť. Teleskopem svým 12stopovým objevil 5. bř. 1655 první družici Saturnu, o níž rok později dal zprávu pojednáním *De Saturni tuna observatio nova*. R. 1656 objevil mlhovinu v Orionu a na to prozpytoval kruhy Saturnovy tak důkladně, že od té doby nebyly již zjevy záhadnými jako před tím, o čemž vydal r. 1659 zvláštní zprávu *Systema Saturnium*, kdež i průměry oběžnic uvádí. Svým 23stopovým dalekohledem vyzpytoval jasné pruhy na Jupiterovi, temné skvrny na Marsovi, z nichž i rotaci jeho vyvodil, a pravou podstatu mlhoviny Orionovy. Poslední své výzkumy astronomické, spojené s theoretickými úvahami dalekosáhlými, složil ve spise *Cosmotheoros sive de terris coelestibus earumque ornatu conjecturae*, kdež i jasnost slunce porovnává s jasnem Siriusovým, dovozuje, že by slunce, 27.664 krát jsouc vzdálenější, tak svítilo jako nejjasnější hvězda tato. Největších zásluh získal si však H. o fysiku vůbec a optiku zvlášť, poněvadž tu byly objevy jeho ráz u fundamentálního. Nepřihlíží-li se blíže k dějinám parních strojů, kde před Papinem uvéstí sluší H.-a, jelikož sestrojil motor výbuchy střelného prachu tak hnaný jako pozdější plynem; uvede-li se na pravou míru účastenství, jež měl H. při vyzpytování zákonů ráz kouli pružných i nepružných řidících, kdež náš Marcus Marci (v. t.) jej v mnohém předešel; neklade-li se velká váha na jeho vyšetření pojmu setrvačnosti a přitažnosti: zůstávají v plné záslužnosti dva spisy jeho nejdůležitější, r. 1673 vydané: *Horologium oscillatorium* a r. 1690 uveřejněný *Tractatus de lumine*. Měření času kyvadlovým strojem (viz Hodiny str. 433 a n.), přesně jdoucími hodinami, způsobilo v námořské plavbě i v pozorování hvězdařském obrat obrovský, takže od té doby teprve počíná obou spolehlivost

naprostá, jen technikou řemeslnou podminěná. Výkladem dvojlohu světla (v. t) zjednal H. domněnce undulační převahu proti hypotesi emanační tak podstatnou, že ji nezachránili ani největší autority pozdější, zvlášť když se objasnil zjev polarisace světla (v. t.), na něž narazil již H. Vůbec postavil se H. celou svou činností vědeckou mezi první budovatele moderního názoru světa, stojí mezi starším Galileim a mladším Newtonem takorika uprostřed. Z ostatních publikací jeho uvádějí se: *Opera varia* (1682); *Opuscula posthuma* (Lejda, 1703) a *Opera reliqua* (Amsterdam, 1728), vesměs 4°. Sebrané spisy jeho vyšly poprvé r. 1724 ve 4 sv. Nejnověji vydává je holandská společnost jako *Oeuvres complètes de Christiaan Huygens*, počínaje rozsáhlou jeho korespondencí, již dosud vyšlo 6 sv. in 4°. Důkladné vyličení vědeckého života jeho podal J. Bosscha r. 1895 na památku 200. výročí dne jeho úmrti. Německý překlad vyšel t. r. u Engelmanna v Lipsku. FStd.

Huygensův okulár (očníce, také okulár negativní nebo Campaniho, vyobr.č. 1840.) skládá se ze 2 čoček ploskovypuklých. Strany vypuklé obráceny) sou ku předmětnici dalekohledu, strany ploché k oku pozorovatele. Broušeny jsou ze skla korunového tak, že se má ohnisková vzdálenost čočky předmětnici blíže k ohniskové vzdálenosti čočky oku blíže jako 3: 1 a vzdálenost obou čoček vyjádřena je pak



Č. 1840. Huygensův okulár.

číslem 2. Na čočku první (A), sběrnou (kollektivní), dopadají paprsky prošlé předmětnicí dalekohledu dříve, než se v ohnisku předmětnice spojily v obraz, čočka ta vytvoří tedy obraz blíže předmětnice, než by se stalo bez ní, a to uprostřed mezi oběma čočkami; čočka druhá (B), okulární (vlastní očníce), zvětšuje obrácený obraz vytvořený předmětnicí a a čočkou sběrnou. Napneme-li v ohniskové rovině čočky okulární (K) vlákno nebo kříž z vláken, uvidíme je zřetelně zároveň s obrazem předmětu. Avšak při tom působí obě vady čoček (sférická i chromatická) jinak na obraz předmětu a jinak na vlákno; neboť paprsky vytvářející obraz prošly oběma čočkami, paprsky vlákna jenom čočkou okulární. Poněvadž obě čočky tak jsou broušeny, by se jimi obě vady rušily (nikoli však jednou), bude obraz předmětu správný, ale nikoli obraz vlákna. Vlákno však vkládá se do okuláru, by se jím konala měření mikrometrická, proto nehodí se H. o k měření úhlovému. Jinak je H. o. skoro prost aberrace sférické a hodí se velmi dobře ku prostému pozorování předmětů nebeských. VRý.

Huygensův princip viz Undulační theorie.

Huyn Louise, spis. něm. (*1843 v Koblenzi), uveřejnila pod pseudonymem M. Ludolf řadu zdářilých novell (*Der Talisman, Die Tochter des Spielers, Berta* a j.) a románů, z nichž nejčtenější jest *Felicitas* (1883, 3. vyd. 1892).

Huyot [yó] Jean Nicolas, architekt franc. (*1780 v Paříži — †1840 t). Studoval na akademii za Davida a Peyerea, kdež také obdržel první cenu za projekt paláce. Od roku 1808—12 dlel v Prénestu (staré Palestrině), kdež studoval staré památky a své objevy shrnul v »Plánu restauračním starého Říma«, jež uveřejnil r. 1820. Roku 1817 odcestoval s Forbinem na Východ, kdež v Cařihradě provedl návrh paláce pro francouz. vyslance. V Egyptě rovněž věnoval se studiu starých památek této země, topografii starých Théb a zřícenin nubských: v Malé Asii a Archipelagu kreslil vynikající antické památky. Bohatství prací, jež přivezl ze svých cest, značnou měrou přispělo k jeho jmenování profesorem historie architektury na École royale des Beaux-Arts a téhož roku členem Akademie des Beaux-Arts. Z dalších prací H-ových uvádíme pokračování obloku vítězného (s Goustem), projekt chrámu na Mont Valérien, projekt chrámu sv. Karla, plán k restauraci paláce spravedlnosti a j.

Huysman [hajs-] Roelof viz Agricola Rudolf.

●**Huysmans** [hajs-]: 1) **H. Cornelis**, krajinář vlámský (*1648 v Antverpách — †1727 v Malině). Učitel jeho byl Kašpar de Witte. Později navštěvoval **H.** také atelier d'Arthoisův v Bruselu a usadil se v Malině, kde strávil většinu svého života. Odtud zve se někdy také **H. Malinský** (van Mecheln). Vedle Sibe-rechtsa jest **H.** jediným krajinářem ve 2. pol. XVII. st., jenž se svým bratrem Janem Bapt. upomíná na znamenitou školu starších krajinářů vlámských. Díla jeho podlehla však zhusta zkáze tím, že bolusová podlaha barvou proráží. Díla jeho, velmi četná, vyznamenávají se ohnivou, sytou a plynulou barvou. Hlavní jeho práce nalézající se v Bruselu, v Malině a v Louvru prozrazují energického kreslíře i koloristu. Koncepce jeho jest velkolepě romantická; maluje divoké propasti, houštiny a staré sukaté duby, mezi nimiž jen malé kusy oblohy lze spatřiti. V kostele P. Marie v Malině jest od něho *Kristus s učenníky v Emauzích*, jedna z nejmělejších a nejvýznamnějších jeho krajin. Jiné jsou v museích berlinském, drážďanském, augšpurském, zvěřinském a vídeňském (*Lesní krajina se sedláky*) a v Nár. galerii v Londýně. J-k.

2) **H. Jan Baptist**, krajinář vlámský, bratr před. (*1654 v Antverpách — †1716 t.). Byl žákem svého bratra a napodobitelem jeho, ale jedině jeho správně určené dílo *Krajina se zvěří* (v brusselském museu) klade ho mezi nejlepší krajináře jeho doby v Brabantě, kteří v tradicích de Waddera a d'Arthoise pokračovali. Považuje se za posledního umělce doby

rozkvětu vlámského krajinářství. V mnichov. Pinakotéce jest od něho krajina J-k.

3) **H. Joris Karl**, romanopisec francouzský (*1848 v Paříži) z rodiny vlámské, jejíž řada členů byli znamenití malíři, studoval práva a přijal do ministerstva vnitra. Vystoupil v Zolových »Soirées de Médan« jako krajní naturalista novellou *Sac au dos*. Následovala sbírka básní v próse *Le drageoir à épices* (1877), příbuzných temné, tajemné a zoufalé notě Edgara Poea a Ch. Baudelairea. a novelly a romány: *Marthe, histoire d'une jeune fille* (Brussel, 1878); *Les soeurs Vatar* (1879); *Coquis parisiens* (1880); *En ménage* (1881); *A vau l'eau* (1882); *A rebours* (1884); *En rade* (1887); *Un dilemme* (1888); *Là bas* (1890); *En route* (1895) a řada essayů o moderních malířích impresionistech a symbolistech *L'art moderne* (1883), *Certains* (1889) a j. **H.** byl lákán nejprve k malbě reality bizarní, ohybné a bezútesné, kterou pozoroval a zachycoval neobyčejně přesně a podrobně; v tom je cititi dědictví jeho předků malířů. Realita tato zhnušila se mu však dosti brzy a odtud útek jeho k nadsmyslnému, k středověku, mystice, symbolice. jež od *A rebours*, románu, jenž stojí na křižovatce obou linií. stále se stupňuje. **H.** je tak autor po výtece, příznačný poslední periodě rozvoje franc. písemnictví, cesty vykonané od tvrdošíjného naturalismu k symbolice a mystice. Psychologické ponětí jeho reků zůstalo však v celém rozvoji dráhy té podstatně stejné; jsou to lidé bez vůle, bez rozhodnutí, chorobně citliví a rozrušení, oběti rozmarů a illusí svých, passivně zmitané rozkladem svých duší, utlačené tíhou svého bytí. Misanthropický pessimismus nedošel v literatuře posud sytějšího vyslovení než u **H.** e. Mysticismus **H-ův** je také podle toho materialistický, smyslný, primitivní; i v tom vidí někteří kritikové »původ plemenný, tučnou hrubou krev vlámskou« a nejmladší směr románsko-latinský, jenž chce slunnou a lehkou jasnost, bojuje proto programově proti **H-ovi**. **H.** je nejvyslovenější, nejsytější u m ě l c e mladé Francie, největší náladový a dušemalebný básník po Baudelaireovi a Flaubertovi. Nikdo nevyslovil v tónech tak nenávisných únavu a pustotu života, nikdo hnus z moderní střizlivosti, nikdo děs tmy a křeč smyslů. V kritikách svých všude theoreticky podpíral a hájil dnešní principy malby a kresby impresionistické a symbolické. Do češtiny překládá se »A rebours« (Mod. Revue, 1897). — Srv. Le-maitre v »Contemporains«; Gaston Deschamps ve »Vie et les livres«; Bernard, *Ceux d'aujourd'hui, ceux de demain*. Šld.

Huyssen Heinrich (rus. *Gjujszen*), baron, lékař německý rodem z Westfálska (†1740). Vzdělav se na různých universitách, podnikl cestu po Evropě a r. 1702 vstoupil do ruských služeb, maje za úkol nakloniti evropské mínění na prospěch Ruska. Jeho redakci vydány brošury *Der Staat von Moskau* (1704) a *Relation von den gegenwärtigen Zustände des Moscowitischen Reichs* (1706), jež poskytla Neugebauerovi látku ku pamfletu na ruskou

vládu a na Petra Velikého. **H.** hájil se novou brošurou *Ausführliche Beantwortung des freventlichen und lügenhaften Pasquils* (1705). Mimo to pořídil množství diplomatických listin a projektů, týkajících se vnitřní správy Ruska. Od r. 1703 byl vychovatelem careviče Alekseje Petroviče a r. 1710 provázal ho za hranice. Po smrti Petrově žil v soukromí. Sepsal ještě *Žurnal gosudarja Petra I. s 1695 po 1710 g.*, jež vydal Tumanskij (»Sobranije raznych zapisok i sočinění«, část 3. a 8), a vydal svým nákladem *Długoszowy dějiny* (Lipsko, 1711–12) podle rukopisu nalezeného v knihovně W. Děbiňského. Z jeho sbírek památek polských čerpal Mencken při vydání dopisů Sigmunda Augusta. Viz Šmurla, Petr V. v rus. literaturě (Petrohrad, 1889); Pekarskij, Nauka i literatura v Rossiji při Petrě V.; Golikov, Dějanije Petra V.

van **Huysum** [hajsem] Jan viz v. Huijsum.

●●**Huzová:** 1) **H. Moravská** (*Böhmische-Hause*), farní ves na Moravě, hejt. a okr. Sternberk. pš. Hnojice; 78 d. 557 ob. č. (1890), kostel sv. Floriána (od r. 1894 farní), 2tř. šk., četn. st. 2) **H. Německá** (*Deutsch-H.*), farní ves t., 255 d., 1861 ob. n. (1890), far. kostel sv. Jiljí ap., 2tř. šk., zámek, pš., pivovar, myslivna a samoty Brettmühle, Neumühle a Niedermühle.

Huzváře viz Perský jazyk.

Hvaløer, skupina ostrovů na již. pobřeží Norska nedaleko hranic švédských, 20 km na jih od Frederikstadu. Na 86 km² bydlí tu 3180 obyv. (1891), provozujících čilé rybařství (makrely). Politicky patří k amtu Smaalenene.

Hvar: 1) **H. italský** *Lesina*, u Ptolomaea *Pharia*, u Strabona *Pharos*, dle toho též někdy Fär, ostrov rakouský v Jaderském moři, při pobřeží Dalmacie. Rozkládá se v délce 70 km od záp. k vých. mezi ostrovy Bračem a Korčulou a poloostrovem dalmatským Pelješcem: šířka největší asi 10 km. Ostrov skládá se z řady nízkých vápencových pahorků, pokrytých řídkým lesním porostem a tvořících značně příkré břehy ostrova. Ne) vyšší jest vrch sv. Mikuláše (Monte San Nicoló), při jižním pobřeží ostrova, 633 m n. m. Povrch ostrova má 288 km². Podnebí jest velmi mírné, střední teplota roční 16,3 °C, v lednu 8,5 °C; proto v novější době některé zdejší obce stávají se dosti častě navštěvovanými klimatickými místy léčebnými pro prsní neduhy. Mírné podnebí jest i příčinou, že vegetace jest velmi bujná. Obzvláště daří se jižní ovoce, zvláště fíky a citroniky, vln, datle, svatojanský chléb, Olivy a). Z květů divokého keře rozmarinového vyrábí se znamenitá rozmarinová trest' (*Aqua regina*), dále rostou tu hojně oleandry, vavříny, strom mastixový, agavy a j. Obyv. jest 17 016 (1890), ponejvíce národnosti srbsko-chorvatské; zaměstnává se hl. rybolovem, vinařstvím, výrobou oleje, obchodem s plodinami a lámáním výtečného kamene, který se široko daleko rozváží. Největší město ostrova jest Starigrad (*Cittavecchia*). — S ostrovem Visem tvoří ostrov **H.** hejtmán-

ství hvarské, čítající na 413,23 km² ve 3 okresech (Starigrad, **H.** a Vis), v 8 obcích a 21 osadách 25.690 ob. (1890). — Ostrov **H.** znám byl již starým Řekům a r. 392 př. Kr. založil na něm Dionysios Starší osadu, která brzo nabyla samostatnosti. V II. stol. př. Kr. podmaněn ostrov Římány. Po rozdělení říše Římské patřil **H.** k říši Východořímské. K županům Chlmanův a Trebinjanův, podrobených vrchnosti byzantské, byl **H.** v obdobném poměru jako Dubrovnik (v. t., str. 95). R. 997 dobyl ostrova dože benátský Urseola. V moci Benátčanů zůstal **H.** až do r. 1242, kdy podmanil si jej uherský král Bela IV. Pak byl střídavě v držení Benátčanů, Uher a Bosny. R. 1797 obsadili ostrov Rakušané a podrželi jej trvale mírem Vídeňským. — 2) **H.**, hlavní město při jehožp. pobřeží ostrova **H-u**, sídlo okr. hejtmánství. okr. soudu a biskupství hvarského a bračského, čítá 2013, jako obec 3596 obyv. (1890). Rozkládá se v polokruhu kolem přístavu, má tři kláštery, františk. kostel s cennými obrazy, staré benát. skladiště, observatoř, arsenál, mnoho zahrad a jest navštěvovaným klimatickým místem. Zdejšího přístavu r. 1892 použilo 604 lodí o 151.967 t.

Hven, ostrov v Öresundu záp. od Landskrony, náležející k švéd. lánu Malmöhusu, má na 7 1/2 km² 1029 ob. (1892). R. 1576 obdržel Tycho Brahe tento ostrov v léno a vystavěl zde zámek *Uranienborg* s hvězdárnou *Stjerneborgem*. z nichž dnes již nic nezbyvá. V míru Roeskildském odstoupili Dánové **H.** Švédsku.

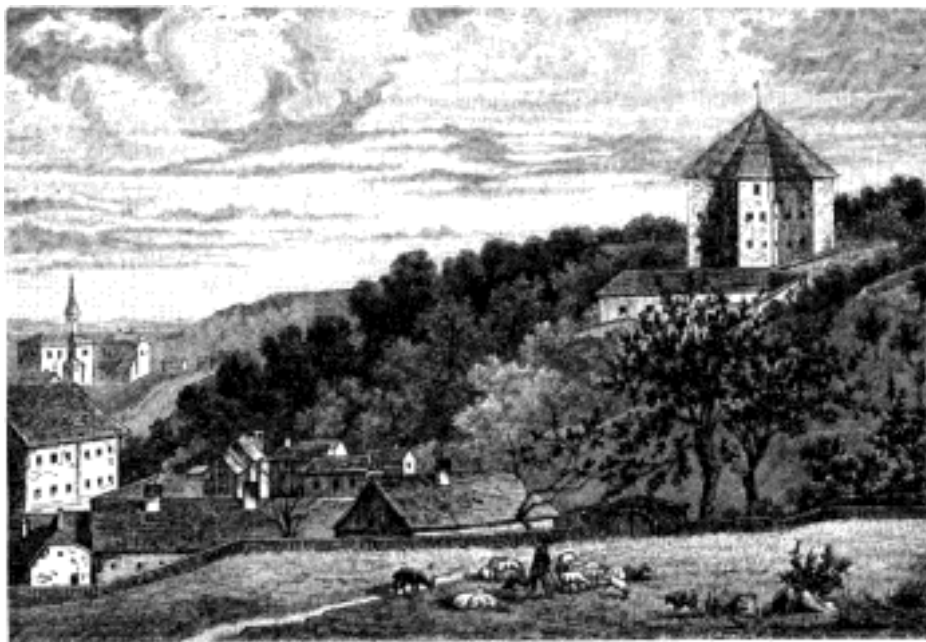
Hvězda: 1) **H.** v astronomii viz Hvězdy.

2) **H.**, zbraň (něm. *Morgenstern*), druh palcátu nebo bíjáku zvláštního tvaru. Na tyči kovové nebo dřevěné silně okované nasazena těžká koule objemu asi pěsti až dětské hlavy, ježatá, z níž trčí ve všech směrech paprskovitě silné železné hřeby s ostrými hroty. **H** husitská, zvaná též *Žižkův kropač*, měla zvláštnost tu, že ježatá koule nebyla nasazena přímo na tyč, nýbrž byla zavěšena k ní krátkým řetězem. FM.

Hvězda: 1) **H.**, myslivna s panským revírem v Čechách u Vel. Hlavňova, hejt. Broumov, okr. fara a pš. Police n. M.; na vysokém vrchu (666,4 m n. m.) kaple P. Marie Sněžné. Původně postavil (1670) tu opat kláštera polického Tomáš vysoký kříž a na něm velkou zlacenou hvězdu. R. 1733 dal opat Otmar na místě kříže postaviti kapli a nad ní rovněž zlatou hvězdu. R. 1787 kaple zrušena a teprve r. 1855 vysvěcena a slavně kdysi pouti obnoveny. **H.** sama jest oblíbeným výletním místem, navštěvovaným nejen z Policka a Broumova, ale i z Prus, Slezska a Kladska. Blízké pískovcové skály (Kovářova rokle, Panova cesta) jsou pokračováním skal teplických a abrášpašských, vynikající při tom velikou romantičností. Srv. W. W. Tomek, Příběhy kláštera a města Police n. M. (Praha, 1881). — 2) **H** (*Stern*), ves t., hejt. a okr. Králové Dvůr, fara a pš. Dubenec; 34 d., 152 ob. n. (1890). — 3) **H.**, na Rybníci **H-dě** (*Sternleich*), osada t., hejt. a okr. Litomyšl,

fara a pš. Opatov, 11 d., 61 ob. n. (1890). popl. dvůr a rybník t. jm., mlýn a pila. — **4) H.**, osada t. u Malkovic, hejt. a pš. Slané, okr. Strašecí Nové, fara Malkovice; 45 d., 216 ob. č. (1890). cihelna, kamenouhel. a piskovcové doly. — **5) H.**, oblíbené výletní místo pražské u Dol. Liboce, hejt. a okr. Smíchov, fara Dol. Liboc, pš. Liboc; obora a stanice **H.-Liboc** Buštěhradské dráhy (Praha. Kladno). *red.* Královský lovcí letohrádek **H.** v oboře téhož jména (viz vyobr. č. 1841.), zal. r. 1555 od tehdejšího místodržícího v království Českém arciknížete Ferdinanda, který vlastní rukou kreslil plány k této budově. Stavba má podobu šestihránné hvězdy a vedle podzemí, v němž

gické výjevy, allegorické postavy, květiny, festony a jiné ozdoby, náležejí k nejkrásnějším pracím toho druhu z doby pozdější renaissance a nemají v zemích předalpských sobě rovna. Výzdobou tak vzácnou dal arcikníže Ferdinand opatřití letohrádek **H-du** proto, že v něm usídlil tajně oddanou choť svoji Filipinu Welserovou, která u něho v král. hradě na Hradčanech bydliti nesměla. Pohřichu nedošlo k podobné výzdobě hořejších dvou pater, an se arcikníže r. 1566 do Inšpruku přesídlil. Za pobytu jeho v Praze byly ve **H-dě** pořádány často slavnosti dvorní, což se opakovalo i za první polovice panování Rudolfa II. V den bitvy bělohorské odehrávaly se v oboře **H.** dě



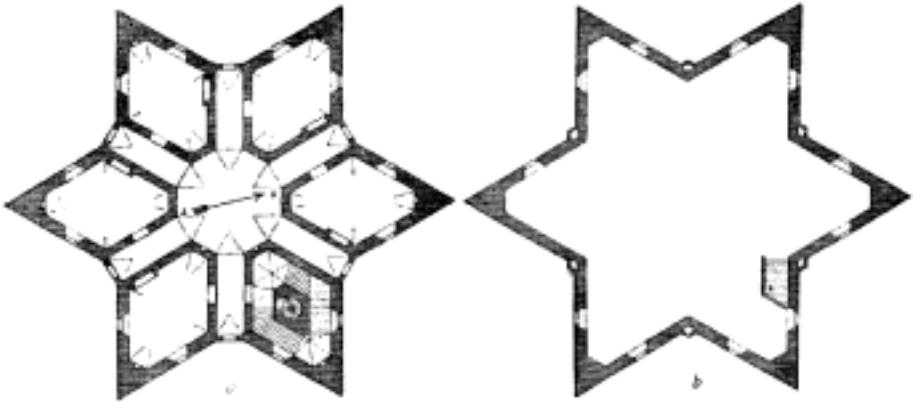
Č. 1841. Královský lovcí letohrádek Hvězda.

byla kuchyně umístěna, ještě přízemek a dvě patra. Nejhořejší tvoří velikou síň, v níž hostiny pořádány bývaly (vyobr. č. 1842. b), kdežto přízemek a první patro (viz vyobr. č. 1842. a) skládají se ze střední okrouhle síně, kol níž se táhne v rozích hvězdy patero komnat, mezi sebou i se střední síní dveřmi spojených; v šestém rohu) sou umístěny schody do vyšších pater, podél nich náležají se ještě točité schody pro služebnictvo, které z pod. zemí vedou do druhého patra. Důmyslnou stavbu tuto řídili dvorní architekti Juan Maria de Speciecas, Hanuš Tiroll a Bonifác Wolmuth, kdežto štukatorskou výzdobu na stropěch přízemkových místností provedli proslulí italsí štukatři Giovanni de Spatio a Pietro de Ferrabosco, zaměstnaní též při stavbě letohrádku Belvedere v král. zahradě na Hradčanech. Štukatury tyto, představující mytholo-

a v tamním letohrádku poslední krvavé výjevy bitvy oně, při čemž byl vnitřek budovy velice zpuštěn. Za války 30leté tábořilo v oboře několikrát nepřátelské vojsko, což se stalo též za sedmileté války r. 1757, kdy pruský král Bedřich II., obléhaje Prahu, po několik dní v letohrádku **H.** dě měl hlavní stan. Za císaře Josefa II. byla **H.** proměněna v prachárnu pro pražskou obsádku. od kteréž doby do ní noha občanského člověka neměla přístupu a umělecká výzdoba její v zapomnutí přišla. Teprve r. 1866, za války s Pruskem, byl střelný prach z **H-dy** vyklizen a Pražané mohli opět do vnitřku vzácné budovy vejíti a nádherné výzdobě její se obdivovati Za krátko však letohrádek opět od vojenského eráru za. baven a teprve r. 1874 odtamtud sklad prachu navždy odstraněn. R. 1876 dala c. k. ústřední vídeňská kommisie pro zachovávání uměleckých

památek veškeré štukatorské ornamenty okresliti a vydala je na odív světu ve velkém díle obrazovém, k němuž i podrobné půdorysy a plány velezajímavé stavby té připojeny byly, ač již dvě léta před tím byl architekt Ph. Baum z Mohuče podobné obrazové dílo o **H**-dě vydal. V posledních letech byl zpustlý letohrádek péčí zámekého hejtmanství na Hradčanech, v jehož pravomocnost i s oborou **H**-dou náleží, poněkud opraven a bývá za doby letní od Pražanů často navštěvován. Skvostný tento pomník umění renaissančního zasluhoval by však, aby důkladnou renovací byl opět v původní nádherný stav uveden. Pod letohrádkem zachována jest též velkolepá budova se stájemi pro koně lovecké, když v oboře dvorní honby pořádaný bývají. V neděli po sv. Markétě pořádá se v oboře národní slavnost Pražanů »Hvězda«, která ode dávna vždy četné návštěvě se těší a z církevní slavnosti sv. Markéty v blízkém Břevnově vznikla. Svk-

berku Bernard Walther, přítel a žák Regiomontanův, která však po jeho smrti zanikla (r. 1504). Lantkrabě hesský Vilém IV. dal r. 1561 zařídit věž v Kasselu, kde konal pozorování s Būrgim a Rothmannem. Týž lantkrabě upozornil krále Bedřicha II. dánského na Tychona, jemuž tento daroval ostrov Huen v Oresundu i s důchody a krásnou **h**-nu »Uranienborg« vystavěl. Viz Brahe. Popis její s vyobrazeními viz ve spise Braheově »Astronomiae instauratae mechanica«, o zbytcích D'Arrestovo pojednání v »Astr. Nachr.« č. 1718 a Peterse »Zeitschrift f. Astr.« sv. 3. V XVII. st. založil si Hevel (1641) v Gdansku **h**-nu »Stellaeburgum«, jež r. 1679 shořela, v Kodani pak r. 1642 založena byla **h**. veřejným nákladem a dokončena r. 1656. Z větších **h**-ren je nejstarší pařížská, založená r. 1667 Ludvíkem XIV., pak následovala r. 1675 greenwickská. Berlínská byla r. 1706 dokončena, petrohradská r. 1725, pražská r. 1751, vídeň-



Č. 1842. Královský lovčí letohrádek Hvězda (půdorys): a) 1. patro, b) 2. patro.

6) H. Nová (Neustern), samota t. u Vohanče, hejt. a okr. Žlutice, fara a pš. Luky; 3 d., 22 ob. n. (1890). — **7) H. Zlatá**, osada t. u Žďárku, hejt. a okr. Turnov, fara Jenišovice, pš. Hodkovice; 5 d., 17 ob. č. (1890).

Hvězdárna, budova sloužící ku pozorování a měření astronomickému, opatřená nástroji hvězdářskými a všemi pomůckami, jichž je třeba k náležitému spracování pozorování. **H**-ny mající jen některé nástroje pozorovací a měřické, nikoli však úplné zařízení, slují nyní o bservatořemi. U Řeků slula taková budova σκοπία, ve středověku observatorium, specula. U Arabů dal chalífa al-Mamún (813—833) poblíž Bagdádu vystavět **h**-nu, na které pozoroval s al-Fargáním a jinými hvězdáři; na vrchu Mukattamu u Káhíry zřídili Azíz a Hakem **h**-nu pro slavného Ibn-Júnise. Kniže Mongolů Ilék chán (Hulágú) vystavět dal v 2. pol. XIII. stol. v Meráze, v sev.-záp. Persii, velkolepou **h**-nu, na které mimo jiné Násir-ud-dín pracoval. V XV. stol. založil **h**-nu a akademii vnuk Tamerlanův Ulug Beg v Samarkandě. R. 1472 začal pozorovati na své **h**-ně v rodišti svém v Norim-

ská (stará) r. 1755, oxfordská r. 1771, florencká r. 1774, palermská r. 1786, gothská r. 1791, dublínská r. 1792. Celkem bylo koncem před. stol. asi 150 **h**-ren. Nyní jest jich přes 200, ačkoli mnoho starých zaniklo. To vysvětluje se novými stavbami v Evropě (vynikají pulkovská u Petrohradu z r. 1839, štrassburská, nová vídeňská a **h**. v Nizze), pak hlavně v Americe sev. i jižní, v Africe, Australii a Východní Indii. Jest i velký počet **h**-ren soukromých, hlavně v Anglii a Americe.

Kdežto dříve zřizovaly se **h**-ny na věžích pro lepší rozhled, poznalo se již koncem před. stol., že budovy tak vysoké vydány jsou velmi vlivům povětrnosti, otřásání, jímž se jemnější měření ruší, a také nestejnoměrnému oteplování sluncem. Požadavkem novější doby však je vedle vhodného umístění strojů především neměnitelná pevnost. Proto zakládají se nyní **h**-ny daleko od měst, drah a silnic, čímž uniká se též rušivému osvětlování a hluku. Budova nemá být vysoká a nástroje větší, hlavně kruh poledníkový, staví se na pilíři co nejnižší. První **h**-nu vyhovující moderním požadavkům postavila Anglie v Greenwichi,

ostatní v před. stol. postavené **h**-ny nevyhovují již zásadám nyní za správné uznaným. Nástroje upravují se na pilířích, jež jsou od základů odloučeny od ostatních zdí, aby se na ně nepřenášelo otřásání nebo nestejné oteplování ostatního zdiva. Nad strojem průchodním (v poledniku nebo prvním vertikálu) jsou otvory, jimiž se pozorují průchody hvězd, které se po vykonaném pozorování poklopů zavírají. Věž, v níž umístěn je větší aequatorál, opatřena je točivou střechou (kupolí) s výřezem, jenž se dá zakryti. Střecha má se dáti snadno otáčeti, čehož dosáhl Eiffel při kupoli pro **h** nu v Nizze měrou znamenitou, sestojiv kupolí plovoucí, k jejímuž otočení dostačí tlak 6 kg, ač váží 95.000 kg. Jinde otáčejí se kupole na kolečkách nebo na koulích. Ku pozorování pod širým nebem slouží pevná terasa. Obydlí hvězdárnovalé náležá se na blízku, by mohl použiti každé příhodné doby ku pozorování. **H**. moderní má kruh poledníkový, stroj průchodní pro první vertikál, veliký dalekohled upravený aequatoriálně, heliometr, dalekohled fotografický, pak dalekohled na hledání vlasatic (hledáč) a několik menších dalekohledů; dobré hodiny (kyvadlové, v místnosti co možná stále teploty, chronometry), fotometr, přístroje spektrální, přístroje registrující (chronografy) a meteorologické, jakož i geodetické. K tomu patří nutně pomůcky, jako seznamy hvězd, mapy, knihovna.

Moderní **h**-ny zřízeny jsou celkem dle tří různých soustav. Dle soustav první náležají se všechny místnosti (pozorovací, byty, kanceláře, knihovna atd.) vedle sebe. Osa tohoto dlouhého stavení je kolmo na poledník. Tím způsobem zařízena je velkolepá **h**. pulkovská, vystavěná dle návrhu Vil. Struve od architekta Brüllova (1833—39). Stavba a zařízení stálo skoro 1 mill. zl. Personál **h**-ny: ředitel, 4 adjunkti, 3 astronomové (mimořádní), dozorce, mechanik se 6 pomocníky, truhlář se 4 dělníky a 8 sluhi. — V soustavě druhé řadí se místnosti pozorovací k sobě v podobě kříže, jehož jedno prodloužené rameno slouží k obývání. Tak vystavěna je c. k. univerzitní **h**. vídeňská ve Währingu dle návrhu K. Littrova architekty Fellnerem a Helmerem (1874—78). Stavba a zařízení stálo též 1 mill. zl. Půdorys stavby té má podobu řeckého kříže, rameno jdoucí od sev. k jihu má délku 104 m, od vých. k záp. 75 m. Delší, na jih obrácené rameno slouží k obývání, obsahující dále kanceláře a knihovnu. Kde se ramena protínají, umístěn je veliký aequatorál od Grubba s otvorem 27 palců angl., délky 10 m, pod kupolí 14 m průměru. Menší kupole jsou na ramenech obrácených k západu, sev. a vých. V západ. rameni je síň poledníková, v sev. umístěn je průchodní nástroj v prvním vertikálu. — Soustava třetí buduje 3 úplné samostatné stavení, a to pro aequatorál, pro nástroje průchodní a pro personál; tato stavení spojena jsou chodbami. Takové zařízení má na př. univ. **h**. štrasburská, jež celá obklopena je zahradou. V době nejnovější pomyslí se

také na to, použití podivuhodné průhlednosti vzduchu ve větších výškách k účelům hvězdářství a vystavěti **h**-ny na vysokých vrších. Vynikající taková **h**. jest Lickova na vrchu Hamilton (1400 m) v Kalifornii, jež postavena byvši z velkolepého odkazu Jamesa Licka, r. 1888 účelu svému byla odevzdána a již mnohé důležité objevy učinila.

Jelikož v době největší astronomie ve fotografii a spektrálním rozboru světla nových, mohutných prostředků badání nabyta, jimiž zkoumání fyzického stavu těles nebeských netušenou měrou vědomosti naše rozšířilo, patří tento nový obor, **a s t r o f y s i k a**, též k činnostem hvězdářů. Starší **h**-ny zařízeny byly hlavně ke zkoumání pohybu těles nebeských i nemohou se všechny věnovati tomuto novému úkolu, jenž vyžaduje zvláštního odborného vzdělání ve fysice a chemii, práci v těchto oborech a zvláštních nástrojů, jimiž nejsou opatřeny. Jako v dřívější době zařizovaly se **h**-ny jen ku pozorování slunce, tak staví se nyní ústavy, **o b s e r v a t o r e a s t r o f y s i k á l n í**, jež mají pěstovati různé obory astrofysiky. Francie má astrofysikální observatoř v Meudonu, Německo v Postupimi na Telegraphenbergu. Takové ústavy mají jednotlivé observatoře od sebe a od bytů oddělené bez chodeb, na př. astrofysikální ústav v Postupimi a hvězdárna v Nizze.

Seznam nejdůležitějších hvězdáren.

Jméno místa	Zeměpisná délka od Greenwiche	Zeměp. šířka
Rakousko-Uhersko.		
Herény	vých. 16°36'11"	sev. 47°15'47"
Krakov	» 19 57 36	» 50 3 52
Kremsmünster . .	» 14 8 3	» 48 3 23
O. Gyalla	» 18 11 26	» 47 52 27
Praha (Klement.)	» 14 25 22	» 50 5 18
Pulje	» 13 50 45	» 44 51 48
Videň (Währing)	» 16 20 18	» 48 13 55
» (Ottakring)	» 16 17 46	» 48 12 47
Německo.		
Bamberg	vých. 10°53'0"	sev. 49°53'28"
Berlín	» 13 23 43	» 52 30 17
Bonn	» 7 5 50	» 50 43 45
Düsseldorf (Bilk)	» 6 46 16	» 51 12 25
Gdansk	» 18 39 54	» 54 21 18
Gotha	» 10 42 39	» 50 56 37
Gotinky	» 9 56 37	» 51 31 48
Hamburk	» 9 58 28	» 53 33 7
Kiel	» 10 8 56	» 54 20 28
Královec	» 20 29 47	» 54 42 51
Lipsko	» 12 23 31	» 51 20 6
Lübek	» 10 41 26	» 53 51 31
Mannheim . . .	» 8 27 38	» 49 29 11
Marburk	» 8 46 16	» 50 48 47
Mnichov (Bogen- hausen)	» 11 36 32	» 48 8 45
Postupim	» 13 3 59	» 52 22 56
Štrasburk (nová h.)	» 7 46 10	» 48 35 0
Wilhelmshaven .	» 8 8 48	» 53 31 52
Švýcarsko.		
Bern	vých. 7°26'25"	sev. 46°57'9"
Curich	» 8 33 7	» 47 22 40
Bern	vých. 7°26'25"	sev. 46°57'9"

Geneva . . .	vých.	6°9'12"	sev.	46°11'59"
Neuchâtel . .	»	6 57 28	»	46 59 51
Nizozemsko a Belgie.				
Lejda	vých.	4°29'6"	sev.	52°9'20"
Utrecht . . .	»	5 7 56	»	52 5 10
Brussel (Uccle)	»	4 21 31	»	50 47 53

Anglie.

Armagh . . .	záp.	6°38'53"	sev.	54°21'13"
Birr Castle . .	»	7 55 14	»	53 5 47
Cambridge . .	vých.	0 5 41	»	52 12 52
Dublin	záp.	6 20 16	»	53 23 13
Edinburk . . .	»	3 10 45	»	55 57 23
Glasgow . . .	»	4 17 38	»	55 52 43
Greenwich . .	»	0 0 0	»	51 28 38
Liverpool (n. h.)	»	3 4 17	»	53 24 4
Markree . . .	»	8 27 5	»	54 10 32
Oxford (Univ.)	»	1 15 5	»	51 45 34
Portsmouth . .	»	1 6 11	»	50 48 3
Tulse Hill . .	»	0 6 55	»	51 26 47

Rusko.

Charkov . . .	vých.	36°13'40"	sev.	50°0'10"
Helsingfors . .	»	24 57 17	»	60 9 42
Jurjev (Dorpat)	»	26 43 23	»	58 22 47
Kazaň	»	49 7 16	»	55 47 24
Kyjev	»	30 30 11	»	50 27 12
Moskva	»	37 34 18	»	55 45 20
Nikolajev . . .	»	31 58 28	»	46 58 21
Oděsa	»	30 45 36	»	46 28 36
Petrohrad (Akad.)	»	30 18 22	»	59 56 30
Pulkova	»	30 19 40	»	59 46 19
Varšava	»	21 1 50	»	52 13 6
Vilno	»	25 17 18	»	54 40 59

Švédsko a Norsko.

Lund	vých.	13°11'15"	sev.	55°41'52"
Štokholm . . .	»	18 3 30	»	59 20 34
Upsala	»	17 37 34	»	59 51 29
Christiania . .	»	10 43 25	»	59 54 44

Dánsko.

Kodaň	vých.	12°34'44"	sev.	55°41'13"
---------------	-------	-----------	------	-----------

Itálie.

Arcetri (n. h.)	vých.	11°15'47"	sev.	43°45'14"
Benátky . . .	»	12 21 14	»	45 25 49
Bologna . . .	»	11 21 14	»	44 29 47
Milán	»	9 11 31	»	45 27 59
Modena . . .	»	10 55 44	»	44 38 53
Neapol (Capo di M.)	»	14 15 8	»	40 51 45
Padova	»	11 52 18	»	45 24 3
Palermo . . .	»	13 21 11	»	38 6 44
Řím (Colleg. rom.)	»	12 28 53	»	41 53 54
Řím (Capitol)	»	12 29 8	»	41 53 34
Turin	»	7 41 49	»	45 4 7

Francie.

Marseille . . .	vých.	5°23'40"	sev.	43°18'19"
Nizza	»	7 18 4	»	43 43 17
Paříž	»	2 20 16	»	48 50 11
Paříž (Meudon)	»	2 14 0	»	48 48 18
Toulouse . . .	»	1 27 47	»	43 36 45

Španělsko.

Madrid	záp.	3°41'15"	sev.	40°24'30"
San Fernando .	»	6 12 19	»	36 27 40

Portugalsko.

Coimbra . . .	vých.	8°23'31"	sev.	40°12'26"
Lisabon	záp.	9 11 10	»	38 42 31

Recko.

Athény	vých.	23°43'45"	sev.	37°58'20"
----------------	-------	-----------	------	-----------

Amerika sev.

Albany	záp.	73°44'48"	sev.	42°39'50"
Alleghany City	»	80 0 44	»	40 27 42
Ann Arbor . .	»	83 43 48	»	42 16 48
Cambridge . .	»	71 7 45	»	42 22 48
Chicago (stará h.)	»	87 36 42	»	41 50 1
Chicago (nová h.)	»	87 40 30	»	42 3 0
Cincinnati (nová h.)	»	84 25 19	»	39 8 19
Clinton . . .	»	75 24 22	»	43 3 16
Georgetown . .	»	77 4 34	»	38 54 26
Lickova h. . .	»	121 38 31	»	37 20 25
N. — York (Rutherford)	»	73 59 9	»	40 43 48
N. — York (Col. C.)	»	73 58 25	»	40 45 23
Philadelphia . .	»	75 9 37	»	39 57 7
Washington . .	»	77 3 2	»	38 53 39

Amerika jižní.

Cordova . . .	záp.	64°10'48"	již.	31°25'15"
La Plata . . .	»	57 54 15	»	34 54 30
Río de Janeiro .	»	43 10 21	»	22 54 24
Santiago de Chile	»	70 41 34	»	33 26 42

Asie.

Hong-Kong . .	vých.	114°10'30"	sev.	22°18'12"
Madras	»	80 14 50	»	13 4 8

Austrálie.

Adelaide . . .	vých.	138°35'6"	již.	34°55'34"
Melbourne . .	»	144 58 33	»	37 49 53
Sydney	»	151 12 23	»	33 51 41
Williamstown .	»	144 54 32	»	37 52 7
Windsor . . .	»	150 50 11	»	33 36 31

Afrika.

Alžír (nová h.)	vých.	3°2'9"	sev.	36°47'50"
Mys D. Naděje	»	18 28 41	již.	33 56 3
Alžír (nová h.)	vých.	3°2'9"	sev.	36°47'50"

VRÝ.

Hvězdářské nástroje. Nejstarším h-kým

n-m již v dobách předhistorických užíváním je jistě gnomón (v. t.); podnět k němu dala tělesa stín vrhající. Jím bylo lze najiti výšku slunce, čáru polední, právě poledne a kulminální výšku slunce. Byly to první sluneční hodiny. Z pozorovaných kulminálních výšek slunce v době obou slunovratů bylo lze odvoditi výšku rovníku (arithmetický průměr obou) a sklon ekliptiky (poloviční rozdíl obou). Den, kdy stín gnomonu byl nejkratší, označoval slunovrat letní, kdy byl nejdělsí, slunovrat zimní. Tím bylo lze určit již přibližně délku roku. Jistě jím určen byl i poledník při stavbě pyramid. R. 1 100 př. Kr. určil Číňan Čeu-Kung sklon ekliptiky. Veliké gnomony zřizovali hlavně Egypťané a Řekové alexandrijská. Ulug Beg zřídil r. 1430 v Samarkandu gnomón 55 m vysoký. V Praze na Staroměstském náměstí máme takový gnomón (sloup Mariánský) s vydlážděnou čarou polední. Nejstarší hodiny byly asi, nehledě ke slunečním (gnomonu), vodní, jichž prý užívali Assyrové nejpozději kolem r. 600 př. Kr., po nich Řekové a Římané. Později pak užívalo se hodin pískových, sůtek. O hodinách kolečkových, pérových, chronometrech a j. viz Hodiny.

Z nástrojů úhloměrných v rovině svislé popisuje Ptolemaios v »Almagestu« triquetrum (v. t.), pravítko nebo parallaxický lineál, jehož hořejší konec otáčel se v kolínku upev-

něném na svislé tyči a jenž opatřen byl dvěma průzory; vzdálenost jeho od svislé tyče mohla býti měřena. Takovým pozoroval ještě Mikuláš Koprník. Na stejné myšlence zakládá se Purbachův čtverec geometrický, který již Arabové jistě znali. Nástroje tyto vyžadují pevného stanoviska. Pro měření na moři hodil se lépe baculus nebo radius astronomicus (Jakubova hůl [v. t.], baculus Jacob), 4hranná hůl aspoň 5 loket dlouhá, na níž daly se posínovati příčky. Užívalo se ho v zeměměřičtví již ve stol. XV., v námořnictví uvedl ho Martin Behaim z Norimberka, v praktické hvězdářství Regiomontanus.

Již v nejstarších dobách užívalo se též nástrojů s rozdělením kruhovým. Takový nástroj je astrolabium, Hipparchem vynalezené; je to kruh na stupně rozdělený, kolem středu otáčí se pravítko (alhidáda) opatřené průzory. Kruh se při pozorování zavěsí kolmo a pravítko otočí se tak, aby oko vidělo oběma průzory předmět nebeský. Úhel, jež tvoří vodorovný průměr kruhu a směr pravítka, jest výška předmětu. Místo celých kruhů vyskytují se záhy i čtvrtníky (kvadranty). Ptolemaios popisuje takový kvadrant na zdi a hvězdárna v Meráze měla takový čtvrtník poloměru 12 stop. Různé soustavy kruhů, totiž rovník, ekliptika a hlavní kruhy kolmé na tyto, nazývaly se armillami, armillárními sférami (v. t.); vynalezl je Eratosthenés a užívali jich Hipparchos a Ptolemaios a ještě Tyge Brahe. Nástroje ty jsou předchůdci našich aequatoreálů. Kdežto při těchto nástrojích byly kruhy soustředné, uspořádal Regiomontanus svůj nástroj torquetum (v. t.), jenž sloužil i k určování délky a šířky těles nebeských tak, že se i zevně podobá aequoreálu. Místo průzorů užívalo se někdy i jehel (Regiomontanus), jejichž špičky udávaly směrnici, celkem však zůstaly průzory a roury až dalekohled byl spojen s přístroji měřickými.

Tytéž nástroje, jichž užívali hvězdáři školy alexandrijské, podrželi Arabové a po obnově věd v západní Evropě i hvězdáři středověci. Arabové věnovali provedení nástrojů a jejich postavení velikou péči a opatřili je dělenými kruhy velikých poloměrů, jichž dělení prováděli v kovu. Poněvadž bylo obtížno dělití veliké kruhy, spokojili se se čtvrtníky. Hvězdáři středověci snažili se usnadnit co možná pozorování i vymýšleli různé přístroje. Petr Apian navrhl veliký počet strojů, jež popsal ve svém »Instrumentenbuch« (Ingolstadt, 1532). Za Viléma IV hessen-kasselského pozorovací umění značně pokročilo; on první použil točivých kupolí s otvory a jeho pomocníci Rothmann a Bürgi užívali již hodin kyvadlových. Nejvíce však stroje a umění pozorovací zdokonalil Tyge Brahe. Zdokonalil armillární sféru tak, že mohl čísti hned oblouky hlavních kruhů nebeských. Též upevnil kvadrant na zdi v rovině poledníkové, poznáváje důležitost takového pozorování. Stroj své popsal a vyobrazil ve spise »Astronomiae instauratae progymnasmata« (Praha, 1603). Na pražské hvězdárně v Klementinu chová se

dosud Brahův sextant práce velmi umělé. Po celé XVII. stol. drželi se hvězdáři beze všeho pokroku zásad a method Brahových. Nový pokrok je znamenati, když nástroje měřické spojeny byly s dalekohledem, a to teprve tehdy, když do společné ohniskové roviny očníce a předmětnice vložil se kříž z vláken. Vlákna takových v dalekohledu k účelům měřickým užil Gascoigne v Anglii, jenž asi r. 1640 pomocí dvou nitek rovnoběžných a šroubem pohyblivých měřil průměry oběžnic. Jeho vynález zůstal nepovšimnut a tak teprve Adrien Auzout a Jean Picard kolem roku 1667 užili kříže vláknového a spojili dalekohled pevně s kruhy. Tim položen byl základ moderního hvězdářství Flamsteed dal svůj kvadrant na zdi spojit s dalekohledem a pozoroval na něm r. 1689—1719 pomocí hodin kyvadlových (jež mezitím Huygens vynalezl) kulminační výšky; podařilo se mu snížit střední chybu na 10 vteřin, jež u Braha obnášela až 2 minuty a u Ptolemaia i 10 minut. Angličtí mechanikové Graham, Sisson, Bird, Ramsden zdokonalili nástroj ten tak, že Bradley v Greenwichi, jenž pozoroval (1750—1762) kvadrantem na zdi poloměru 8 angl. stop od Bida, určil deklinaci na 1 vteřinu správně. K určování rektascense nehodily se však tyto veliké kvadranty, poněvadž nedaly se udržeti v rovině poledníkové, jsouce upevněny jednostranně. Proto užívali Halley a Römer nástroje průchodního (passážního), navrženého již Tadeášem z Hájku, a hodin. U nástroje tohoto, jehož osa otáčecí spočívá směrem od východu k západu na dvou sloupech kamenných, chyba ona nejví se tak značně. Poněvadž však nemá kruhu výškového, jevně děleného, hodí se jen k určování rektascense, nikoli výšky. I bylo na snadě spojit s nástrojem průchodním dělený kruh, jak to i Römer učinil. Myšlénka ta však provedena na počátku tohoto století, když se Reichenbachovi v Mnichově podařilo předčítí jemným a přesným dělením strojů uměle anglické. Tak povstal hlavní nástroj nynějších hvězdáren, kruh poledníkový, jenž slouží k absolutnímu určení míst hvězd. V Anglii pak vstoupil na místo kvadrantu na zdi kruh na zdi; první takový nástroj zhotovil Troughton a postavil jej r. 1812 v Greenwichi. Teprve r. 1847 dal Airy postavit kruh poledníkový.

Vynález achromatického dalekohledu Dollondem (1757) způsobil nový značný pokrok ve hvězdářství praktickém. Jeho syn a pak zeť Ramsden vynalezl ten ještě zdokonalili. Ramsden pak získal velikého jména svými nástroji, zejména co nejpřesnější dělenými kruhy. Současně sestavoval Short výtečné reflektory, jež předčily Dollondovy refraktory světlostí. Koncem před. století pak hotovil Vilém Herschel své slavné teleskopy zrcadlové, jež všechny dalekohledy předčily. Teprve Fraunhoferovi podařilo se liti čisté sklo flintové ve velkém a nástroje jeho achromatické směle závodily s Herschelovými reflektory. Po jeho smrti sestrojili Merz a Mahler první refraktory achromatické o prů-

měru předmětnice 36 cm. Nyní pak firma A. Clark a synové v Cambridge-Portu v Massachusettsu je s to hotoviti objektivy průměru až 1 m (na Lickově hvězdárně a nové hvězdárně v Chicagu) a podobně i jiné firmy (Grubb, Henry, Martin, Cooke). Také pokusil se Foucault s dobrým výsledkem hotoviti veliká zrcadla ze skla, postříbená; nástrojů takových užívá se v Marseille, Paříži, Nizze. Poněvadž bylo nesnadno rozdělití kruh až na vteřiny, užívalo se různých pomůcek, aby bylo možno čísti ještě zlomky nejmenších oddílů na kruhu. Brahe užíval měřítka popříčnému u svého kvadrantu na zdi. Dokonalejší nástroj je nonius (v. t.), vlastně vernier (v. t.); nyní pak užívá se při kruhu poledním drobnohléd s pohyblivými vlákní, jež hotovil na konci před. století Ramsden. Pozorování dob průchodů hvězd poledníkem nebo prvním vertikálem usnadněno je nyní jednak příměřenou konstrukcí hodin, jejich pečlivějším umístěním a ochranou před změnami tepla a tlaku vzduchu, jednak i užíváním chronografu (v. t.), jehož k účelům hvězdářským užíval v Americe r. 1848 Walker a Bond.

Aby měřiti se mohly výšky nejen v pole-dniku, ale i v libovolném kruhu vertikálním, k tomu slouží kruh výškový, jenž se otáčí kolem osy svislé. Mají-li se měřiti i úhly v rovině obzoru (azimuty), třeba je kruhu horizontálního. Oba účely sloučeny jsou v Braheově velkém kvadrantu (*quadrans maximus*). Nyní jsou k tomu účelu theodolit, nástroj univerzální a altazimut (v. t.). Dalekohled, jenž otáčeti se dá kolem osy svislé a vodorovné a opatřen je snad i kruhy v těchto rovinách, upraven je azimutálně. Větší dalekohledy upravují se parallaxtický, t. j. tak, že otáčejí se kolem osy rovnoběžné s rovníkem a kolem druhé osy rovnoběžné s osou světovou; otáčíme-li dalekohledem kolem osy světové, můžeme sledovati hvězdy při jejich denním pohybu, což vykonává i stroj hodinový. Takové nástroje slouží aequatoreály (v. t.); slouží hlavně k měření relativní vzdálenosti dvou hvězd, k čemuž opatřeny jsou mikrometry (v. t.). Též se jich užívá k účelům astrofysickým a spojují se s nástroji fotografickými, fotometrickými a spektroskopickými. Nejpřesnější nástroj mikrometrický je heliometr (v. t.); je to samostatný nástroj upravený parallaxtický. Úpravu parallaxtickou znali již Scheiner (1620) a Römer (1690).

Nástrojů, jimiž by se měřila délka a šířka hvězd, jako bylo astrolabium, neuvádá se nyní. Má-li se měřiti úhel v jakékoli rovině, k tomu slouží sextant zrcadlový (v. t.), hlavně na moři a na cestách, a kruh hranolový (v. t.). Pomocným nástrojem hvězdářským je i vodní váha (libella, niveau, v. t.), kterýž přístroj vynalezen byl asi r. 1660 Thevenotem a do praxe uveden r. 1666. Slouží hlavně k tomu, aby se jim ustanovila horizontální poloha osy rotační u poledního kruhu, nástroje průchodního a j., aneb aby se určily

odchyly od směru vodorovného Viz též Hvězdářství.

Hvězdářství (astronomie) jest věda o hvězdách, t. j. soubor vědomostí našich o tělesech nebeských, jejich uspořádání na nebi, jejich pohybech zdánlivých i skutečných a jejich přirozené povaze. Recké jméno astronomie znamená nauku o zákonech, jimiž se hvězdy řídí. Vhodnější by byl název *astrogno-sie*, hvězdoználoství, jehož se dostalo jen podřízené části **h.**, nejvhodnější ovšem astrologie, hvězdoslaví, nauka o hvězdách, kterýž název osvojilo si hvězdopra-vectví. **H.** dělí se na theoretické a praktické. **H.** theoretické pak dále dělíva se na sférické, theoretické v užším smyslu (též theoretické) a fysické. **H. sférické** zabývá se úkazy, jak se nám na zdánlivě kouli nebeské (*σφαῖρα*, lat. *sphaera*) jeví, a určuje zdánlivá místa a pohyb hvězd vzhledem k bodům a kruhům na této kouli vyzle-ným; nazývá se též empirickým (zkušeb-ným), poněvadž hlavním předmětem jeho je zkušenost, bezprostřední názor. **H. theoretické** soudí z teorii, t. j. domnělých příčin, jež jsou výsledkem přemýšlení, z pohybu zdán-livého na pohyb skutečný; je to část **h.** vě-decká nebo racionální, jež z úkazů zdánlivých rozumováním hledí se dopřiti vlastní pod-staty jejich, t. j. skutečnosti. Fysické **h.** učí znáti síly a zákony, dle nichž působí, a vy-světluje pohyby těl nebeských všeobecnými zákony fysikálními pomocí mechaniky analy-tické, proč též mechanikou nebeskou slove. Sem náleží užití zákona gravitačního, síly ústřední a odstředivé, pohybů v elipsách, parabolách a hyperbolách, poruchů vzájem-ných, sploštění země a pod. Často rozumí se však fysickým **h-m** mladší odvětví **h.**, astro-fysika, t. j. nauka o fysické povaze těl ne-beských, o jejich vlastnostech fysikálních i che-mických; pomůcky jeho jsou dalekohled, foto-metr, fotografie a spektroskopie. Odvětví toto v době novější netušené se rozvílo.

H. praktické (výkonné) obsahuje vše, co slouží ku zdárnému pozorování úkazů na nebi, tedy nauku o hvězdářských nástrojích, umění pozorovatelském a počtářství hvězdářském; dělí se na **h. pozorovací** a **počtářské**. Někteří hvězdáři zabývají se jen pozorováním, jiní jen počítáním, mnozí jsou nuceni výsledky pozorování sami počtem spracovati. Málo však je hvězdářů, kteří by obsáhli celý ohromný obor **h. theoretického i praktického**.

Zabývá-li se **h.** domněnkami o účelu těl ne-beských, povaze jejich obyvatelů a pod., což neplyne z pozorování, nýbrž jen z bujně fan-tasie, byť se i zakládalo na důvodech snad pravděpodobných, nazývá se **h-m konjek-tu-rálním**; není však podstatným odborem **h.**

H. potřebuje k účelům svým věd pomoc-ných: matematiky v celém rozsahu, fysiky (hlavně mechaniky a optiky) a meteorologie; této však nikoli k předpovídání počasí, nýbrž aby určil se stav ovzduší, kterým hledíme, poněvadž na něm závisí i místo hvězd i vzhled těles nebeských.

Dějiny **h.** ve starověku. Není pochyby o tom, že lidé velmi záhy, již v dobách před. historických, všimli si některých úkazů nebeských (východu a západu slunce, měsíce a významných hvězd, změn v osvětlení měsíce, záměně slunce a měsíce, východu a západu jasných hvězd, na př. Sírta se sluncem) a tak naučili se měřit čas na dny, měsíce a roky. Bez časomíry zajisté není možný dějepis. Máme však bezpečné zprávy o tom, že nejstarší národové kulturní, Čínané, Babylóňané (Chaldejci) a Egyptané začali velmi záhy zaznamenávat vynikající úkazy na nebi, jako zatmění, létavice a vlasatice. Čínané poznamenali prý již r. 2697 př. Kr. zatmění a r. 2296 př. Kr., že bylo viděti vlasatice. Nejstarší jisté pozorování pak, jež známe, jest zatmění slunce r. 2158 př. Kr. Zajisté bylo brzo zpozorováno, že zatmění měsíce nastává jen při úplňku a zatmění slunce jen při novém měsíci a že obě na různých místech nestejně se jeví. Chaldejci (a snad i oba ostatní národové) shledali, že se zatmění po jistém období, nazvaném *saros* (čítajícím 223 měsíců synodických čili 18 let a 11 dní), v též pořádku opakují, tak že je možno je předvídati. Tím položen byl základ ke chronologii. Také asi záhy objeveno bylo vedle slunce a měsíce 5 oběžnic, neboť máme o tom svědectví, že ve staré Indii byly pozorovány, jich scházení se (koujunkte) mezi sebou a s měsícem zaznamenáno a doby jejich oběhu přibližně stanoveny. Vlastní měření konala se v této nejstarší době asi jen velmi zřídka a sloužil k tomu nástroj prostý, kolmá tyč vrhající stín, *gnómon* (*γνώμων*), později pak hodiny vodní. Viz Hvězdářské nástroje. Čínanům, Chaldejcům a Egyptanům přísluší též zásluha, že začali označovat dráhu slunce hvězdami, jež skupili v souhvězdí zvířetníku. Že egyptští kněží měli značné vědomosti, je pravděpodobno, ale jejich tajemnostkářství je tím vinno, že výsledky jejich práce na nás nedošly.

Nejstarší národové kulturní snažili se asi získati zkušenosti z pozorování a méně dbali o to, by je soustavně urovnali. Řekové však spokojili se s vědomostmi celkem nepatrnými, jež *Thalés* z Egypta přinesl, ale za to více se zabývali spekulací a hleděli tyto zkušenosti srovnati se svými názory. Jejich theogonie, kosmogonie a geogonie jsou bajky. Jejich pokusy vysvětliti obyčejné úkazy (na př. měny měsíce) jsou divné; nikomu se to nepodařilo. Tak považovali zemi za desku na moři plovoucí, jež poklopena je nebem jako zvonem, a celá škola iónická, již *Thalés* založil, držela se celkem toho názoru. Teprve *Pythagoras* (v VI. a V. st. př. Kr.) dokázal z pozorování, že považovati jest zemi za kouli volně se vznášející (což snad již Chaldejci tušili); arci považoval ji ještě za střed všehomíra a stal se tak zakladatelem soustavy geocentrické, která odtud byla základem **h.** řeckého. Nicméně byl to veliký pokrok, neboť tím povzněl se *Pythagoras* nad výsledky bezprostředního názoru a pokusil se vysvětliti veškerý pohyb nebeské se stanoviska jednotného. Jemu přičítá se

též nauka o mnohosti světů. Žák jeho *Filolaos*, jenž kolem r. 500 př. Kr. učil v *Thébach*, pokusil se o to, myšlenku učitele rozšířiti, ale s nezdarem; učil, že kolem ústředního ohně pohybují se země a protizemě (*συνχθών*), jsouce obě na koncích téhož průměru dráhy, a že země nejbliže pohybuje se kolem ohně centrálního měsíce, pak slunce, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn, konečně pak sféra stálíc. Domněnka, že by jádro této soustavy podobalo se podstatě soustavy Koperníkovy, je mylna. Zásluhy starších hvězdářů řeckých záleží v tom, že opravili leto-počet a periody, na nichž se tento zakládal. Viz *Metón* a *Kalendář*.

Soustavu *Pythagorovu* přijali skoro nezměněnou *Plátón* (400 př. Kr.) a jeho žáci; měli s počátku za to, že nebe se stálíci otáčí se stejnomyseřně kolem země a že oběžnice vnitř této koule otáčejí se směrem opačným. Jelikož však brzo bylo zpozorováno, že pohyb oběžnic není rovnoměrný, že oběžnice někdy stojí a pohybují se též směrem opačným, a hvězdáři nechtěli se vzdáti pohybu kruhového, nezbyvalo než vysvětliti tyto úchyly složenými pohyby kruhovými. To učinil velice důvtipně *Eudoxos* svou soustavou homocentrických sfér. Viz *Eudoxos* a *Epicykl*. Srv. *Schiaparelli*, *Le Sfere omocentriche di Eudosso*, di *Calippo* e di *Aristotele* (Milán, 1876, Publ. Brera IX, něm. od W. Horna, »Zeitschr. für Math. u. Physik«, 1877). Tato soustava homocentrických sfér je mistrovským dílem měřicím a byla *Eudoxovi* zajisté podobnou pomůckou, jakou nám je vyvinování v řady. Teprve pozdější t. zv. »fysikové«, k nimž náleží i *Aristotelés*, učili, že tyto sféry skutečně existují, a rozšířili počet jejich, *Kallippos* z *Kyzika* na 33, *Aristotelés* na 55, čímž jednoduchost soustavy *Eudoxovy* byla porušena. Mezi Řeky byli též mužové, kteří učili dvojmu pohybu země, kolem osy a kolem slunce, zejména *Aristarchos* ze *Samu* (270 př. Kr.) jasně vyslovil, že hvězdy a slunce jsou nehybné, ale že se země kolem slunce jako středu pohybuje. Avšak náhledy ty neměly ve starověku vážného účinku, geocentrický názor udržel se až do doby renaissanční.

Největšího rozkvětu dosáhlo **h.** ve starověku teprve v době úpadku svobody hellénské, když kolem r. 300 př. Kr. *Ptolemaios* *Filadelfos* založil v *Alexandrii* akademii, která se stala hlavním střediskem činnosti vědecké. Slavní geometři *Eukleidés* a *Apollónios* z *Pergy*, hvězdáři *Aristillos* a *Timocharis* (300 př. Kr.) na ni působili, dále uvedený již *Aristarchos* a *Eratosthenés* (220 př. Kr.). Také největší praktický hvězdář starověku, *Hipparchos* (150 př. Kr.), byl ve styku s *Alexandrií*. O významu a pracech jejich viz příslušná hesla. *Aratos* popsal ve verších hvězdnebe a *Kleomédés*, asi současník *Augustův*, měl již dosti správné ponětí o retrakci atmosférické, věděl, že by země se slunce vypadala jako bod a se stálíc že by ji ani viděti nebylo; že stálíce nejsou stejně vzdáleny, což již *Geminos* r. 137 př. Kr. tvrdil.

P o s i d o n i u s poznal, že měsíc je příčinou přílivu a odlivu a že slapy jsou mohutnější za úplňku a nového měsíce než ve čtvrtích. S ó - s i g e n é s alexandrijský provedl r. 46 př. Kr. na rozkaz Julia Caesara opravu římského kalendáře (viz Kalendář), při čemž délka roku tropického určena na 365 $\frac{1}{4}$ dne. Toho času snažil se Varro, by uvedl pořádek do starořímské chronologie pomocí zatmění slunce a měsíce. Ve starém Římě však **h.** celkem nedošlo většího významu, kdežto hvězdopřavectví velmi se pěstovalo. Druhý veliký hvězdář starověku je Klaudios Ptolemaios (asi 140 po Kr.). Jeho hlavní dílo, jež se zachovalo, *Μεγάλη Σύνταξις* (*Magna constructio, Almagest*), jest nejdůležitější ze všech řeckých spisů hvězdářských; jestli to jakýsi kodex **h.** řeckého (a vůbec antického), jenž po 1400 let byl základní učebnicí **h.** Skoro vše, co víme o **h.** starověkém, čerpáno je z něho. *Almagest* je arabský název díla, jež dokončil Ptolemaios v l. 150—160 po Kr., a obsahuje 13 knih. Obsah jejich viz *Almagest*. O významu soustavy Ptolemaiovy viz též *Epicykl a Světové soustavy*. Ptolemaiova *Syntaxis* rozšířena byla záhy opisy s důkladnými výklady Theóna a Pappa.

Ve stoletích po Ptolemaiovi jeví se ve **h.** smutný úpadek. Ze školy alexandrijské jmenovati můžeme ještě Theóna a mladšího a učenou dceru jeho Hypatii. Poslední zbytky někdejší slavné akademie zmizely, když r. 641 Alexandrie padla do rukou výbojce muslimského Omara.

Ze spisů řeckých a latinských jsou pro **h.** důležité tyto: G e m i n o s, *Elementa astronomiae*; K l e o m é d e s, *Cyclica consideratio meteorum* (oba žili v Římě); Lucius Annaeus Seneca, *Naturalium quaestionum libri VII*; Caius II. Plinius, *Historiae naturalis libri XXXVII*; Pomponius Mela, *De orbis situ libri III*; Strabo, *Rerum geographicarum libri XVII*; Marcus Vitruvius Pollio, *De architectura libri X*.

Od Řeků přešlo pěstování **h.** na A r a b y. Arabové sice nerozhodli vědomosti Řeků a Římanů, ale do své řeči přeložili a tím zachovali mnohé velecenné dílo starověké. Další zásluhy dobyli si o **h.** pilným, vytrvalým pozorováním, tedy činností praktickou. Uznání zasluhuje podpora, které se **h.** dostalo od panovníků muslimských. První z nich, chalífa al-Mansúr, založiv velikou říši, vystavěl r. 764 Bagdád, jenž jeho přízní stal se novým střediskem učenosti. Aby spořádal kalendář a tím bohoslužby, dal přeložiti ze sanskritu »Sindhind« (»Súrya-Siddhanta«), učebnici to **h.** sepsanou nejpозději v V. stol. Syn jeho H á r ú n A r - R a š í d dal od syrských křesťanů na státní útraty přeložiti hvězdářské spisy Řeků. Podobně vymohl vnuk Mansúrův al-M a m ú n u byzantského cis. Michala III. dovození, by směl dáti pořídit překlady všech vědeckých knih řeckých; první z nich byla Ptolemaiova *Syntaxis*. Vystavěl v Bagdádě hvězdárnu (829), na níž s al-Fargáním a jinými pozoroval. R. 827 provést dal měření stupňové, by se určila velikost

země. al-B a t t á n i (Albategnius, †928), zvaný arabským Ptolemaiem, poznal pošínování přísluní a odsuní (perihélia a afélia). Viz al-B a t t á n i. V X. stol. pozoroval v Bagdádě Peršan a b u l - V e f á, jemuž postavil hvězdárnu emír Saraf-ud-Daula. Tamže působil Peršan al-Súfi, jenž podrobil řecké seznamy hvězd revisi a jehož určení velikosti hvězd dosud jsou cenná. Téhož času vystavěli v Káhíře chalífové Aziz a Hakem na blízkém vrchu Mukattamu hvězdárnu (1000), na níž Ibn Júnis pracoval a své tabulky zvané Hakemovské pro slunce, měsíc a oběžnice sestrojil.

Také knížata m o n g o l s k á prála vědám a když Ilek-chán Bagdád dobyl (1258), dal pro učeného N á s i r - u d - d í n a vystavěti velkou hvězdárnu v Meráze (1259) v sev.-záp. Persii, kde Násir-ud-dín svá pozorování konal, tabulky pro oběžnice a nový seznam hvězdní pořídil a četné spisy řeckých matematiků přeložil. O dvě století později založil Tamerlanův vnuk Ulug Beg v Samarkandě vysokou školu a hvězdárnu (1440), od níž máme též tabulky planet a hvězdní katalog.

Arabové užívali již kruhů na zdi a kvadrantův azimutálních, uměli sestavovati vytečná astrolabia, hodiny sluneční a vodní a znali mnohé způsoby pozorovací a početní. Co do hvězdoznalství vyvinulo se u nich umění hotoviti globy hvězdní. V ohledu literárním jsou pozoruhodny al-Fargáního »*Rudimenta astronomiae*«, al-Battáního »*Liber de motu stellarum*«, z nichž je patmo, že si vzhledem ke svým mistrům Řekům počínali i samostatně. Totéž vysvítá prý z nového »*Almagestu*« Abul-Vefy dosud neuveřejněného. Zvláště však důležité e dílo Abul-Hasana, jakási rukověť praktické astronomie a sbírka astr. tabulek pomocných (vydání Sédillotovo »*Traité des instruments astr. des Arabes*, intitulé: *Collection des commencements et des fins*«, Paříž, 1834 35, 2 sv.).

Zvláštní zmínky zasluhují ještě Č í n á n é. Císař Ši-hoang-ti, dav spáliti r. 213 př. Kr. čínské knihy, vyjmul mezi jinými i hvězdářské (srv. Čína, str. 740), jež se i později zachovaly. Ale čím dále, tím méně souhlasily tabulky jejich s nebeskými úkazy i bylo třeba přikročiti k obnově **h.** I-hang provedl rozkaz mu daný, vypočítal nové tabulky sluneční, pořídil seznam hvězdní a mapy. Nejdůležitější jsou však pro nás čínská pozorování vlastic, která Řekové, Římané a Byzantinci zanedbávali. Byť i určení míst vlasatic bylo nepřesné, přece vypočetli Pingré a Burckhardt pro několik vlasatic přibližné dráhy a ty jsou po celé tisíciletí jediné, jež známe (srv. Čína, str. 715).

Novější dějiny **h.** v Evropě. Osvěta vycházející z Bagdádu dostala se i do Španěl. Vysokými školami říše maurské ve Španělech rozšířily se pak vědy do křesťanské západní Evropy. V pol. XIII. stol. povolal křesťanský král kastilský Alfons X. asi 50 učenců arabských, židovských a křesťanských do Toleda, by zkoumali základy **h.** a nové tabulky sluneční vypočítali.

Blahodárný účinek mělo přinesení arabského překladu »Almagestu« za křížáckých válek do záp. Evropy. Gherardo Cremonský přeložil jej do latiny; ačkoli pak opisem a překladem mnohé omyle se vloudily, přece podařilo se Jiřímu Purbachovi (1423—1461) a Regiomontanovi (1436—1476) dostat se k jádru řeckého **h.** Když pak kardinál Bessarion opatřil jim i řecký originál Syntaxe a Theónův komentář, vypracovali společně »Epitome in Almagestum Ptolemaei«, kteréžto dílo r. 1496 v Benátkách tiskem vyšlo a na hlavní dílo Řeků připravovalo. Efemeridy, jež Regiomontanus na základě geocentrické soustavy pro l. 1475—1506 vypočítal a nejpozději r. 1475 tiskem vydal, měly velikou důležitost pro vývoj plavby. Zmínky zasluhuje z té doby veliký gnómón (277' vysoký), jež Toscanelli r. 1468 ve hlavním chrámě S. Maria del Fiore ve Florencii zřídil, a baculus čili radius astronomicus, jehož Regiomontanus dovedně používal k určení míst hvězd a vlasatice z roku 1472, prvním to pozorováním v Evropě, pak geometrický čtverec Purbachův, konečně i důmyslný způsob, jímž žák Regiomontanův Bernhard Walther vliv refrakce vymýtití hleděl. Literárně patří do té doby dvě důležité učebnice: Jana z Hollywoodu (Sacrabosco) kompendium astronomie sférické »Tractatus de Sphaera mundi« a Purbachovy »Theoricae planetarum«, výklad planetárních teorií řeckých. Ostatní díla té doby jsou méně důležitá.

Tak přiblížila se počátkem XVI. stol. doba reformace **h.**, a jest nesmrtelnou zásluhou Mikuláše Koprníka (1473—1543), že se odvážil na místo soustavy geocentrické, jež po 2000 let panovala, postaviti soustavu heliocentrickou. Ač i ve starověku někteří, zvláště Aristarchos, na to pomýšleli, vysvětliti denní pohyb otáčením se země a roční pohyb jejím obíháním kolem slunce, nepadly myšlenky jejích na úrodnou půdu. Teprve Koprníkovi bylo popráno dokázati, že se všechny úkazy dají přirozeněji a jednodušeji vysvětliti soustavou jeho než soustavami Hipparchovou a Ptolemaiovou. Když epochální dílo jeho »De revolutionibus orbium coelestium« r. 1543 v Norimberce vyšlo, přijato bylo jen od několika mužů s nadšením, od většiny odmítavě. Na vysokých školách stále se přednášela soustava Ptolemaiova. Žák Koprníkův Rheticus byl nejhorlivějším zastancem nové nauky a vypočetl první nové efemeridy dle ní. Na základě soustavy Koprníkovy sestavil Reinhold přispěním Albrechta Pruského tabulky »Tabulae Prutenicae motuum coelestium«, jež předčily všechny dřívější tabulky astronomické a překonány byly teprve Keplerovými tabulkami Rudolfskými. Někteří nástupci Koprníkovi nechtěli uznati ani nové soustavy heliocentrické, ani staré geocentrické; proto vymysleli nové soustavy zprostředkující mezi starými a novými náhledy, sahnuvše ke staré soustavě egyptské, jen že dolní planety učinili družicemi slunce. Tak vznikly nové soustavy Tyga Brahea (1546—1601 a Mikuláše

Reymara Ursa (1550—1600). V té době zdokonaleny byly nástroje hvězdářské a způsoby pozorovací. Tak vynalezeno bylo měřítko po. příčné, kružidlo umělé a nonius a zavedena též oprava kalendáře Řehofer XIII. Počínajíc 2. pol. XVI. stol. povznesla se astronomie praktická opět na výši, na které se nalézala již za Abul-Vefy, Ibn Júnise, pak Násir-ud-dína a Ulug-bega. Lantkrabi hessen-kasselský Vilém (1532—1592) a Tyge Brahe zaujali jejich místa a zaniklé hvězdárny v Bagdádu a Káhiře, pak v Meráze a Samarkandě nahradily nové hvězdárny v Kasselu a Uranienborg na ostrově Hvenu; ano kvadranty na zdi a azimutovy, jichž se užívalo již v Meráze, opět byly sestrojeny. Součinnosti oněch dvou mužů jest děkovati, že vymyšleny byly lepší nástroje a metody sloužící k určování míst hvězdních, při čemž statně je podporovali Rothmann, Bürgi a Longomontanus. Vilém užíval již kupole otáčející a kvadrantu azimutálního. Zejména Tyge Brahe stal se reformátorem umění pozorovatelského; určil místa 777 hvězd aspoň 6krát přesněji nežli Hipparchos, bera ohled i na refrakci. V nástrojích hvězdářských zavedl mnoho oprav (»Astronomiae instauratae progymnasmat«, Praha, 1603), sestrojil armillu rovníkovou a zdokonalil ji tak, že bylo možno čisti hned příslušné oblouky hlavních kruhů nebeských, pozoroval v rovině poledníkové, upevnil kvadrant na zdi; nejvíce však si zalíbil sextant, jehož vynález si přisvojuje, ačkoli již Arabové takových strojů užívali. Po celé XVII. století užívalo se jeho method.

V Praze nalezl veliký mistr ještě většího žáka. Jan Kepler (1571—1630), použiv dvacetiletých pozorování jeho, zvláště planety Marta, vyzkoumal po mnoholetých marných pokusech pravé dráhy oběžnic a zákony, jimiž se řídí. Odstranil ze soustavy Koprníkovy zbylé přívěsky soustavy Ptolemaiovy, hlavně kruh výstředný, a postavil ji svými slavnými 3 zákony na základy tak pevné, že odpor proti ní od toho času byl marný a reformace **h.** byla dokonána. Ve hlavním díle jeho »Astronomia nova de motibus stellae Martis ex observationibus Tychonis Brahe« (Praha, 1609) jsou první dva zákony uveřejněny, třetí ve spise neméně důležitém »Harmonices mundi libri V« (Linec, 1619). Po těchto základních spisech vydal Kepler ještě jakýsi souhrn nového učení »Epitome astronomiae copernicanae«, který byl velmi srozumitelně napsán a všechny podobné spisy dřívější daleko předčil. Kepler dožil se ještě vynálezu kykeru (1608) a vlastního dalekohledu a přispěl k jeho zdokonalení.

Můžeme směle tvrditi, že vynalezením dalekohledu otevřel se nám větší rozhled do všehomíra než objevením Ameriky po končinách země. Galilei (1564—1642) počal takovým kykrem (kukátkem), jež sám sestrojil, zkoumati povrch měsíce a měřiti výšku hor jeho, ukázal, jak složena je mléčná dráha, a že jsou shluky hvězd, dokázal u Venuse měny (faze) osvětlení, jak je Koprník již předpově-

děl, a hlavně objevil 4 družice Jupiterovy (též Simon Marius), čímž bylo dokázáno, že těleso obíhající kolem středu samo může být středem pohybu, o čemž peripatetиковé pochybovali. Jan Fabricius dokázal objevením skvrn na slunci (též Galilei a Scheiner je pozorovali) a jejich sledováním, že slunce otáčí se kolem osy své. Galilei pozoroval též podivný tvar Saturna, nedopídiv se pravého vysvětlení, ale přehlédl mlhoviny v Andromedě a Orionu, jež objevili Š. Marius a Jan Cysat. Také vlastní selenografii nelze Galileem počítit, založil ji později Langren a Hevel. Ovšem je Gal: lei největším veleduchem své doby na poli mechaniky, fysiky a **h.**, jež svými objevy obhatil, a neunavným obhájcem soustavy Koprníkovy. Jeho objevy zákonů kyvadla a volného pádu, na něj hmota nemá vlivu, nabyly teprve později veliké důležitosti pro **h.** O dalším jeho významu viz Galilei. Užití dalekohledu k účelům měřickým stalo se až v době pozdější. Willebrod Snellius (1580—1626) vymyslel nový způsob, jak měřit zemi, Petr Vernier vynalezl (1631) nový nástroj ku přesnému čtení měřítka a William Gascoigne pokusil se o to, užití pohyblivých i pevných nitek v dalekohledu ku přesnějšímu měření.

R. 1666 založena byla ve Francii Akademie věd, po níž následovaly jiné; pak počaly se vydávati občasné publikace, veřejné knihovny a sbírky zakládati a budovati hvězdárny státním nákladem v Paříži (1667) a Greenwichi (1675). Patrně, že tyto poměry na vývoj **h.** měly vliv velmi blahodárný. **H.** theoretické postaveno bylo Izákem Newtonem (1642 až 1727). jenž objevil všeobecný zákon gravitační («Philosophiae naturalis principia mathematica», 1687), na zcela nový základ a důsledky ze zákona toho plynoucí staly se prostředky, jimiž bylo lze řešiti úkoly dosud nemožné, na př. srovnávati hmoty různých těles nebeských, vysvětliti praecessi, příliv a odliv, určovati dráhy oběžnic z několika geocentrických pozorování atd. Do praktické astronomie zavedl Christian Huygens (1629 až 1695) hodiny kyvadlové a zdokonalil daleko. hled tak, že se ho po příkladě Jana Picarda začalo užívatí místo dřívějších průzorů i při pozorování denním. Olaf Römer spojil kruh na zdi s nástrojem průchodním a sestrojil i první aequatoreál, Thévenot vynalezl (1660) a uvedl v užívání vodní váhu (libellu), jež zatlačila olovnici, Newton teleskop a sextant zrcadlový k užítu plavby atd. Když pak Dom. Cassini vypočítal na základě zákona o lomu spolehlivější tabulku refrakční, zvýšila se tím přesnost určování míst na nebi i na zemi. Picard provedl dle návrhu Snelliova první spolehlivé měření země, Jan Richer pozoroval na své výpravě do Cayenney, že ubývá délky kyvadla vterínového, ubývá-li šířky zeměpisné, a opatřil pozorováním potřebná data, jež ve spojení se současnými pozorováními v Paříži dovolovala lépe určití parallaxu slunce, Römer pak dokázal z pozorovaných zatmění družic Jupiterových, že rychlost světla je konečná. **H.** popisné značně ne-

pokročilo, co se týče slunce a měsíce, za to podařilo se Huygensovi vysvětliti záhadný zjev Saturna kruhem jej objímajícím a objeviti první družici Saturnovu, kdežto Cassini určil doby rotační u Marta a Jupitera a společně s Mikulášem Fatiem zkoumal záři zvířetníkovu. Edmond Halley, dokázav, že je vlastice periodická, otevřel tím **h.** nový obor. John Flamsteed pak svými pracemi ve hvězdární astronomii připravil ji dávno želanou pevnou půdu. Činnost literární brala se utěšeně všemi směry, povstalo mnoho spisů periodických, monografií jakož i učebnic a pomůcek na ten čas pozoruhodných.

Ačkoli Newton se zákona gravitačního hojně těžil pro **h.**, zbylo nicméně ještě velmi mnoho vykonati, jednak aby theorie jím jen v obrysech načrtnuté byly důkladně vypracovány, jednak aby potřebné konstanty byly dosti přesně určeny. I nastalo tu utěšené závodění theoretiků a praktiků, při čemž brzo ten brzo onen směr dodělával se důležitějších výsledků. Kdežto Daniel Bernoulli, Leonhard Euler, Alexis Clairaut, Jean-le-Rond d'Alembert a jiní pouštěli se do nejobtížnějších problémů mechaniky nebeské a dovedli luštití úlohy, jako výpočet poruchů pohybu planetárního, theorii pohybu měsíce, tvar země a j., zdokonalili James Bradley, Tobias Mayer a jiní umění pozorovatelské tak, že i malé systematické úchytky mohly být vzaty v úvahu, tím vymýtny, čímž zase theoretikům dány byly nové popudy pro výpočty a nové úlohy. Bradley objevil nutací a aberraci světla, kterouž obíhání země kolem slunce konečně nezvratně bylo dokázáno, Mayer pak ukázal, jak lze určití chyby nástroje-průchodního. **H.** praktické povzneslo se hlavně tím, že zvláště v Anglii zřízeny dílny pro jemnou mechaniku (George Graham, John Bird a j.), čímž pozorovatelé mohli přesněji měřiti a nahodilé chyby čím dále více mizely. Také vynález Dollondův hotoviti achromatické čočky, se strojní přenosných hodin (chronometrů), jež se Johnu Harrisonovi podařilo, zlepšení theorie refrakční Tom. Simpsonem, fotometrie založená Petrem Bouguerem a zdokonalená J. Jindř. Lambertem a jiné okolnosti nemálo přispěly k jejímu zvelebení. Určování míst na nebi, na zemi i na vodě tak se zdokonalilo, že podniknuty býti mohly výpravy, jednak Bouguerem, La Condaminem a Maupertuisem do Peru a do Laponska ku provedení prací, jimiž dlouholetý spor o tvar země byl rozhodnut ve smyslu theorie vyžadující sploštění na točnách, jednak Lacaille na Mys Dobré Naděje a Lalandem do Berlína, čímž mezi jiným i parallaxa měsíce konečně řádně určena byla. Také topografie nebeská značně pokročila, neboť počalo se opět více pozorovati slunce (v čele je Christian Horrebow) jakož i měsíc a jeho librace (Tob. Mayer). Dostavení se vlastice, již Halley předpověděl, mělo za následek, že se tomuto odvětví též větší pozornost věnovala a zejména neunavný Charles Messier mu byl získán. Výpravou Lacailleovou rozšířeny byly vědomosti naše o již.

ním nebi a Tom. Wright bystrými úvahami podal nám první představu o stavbě nebes. Literární činnost všestranně se vyvíjela; zvláštní zmínky zasluhují Lacailleovy přednášky »*Leçons élémentaires d'astronomie, physique et géométrique*« (Paříž, 1746), jež jsou prvním vědeckým a přece srozumitelným kompendiem **h.**, pak »*Historia astronomiae*« (Vitemberk, 1741), již s úžasnou pilí sepsal Friedrich Weidler, a téhož »*Bibliographia astronomica*« (t., 1755), od nichž vycházejí všechny pozdější práce podobné, konečně »*Commercium litterarium ad astronomiae incrementa*« (Norimberk, 1733—35, 2 sv.), jež vydal Michael Adelbülner, jako první pokus odborného časopisu hvězdářského.

Těž ve 2. pol. XVIII. stol. byla tak zvaná mechanika nebeská všestranně zdokonalována; zvláštních zásluh o to dobyli si Lagrange a Laplace. Tento nedal se ani bouřemi revoluce zdržovati a napsal své výtečné dílo »*Exposition du système du monde*« (Paříž, 1796), načež pak sloučil výsledky prací svých, Lagrangeových a předchůdců uvedených již ve slavném »*Traité de Mécanique céleste*« (Paříž, 1799, 1. a 2. sv., 3. a 4. sv. 1804—5, 5. sv. 1825). Mezi tím zdarilo se Vilému Herschelovi objeviti Urana a rozšířiti meze soustavy sluneční, jakož i názory naše o všemíru tím, že ukázal, že slunce v něm postupuje, jak to již Lambert tušil. Když pak Guglielmini úchylkami při volném pádu dokázal rotaci země kolem osy, vyvrácena poslední námitka proti Koprníkově soustavě učiněná ještě před koncem XVIII. stol. Praktickým hvězdářům dostávalo se čím dále dokonalejších nástrojů a způsoby pozorovací se množily a zjemňovaly. R. 1761 a 1769 podniknuty byly výpravy ku pozorování přechodu Venuše před Sluncem, čímž měla se dle dřívějšího návrhu Halleyova parallaxa Slunce přesněji určití, pak učiněno několik pokusů, by se určila střední hutnost země, konečně podniknuto ve Francii měření stupňové k vůli soustavě metrické. Zkoumání nebe, jež Herschel důsledně provedl, přineslo ještě hojně ovoce a povzbudilo jiné ke společné práci. Kdežto Herschel zabýval se Martem, snažil se Jeron. Schröter určití doby rotace Merkura a Venuše; kdežto Herschel zkoumal konstituci Slunce, hleděl Chladni ziskati pravý názor o létavcích; kdežto Herschel svými »*odhady*« rozdělení hvězd a stavbu nebes vypátrati chtěl, započal Lalande svá pozorování pásmová, a když zakládal seznamy dvojhvězd, hvězdokup a mlhovin, vyhledávali Edw. Pigott a John Goodricke hvězdy měnlivé a jejich zvláštnosti. Tím pak znamenitě povzneseno **h.** popisné. Činnost literární je velice obsáhlá, zvláštní zmínky zasluhují Lalandova »*Astronomie*« (Paříž, 1764, 2 sv.), výtečná učebnice téhož a »*Bibliographie astronomique avec l'histoire de l'astron.* 1781—1802« (t., 1803); dále Montuclova »*Histoire des Mathématiques*« (t., 1758) a Charl. Huttonův »*A mathem. and philos. Dictionary*« (Londýn, 1796).

V první noci XIX. st. objevil Josef Piazz i při sestavování seznamu hvězdního oběžníku Ceres, připadající mezi Marta a Jupitera, za málo let objeveny Olbersem a Hardingem ještě 3, čímž povzbuzen byl Gauss přpracovati metody k určení dráhy (»*Theoria motus corporum coelestium*«, Hamburk, 1809) a zdokonaliti metodu menších čtverců, kterou byl dříve již on a také Legendre vynal. Po objevení Vesty (1807) nedařilo se další objevy, poněvadž nedostávalo se map hvězdních. Zásluhou Besselovou je, že dal podnět ku zhotovení map až do 9. velikosti, jež přinesly hojný užitek. Zatím opět pokročila mechanika a technická optika. tak že se hvězdářům praktickým dostávalo výtečných nástrojů: kruhy byly přesně děleny, drobnohledy opatřeny, nástroje universální, kruhy poledníkové, aequatoreály a j. vždy dokonaleji hotoveny, a hvězdárny, dosud na vysokých věžích stavěné, počaly se budovati s ohledem na pevné postavení nástrojů. Hvězdáři snažili se pozorovacími způsoby vymýtovat chyby pozorování, určovali chyby nástrojů. Hlavně Bessel je zakladatelem pozorovacího umění. Následky jeho jeví se přesným určením konstant a souřadnic, přesnými udaji o tvaru a velikosti země, o vzdálenostech oběžnic, jakož i tím, že stalo se možným aspoň přibližně určití vzdálenosti stálic, oč se dříve hvězdáři dlouho marně pokoušeli. Topografie nebes byla ve všech částech značně rozšířena. H. Schwabe dokázal že se množství skvrn slunečních periodicky mění, H. Mädler vydal mapu měsíce, učiniv jakýsi počátek se studiem podrobným. Brandes a Benzenberg dokázali, že létavice jsou úkazem kosmickým, Encke a Biela seznámili nás s vlasaticemi krátkých dob oběhu, Bessel a Argelander svými pozorováními pásmovými a mapami mocně povznesli hvězdoznalství. W. Struve pokračoval velkolepě v pracích Herschelových o dvojhvězdách a Savary vymyslíl první metodu, jak výpočítati dráhy dvojhvězd. Činnost literární nese se jednak tím směrem, aby výsledky vědy širším kruzům se sdělovaly, jednak aby se jednotlivce oddával výzkumům zcela podrobným a aby výsledky ty odbornými časopisy rychle ve známost byly uváděny. Zmínky zasluhují Jos. J. v. Littrow »*Wunder des Himmels*« (Štuttgart, 1834, 3. až 6. vyd. opatřil syn Karol. 7 Ed. Weiss, Berlin, 1886); Delambreova »*Histoire de l'astronomie*«. Fr. Zachova »*Monatliche Korrespondenz zur Beförd. der Erd-u. Himmelskunde*« (Gotha, 1800—13) a Heinr. Schuhmachery »*Astron. Nachrichten*« (Altona, 1821 až dosud), jakýs to časopis opatřující korespondenci pro hvězdáře celého světa.

Daleko důležitější než objevení asteroid, ano pravou pýchou mechaniky nebeské a bystrosti ducha lidského vůbec, jest teoretické objevení Neptuna, jež na základě jistých nepravidelností v pohybu Urana skoro současně učinili Adams a Leverrier. Dne 23. září 1846 našel jej Galle na místě Leverrierem označeném. Tím slavil zákon gra-

vitační rozhodně i širším kruhům imponující vítězství. Velkolepý výzkum novější doby je též sestavení atlasu severního nebe hvězdného Argelanderem, jemuž byli nápomocni Schönfeld a Krüger (Bonn, 1857—63, 40 map); provedeno tu prozkoumání severního nebe v l. 1852—62 na hvězdárně bonnské, obsahující všechny hvězdy až do vel. 9—9,5. Všechny pozorování je okr. číslem 1,065.000.

Doba nejnovější. Velkolepý rozvoj **h.** v době nejnovější vysvětluje se tím, že do praktické astronomie zavedena byla pokusná fyzika a chemie. Nehledíc k tomu, že hvězdný rozšířily se po celé zemi a že podařilo se sestrojiti daleko mocnější dalekohledy, získalo **h.** velice tím, že objevem Steinheilovým o vodivosti země bylo možno hvězdnými telegraficky spojití a po příkladu Walkera a Bonda užiti strojů registrujících, čímž nejen zeměp. délka přesněji může býti určena, ale i čas velmi snadno jest ustanoviti. **H.** popisné nemálo bylo obohaceno zdokonalením topografie měsíce, za kterou Schmidtovi děkujeme, kdežto Kaiser, Terby a j. zabývali se sděláním mapy Marta. při němž Asaph Hall dvě družice objevil, Hencke pak počal řadu nových objevů asteroidů mezi Jupiterem a Martem. Schiaparelli vystopoval zákony o úkazech jednotlivých létavic a dokázal, že souvisí děst létavic s příslušnými vlasaticemi. Žáci Argelanderovi, v jejich čele Schönfeld, pokračovali ve studiu hvězd měnlivých.

Fotometrie astronomická (astrofotometrie) učinila netušené pokroky. Důvtip Steinheilův, Zöllnerův, Pickeringův a j. způsobil, že na místo. pouhých odhadů světlosti nastoupilo přesné měření. Také vynález fotografie měl pro **h.** následky blahodárné a dalekosáhlé, hlavně na nynějším svém stupni, na který jej přivedlo úsilí lučebníků. Nejen je možno přesně zobrazovati povrchy Slunce a Měsíce v rozměrech velkolepých, ale i vlasatic, mlhoviny a vidma hvězd; fotografováním dvojhvězd lze vzdálenost a polohu přesně určit, fotografie slouží též dle příkladu bratří Henryů k hotovení map a seznamů hvězdných. Ale pravý rozruch způsobil ve **h.** spektrální rozbor světla. Přinesl nám tolik nových objevů, kolik jich asi bylo učiněno jen ve století, v němž vynalezen byl dalekohled. Kdežto dříve bylo možno jen na spadlých meteoritech zkoumati složení jejich látky, můžeme nyní i nejvzdálenější tělo nebeské podrobiti chemickému rozboru tak jistě, jako bychom je zkoumali v laboratoři. Objevem Kirchhoffa a Bunsena umožněno, že víme nyní více o složení hvězd než o rozměrech a pohybu jejich. Rozborem spektrálním dověděli jsme se, že slunce je žhoucí koule teutá s obalem plynným a mnoho jiného o vlasaticích, oběžnicích, stálících a mlhovinách, tak že máme již pěkný počátek budoucí kosmické fyziky. Skvělá jména pojí se k těmto objevům: Carrington, Spörer, Huggins, Secchi, Janssen a Lockyer, Draper, Vogel a mn. j. Z vynikajících hvězdářů theoret. jmenovati sluší S. Newcomba, H. Gylđena a F. Tisseranda.

Jako v jiných odborech lidské činnosti i ve **h.** hledí se soustřediti síly k dosažení společného cíle. Příležitost k tomu naskytuje se při zatměních slunce, přechodech Venuše a Merkura před sluncem, při sdělování map hvězdných způsobem obyčejným a nyní fotograficky. Tím úmyslem zakládají se i hvězdné společnosti. Velmi důležitá je pro nové objevy, zejména vlasatic a oběžnic (jež nyní děje se i fotograficky), aby rychle mohly býti oznámeny na různých místech a tak jejich pozorování bylo zajištěno. To děje se nyní telegraficky. Popudem k tomu bylo objevení vlasatice Pogsonem 3. prosince 1872 v Madrasu; brzy potom podařilo se Henrymu, tajemníku Smithsonova ústavu ve Washingtoně, přiměti angloamerickou společnost a západní Unii telegrafickou k tomu, že zdarma dopravovaly hvězdné depeše. R. 1882 zřídil takovou organizaci Foerster, jejímž střediskem v Evropě stal se Kiel. Chandler a Ritchie v Bostonu vynalezli zvláštní soustavu šifer, k níž je klíčem anglický slovník Worcesterův. Každé číslo až do 40.000 dá se označiti slovem Tak dostačí 6 slov. aby se oznámily elementy dráhy vlasatice, při čemž jedno slovo tvoří kontrolu.

Při nynějším stavu a vývoji věd přírodních nemůže se **h.** vyhnouti ani otázkám kosmogonickým, any se samy jaksi vtírají, jak totiž povstaly soustavy sluneční, soustavy hvězdní a jak asi jednou zahynou. Dosud není možno říci něco jistého. První kroky k řešení těchto záhad učinili uvedený již Wright a Kant (1750 a 1755), o 40 let později pak Laplace svými náhledy o tvoření světů. Na tom základě bude se dále budovati.

Jako se dá theoretické **h.** zahrnouti názvem mechaniky nebeské, tak jeví se nám veškeré **h.** čím dále tím více jako všeobecnou fyzikou nebes, jejíž důležitou částí je mechanika. Nejvyšším zákonem této fyziky nebeské je zásada o zachování a přeměně síly; zákon ten je nejpłodnějším objevem dosud učiněným.

Literatura. Klassická starší díla: Ptolemaios, Almagest (něm. vydal Bode, Berlin, 1795, franc. s krit. textem řeckým Halma, Paříž, 1813—16, 2 sv., výtečné vydání); Koprník. De revolutionibus orbium coelestium libri VI (Norimberk, 1543, nejnov. jub. vyd. Berlin, 1873), originál majetkem knihovny Nostické v Praze; Galilei, Systema cosmicum (Bologna, 1656); Tyge Brahe, Astronomiae instauratae mechanica (Norimberk, 1601); týž, Astr. inst. progymasmata (Uraniborg, 1602, Frankfurt, 1616); Kepler, Astronomia nova (Heidelberg, 1609); Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica (Londýn, 1687, německy Wolfers, Berlin, 1872). — Díla vědecká: Lalande, Traité d'astronomie (Paříž, 1792, 3 sv.), z toho výtah Abrégé d'astronomie; Gauss, Theoria motus corporum coelestium (Hamburk, 1809); Laplace, Mécanique céleste (Paříž, 1799—1825, 5 sv., nové vyd. t, 1878 až 1882); Exposition du système du monde (t., 1796, n. vyd. t., 1883); Delambre, Astronomie théorique et pratique (t, 1814, 3 sv.);

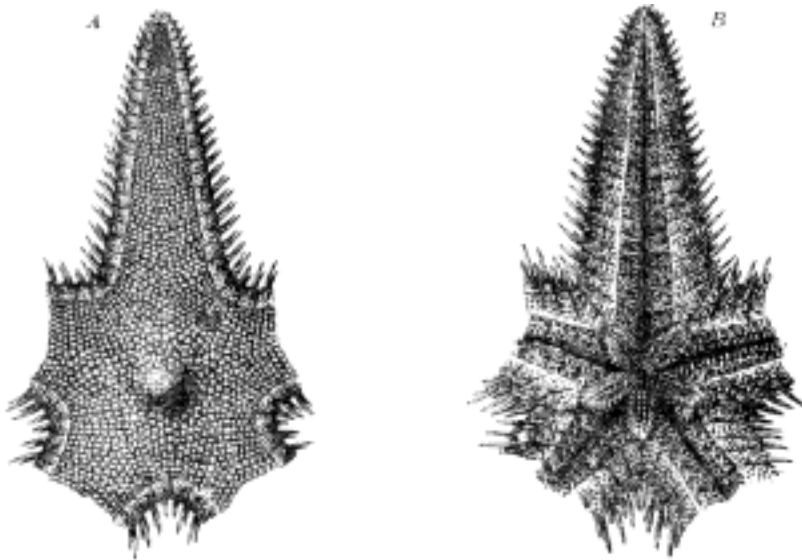
Littrow, Theoretische u. prakt. Astronomie (Viedeň, 1821—26, 3 sv.); Brünnow, Lehrbuch d. sphärischen Astron. (4. vyd. Berlín, 1881); Oppolzer, Lehrbuch der Bahnbestimmung der Kometen u. Planeten (Lipsko, 1880—82, 2 sv.); J. Herr, Lehrbuch d. sphär. Astron. (Viedeň, 1887); Chauvenet, A manual of spherical and practical Astronomy (Filadelfia, 1863, 5. vyd. 1885); Watson, Theoretical Astronomy (t., 1868); Humboldt, Kosmos (Stuttgart, 1850); též Biot, Bohnenberger, Piazz, Santini a j. napsali výtečné učebnice. — Díla populární: J. Herschel, Outlines of Astronomy (11. vyd. Lond., 1871); Airy, Tracts on physical astronomy (4. vyd. t., 1858, něm. od Littrowa, Stuttgart, 1839); Bode, Anleitung zur Kenntniss des gestirnten Himmels (1806, 11. vyd. Berlín, 1858); J. J. v. Littrow, Die Wunder des Himmels, přepracoval E. Weiss (Berlín, 1886); Klein, Handbuch der allg. Himmelsbeschreibung (Brunšvik, 1871, 2 sv.); Gylden, Grund-lehren d. Astr. (t., 1877); S. Newcomb, Popular Astronomy (Lond., 1878, něm. od H. C. Vogla, 2. vyd. Lipsko, 1892); Arago, Astronomie populaire (Paříž, 1854—57, 4 sv., něm. od Hankela, Lip. 1855—59); C. Flammarion, Astronomie populaire (Paříž, 1890, 2. vyd.); Sir R. S. Ball, The Story of the Heavens (Lond., 1887); G. F. Chambers, A Handbook of descriptive and practical Astronomy (Oxford, 1890); F. J. Smetana, Základové Hvězdoslóví (Plzeň, 1837); Dr. F. J. Studnička, Všeobecný zeměpis (Praha, 1883); Dr. G. Gruss, Z říše hvězd (tamže, 1894). — Hvězdářské slovníky: Klein, Populäre astr. Encyklopädie (Berlín, 1871); Drechsler, Illustr. Lexikon der Astr. (Lipsko, 1881); Gretscher, Lexikon der Astr. (tam., 1881); W. Valentiner, Hand-wörterbuch der Astron. (Vratislav, 1897). — Díla o dějinách h. mimo uvedené již Weid-lerovo: J. S. Bailly, Histoire d'Astr. ancienne (Paříž, 1775), moderne (t., 1779—82), indienne et orientale (t., 1787), 5 sv.; Delambre, Hist. de l'Astr. ancienne (I—II), celle du moyen-âge (III) et moderne (IV—V) et au 18me siècle (VI), vydal Matthieu (t., 1817—27, 6 sv.); Fr. Schubert, Geschichte der Astr. (Petrohrad, 1804); Schaubach, Gesch. d. griechischen Astr. bis auf Eratosthenes (Gotinky, 1802); W. Whewell, History of the inductive Sciences (Lond., 1837—38, 3. vyd. 1847, něm. od Lit-trowa, Stuttgart, 1840—41); Grant, History of physical astronomy (Londýn, 1852); Hoefer, Histoire de l'astronomie (Paříž, 1873); Mädler, Gesch. d. Himmelskunde (Brunšvik, 1872); R. Wolf, Gesch. d. Astr. (Mnichov, 1877); J. Smolik, Mathematikové v Čechách atd. (Praha, 1864).

Hvězda z Vícemilic J a n, přímým B z d i n k a, hejtman tábořský, byl dne 19. říj. 1421 na návrh Jana ze Želiva jako »obci nej-věrnější, dobře zasloužilý a pravdy evangeli-cké hajitel obzvláštní« zvolen za nejvyššího hejtmána pražského s moci trestati všecky ne-poslušné vězením i stětím, vypověděním z mě-sta neb jakýmkoliv způsobem. Jako nejvyšší hejtman velel asi Pražanům v listopadu t. r.

před Kutnou Horou a po vítězství u Něme-ckého Brodu zasedal mezi přátelskými rozsu-dími při rokování o smír mezi Táboři a Pra-žany; ale 9. ún. 1422 byl ze společného usne-sení konšelů pražských sesazen k veliké ne-libosti strany Jana ze Želiva. Pojav nechuť proti Pražanům, spojil se s panem Bohuslavem ze Švamberka a 30. září učinil pokus zmoc-nit se Prahy; když však z Pražanů nikdo se pro něho neprohlásil, musil 1. října odstou-pit, i spojil se se Žižkou, kterému přivedl pomoc na tažení jeho proti Plzni (1424), zmoc-nil se 13. čce 1424 hradu Ostromeče a byl u Přibislavě mezi »věrnými bratřími«, s kte-rými se Žižka loučil na smrtelném svém loži. Po smrti Žižkově velel Tábořům, kteří si ho vedle Bohuslava ze Švamberka zvolili za hejt-mána, zmocnil se Nymburka a 31. bř. 1425 napadl podruhé Prahu. Po nezdařeném útoku obrátil se proti Slanému, vzal hrad Obořiště a v září, za t. zv. »války šibeníční«, vytrhl před Vozicí, byl však krátce před vzdáním se hradu smrtelně raněn i zemřel koncem října 1425 v ležení před Kamenicí. Obléhání Vozice a smrti H-dovy užil V. Vlček za podklad svého románu H. z V. (2. vyd. Praha, 1890).

Hvězdice (*Asterioidea*), třída o s t n o k o ž c ů (*Echinodermata*) s tělem s plošeným ve směru osy svislé a protaženým v ramena ve směru paprsků kolmých na tuto osu. Pravidlem má tudíž tělo podobu hvězdy pětipaprskové, roze-znáváme pak na něm patero ramen, jež jsou podoby s plošené kuželovité, totiž od konce svého (špičky či vrcholu) rozšiřují se pone-náhlu až ku středu, kdež vespolek splývají, utvořivše společnou část' střední čili terč. Na zpodu terče uprostřed nalézáje se ústa. od nich pak vybíhá od ramen patero ryh žlábkov-itých, každá probíhá středem zpodní strany ramena až do jeho špičky. V ryhách umístěny jsou pravidelným způsobem po párech se opa-kující výběžky stěny tělní k pohybu sloužící a odtud nožky zvané; ryhy pak zvány jsou dle toho nožkové (ambulakrální). Od vylíče-ného poměru, jak se jeví na př. na obecných rodech *Asterias*, *Echinaster*, *Astropecten*, *Cri-brella*, možno vytknouti různé odchylky. Ra-mena bývají někdy skracena nebo splývají v terč tak, že tělo nabývá podoby pětihranné desky s hranami vyduťnými až rovnými (na př. čel. *Pterasteridae*, rody *Pentagonaster*, *Culcita*, *Asterina*). U některých tvarů terč převládá a ramena z něho vynikají v podobě stíhlých hrotů (na př. u rodů *Nymphaster*, *Parago-naster*, *Leptogonaster*). Nebo jsou ramena značně prodloužena, rozšiřující se od konce svého jen velmi poněkud (na př. rod *Parar-chaster*), někdy pak při tom terč od ramen zřetelněji se odlišuje, čímž podoba celého těla blíží se hadicím (rody *Brisinga*, *Labidiaster*, *Odinia*, *Freyella*, *Colpaster*). Ramena (na rozdíl od jedné skupiny hadic) nikdy se nevětví. Od typického počtu pěti jeví se časté odchylky množšením ramen, tak mívají na př. více než pět ramen druhy: *Asterias tenuispina*, *Solaster endeca a regularis*, *Luidia aspera a ciliaris*, *Crossaster papposus a penicillatus*, *Rhipidiaster*

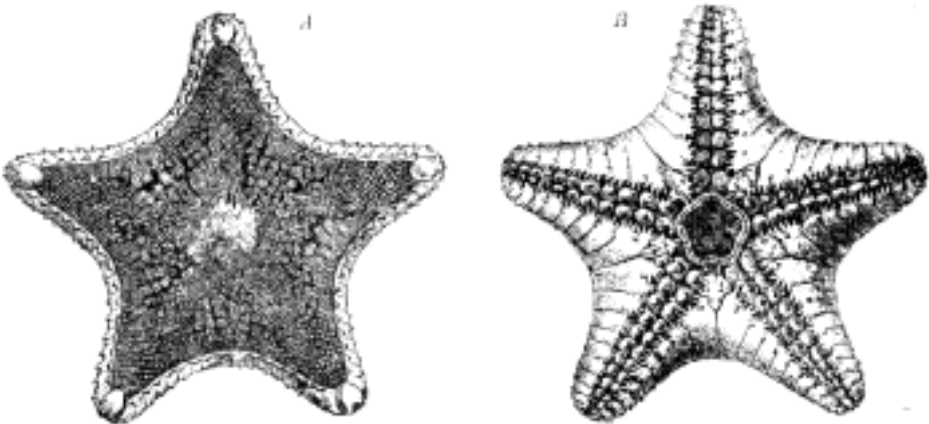
vannipes, rod *Heliaster* mívá 30—40 ramen, nožkové, pravá a levá řada plátek rýhových či čeled' *Brisingidae* mívá vůbec více než patero adambulakrálních. Nad plátky rýhovými, střídající se s nimi, vztyčují se seřaděny rovněž



Č. 1843. *Astropecten hermathophilus* Sl.

A) se strany svrchní; B) se strany spodní. (Zvětš., z ramen jen jedno celé podáno.)

40—45. V kůži h-ic vyloučena jest vápenitá kostra, skládající se z plátek, jež k sobě pohyblivě přiléhají a namnoze pravidelně seřaděny jsouce tvoří ochranný pancíř těla. Na ramenech seřadění plátek bývá následující: Po každé z obou stran ramen jde řada plátek ve dvě řady (pravou a levou) plátky nožkové či ambulakrální. Plátky protilehlé obou těchto řad stýkají se kloubovitě konci svými ve střední čáře nad rýhou nožkovou, jejíž žlábkovitý podklad tvoří, plátky pak sousední téže řady jen částečně se (kloubovitě) dotýkají,



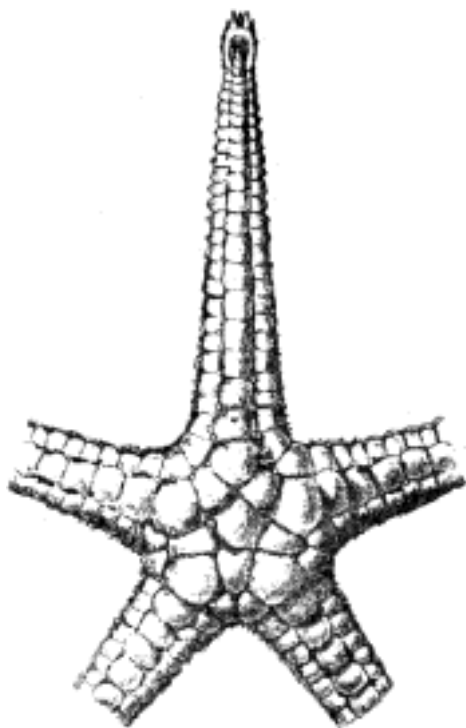
Č. 1844. *Ctenodiscus australis* Lütken.

A) se strany svrchní; B) se strany spodní. (Dvakrát zvětš.)

postranních (marginalních), bývá obvyklejše dvojitou, hoření a dolní. Na konci či špičce ramen končí obě řady těchto plátek jediným plátkem konečným či terminálním. Na zpodu ramen přikládají se k dolní řadě plátek postranních běží, tvořící s prava a leva okraj rýhy

ponechávající mezery pro průchod nožek a jejich váčků (ampull). Plátky nožkové možno srovnati s vnitřními plátky ramen hadic, avšak u hadic jsou tyto plátky nepárovité i odpovídají vždy dva protilehlé plátky u h-ic jedinému plátku vnitřnímu hadic. U nejstarších

h-ic vyhynulých plátky nožkové obou řad nejsou k sobě postaveny souhlasně, nýbrž střídají se. U mnohých **h-ic** bývají řady postranních plátek jen nezřetelně vyvinuty, u některých **h-ic** připojují se k uvedeným řadám vedlejší řady plátek. Ty bývají umístěny mezi oběma hořeními řadami postranními, mezi hoření a dolní řadou postranní, mezi dolní řadou postranní a řadou rýhových plátek, konečně mezi dolní řadou postranní a řadou nožkových plátek. Při přechodu ramen v terč spojují se postranní plátky



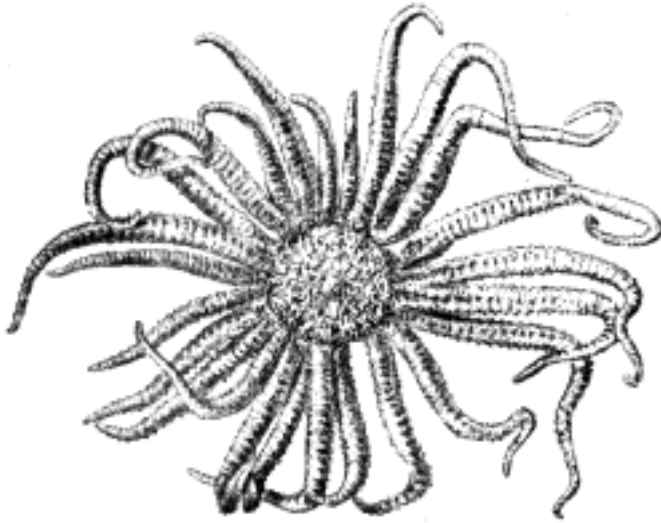
Č. 1845. Cnemidaster Wyvillii Sl. se strany svrchní, aby viděti bylo pravidelně seřazené plátky na hřbetě (z ramen jen jedno celé podáno, 3krát zvětš.).

vždy obou sousedních ramen, tvořice okrajní pancíř terče. Na hřbetní straně terče (apikální, abaktinální) vyskytují se zřetelné plátky pravidelně seřazené toliko u mladých jedinců, jinak zachovávají se jen u nemnohých tvarů dospělých. Pak jeví uspořádání význačné pro ostnokožce vůbec: mají střední plátek (centrální) umístěný uprostřed hřbetní strany terče, kolem něho jsou pak paprskovitě rozloženy ve směru ramen plátky ramenné (radiální) a mezi nimi plátky meziramenné (interradiální). Jinak hřbet terče tvořivají plátky nepravidelně seřazené, různé veliké, stýkající se neb nestýkající, konečně v mnohých případech plátky na hřbetu terče a ramen zjednodušeny jsou na pouhé trámčové síťnaté. Břišní strana terče (orální, aktinální) jest vlastně pokračováním spodní části ramen i označena jest řadami

plátek rýhových a nožkových k ústům směřujících, jichž okrají tvořeno jest jednak pěti většími deskami orálními (též zv. odontophora) umístěnými ve směrech meziramenných, jednak k účelům ústním přízůsobenými prvými páry plátek nožkových a rýhových. Desky orální jsou konečným výběžkem meziramenné (interbrachiální) kostry vápenné, jež vyvinuta bývá různým způsobem a různě mocně uvnitř terče ve směrech meziramenných. Povrch těla **h-ic** různě bývá posázen všelikými výrůstky, hlavně bradavkatými a ostnitými. Zvláště řady plátek postranních a rýhových jsou nositeli ostnů. Na rýhových plátcích bývají pohyblivé, tvořice ochranu ryze nožkové. jako zvláštnost vytknouti lze kuželovitý výrůstek na vrcholu terče u čel. *Porcellanasteridae*; bývá někdy značně dlouhý a na vrcholu jeho bývá fit'. Zvláštním druhem výrůstků jsou klíškovité výrůstky či pedicellarie, patrně povstale přeměnou pohyblivých ostnů. Jsou buď stopeckaté, majíce měkký stoněk s vápenným základním článkem a na něm dvě pomoci zvláštního svalstva pohyblivých, rovných neb skřížených článků, nebo jsou přisedlé, skládající se ze dvou nebo tří klíškovitě pohyblivých článků. Účel těchto výrůstků jest asi podobný jako u ježovek. Pokládají je za ústroje chápavé, sloužící k odstraňování výměšků těla a cizích těles s povrchu. Jiným zvláštním druhem výrůstků jsou paxillae vyskytující se na hřbetní straně u jedné skupiny **h-ic**. Skládají se z nízkého sloupku nesoucího na volném konci hvězdici ostnů. U rodu *Pteraster*, *Retaster*, *Marsipaster* a *Pythonaster* jsou ostny na rýhových plátcích zvláště upraveny. Na každém plátku jsou sestaveny v příčnou řadu a spojeny v příčný hřebínek pomocí blány. U čeledi *Porcellanasteridae* vyskytují se t. zv. křibřiformní ústroje, umístěné pravidelně na okraji terče v úhlech meziramenných. Skládají se z výrůstků spojených v lamelly svisle na okraji terče běžící. Stěna tělní u **h-ic** tvořena jest (podobně jako u ježovek) z jednovrstevného epithelu obrveného, celý povrch těla pokrývajícího, pod ním uložena mocnější pojivová vrstva (cutis či corium). V epithelu četne se vyskytují buňky žlaznaté, ve vrstvě pojivové vytvořeny jsou a místo své mají veškeré součástky kostry vápenné. Pod vrstvou pojivovou prostírá se svalstvo, jež v souvislé vrstvě příčné (vnější) a radiálně čili po délce ramen (vnitřní) vyvinuto jest toliko na svrchní (apikální) straně těla. Na straně spodní (orální) rozlišeno jest svalstvo v jednotlivé skupiny svalů, majících za úkol spojovati pohyblivé jednotlivé částky kostry vápenné. V ramenech bývá uspořádání tohoto svalstva asi následující: Jsou tu dvojité páry (po páru na každé straně) svalů svislých, spojující příslušné plátky rýhové s plátky nožkovými. K nim druzí se páry svalů podélných, spojující vrcholy sousedních (ve směru délky ramen) plátek nožkových a mající za úkol pohyb ramen směrem nahoru. K těmto pojí se jiné páry podélné, spojující sousední (ve směru délky ramen) plátky rýhové a působící opačně vzhle-

dem k svalům předešlým. Konečně jsou tu páry svalů příčných, spojujících příslušné (ve směru šířky ramen) plátky nožkové a sice tak,

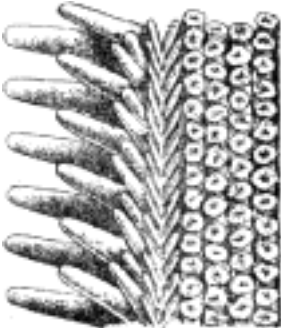
v bláně umístěných. Dutina ústní přechází v krátký jícen rozšiřující se brzy ve veliký žaludek,



Č. 1846. Labidiaster radiusus Lütken (zmenš.).

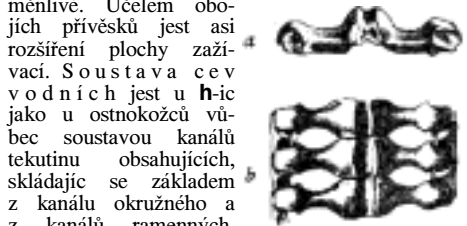
že jedny je spojují nahore i roztahují rýhu nožkovou, druhé spojují je dole i zužují rýhu nožkovou. Svalstvo rozlišené na svaly v terci omezuje se hlavně na svaly ústního ústrojí. Jsou to jednak svaly spojující první plátky nožkové, jednak první rýhové k účelům ústním uzpůsobené; obojí mají za účel otevírání a zavírání ústrojí ústního. K nim ještě poji se svaly svislé spojující ústní plátky nožkové s hoření stranou terče a způsobující sblížení se obou stran terče. **H.** mají pravou dutinu tělní (coelom) povstalou z vychlípenin prvotné dutiny zaživací. Vyložena jest buňkami obrvenými (obrvaným endothelem) a obsahuje tekutinu tělní. Hlavní části její jsou dutina terče a ramen, v nich pak jsou uloženy, odpovídající paprskovitým uspořádáním tvaru těla, ústroje vnitřní a to: soustava zaživací, cev vodních, nervová, mizní a ú-

vedlejších ústicích. Každý z přívěsků upraven jest po celé své délce na hřbetní stěnu ramena dvojím mesenteriem. Na rozhraní mezi žaludkem a konečníkem umístěn věnc druhých přívěsků slepých; jsou menší předešlých, počtem a úpravou bývají velmi proměnlivé. Účelem obojích přívěsků jest asi rozšíření plochy zaživací. Soustava cev vodních jest u h-ic jako u ostnokožců vůbec soustavou kanálů tekutinu obsahujících, skládajíc se základem z kanálu okružního a z kanálů ramenných. Povstala z jedné části vychlípeniny prvotné dutiny zaživací i jest vnitřek kanálů jejich vyložen epitelem vířivým, tekutina pak, již obsahuje, jest v podstatě voda mořská, obsahující něco málo rozpustných látek bílkovitých a volně splývající amoebovitě buňky lymfové i zvláštní zbarvená zrníčka. Podrobnější uspořádání této soustavy je následující: Kanál okružní (céva okružní) umístěn v terci obejímaje jícen, z něho pak vychází výstředně a paprskovitě pravidlem patero kanálů ramenných (cev ramenných), vždy jeden do jednoho ramena, probíhající nad žlábkem nožkovým celou délkou ramena a zakončujících slepě ve špičce jeho v liché tykadlovité nožce. Od každého z kanálů ramenných odvětvují se příčné z obou stran kanálky postranní postupující za sebou pá-



Č. 1847. Asterias eustayla SL., část' rameno ze spodu s nožkami ve 4 řadách a s ostny (4krát zvětš.).

stroje pohlavní. Soustava zaživací počíná dutinou ústní ohraničenou na zevnějších blanou ústní. Uprostřed blány této nalézají se okrouhlá ústa, jež rozšiřují se pomocí paprskovitých svalů a zužují pomocí okružních svalů



Č. 1848. Porcellanaster caeruleus Wyv. Thom. Plátka nožkové a) z předu, b) se svrchní strany (zvětš.).

tykadlovité nožce. Od každého z kanálů ramenných odvětvují se příčné z obou stran kanálky postranní postupující za sebou pá-

rovitě v pravidelných mezerách a vnikající do příslušných nožek, na jejichž vrcholu slepě zakončují. Od kanálu okružního provedeno jest spojení soustavy cev vodních se zevnějším. Vychází z něho nahoru ve směru meziramenném kanál vápenný, jenž pomocí konečného váčkovitého odstavce (ampulla) spojen jest s hoření stranou terče a otvírá se tu ven zvláštním otvorem (madreporit) blíže vrcholu terče ve směru meziramenném na zvláštním plátku (deska madreporová). Kanál vápenný bývá silně zvápnatělý (avšak i jiné

umístěn jeden váček v jednom meziramenní, vyjma to, v němž jest kanál vápenný. Jinak vyskytují se častěji od toho odchylky, tak některé druhy rodu *Astropecten* mají vedle uvedených ještě dva váčky v meziramenní, v němž jest kanál vápenný, *Astropecten aurantiacus* mívá pak v každém meziramenní 2—4 váčky. Tělesa Tiedemannova jeví se býti chvostky rourek spletených pojivem a ústících do kanálu okružního, vždy po páru v jednom meziramenní (v meziramenní kanálu vápenného bývá často jen jediný chvostek), po obou stra-



Č. 1849. Příčný řez ramenem hvězdice (schematicky) dle Langa. 1. Postranní větev II. části nervové soustavy. - 2. Ramenná větev soustavy vodních cev. - 3. Pokračování osního ústroje v dutině pseudohaemální větve ramenné (5). 4. Ramenná větev I. části nervové soustavy. - 6. a 7. Pseudohaemální větvičky nožky opatřující. - 8. Pedicellarie stopečkatá. - 9. Osten. - 10. Otvor pohlavní. - 11. Papula. - 12. Pedicellarie přisedlá. - 13. Dutina papuly. - 14. Obě větve ramenné slepých přívěsků roury zaživací. - 15. Dutiny obejmající papuly se stěně tělní. - 16. Hoření plátek postranní. - 17. Dolní plátek postranní. - 18. Plátek rýhový. - 19. Postranní větev pseudohaemální. - 20. Větévka spojující postranní větev pseudohaemální s dutinou ramena. - 21. Peritoneální povlak dutiny tělní. - 22. Část genitálního oddílu mizního. - 23. Vaječník. - 24. Jedno s mesenterii upevňujících slepý přívěšek roury zaživací na stěnu ramena. - 25. Větévka cev vodních vedoucí do váčku či ampully (26). - 27. Větévka vodních cev nožku zásobující. - 28. Svrchní a spodní příčný sval spojující dva protilehlé plátky nožkové (30). - 29. Větévka II. části nervové soustavy. - 31. Dutina tělní. - 32. Podélný pás svalový hřbetní strany ramena. - 33. Ramenná větev III. části nervové soustavy.

částky soustavy cev vodních mohou se takými státi), uvnitř pak mívá četné i mezi sebou všelijak splývající záhyby. Otvor jeho pak není jednotný, nýbrž jeví zevně žlábků paprskovitě do středu směřující, na jejich pak dně četné otvůrky dovnitř vedoucí. U některých tvarů pětiramenných a některých víceramenných vyvinuto bývá více kanálů vápenných s příslušnými otvory zevními, i pravidlem umístěn pak bývá vždy jeden v jednom směru meziramenném. Do kanálu okružního vedle kanálu vápenného a kanálů ramenných ústí ještě, a to vždy ve směrech meziramenných, zvláštní částky soustavy, t. zv. váčky Poliho a tělesa Tiedemannova.

Váčky Poliho jsou tělesa hruškovité podoby s dlouze krkovitým vývodem. Pravidlem bývá

nách vývodů váčků Poliho. Váčky Poliho i tělesa Tiedemannova pokládány jsou za žlázy lymfové, v nichž původ mají amoebovité buňky lymfové v kanálech vodních cev splývající. Postranní kanálky nožky zásobující neprobíhají jednoduše. Každý z nich vyšed z kanálu ramenného odvídluje větévku, jež ubírá se mezi dvěma sousedními plátky nožkovými nahoru do dutiny ramena a zde slepě končí naduřujíc ve stažitelný váček (ampulla), u mladých h-ic a některých dospělých jednoduchý, u jiných dospělých dvojitý. Stahováním váčků tlačena jest tekutina do nožek, zpětný postup její do kanálu ramenného zamezuje okružní klapka umístěná při východu kanálků postranních z kanálu ramenného. Nožky seřaděny jsou v rýze nožkové ve dvou řadách (biseriální)

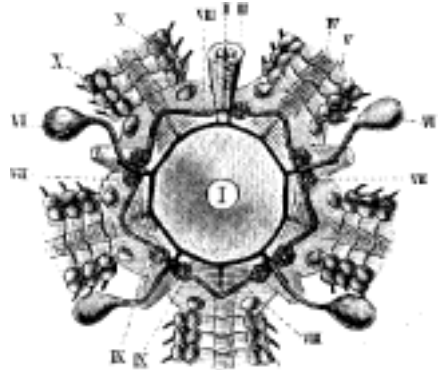
u čel. *Asteriidae* ve čtyřech řadách (quadri-seriální), však i tu jsou v mládí původně seřazené dvouřadě. V mládí jsou nožky jednoduché zakončující kuželovitě. Tento tvar po-



Č. 1850. Soustava vodních cev mladé hvězdičky. I. Lichá nožka tykadlovitá na konci ramena s oční skvrnou (II.) na základě svém. - III. Nožka. - IV. Ramenná větev vodních cev. - V. Okružní kanál soustavy vodních cev. - VI. Otvor ústní.

držují některé **h.** i v dospělosti, namnoze však u dospělých tvarů nožky původní podobu zachovávají pouze na koncích ramen, zakončující jinak terčkem přisavným. Nervová soustava **h-ic** složena jest, jako u ostnokožců býva pravidlem, ze tří částí: 1. z části zásobující spodní část těla (orální), 2. z části těsně nad první se prostírající a 3. z části zásobující svrchní část těla (apikální). Část první skládá se z prstence objímajícího dutinu ústní a z ramenných větví paprskovitě z něho vycházejících tak, že vždy jedna větev jedním ramenem probíhá, těsně nad ryhou žlábkovou až do špičky jeho. Prstenec i větve jsou stlouštěninou epitelu stěny tělní, s níž zůstávají trvale spojeny. Skládají se z buněk obvrtných a z vláken podélně probíhajících. Z prstence vyniká splet vláken nervových zásobující rouru zaživací, z větví ramenných splet vláken zásobujících stěnu tělní a hlavně nožky. Druhá část soustavy nervové, nejsouc dosud dostatečně prozkoumána, skládá se asi z prstence umístěného nad prstencem první částí, z něho pak vybíhají do každého ramena dvě větve, těsně po obou stranách větve ramenné části první. Část druhá zásobuje asi četnými vláknými svými jednak svalstvo ústní, jednak spodní svalstvo ramen. Třetí část nervové soustavy skládá se z větví ramenných, jež (vždy jedna v jednom rameni) středem pod svrchní stěnou ramena probíhají a v terči ústředně se stýkají. Část tato zásobuje vláknými svými svalstvo svrchní stěny tělní. Ústrojí smyslových mají **h.** po skrovnu. Jsou tu toliko oči vyvinuté, jejichž nositeli jsou lichá tykadla zakončující řadu nožek na špičce ramen, ta, v nichž končí slepě ramenný kanál cev vodních. Na základě každého tykadla a sice na straně k ústům

obrácené umístěna jest červená skvrna oční. Tato složena jest z četných shloubených pohárků, jež vyloženy jsou sloupečkatou kutikulou a jejich stěny tvořeny z buněk pigmentových a bezbarvých smyslových. Vyměšovacího ústrojí podobného, jako jest u jiných zvířecích skupin, **h.** nemají. Dýchání děje se u nich jednak nožkami, jednak t. zv. papullami. Jsou to tenkostěnné, puchýřkaté vypuliny stěny těla, velmi citlivé i stažitelné. Roztroušeny bývají u jedné **h-ic** jen na hořením povrchu těla, u jiných na celém povrchu. Soustava krevní tak vyvinutá, jako jest vyjma hadice u ostatních ostnokožců, dosud jest u **h-ic** pochybnou. Složitě však tu vyvinutá jest soustava krevní, jejíž některé oddíly dříve i dosud vykládány jsou za soustavu krevní. Poměry soustavy mizní, ač dosud ne úplně prozkoumány, jsou asi následující. Nejvýznačnějším oddílem jejím jest t. zv. kanál osní (axiální sinus), jenž povstává z části dutiny tělní. Prochází dutinou terče těsně ve společnosti vápenného kanálu, jež celý obejímá. Uvnitř vyložen jest epitelem vířivým a obsahuje t. zv. ústroj osní (axiální orgán). Tento upevněn jest mesenteriem na stěnu kanálu osního i složen jest ze síťovitého pojiva a buněk dávajících vznik amoebovým buňkám lymfovým. Nahoře spojen jest kanál osní se zevnějškem, totiž částí otvůrků desky madreporevé přímo do něho se otevírá, dole spojen jest s oddílem t. zv. pseudohaemální. Oddíl tento těsně se přimyká k první části soustavy nervové. Možná rozeznávat: prstenec pseudohaemální umístěný těsně nad prstencem nervovým a ramenné větve pseudohaemální, jež vycházejí z prstence

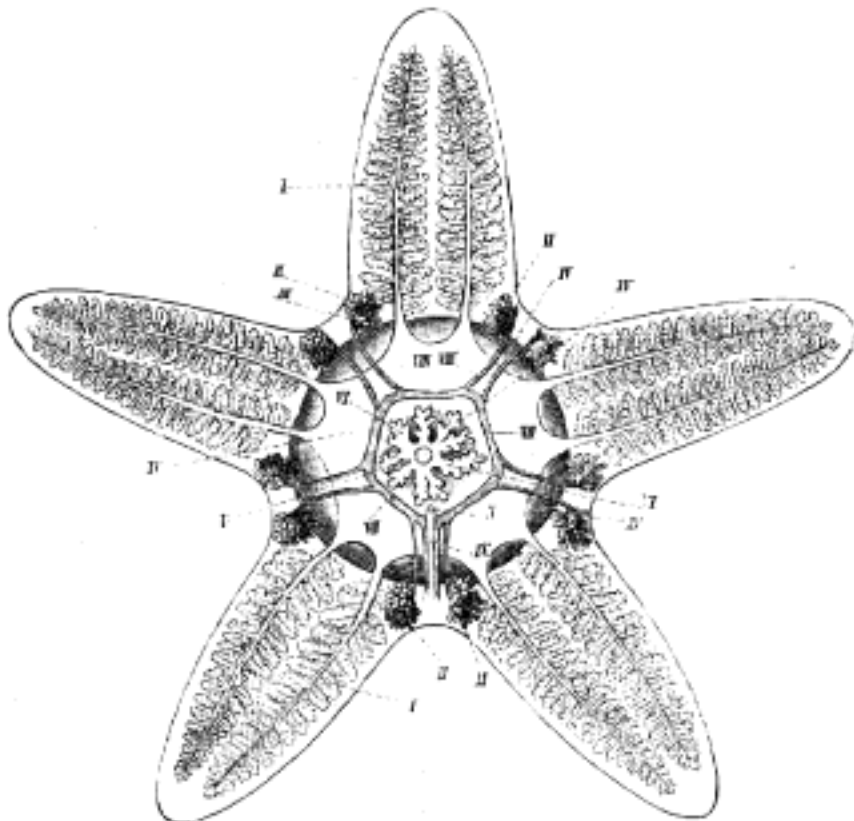


Č. 1851. Část soustavy vodních cev a mizní u hvězdičky *Asterina gibbosa* při pohledu z vnitřka či dutiny tělní (dle Cuénota). I. Otvor ústní uprostřed blány ústní. - II. Kanál vápenný. - III. Kanál osní. - IV. Příčné svalstvo plátek nožkových (V.). - VI. Váčky Poliho. - VII. Tělesa Tiedemannova. - VIII. Kanál okružní vodních cev. - IX. Okružní kanál (prstenec) pseudohaemální. - X. Váčky či ampully.

pseudohaemálního provázejí po celé délce ramenné větve nervové, těsně jsouce nad nimi umístěny. Prstenec i větve ramenné obsahují tekutinu podobnou tekutině tělní, obojí jest pak podobna ve složení svém tekutině cev vodních. Dutina prstence i větví ramenných

přepažena jest příčkou podélnou i uzavírá zvláštní provazec buněčný, jenž jest ve spojení s prodlouženinou ústroje osního. Rovněž příčka jest ve spojení s prodlouženinou mesenteria upevňujícího ústroj osní na stěnu kanálu osního. Prstenec pseudohaemální otvírá se do dutiny terče paterem kanálů, jež z něho nahoru vycházejí ve směrech meziramenných. V každém ramenu větev pseudohaemální pro-

ramena). Kanál osní jest ve spojení ještě s jedním oddílem soustavy mizní, možno jej nazvati oddíl pohlavní, poněvadž přimyká se těsně k žlázám pohlavním. V hořeni části své totiž spojen jest kanál osní s prstencovitým kanálem obmykajícím konečník. Z tohoto prstence vychází ve směrech meziramenných patero párů větví i prodlužují se až k základu žláz pohlavních, jichž veškerý povrch obejmají.



Č. 1852. Soustava zaživací a pohlavní ústrojí hvězdice (schematicky). I. Jedna z obou ramenných větví slepých přívěsků roury zaživací. - II. Žláza pohlavní s otvorem vývodním (III.). - IV. Žaludek. - V. Otvor fitní. - VI. Věvec druhých přívěsků slepých. - VII. Prstenec mizní oddílu genitálního s párovitými větvemi (VIII.) jdoucími ku žlázám pohlavním. - IX. Vápenný kanál s otvorem zevnějším (X.).

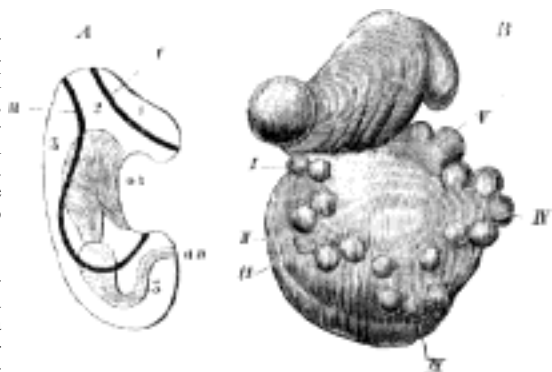
vážena jest po každé straně postranní větví pseudohaemální, spojena jest pak s oběma příčnými spojkami, jež v pravidelných přestávkách vycházejí z ní vždy mezi dvěma sousedními nožkami. Z větve ramenné i obou větví postranních vycházejí větévky zásobující nožky. Každá nožka má dvě takové větévky vodní cévu nožkovou po celé délce provázející, jednu od větve ramenné a druhou od větve postranní. I dutina ramen jest v otevřeném spojení s oddílem pseudohaemálním. Provádějí je větévky z větví postranních vystupující v pravidelných přestávkách vždy mezi dvěma sousedními plátky nožkovými (ve směru délky

Prstenec i větve obsahují buněčný provazec (zvláštním mesenteriem na stěnu jejich zavěšený), jenž jest prodlouženinou ústroje osního máje i totožné s ním složení. Z větví prodlužuje se provazec přímo do žláz pohlavních, kteréž v mládí z něho původ svůj berou pučením. Žlázy pohlavní jeví se býti chvosty rourek připevněné jednou stranou ku stěně tělní, kdež otvorem jednoduchým. zřídka skupinou otvůrků (rody *Aster as*, *Solaster*, přímo ven se otvírají. Žláz pohlavních bývá buď patero párů neb patero párovitých řad. V případě prvním jsou umístěny buď v dutině terče, vždy pár při základech jednoho ramena, nebo

prodlužují se až do dutiny ramen (u čeledi *Echinasteridae*, *Linckiidae*). Otvory vývodní nalézají se též při základech ramen, pravidlem na hofením okraji terče, výjimkou u *Asterina gibbosa* na dolním okraji. Jsou li vyvinuty po hlavní žlázy v pateru párovitých řadách (u čeledi *Astropectinidae*, *Pentacerotidae* a *Gymnasteriidae*), má každá jednotlivá žláza v řadě svůj otvor vývodní; umístěny jsou pak žlázy ty buď opět v dutině terče při základech ramen a vývodní jich otvory též při základech ramen na svrchní straně terče, nebo žlázy prodlužují se až do dutiny ramen (u rodu *Luidia* až do špičky ramen) a vývodní jich otvory umístěny jsou párovitě na hřbetní straně ramen. **H.** jsou pohlaví odděleného. Vajíčka pouštěna bývají ven do vody, u některých tvarů však (*Retaster*, *Marsipaster*, *Calyptaster*, *Benthaster*, *Pteraster*, *Hymenaster*) zařízení jsou na hřbetě zvláštní plodiště. Paxilly jejich jsou neobyčejně veliké, hvězdovitě jejich konce spojeny jsou vespolek blanou i utvořena tak mezi blanou a hřbetní stěnou tělní prostora, v níž vajíčka bezpečně se mohou přechovávat a z nich mladé hvězdice lhnouti. Plodiště otevírá se ven otvory po stranách ramen (pravidelně se opakujícími) četnými menšími otvory v bláně a hlavním velkým otvorem nad vrcholem terče, opatřeným pravidlem velikou pětidelnou klapkou. U některých jiných **h** ic (druhy rodů *Asterias* a *Echinaster*) jest nejjednodušší plodiště tím způsobeno, že ramena svinují se přes vajíčka na dolní straně těla nashromážděná. Vývoj děje se pravidlem proměnou, prostřednictvím volných larev, hlavně těch, jež zvány jsou *Brachiolaria* a *Bipinnaria*, o čemž podrobněji bude jednáno ve článku *O s t n o k o ž c i*. U tvarů s plodištěm bývá vývoj zkrácen. **H.** mohou se též množit způsobem nepohlavním, což souvisí s činností omlazovací (regenerací), jež u **h**-ic nejvíce mezi všemi ostnokožci jest rozvinuta. Održené části terče i ramen mohou se novými nahraditi, však i održené rameno může se někdy doplniti vypučením nového terče a scházejících ramen (t. zv. kometové tvary **h**-ic, hlavně u čel. *Linckiidae*). U *Linckia multiflora* pozorován dokonce případ, kde na místě utržené části jednoho ramena rozvinula se nová **h**. Množení nepohlavní (schizogonie) děje se tu rozpoltním těla a doplněním jeho pučením (druhy rodů *Asterias*, *Asterina* *Wega*, *Cribrella sexradiata*, *Stichaster albulus*). Modifikovaný způsob takového množení pozorován u čel. *Linckiidae*, kdež ramena od terče se odškrucují a pak nejen terč doplňuje se novými rameny, nýbrž i každé rameno doplňuje se novým terčem a scházejícími rameny.

H. jsou veskrze živočichy mořskými. Pohyby jejich plazivé pomocí nožek podporovány jsou celkovými pohyby ramen. Jsou zvířaty dravými, napadají hlavně koryše, měkkýše a

menší ryby, jež požírají pomocí úst a částečným vychlpením žaludku. Vyhnulé **h.** vyskytují se již od nejstarších útvarů počínaje. V palaeozoických útvarech převládají tvary s nožkovými plátky střídavě sestavenými. Byly stanoveny jakožto zvláštní vyhnulá podtržda **h**-ic *Encrinasteroidea* (z rodů nečetných známější jsou *Aspidosoma* Gf. a *Archasterias* Müll. z devonu) na rozdíl od žijících zástupců zahrnutých do podtrždy *Euasteroidea*. Již v devonu vyskytují se však tvary žijícím podobné, tak vyhnulý rod *Xenaster* Simonow; v triasu jsou našim příbuzné, však vyhnulé rody *Trichasteropsis* Eck a *Pleuraster* Eck. V útvaru jurském a křídovém vyskytují se již zástupci nyní žijících rodů, jako: *Asterias*, *Solaster*, *Goniaster*, *Luidia*, *Astropecten*. V třetihorách jsou zbytky nepatrné. Celkem náleží vyhnulé **h.** k řídkým zkamenělinám vyskytující se namnoze jen v úlomcích nebo nezřetelných otiscích. Pokud se žijících **h**-ic týče, známe jich dosud asi na 130 rodů a na 700 druhů. Veliká část nových rodů (34) a druhů (184) poznána výpravou »Challenger«, kteráž vůbec mnoho k známostem o **h**-cích přispěla. Tak poznány četné tvary hlubinné, jich vztahy k tvarům v menších hloubkách žijícím, velmi zajímaví zástupci čeledi *Porcellanasteridae* a *Pterasteridae* a j. Soustavně možno třiditi **h.** žijící dle Perriera na čtyři řady: 1. *Paxillosa* (tvary se zřet. plátky okrajními a s paxillami na hřbetní straně. Zahnují čeledi *Archasteridae* a *Astropectinidae*); 2. *Valvulata* (tvary se zřetelnými plátky okrajními, pedicellariemi přisedlými, bez paxill. Zahnují čeledi *Pentagonasteridae*, *Pentacerotidae* a *Linckiidae*); 3. *Spinu-*



Č. 1853. A) Larva hvězdice zvaná Bipinnaria. I. předstní pás obrvený; II. kolítní pás obrvený; 1. temenní okrslek; 2. kolítní okrslek; 3. zadní okrslek; os ústa; an řit' soustavy zaživací. - B) Proměňující se larva hvězdice *Asterina gibbosa*; stadium 10. dne se strany levé a částečně břišní; I.-V. základy ramen hvězdice s konečnou nožkou tykadlovitou (tt) a prvními páry nožek.

losa (tvary bez zřetelných plátek okrajních, s pedicellariemi přisedlými, z přetvořených ostnů. Zahnují čel. *Pterasteridae*, *Asterinidae* a *Echinasteridae*); 4. *Forcipulata* (tvary bez zřetelných plátek okrajních, s pedicellariemi stopečkatými. Zahnují čeledi *Brisingidae* a *Asteriidae*). Dle Sladena možno třiditi žijící **h.** na dva řady: 1. *Phanerozonia* (se zřetel-

nými plátky okrajními. Zahrnují čel. *Archasteridae*, *Porcellanasteridae*, *Astropectinidae*, *Pentagonasteridae*, *Antheneidae*, *Pentacerotidae*, *Gymnasteriidae*, *Asterinidae*: 2. *Cryptozonia* (s nezřetelně vyvinutými plátky okrajními. Zahrnuje čel. *Linckiidae*, *Zoroasteridae*, *Stichasteridae*, *Solasteridae*, *Pterasteridae*, *Echinasteridae*, *Heliasteridae*, *Pedicellasteridae*, *Asteriidae*, *Brisingiidae*).

Literatura: Müller a Troschel, System der Asteriden (Brunšvik, 1842; Gray, Synopsis of the species of starfish in the British Museum (Londýn, 1866); Perrier, Révision de la collection de Stellérides du Musée d'hist. nat. de Paris (Paříž, 1875—76); Al Agassiz, North American starfishes (Mem. of the Museum of Comp. Zool. Vol. V. No 1., Cambridge Mass., 1877); Perrier, Mémoire sur les étoiles de mer, recueillies dans la mer des Antilles et le golfe du Mexique (Paříž, 1884); Sladen, Report on the Asteroidea (Report on the scientific results of the Voyage of H. M. S. Challenger; Zoology, Vol. XXX. Londýn, 1889).

Hvězdičky viz Distinkce.

●●**Hvězdlice**: 1) **H.** Nové, městys na Moravě, hejt. Vyškov, okr. Bučovice; 142 d., 783 ob. č., 14 n. (1890), farní kostel sv. Jakuba ap., 3tř. obec. a pokrač. hospodář. šk., pš. Opodál osada Zdravá Voda s lázněmi. Nadační statek zaujímá 604,32 ha, náleží k němu zámek a dvůr, majetek augustiniánského kláštera u sv. Tomáše v Brně. 2) **Kostel** a zámek připomíná se již ve XIII. st. — 2) **H.** Staré, ves t., fara a pš. **H.** Nové; 44 d., 242 ob. č. (1890), na hřbitově fil. kostel Všech Svätých.

Hvězdnice viz Aster.

Hvězdný čas (siderický č.) viz Čas (v astronomii).

Hvězdkupa (něm. *Sternhaufen*, *Sternschwarm*, fr. *amas d'étoiles*, angl. *cluster of star*) je shluk hvězd stálíc, tvořících zvláštní skupinu. Většina jich jeví se oku jako mlhoviny (v. t.); skoro všechny ve starověku známé mlhoviny jsou toho druhu. U mnohých **h-up** třeba je mocných dalekohledů, by se rozlišily ve hvězdy. Dříve se myslelo, že všechny mlhoviny jsou **h-py**, že nemáme dosti mocných dalekohledů, bychom jednotlivé hvězdy v nich rozeznali. Spektrální rozbor však ukázal, že vlastní mlhoviny mají vidmo plynů, skládající se z jednotlivých světelných čar, obyčejně tři, kdežto **h-py** rozlučitelné mají vidmo nepřetržitě. **H-py** pouhým okem viditelné jsou Hyady a Plejady v Byku (v. t.); již Homér mluví o 6 Atlantidách (Plejádách), Hipparchos, Ptolemaios a Plinius uvádějí jich 7. Galilei napočítal jich 40, 5palcovým dalekohledem viděti jich asi 230. Podobnou skupinu tvoří křtice Bereniky. Za to viděti můžeme **h-py** známé již ve starověku v Perseu a jelese (Praesepe) v Raku dobrým okem, ale nerozeznáváme v nich jednotlivých hvězd. To též platí o velmi jasné a husté **h-pě** mezi ζ a η Herkula. Vynikající **h-py** jižního nebe jsou 47 v Tukanu a mlhovina u ω Centaura. Tato má průměr 15—20 minut a složena je z hvě-

zdiček 14.—16. velikosti. **H.** v Centauru (č. 3504 seznamu J. Herschela) má 15 minut průměru a zdá se prostému oku býti kulatou skvmou (jako vlastice) jasností hvězdy asi 4—5. velikosti. Popsána byla již Halleyem r. 1677 a skládá se z hvězdiček 13.—15. velikosti. Mnohé **h-py** jsou kulovité (Herschel je nazývá *globular cluster*). Četné hvězdičky, z nichž jsou složeny, jsou čím blíže ke středu tím hustější, že povstává bílá skvna. Mnohé **h-py** jeví se při slabém zvětšení kulovitými, při silném nabývají jiného tvaru. **H-py** rozděleny jsou po nebi různé; vyskytují se buď po různu nebo pohromadě jako zvrstveny, zvláště v Mléčné dráze a ve Mračných Magelhaenových (*nubecula major* a *minor*). Rozdělení **h-up** vzhledem ke dráze mléčné studovali Friedr. May a Sidney Waters. Jest nápadno, jak věrně sledují **h-py** hlavní obrysy dráhy mléčné a jednotlivé záhyby. Jsou také **h-py** podvojně a po množné, zvláště na jižním nebi ve Mračných Magelhaenových. Kdežto v dobách dřívějších jen se **h-py** zaznamenávaly, podnikli později Lacaille a Messier katalogisování a přesné určení míst **h-up**; k nim přidružili se později Vil. Herschel, jenž je překonal, a když syn John v práci otcově pokračoval, povstal katalog čítající 5079 mlhovin a **h-up** («Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars», Phil. Tr. 1864) Mnohé **h-py** byly již přesně vyměřeny, na př. **h.** ve Vozkovi ($\alpha = 5^h 21 m$, $\delta = +35^\circ 45'$ pro 1890), Praesepe v Raku, **h.** χ Persea; jiné **h-py** vyměřili Lamont, Helmer, Schultz a j. Výtečné služby koná tu fotografie. Tak fotografovali **h-pu** v Herkulu (Messier 13), již objevil r. 1714 Halley, bratři Henry v Paříži a Scheiner v Postupimi, který ji pak i vyměřil. VRy.

Hvězdonice, Jezdenice, Jezdonice, osada v Čechách u Vranova, hejt., okr. a pš. Benešov u Prahy, fara Kocerady; 8 d., 49 ob. č. (1890), mlýn a na Sázavě ložisko limonitu.

Hvězdonovice, osada na Moravě, hejt. a okr. Třebíč, fara a pš. Heraltice; 26 d., 173 ob. č. (1890), popl. dvůr.

Hvězdopravec (astrolog) byl hvězdář nebo počtář, jenž z postavení hvězd budoucí věci předpovídal.

Hvězdopraectví (astrologie. *astro-mantie*) jest domnělé umění předpovídati z běhu a vzájemné polohy hvězd budoucnost, najmé osudy lidské. U Řeků a Římanů znamenala astrologie (hvězdoslóví) tolik co hvězdárství (astronomie). Záhy poznána byla období, po nichž se zatmění opakují, a sestoreny byly tabulky planetárních pohybů, z nichž možno bylo napřed vypočítati konstellace oběžnic. Z toho vyvinulo se zvláště u Chaldejců a Egyptanů jakési **h.**, které ovšem do jisté míry bylo oprávněno, ať i v době naší opět se objevilo; neboť bylo shledáno, že měsíc má vliv na jisté úkazy (přiliv a odliv) a že skvny sluneční také souvisí s úkazy magnetickými atd. Ale k tomuto oprávněnému **h.** přidružilo se záhy jiné, t. j. umění, předpovídati z hvězd osudy lidí. Ačkoli tato myšlenka **h.** je docela

nesprávná a svědčí o zvláštním pobludění lidského ducha, nelze h. (astrologii v nynějším smyslu) upřítí velikého významu kulturního a též hvězdářství bylo jím velice pozneseno. Mnohá pozorování byla vykonána k vůli h., mnohé výpočty, zejména hvězdářských tabulek pro oběžnice, byly opatřeny, mnohé výrazy utvořeny a mnoho jiného pořízeno bylo jen k účelům astrologickým, což vše hvězdářství velice prospělo. Mnozí hvězdáři znamenití nebyli by se uživilí, kdyby nebylo bývalo **h.** Tak i slavný Tycho Brahe, Kepler a j.

Toto **h.** má svůj původ asi ve veliké rovině prostírající se mezi Eufrátem a Tigridem. Neboť z vykopaných památek vychází na jevo, že již nejstarší obyvatelé této roviny měli ve své řeči výrazy hvězdářské a hvězdopravecké, že se tedy zabývali hvězdami a **h.-m.** Nejstarší památkou hvězdopraveckou je asi vykopané veliké dílo hvězdářsko-hvězdopravecké Sargona **h.** z Agane, jež objeveno bylo v knihovně krále Assurbánipala a uveřejněno Angličanem Rawlinsonem. Z něho dovidáme se, že tehdejší hvězdoprací hlavně pozorovali Měsíc, Venuše a Marta a váhu kladli na jejich vzájemnou polohu. Také zatměním přikládána důležitost. Celkem bylo však **h.** této doby velice prosté. Nejspíše vyvinulo se z kultu hvězd, jež považovaly se za bohy; je na snadě připisovati jim vliv na osudy jednotlivců i národů. Od nich dostalo se snad **h.** k Egyptanům; o něm zde víme jen tolik, že bylo záhy ve spolku s lékařstvím a že hlavně prorokovalo z konstelací oběžnic, z polohy slunce a měsíce ke znamením zvířetníkovým.

Od Chaldejců dostalo se **h.** i k Řekům. Hérotod vypravuje, že mag Osthánés, jenž provázal Xerxa do Řecka, u Řeků tuto pověru hleděl rozšířiti. O Béróssovi povídá se, že svým prorokováním takové významnosti došel, že mu Athénané na obecný náklad postavili sochu s pozlaceným jazykem. Pro poznání **h.** řeckého důležitá je básně Maximova, v níž obsažena jsou pravidla, jak zachovati se při různých poměrech a příhodách života; pravidla vztahují se vesměs k postavení měsíce. Řeční lékaři domnívali se, že se některé nemoci mění postavením měsíce a oběžnic. Ze zpráv hvězdáře řeckého Gemina, jenž žil v Římě v 1. stol. př. Kr., vysvítá, že tehdejší hvězdoprací nedbali jen toho, na kterém místě zvířetniku některé z hlavních těl nebeských (Slunce, Měsíc, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn) se nalézalo, ale i vzájemných poloh jejich. Geminos je ostatně protivníkem této pověry, jež se tehdy v Římě zmáhati začala. **H.** rozmohlo se hlavně u stoiků, s jejichžto fatalistickým nazíráním na svět souhlasilo.

Za to v Římě nalezlo příznivou půdu a rozšířilo se hlavně mezi nevědomým lidem, kdežto vzdělanci se ho vzdalovali. Ovšem oddáni byli Římané záhy pověrám a státní náboženství jejich vyžadovalo auspicií a augurů. **H.** nazývalo se obyčejně *mathesis*, hvězdoprací sluli Chaldaei, Babylonii, mathematici,

genethliaci nebo planetarii. Z dob republiky jmenuje se vážený hvězdopravec Lucius Tarutius Firmianus, jenž na popud přítele svého, učeného Varrona (116—28 př. Kr.), hvězdopravecky přesně vypočítati hleděl, kdy založen byl Řím. Cicero ve spise »De divinatione« uvádí dosti důvodů pro nespolehlivost **h.** Několikrát byli hvězdoprací z Říma vypovězeni, na př. Agrippou r. 33 př. Kr., Claudiem r. 52 po Kr., Vitelliem, Vespasianem, Diocletianem. Největšího rozkvětu dosáhlo starověké **h.** za římských císařů, z nichž mu byl na př. Augustus velmi oddán; jemu věnoval Marcus Manilius pět knih díla (Manilii) Astronomica ad Caesarem Augustum, nejstaršího to z astronomicko-astrologické literatury římské. **H.** bytí dále oddáni Tiberius, Caligula (astrolog Sulla zvěstoval mu blízkou smrt), Nero, Otho, Titus, Domitián. O Nervovi, Hadrianovi, Antoninu Piu není to známo, ale ze 6. satiry Juvenalovy je patrné, že bylo **h.** tehdy váženo. Ani Tacitus nemohl se pověry té zcela odříci. Za Antonina Pia žil veliký hvězdář Claudius Ptolemaeus, jehož Almagest je nám hlavním pramenem pro hvězdářství starých. Připisuje se mu též hvězdopravecký traktát *Τετράβιβλος* (Čterokniha), ale asi nepravém; ten sepsán byl spíše jmenovcem jeho, jenž za Nerona v Římě žil. Velikými astrology byli také Vettius Valens (*Ἀστρολογικαὶ ὀνολογίαι*), Paulus Alexandrinus (*Εἰσαγωγή εἰς τὴν ὀποτελεσματικὴν*) a Firmicus Julius Maternus (v. t.), od něhož pochází nejobsáhlejší spis »Matheseos libri VIII«, v němž mluví se již o 12 domech nebeských. Z pozdějších císařů římských přáli zvláště **h.** Septimius Severus, Caracalla a Alexander Severus; tento dovolil dokonce hvězdopracům, aby založili v Římě veřejné školy, a poukázal jim roční plat. Jaké významnosti **h.** se tehdy těšilo, svědčí zvláště sv. Augustin (354—430), jenž vyznává, že sám této pověře dříve byl oddán. Proti **h.** horlili zejména církevní otcové, mezi nimi zvláště Origenes. Gnostikové a filosofická škola novoplatonická oddali se **h.**; zvláště jmenovati sluší známého komentátora matematického Procla Diadocha (410—485), jenž zůstavil přepracovaný spis »Tetrabiblos«. Od jeho žáka Marina máme důkladný životopis jeho a nativitu, snad jedinou pravou ze starověku. Naproti tomu zase Codex Justinianus kladl **h.** na roven travičství.

Horlivě pěstovali **h.** Arabové a židovští kabbalisté; oni spracovali je soustavně. Vynikají Abú Mašar (Albumasar) v IX. stol., Abul-Hasan Ali (Albohazen kol r. 950) a al-Chábit (Alcabitius, Alchabitius, také kol roku 950), kteří napsali objemné kodexy, jež ve středověku často tiskem se vydávaly a vykládaly. První zanechal díla hvězdopravecká »Flores astrologici« (Aug. Vind., 1488, lepší překlad podal Ant. Stupa, Basilej, 1551) a »De magnis conjunctionibus, annorum revolutionibus ac earum perfectionibus« (tam., 1489); druhý získal si veliké významy ve XIII. stol. spisem »De iudiciis astrorum« (Benátky, 1485) a zavedl asi rozdělení **h.** na judiciální a při-

rozené; třetí zanechal knížku »Libellus ysa-gogicus ad magisterium iudiciorum astrorum« (t., 1485). Od té doby šířilo se h. i mezi národy křesťanskými, největšího pak rozkvetu dosáhlo ve stol. XIV. a XV. Dvorní hvězdopracvi vládli často říšení, knížata, země a města měla dobře placené astrology. Ačkoli již koncem XV. stol. Paolo Toscanelli, Savonarola, Pico della Mirandola, později Theophrastus Paracelsus, Voss, Bardelon a Sturm proti astrologii brojili, přece ještě ve stol. XVI. a XVII. za Kateřiny z Medici, za Jindřicha III. a IV. ve Francii slavila vítězství. Nejslavnějším byl tehdy Nostradamus (Notredame), jenž svá proroctví po stech rozesílal, až jej Karel IX. učinil svým lékařem. Z Říma jeho proroctví byla zakázána, poněvadž prorokoval zaniknutí papežství. Kdežto někteří papeži **h.** do klatby dali, zabývali se jím opět jiní nejvyšší hodnostáři církevní. Také protestanti nebyli hvězdoprapectví pověry prosti. Melanchthon se jím velmi zabýval. V Anglii zejm. za Stuartovců bylo pěstováno. Paracelsus a Cardanus spojili **h.** s lékařstvím a léčbou. Od Cardana máme spis »Encomium astrologiae«. Ani Tycho Brahe a Kepler nemohli se od astrologie úplně odloučiti. Kepler sice praví, že **h.** nezasluhuje, aby se jím kdo zabýval, ale k vůli obživě je nucen je pěstovati; neboť, praví, kde by se octla rozumná matka astronomie, kdyby bláznivá dcera astrologie nic nevydělala. Přízně Valdšteínovy získal prý si, předpověďev mu v Zahání r. 1629 budoucí štěstí. Horoskop ten se nám zachoval v »Calendaria et opuscula astrologica« (Kepleri Opera I, vydal Ch. Fritsch). Kepler sice nevěří, že by hvězdy měly vliv na osudy člověka, ale připisuje postavení oběžnic k zemi vliv na povětrnost a na mysl lidskou. Zvláště důležité jsou mu aspekty, t. j. úhly, jež směnice k oběžnicím svírají; rozeznává 7 účinných úhlů: 60°, 72°, 90°, 120°, 135°, 144° a 180° jež nazývá Sextilis, Quintilis, Quadratus, Trinus, Sesquadrus, Biquintilis, Oppositus. Mají vztah k poměrům hudebním atd. Z Čechů byli skoro všichni hvězdáři středověci zastanci **h.** (Mistr Havel, Křišťan z Prachatic, Martin z Lenčice a j.). Poněvadž někteří méně svědomití a obeznalí hvězdopracvi planými svými proroctvími klidné občany hrozným vyličováním budoucích neštěstí klamali, ustanovila se už záhy universita pražská, aby se podobné proroctví psaly některým mistrem (*astronomus publicus*, viz J. Smolík, *Mathematikové v Čechách*, str. 18). Minuce a kalendáře středověké obsahovaly znamení a povahy planet, aspekty, povahu roku co do úrody, povětrnosti, nemoci a válek, budoucí štěstí stavů, země a národů. (Viz Palacký, *O proroctvích a kalendářích českých*, ČČM., 1829.) I slavný hvězdář český Tadeáš Hájek z Hájku, ač byl rázným protivníkem klamání hvězdoprapectvého, byl přece přinucen okolnostmi, že aspekty r. 1558 vynechané do minucí svých opět pojal. Teprve v XVII. stol. zanikla pověra tato, aspoň mezi vědci: neboť soustava Koprníková, čím dále, tím všeobecněji za pra-

vou uznávaná, vynalezení dalekohledu a zdokonalení početních method vzbudilo tolik nových myšlének a objevů, že nezbylo času na marnou spekulaci. Povstali sice ještě někteří obhájci **h.**, tak Bapt. Morin (1583—1656), jehož »Astrologia gallica« byla plodem práce 30leté, J. W. Pfaff, jehož spisy »Astrologie« (Bamberg, 1816) a »Der Stern der drei Weisen« (t., 1821) divně se v našem století vyjímají, ale k novému životu již ji nevzkřísili. Na východě arci, v Persii, Indii a Číně, požívá **h.** ještě nyní veliké vážnosti.

H. dělí se dle soustavy ve středověku zbudované na přirozené a pozitivní čili soudné (judiciální). **H.** přirozené týká se světa mimo nás, makrokosmu, a předpovídá povětrnost, vzrůst rostlin (úrodu) a zvířat, kde a jak naléztí možno kovy atd.; je to po větším díle fantastická meteorologie. **H.** pozitivní zabývá se osudem člověka (mikrokosmem). Aby osud něčí předpověděl čili určil jeho nativitu, postavil hvězdoprapectv nejprve horoskop jeho, t. j. hledal onen bod ekliptiky, který při narození jeho vycházel. Potom rozdělil se rovník nebeský počínaje tímto bodem na 12 stejných dílů; jimi a poledníkovou čarou procházející roviny rozdělily zdánlivou kouli nebeskou na 12 sférických nestejných dvojúhelníků, jež se nazývaly domy. Tyto počítaly se od východu pod obzor, tedy směrem opačným dennímu pohybu zdánlivému, a měly zvláštní jména a příslušný význam (dle Ozanama): I. dům života, II. dům bohatství, III. dům bratrů, IV. dům rodičů, V. dům dětí, VI. dům zdraví (nebo sluhů), VII. dům manželství, VIII. dům smrti, IX. dům náboženství (piety), X. dům hodnosti (povinnosti), XI. dům přátel a XII. dům nepřátel. Z těchto domů a znamení zvířetníkových sestavil se obrazec nebeský (horoskop) a do každého domu zapisovala se délka tam vstupujícího bodu ekliptiky a oběžnice tam připadající, pak oba uzly měsíce (♄, ♀) a konečně tak zvané kolo Štěstěny (☉), t. j. bod tak vzdálený od měsíce jako první dům od slunce. Potom sestavila se tabulka astrologická (*speculum astrologicum*), do níž zapisovalo se pod 12 znamení zvířetníkových (♈, ♉, ♊, ♋, ♌, ♍, ♎, ♏, ♐, ♑, ♒, ♓) oběžnic délka jejich aspekty z níž pak snadno bylo naléztí vzájemnou polohu oběžnic např.

♈, ♉, ♊, ♋, ♌, ♍, ♎, ♏, ♐, ♑, ♒, ♓ atd. Z horoskopu a z této tabulky, jež se nám zachovala na př. v díle Mart. Pegius »Geburtsstundenbuch« (Basilej, 1570), soudilo se pak dle určitých pravidel na osudy novorozence. Hlavní pravidla **h.**, jež Sextus Empiricus ve spise proti hvězdopracvům (»Adversus astrologos«) sděluje, jsou: Z oběžnic jsou některé příznivé, jiné nepříznivé. Jupiter a Venuše jsou vždy člověku příznivy, přinášejí štěstí, Saturn a Mars nepříznivy, věští neštěstí. Merkur kolísá, Slunce a Měsíc, ač největší a nejmocnější, působí různě na různých místech. Každé oběžnici připisovaly se zvláštní vlastnosti a působnost na přírodu a člověka. Každá oběžnice měla stanovité, v němž působila nejmocněji, to nazývalo se »vyvýšením« (ὕψωμα), a proti

lehlé místo ve zvířetníku bylo »snížení«, kde působila nejslaběji (*ταπεινωμα*). Znamení zvířetníková jsou přízniva, vládou-li jimi oběžnice příznivé, jinak nepřízniva. Nejpůsobivější jsou oběžnice ve svých domech. Je-li oběžnice v domě jiného vladaře, působí obě buď stejně, nebo se účinky jejich částečně ruší. Z konstelací oběžnic je konjunkce přízniva. Opposice zkázonosna, trinus přízniv, quadratus nepřízniv, sextilis přízniv. Pořad a znamení ve h. jsou tato: Saturn, Jupiter, Mars Osamecek, Slunce ☉, Venuše ♀, Merkur ☿ a Měsíc ♀. Táž znamení měly ve středověku kovy: olovo, cín, železo, zlato, měď, rtuť a stříbro. Poněvadž počet oběžnic právě souhlasil se 7 dny týdne, zdálo se starým, že počet jejich je úplný a že tato shoda není nahodilá, že má hlubší příčinu asi tu, že oběžnice vládnu po sobě dobami denními nebo hodinami. Pripadali totiž 1. hodina prvního dne nejvyšší oběžnici, Saturnovi, druhá Jupiteru atd., případnou Saturnovi opět hodina 8., 15. a 22., tedy 23. Jupiteru, 24. Martu, tedy 1. hodina druhého dne Slunci atd., až po týdnů řada je vyčerpána a Saturn 8. dne opět první hodinou vládne. Označí-li se pak oběžnice, počínající den, jménem vladaře dne, následuje pro vladaře dní tento pořádek, ☉, ☿, Osamecek, ♀, a dle toho pořádku pojmenovány byly dny téhodne: Dies Saturni (sobota), Solis (neděle), Lunae (pondělí), Martis (úterý), Mercurii (středa), Jovis (čtvrtek), Veneris (pátek), s čímž srovnávají se jména německá, francouzská, anglická, vlaská; kdy a kým se to stalo, ovšem se neví; dle Diona Cassia zdá se, že byli to Egypťané. Pravidlo, že ta oběžnice stane se vládařem roku, jejíž číslo se objeví jako zbytek při dělení letopočtu zmenšeného 4 číslem 7, povstalo asi teprve ve středověku. Každé znamení zvířetníku dělilo se na 3 díly o 10 stupních, jež nazývaly se dekaný. Každému dekanu, ano i stupni příslušel jistý vladař, planeta.

Podrobnosti hvězdopraveckých zásad, vlastností a působení oběžnic atd. podává Ernst Klein ve spise »Handbuch d. Astrologie« (Berlín, 1891) nebo Dr. A. Drechsler v »Astrolog. Vorträge zur Einführung in das Verständnis des Systems u. d. Gesch. der Astral.« (Drážďany, 1855). Nejplnější literaturu h. podali Houzeau a Lancaster ve II. díle »Bibliographie générale de l'astronomie« (Brussel, 1882). Dějiny h. ve starověku vydal A. Häbler, Astral. im Alterthum (Cvikov, 1879); viz též Maury, La magie et l'astrologie dans l'antiquité et au moyen âge (Pař., 1877); Mensinger, Über ältere u. neuere Astrologie (Berlín, 1872); Hanckel, »Westermanns-Monatshefte«, sv. 25. VRý.

Hvězdoslovi (a s t r o l o g i e) znamená u Řeků a Římanů tolik co hvězdářství (astronomie), totiž nauku o hvězdách.

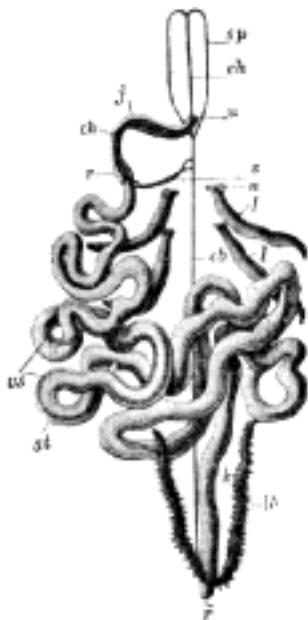
Hvězdoš viz Callitrichaceae.

Hvězďov (*Höflitz*), ves v Čechách, hejt. Č. Lípa, okr., ps., fara Mimoň (část. Svěbořice); 82 d., 526 ob. n. (1890), 2tr. šk., na potoce mlýn Nový Dvůr, mimo to 3 mlýny, 2 pily, brusárna skla, myslivna Pincký a sa-

mota Paulinenhof. V XVI. stol. jmenuje se tu H. Nový a Starý.

Hvězďová komora, Court of the Star Chamber nebo krátce Star Chamber viz Britannie Veliká (Soudnictví) str. 695.

Hvězďovci (*Gephyrea*), skupina mořských červů postavení v soustavě dosud neustáleného. Tělo jejich jest v ose předozadní protáhlé,

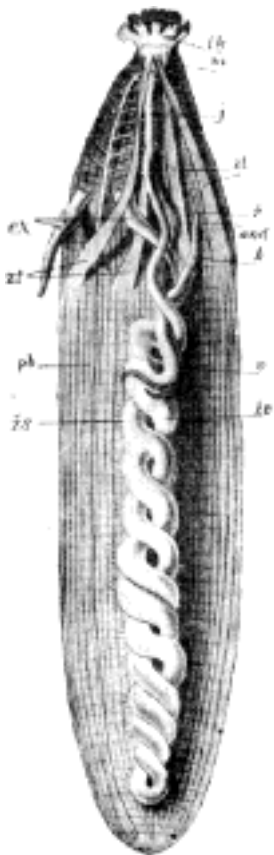


Č. 1854. Hvězdovci: Soustava zaživací, cestvo a ústroje vyměšovací u rodu Echiurus, u ústa, j jícen, r rozšíření jícnová, st žaludek střední, vs vedlejší střevo, k konečník, f řit', cb céva břišní, sp vidlice cévní, ch céva hřbetní, s obě větve cévní spojující cévu hřbetní s cévou břišní, l oba páry typického ústrojí vyměšovacího, n nálevka ústrojí vyměšovacího, lf řití ústrojí vyměšovací (anální roury).

skryto v chitinovité rource. Štětiny typické u červů štětinatých vyskytují se tu toliko u čeledi *Echiuridae* (pár hákovitých štětín na břiše na předu těla). Ze zvláštních přívěsků na těle vytknou jest: dvojitý částečný věnec ostnatých štětín na zadku těla u rodu *Echiurus*, ocasní přívěsky posázené bradavkami u rodu *Priapul*, dvojitý štít tělní, na předu a na zadu, u rodu *Aspidosiphon*. Přída těla jest různě upravena: buď opatřena chobotnatým lalokem, jenž má na zpodu obrvený žlábek k ústům vedoucí (čel. *Echiuridae*), buď proměněna v silný zatažitelný rypák, na jehož vrcholu jsou ústa obklopena tykadly (čel. *Slpunculidae*), nebo bez nich (čel. *Priapulidae*) nebo má podkovovitý nosič s tykadly ústa obklopujícími (čel. *Phoronidae*). Stěnu tělní tvoří hypodermis se zřetelnou kutikulou, svalstvo stěny tělní bývá mocně vyvinuto a to jak okružní (vnější), tak i podélné (vnitřní). U čeledi *Slpunculidae* a *Priapulidae* vsnuje se mezi oboji svalstvo tenčí vrstva svalů přič-

nejví žadného článková. ni dle typu červů kroužkovitých, neb ukazuje u některých tvarů na původní článkovitost opakovaním jistýchústrojů. Velikost jeho bývá nepatrná (jeden až několik cm), až i značná (druhy rodu *Slpunculus*, *Thalassema gigas* přes 40 cm délky). Povrch jeho bývá buď hladký neb vrásčitý, přičně kroužkovaný nebo k tomu i podélně rýhovaný (*Slpunculidae*), často bradavkatý, u některých bývá na přidě ostnatý, u rodu *Phoronis* jest tělo tenkostěnné

ných (diagonálních), u Sipunculid probíhá (okružní a podélné svalstvo ve svazcích odpovídajících povrchnímu ryhování. U tvarů se vchlipitelným ryškem rozlišují se ze svalstva podélného silné páry svalů, zatahovači (retraktoři) ryšků, upevněné předním koncem společně na přídě ryšků, zadním pak koncem jedny na přídě trupu, druhé ve střední části trupu. Soustava zaživací jest u všech **h**-ců dobře vyvinutá. Na přední části roury zaživací možno rozeznávat dutinu ústní, hltan a jícen, u Echiurid jest patrna ještě naduřelá rozšířenina jicnová, u Priapulid jest hltan uvnitř vyložen stlsslou kutikulou aozbrojenyčnivajícímizoubkatými výrostky. Střední část' (žaludek střevní) bývá velmi dlouhá, k ní připojuje se krátká část' zadní (konečník) otevírající se řiti na venek. U Priapulid žaludek střevní probíhá v malých záhybech středem dutiny tělní, přechází v konečník a ústí ven na konci těla v poloze hřbetní. Stejně tak ústí ven zaživací roura Echiurid, však střevní žaludek jest velmi dlouhý a vlnitý, probíhá dutinou tělní v četných klíčcích. U Sipunculid a Phoronid probíhá žaludek střevní až na konec těla, tu se však ohýbá zpět a vrací se ku předu, vchází pak do krátkého konečníku, jenž otevírá se ven řiti na přední části těla na straně hřbetní. U Sipunculid obě části žaludku střevního, do zadu se ubírající i ku předu se vracějící, sou vlnuté probíhající v četných mezi sebou se vinoucích závitích. U též čeledi v žaludku střevním na břišní straně běží obrvená ryha až do konečné části jeho, kdež vchází do slepého přívěsku ovinutého kolem této části. U Echiurid v žaludku střevním



Č. 1855. Hvězdovci: Otevřená dutina tělní rodu Sipunculus, aby viděti bylo ústroje vnitřní, tk tykadla, j jícen, zs část' žaludku střevního do zadu se ubírající, zv část' žaludku střevního ku předu se ubírající, v slepý vyběžek střevní, k konečník, ř řiť, a žlázy řitní, m uzlina mozková, pb nervové pásmo břišní, ex typické ústroji vyměšovací, zt zatahovači ryšků.

v přední a zadní jeho části na straně břišní táhnou se podobné ryhy obrvené, vcházejí však brzy do vedlejšího střeva, jež běží po celé dlouhé střední části žaludku střevního, těsně na jeho straně břišní. Soustava nervová jest u **h**-ců různě podle skupin upravena, celkem však lze ji odvoditi zjednodušením různým směrem se beroucím od typu panujícího u červů kroužkovitých. Pravidlem možno rozeznávat uzlinu mozkovou, prstenec jicnový a pásmo břišní. Pásmo břišní probíhá středem strany břišní až na konec těla, v mládí jest u Echiurid článkovatě upraveno, v dospělém stavu u této čeledi a u Sipunculid neuzlí se, u Priapulid má míti v krátkých od sebe vzdálenostech malé uzliny odpovídající zevnějšímu kroužkování tělnímu. Po obou stranách na pravo i na levo vydává pásmo břišní v krátkých pravidelných přestávkách páry větví postranních, jež okružné a protilehlé probíhající spojují se na straně hřbetní, souhlasíce zároveň se zevnějším kroužkováním těla. U Echiurid střídají se pravidelně silnější páry postranních větví s větším počtem slabších, naznačující asi tak původní článkování těla. Uzlina mozková nejzřetelněji vyvinutá jest u Sipunculid; vycházejí z ní nervy zásobující přidu a tykadla, z prstence jicnového u též čeledi vystupují nervy zásobující rouru zaživací, u Priapulid zásobují hltan. U Echiurid jest mozková uzlina nezřetelně vyvinutá, prstenec jicnový vzhledem k citlivému laloku chobotnatému mocně tu rozvinut. Jest prodloužen až do konce choboty, obě jeho větve vysílají po stranách zevně i dovnitř větvečky, vnitřní protilehlé s obou stran spojují se na hřbetě. Nejvíce zjednodušená jest soustava nervová u Phoronid. Omezena jest tu na prstenec nervový dutinu ústní objímající při základu nosiče tykadel. Ze hřbetní části jeho vychází nerv, jenž po levé straně nesouměrně na zad se ubírá. **H**. dospělí namnoze nemají zvláštních smyslových ústrojů, u rodu *Aspidosiphon* (z čel. *Sipunculid*) poskytují se na přídě oči, u rodu *Phoronis* obrvené jamky. V mládí, ve stavu larvy, opatření bývají skvrnami očními. **H**. mají pravou dutinu tělní vyloženou buňkami peritoneálními, roura zaživací upevněna bývá na stěnu tělní blanami mesenterálními, často redukovanými; příčných přehrádek (sept či dissepimentů) dutinu tělní článkujících tu není. Toliko u rodu *Phoronis* vyvinutá jest přehrádka dělící dutinu přidy s tykadly od dutiny ostatního těla. Cevní soustava jest obecně u **h**-ců vyvinutá, scházejíc toliko u Priapulid. Upravou v základních částech svých upomíná na typ platný u červů kroužkovitých, odkudž možno ji zjednodušením nebo modifikováním odvoditi. U Echiurid céva břišní probíhající celým tělem ústí na přídě do vidlice cevni, jejíž obě větve prodlužují se do laloku chobotnatého, až do konce jeho, kdež se spojují vcházejíce do cévy hřbetní. Tato probíhá na zad toliko krátce, až za rozšířeninu jicnovou, kde dělí se ve dvě větve, rouru zaživací obejmající a ústící do cévy břišní. U Sipunculid vyvinutá jest céva hřbetní a břišní, obě se tu stahují

ústice ve zvláštní sinus obejmající dutinu ústní a jsoucí ve spojení s dutinou tykadla, i zdají se býti ve přímém spojení s dutinou tělní. Nejsložitěji upravena jest soustava cévní u Phoronid. Céva hřbetní ústí tu na přídě do prstence obejmajícího dutinu ústní při základě nosiče ramen. Z prstence jdou větévky do tykadla, jsou ve spojení s větévkami, jež vcházejí do podobného, před prvním umístěného prstence. Z tohoto předního prstence jdou na zad dvě cévy postranní, jež krátce probíhajíce pod jícnem spojují se v cévu břišní. Tato majíc četné výběžky slepé, běží na zad nesouměrně po straně levé. Cévy jsou tu stažitelné a obsahují červené krvinky. Činnost dýchací děje se u **h-ců** povrchem těla jsouc účinněji soustředěna na jisté jeho části. U Echiurid jest to lalok chobotnatý, u Sipunculid a Phoronid tykadla, u rodu *Priapulid* řitní přívěsky jsoucí ve spojení s dutinou tělní.

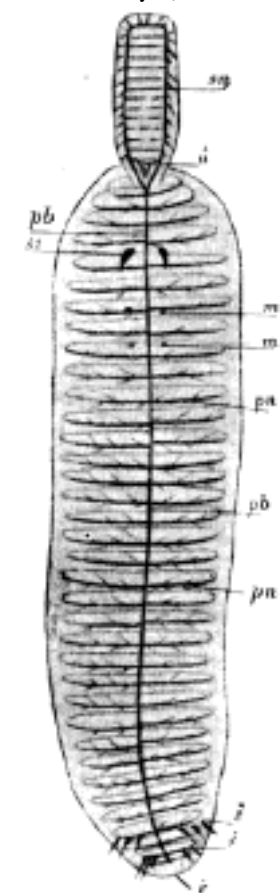
Ústrojí vyměšovací jest vyvinuto u všech **h-ců**. Rozeznávati možno tu typické ústrojí vyměšovací a řitní ústrojí vyměšovací (anální roury). První budováno jest dle typu vyskytujícího se u mořských červů štětinatých (*Polychaeta*). Jsou to roury prostranné, nevnutřené, otevírající se do dutiny tělesné konečnou nálevkou obrvenou a ústící ven v přední části těla. U Echiurid ústí ven za štětínami i a bývá jich tři páry (*Thalassema*), dva páry (*Echiurus*) nebo jen jeden lichý ústroj (*Bonellia*), u Sipunculid ústí v sousedství řitě a bývá jich jeden pár, řídčeji jeden ústroj lichý (*Phascolion*), u Phoronid jest jich jeden pár ústící na přídě. Typické ústrojí vyměšovací nevyskytuje se u Priapulid; jest tu toliko ústrojí řitní vyměšovací, jež dále ještě jest vyvinuto u Echiurid a Sipunculid. Nejlépe známo jest u Echiurid. Jest to dvě prostorných rour ústících blíž řiti do konečnicku a otevírajících se do dutiny tělesné konečnými nálevkami obrvenými a větším počtem postranních. Možno je považovati za modifikované typické ústrojí vyměšovací. U Priapulid upomínají stavbou svou na embryonální ústrojí vyměšovací červů kroužkovitých. Jest to dvě roury ústících ven na konci těla v sousedství řiti. Uvnitř těla četně jsou rozvětveny a každá větévka zakončena buňkou s vnitřním kmitavým brvem. **H.** jsou většinou pohlaví odděleného, toliko Phoronidy jsou obojetné. Pohlavní žlázy vznikají v povlaku dutiny peritoneální, namnoze na určitých místech: u Echiurid na zadní části pásma břišního, u Sipunculid při základu břišních zatahovačů rybaků, u Priapulid na řitním ústrojí vyměšovacím, u Phoronid na cévě břišní. Buňky pohlavní zrají v dutině tělní a dopravovány jsou na venek podobně jako u mořských červů štětinatých, totiž ústrojím vyměšovacím. U všech **h-ců** jest to typické ústrojí vyměšovací, toliko u Priapulid řitní ústrojí vyměšovací. Pozoruhodná dvojitá pohlavní panuje u rodu *Bonellia*, kde samička jest veliká (s chobotem 15 cm dlouhá), sameček drobnohledný (1–2 mm dlouhý) a zakrnělý, žijící cizopasně v těle samičky. v mládí

v jícnu, později hlavně ve vývodu buněk pohlavních.

Vývoj **h-ců** děje se namnoze prostřednictvím volných, pásem obrvených opatřených larev, jež stavbou svou upomínají na larvy mořských červů štětinatých, od nichž jistými modifikacemi odvoditi se dají.

Proměna v konečnou podobu děje se podobně jako u mořských červů štětinatých, však potlačeno jest tu článkování těla. Značnou proměnou provázen jest odchýlný od ostatních vývoj u Phoronid. Vyskytuje se tu obrvená larva (*Actinotrocha*), mající velký lalok čelní s párovitými skvrnami očními, za ústy věnec prozatímních tykadla a v zadu obrvený pás řitní. Pod věncem tykadlovým na straně břišní objevuje se vchlípenina, jež později se opět vychlípi a roste obsahující vsunující se do ní rouru zaživací, i povstává z ní převážná část těla. Lalok čelní i prozatímni tykadla jsou odvržena, povstávají nová, pás řitní zaniká.

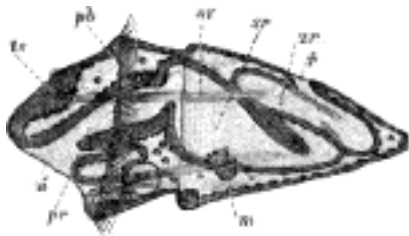
H. jsou vesměs obyvateli moří. Žijí na dně v bahně, pisku, pod kameny a j., hrabouce si chodby. často dosti



Č. 1856. Hvězdozví: Soustava nervová a zevnějších těl rodu Echiurus (schématicky podáno), pb břišní pásmo nervové, sn nervový prstenec jícnový, pn párovité postranní větve nervové, ú ústa, ř řit', št obě štětiny břišní, s dvojitý částečný věnec štětín na zadku, m zevnější otvora vývodní ústrojí vyměšovacího.

hluboké. Rod *Phoronis* upevňuje rourky své na miskách měkkýšů, na korálech a jiných předmětech vodních. Potravou jsou jim drobní ústrojenci, hlavně rostlinní. Některé druhy slouží rybařům za vnaidlo (*Echiurus Pallasi* Guér.), druh *Sipunculus edulis* Sluiter z okeánu Indického slouží podobně jako sumýši ku přípravě trepangu. Dle vyličené tu povahy **h-ců** možno se pokusiti o řešení otázky jejich postavení v soustavě. Základní rysy ústrojnosti i vývoje jejich souhlasí s typem panujícím u červů kroužkovitých a modifikace ve směru tom u nich se vyskytující nepřevyšují.

namnoze stupeň, jakéhož dosahují u červů štětinatých. Echiuridy hlavně přítomnosti štětín souhlasí nejvíce s mořskými červy štětinatými a bývají k nim některými autory řaděny, však čelad' tato souvisí jinak úzce s čelad' Sipunculid a tato opět s čelad' Priapulid. Nejvíce odchýlnou jeví se čel. Phoronid, ukazující jistým stupněm k mechovkám a ramenonožcům, nicméně však s uvedenými čelad'mi h-ců úžeji se shodující než s některou skupinou jinou. Nejvíce odchylují se **h.** od typu červů kroužkovitých zaniklou článkovitostí těla, však na jedné straně vyskytují se mezi nimi tvary, u nichž opakování jistých ústrojů (hlavně ústrojí vyměšovacího) svědčí o původní článkovitosti těla, na straně druhé nalézají se i mezi červy štětinatými tvary jevící



Č. 1857. Hvězdovci: Larva rodu *Lipunculus*, ú ústa, pr přední část roury zaživací, sr střední část roury zaživací, sr zadní část roury zaživací, ř řít, ts temenní sluštenina, pb obrvený pás zaústní, sv svaly, m ústrojí vyměšovací.

snahu po zanikání bud' zevnější, bud' vnitřní článkovitosti. Celkem **h.** neodchylují se (hlavně zevnější ústrojností) od obecného typu červů kroužkovitých více než pijavky (tyto hlavně vývojem a vnitřní ústrojností). Radíme tudíž **h-c** mezi červy kroužkovité jakožto podtřidu družici se rovnocenně k oběma ostatním, červům štětinatým (*Chaetopoda*) a pijavkám (*Discophora*). Možno je dále roztržiti na tři řady: 1. *Chaetifera* (**h.** štětinatí), zahrnující čeladi *Echiuridae* s rody *Echiurus*, *Thalassema*, *Bonellia* a j.; 2. *Achaeta* (**h.** bez štětinní), zahrnující čel. *Sipunculidae* s rody *Sipunculus*, *Phascolosoma*, *Phascolion*, *Phimosoma*, *Aspidosiphon* a j. a čel. *Priapulidae* s rody *Priapulus*, *Halicryptus* a j.; 3. *Tubicola* (**h.** rounnatí), zahrnující čel. *Phoronidae* s jediným rodem *Phoronis*. -Srv. Quatrefages, Mémoire sur l'Echiure de Gaertner («Annal des scienc. nat. Zool.» Serie III. sv. VII., 1847); Ehlers, Ueber Priapulid u. Halicryptus («Zeitschr. f. wiss. Zool.» sv. 11., 1861); Kovalevskij, Anatomija i istorija razvitiya Phoronis («Zap. Imp. Akad. Nauk», 1867, XI. sv.); Théel, Etudes sur les Géphyriens inermes (Štokholm, 1875); Greeff, Die Echiuren («Nova Acta d. Leop. — Carol. Deutschen Akademie d. Naturf.», svazek 41., 1879); Spengel, Beiträge zur Kenntniss der Gephyreen («Mitth. zool. Station Neapel», sv. 1., 1879 a »Zeitschr. f. wiss. Zoologie», sv. 34., 1880); Selenka, Die Sipunculaceen v Semperově díle »Reisen im Archipel der Philippinen« (Wiesbaden, 1883). Šc.

Hvězdovce, chybně *Jezdovce*, *Jezovice* (*Jesowitz*), ves na Moravě, hejt. a okr. Jihlava, fara a pš. Třešť; 69 d., 440 ob. č. (1890), kaple sv. Martina (zr. 1870), 1tř. šk., strojní mlýn, myslivna a samota Otov. Do r. 1422 dolovalo se tu na stříbro, r. 1750 dolování obnoveno hr. Herbersteinem. Později dolováno na sanýr a skalici zelenou. Nyní dobývá se tu živec draselnatý jehož se upotřebuje k email. žel. nádobí.

Hvězdoznalství (*astrognosie*) znamená v širším smyslu vlastně tolik co hvězdářství; objímáť vše, co o hvězdách známe a co pozorováním bylo nashromážděno, a srovnávajíc to dle method statistických a mathematických podává výsledky fysikálního a chemického výzkumu hvězd. V užším smyslu je **h.** znalost jednotlivých hvězd a souhvězdí, jejich jmen a vzájemných poloh na zdánlivé kouli nebeské tedy celkem dosti podřízená část hvězdářství. Hlavními pomůckami **h.** v užším smyslu jsou hvězdné mapy, katalogy (seznamy) a globy nebeské (v. t.). Ku zobrazení nebe a souhvězdí užívali Řekové hlavně koule; hlavní hvězdy umísťovali dle délky a šířky pomocí sítě poledníků a rovnoběžníků (dle seznamů hvězdních), vedlejší pak jen od oka prostým porovnáváním. Hotovením takových globů nebeských vyznamenali se zvláště Arabové a i později povstalo v záp. Evropě mnohé takové pozoruhodné dílo. Když pak polohopis (chorografie) více byl zdokonalen, závodily mapy hvězdní, jejichž předchůdcem ve starověku bylo reťe neb aranea na astrolabiu planisféria, s globy hvězdními. Po vynalezení dalekohledu a zdokonalení hvězdářství praktického byly seznamy hvězdní značně rozhojné a staly se spolehlivějšími: tenkrát vytlačily mapy hvězdní spojené se seznamy hvězd globy skoro úplné, tak že k účelům vědeckým užívá se jich nyní výhradně.

Je přirozeno, že původně pozorovaly se asi u všech národů nejprve jednotlivé jasné hvězdy, dle nichž poznávali pastýři, rolníci, lovci čas a jimiž se plavci řídili na cestách. Blíže pozorovalo se hvězdné nebe v Indii a také ve staré Persii věnovalo se asi více pozornosti hvězdám; byliť Peršané sluhové hvězd. Též v Egyptě zajiště pozorování hvězd pilně se pěstovalo, ale zpráv o tom málo se zachovalo. Teprve Řekové a Arabové spracovali vědomosti nabyté z východu, neboť shledáváme u nich již jakousi nauku **h.** Prvním prostředkem orientačním bylo zajiště pojmenování hvězd jednotlivých, prve než hvězdy počaly se spojovati ve skupiny a souhvězdí. Viz *Hvězdy* (jména). Účinnějším prostředkem **h.** i dnes ještě jest shrnování hvězd ve skupiny, t. zv. *souhvězdí*, jež počalo již v dobách předhistorických. S počátku odlišovali asi staří pás na nebi, v němž pohybují se oběžnice, jejichž polohu srovnávali s jasnějšími hvězdami. Tento pás, zvěřník (zodiacus), rozdělili na 12 znamení dle měsíců. Původ těchto souhvězdí zvířetníkových nalezl Ideler v Chaldaai a původ ten je nepopíratelně mythologický. Ačkoli různí národové při tom

různě si počínali a význam jednotlivých skupin se měnil, nedá se popřít, že mají cosi společného; to by přisvědčovalo náhledu, že Číňané již v dobách dávno minulých hvězdy nebe na skupiny rozdělili a že toto rozdělení, ustavičně se měnící, přecházelo od národu k národu, až se dostalo i k Řekům. Poněvadž řecká souhvězdí oslavují Argonauty, hrdiny trojských však opomíjejí, soudí se, že většinu souhvězdí svých měli Řekové již ve XIII. stol. př. Kr.

O souhvězdích zvířetníkových dověděli se Řekové již v VII. stol. př. Kr. Z toho, že souhvězdí ta nestejně jsou veliká a k ekliptice nesouměrně položena, jde, že souhvězdí ta byla dříve utvořena, než rozdělena byla ekliptika. Nynější souhvězdí zvířetníková jsou původu řeckého, ale nebyla najednou zavedena, nýbrž postupně. Také počátek souhvězdí se měnil. Eudoxos začal souhvězdí zvířetníku Beranem (jarní rovnodenností). Od Ausonia pochází dvojverší sloužící paměti: Sunt: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libraque, Scorpis, Arcitenens. Capr, Amphora, Pisces. t. j. Skopek ♈, Býk ♉, Blíženci ♊, Rak ♋, Lev ♌, Panna ♍, Váhy ♎, štir ♏, Střelec ♐, Kozorožec ♑, Vodnář ♒, Ryby ♓. Znamení vedle jmen jsou původní značky (hieroglyfy) pro jednotlivá souhvězdí, ♈ znázorňuje rohy skopce, ♉ hlavu býka, ♊ je proudící voda atd. Jisto je, že již Homér a Hésiod některá nynější souhvězdí jmenují a že za Eudoxa (asi ve IV. stol. př. Kr.) celé nebe v Řecku viditelné rozděleno bylo na souhvězdí, jak se nám jeví v Almagestu Ptolemaiově z II. stol. př. Kr. Vedle Almagestu zaslouhují zmínky poučné básně, jimiž Aratos, Manilius a Hyginus hvězdné nebe popsali. Nemají sice valné ceny, ale zachovaly se nám jimi a jejich výklady mnohé velecebné zprávy. Aratos (v. t.) sepsal řecky báseň *Φαινόμενα καὶ διοσμήμεια*, kterou Cicero přeložil a jež po vynalezení knihtisku často byla vydána pod názvem »Phaenomena et prognostica« (Benátky, 1499 a opět). Marcus Manilius, římský básník za doby Augusta, napsal podobnou báseň »Astronomicon«, jež také velmi byla ceněna. Vydal ji Regiomontanus r. 1473 v Norimberce. C. Julius Hyginus, současný Manilii, napsal »Poeticon astronomicon«. Také »Katasterismoi« připisované Eratosthenovi vypočítávají prostě souhvězdí a část hvězd příslušných. Aratos (270 př. Kr.) uvádí souhvězdí v tomto pořadí: Oba Medvědi, Drak, Herkules, Koruna, Hadonoš, Had, Štir, Klepeta šтира, Hlídač medvěda, Panna, Blíženci, Rak, Lev, Vozka, Býk, Hyady, Cepheus, Cassiopeja, Andromeda, Pegasus, Beran, Trojúhelník, Ryby, Perseus, Plejady, Lyra, Pták, Vodnář, Skopek, Střelec, Luk, Orel, Delfin, Orion, Pes, Zajíc, Argo, Velryba, Řeka, Jižní Ryba, Voda, Oltář, Centaurus, Zvíře, Had vodní, Pohár a Havran.

Almagest čítá 48 souhvězdí, a to 21 severních: 1. Ursa minor, Malý Medvěď, 2. Ursa major, Velký Medvěď, též Vůz (Davidův); jméno »Vůz« vyskytuje se již u Indů, v Knize

Jobově a u Homéra, u Řeků skoro častěji *ἄμαξα* (vůz) než *ἄρκτος* (medvědice), 3. Draco, Drak, 4. Cepheus (král aethiopský), 5. Bo-ótes (Hlídač medvěda, u Homéra, Hésioda), 6. Corona borealis, Koruna severní, 7. Hercules (u Ptolemaia »klečící« »τοῦ ἐν γόνασιν«, 8. Lyra (dříve Želva, z jejíž skořápky vznikla lyra Apollónova), 9. Cygnus, Labuť (u Ptolemaia »pták« »ὄρνιθος«, u Arabů Kvočna), 10. Kassiopeja (manželka Cepheova), 11. Perseus (osvoboditel Andromedy), 12. Auriga, Vozka, 13. Ophiuchus, Hadonoš, 14. Serpens, Had, 15. Sagitta, Šíp, 16. Aquila, Orel (Ptolemaios praví, že z méně jasných hvězd beztvarych [ἀμορφοί, informes] přidán byl Orlu Antinous), 17. Delphinus, Delfin, 18. Equuleus, Malý Kůň (Hříbě, u Ptolemaia *ἵππου προτομή*, předek koně), 19. Pegasus (u Ptolemaia prostě kůň, *ἵππος*, bez křídel), 20. Andromeda (dcera Cepheova), 21. Triangulum, Trojúhelník (Delta Nilu). Pak následuje v Almagestu 12 souhvězdí zvířetníkových: 22. Aries, Skopek, 23. Taurus, Býk, 24. Gemini, Blíženci (u Řeků Kastor a Pollux, u Orientalů děti různého pohlaví, v Evropě v XVI. a XVII. stol. i muž a žena, symbol manželství), 25. Cancer, Rak, 26. Leo, Lev, 27. Virgo, Panna (původně asi žena živitelka, jak naznačuje klas), 28. Libra, Váhy (Ptol. jmenuje souhvězdí to »χηλαί«, klepeta, asi nedorozuměním místo misek u vah, jak u vých. národů se nazývala), 29. Scorpis, Štir, 30. Sagittarius, Střelec, 31. Capricornus, Kozorožec, 32. Aquarius, Vodnář, 33. Pisces, Ryby. Konečně uvádí Ptol. jižně od zvířetníku těchto 15 souhvězdí: 34. Cetus, Velryba, 35. Orion (lovec), 36. Eridanus (u Ptol. prostě »ποταμός«, řeka, asi Nil), 37. Lepus, Zajíc, 38. Canis major, Velký Pes (u Ptol. prostě *κύων*, pes), 39. Canis minor, Malý Pes (u Ptol. *προκύων*, jak se nyní nazývá nejjasnější hvězda), 40. Argonavis, Lod' Argo (symbol roku s 12 nebo 52 vesly, u Ptol. *Ἄργους*), 41. Hydra (vodní had), 42. Crater, Pohár, 43. Corvus, Havran, 44. Centaurus, Centaur, 45. Lupus, Vlk (u Ptol. jen zvíře, *θηρίον*, teprve u Arabů vlk), 46. Ara, Oltář (u Ptol. *θυσιαστήριον*, Kadidelnice), 47. Corona australis, Koruna jižní (u Arabů hnízdo pštrosí), 48. Piscis australis, Ryba jižní. Těchto 48 souhvězdí převzali pozdější Arabové a s malými změnami názvů přicházejí též v seznamu Ulug Bega z r. 1437. Tak dostala se souhvězdí ta i do záp. Evropy. O významu jednotlivých souhvězdí viz J. H. Westphal, *Astrognosie*, Berlin, 1822.

Když souhvězdí Řeků u nás zdomácněla, počali je hvězdaři znenáhla doplňovati, tvořice jednak nová souhvězdí z hvězd u Ptolemaia beztvarych, jednak rozšiřující souhvězdí na části jižního nebe Řekům neznámé. Především přijata byla tato 4 souhvězdí navržená koncem XVI. a počátkem XVII. stol.: 49. Coma Berenices, Kšice Bereniky (souhvězdí to uvádí vlastně již Konon, přítel Archimedův,

a též Hipparchos, ale Ptolemaios zmiňuje se o skupině hvězd těch jmenuje ji *πλόκαμος*, cop; teprve Tycho navrhl toto souhvězdí a bylo přijato, podobně i svrchu uvedené Antinoos), 50. Columba, Holub (vlastně holubice Noemova), navrhl geograf Plancius a přijali Bayer a Bartsch, 51. Monoceros, Jednorozec (v pol. XVI. stol. kůň, teprve u Bartsche *μονόκερος*), 52. Camelopardalus, Žirafa (též od Bartsche).

Když pak hlavně námořními cestami jižní nebe bylo lépe poznáno a z části i polohy mnohých hvězd ustanoveny (Pieter Dircksz Keyser čili Petrus Theodorus z Emdenu, Bedřich v. Houtman, Aristide Marre a j.), počalo se i jižní nebe na mapách zobrazovati (Petr Plancius, Hondius, Blaeu, Bayer, Bartsch) a Bartsch má ve svém spise »*Urus astronomicus planisphaerii stellati*« (Argentina, 1624) mimo jiná souhvězdí zamítnutá i těchto 13 dosud užívaných: 53. Hydrus, Malý Had vodní, 54. Foenix, 55. Dorado, Zlatá ryba (též Xiphias, Mečoun), 56. Chameleon, 57. Piscis volans, Ryba létací, 58. Crux, Jižní Kříž (Ptolemaios a ještě Bayer řadili tyto hvězdy k Centaurovi), 59. Musca, Moucha (Royer má za ni Apis, Včela), 60. Apus, Rajský Pták (u Bayera Apis seu Avis indica), 61. Triangulum australe, Trojúhelník jižní, 62. Pavo, Páv, 63. Indus, Indián, 64. Grus, Jeráb (Volavka), 65. Tucana (Anser indica, Husa americká), Tukan. Souhvězdí č. 53—57, 60, 61, 63—65 nalézají se již v Bayerově Uranometrii. — R. 1690 z pozůstalosti Hevela vydáno bylo zobrazení nebe na 54 listech »*Firmamentum Sobiescianum*« a shledáno v něm několik nových souhvězdí, z nichž těchto sedm bylo přijato: 66. Lynx, Rys, 67. Leo minor, Malý Lev, 68. Sextans, Sextant (upomínka na sextant, jímž Hevel v l. 1658—1679 určoval polohy hvězd), 69. Canes venatici, Psi honící (Chrti), 70. Scutum Sobiescii, Štít Soběského, osvoboditele Vídne, jež Hevela velmi podporoval, 71. Vulpecula cum anser, Liška s Husou, 72. Lacerta, Ještěrka. — Lacaille, prozkoumav za pobytu svého na Mysu Dobré Naděje r. 1752 nebe jižní, uznal potřebu utvořit ještě několik souhvězdí, z nichž později 12 bylo přijato: 73. Apparatus sculptoris, Dílna sochařská, 74. Fornax, Pec chemická, 75. Horologium, Hodiny kyvadlové, 76. Retikulum, Šit (jeho mikrometr), 77. Caelum sculptoris, Rydlo sochaře, 78. Mons mensae, Stolová hora, Tafelberg (v Africe jižní u Mysu Dobré Naděje), 79. Equus pictoris, Podstavek malířský, 80. Antlia pneumatica, Vývěva, 81. Circinus et norma, Kružítka a Pravítko, 82. Telescopium, Dalekohled, 83. Octans, Oktant, 84. Microscopium, Drobnohled. Viz Mapy nebe sev. a jižního.

Mimo tato 84 souhvězdí, s nimiž úplně lze vystačiti, navrhována byla ještě mnohá jiná, částečně i na úkor stávajících již souhvězdí, tak od Halleye, Kircha, Lemonnier, Hella, Lalandea, Bodea a j. Kdyby tomu nebyla

bývala učiněna přítrž, byla by zmizela přehlednost a nastala libovůle a zmatky. Zásluha ta přísluší Argelandrovi, jež r. 1843 vše nepřístojné vymýtil; nyní uznávají se dle návrhu hvězdářské společnosti jen souhvězdí, jež Argelander ve své »*Uranometria Nova*« uvádí. Někteří i radili, aby se všechna souhvězdí odstranila (Wurm). John Herschel chtěl podržeti jen jména souhvězdí, ale omezení jednotlivá souhvězdí rovnoběžníky a kruhy hodinovými tak, aby se nebe rozdělilo na samé čtyřúhelníky sférické, nazvané *regiones*, na př. *Regio Ursae majoris*, *Regio Draconis* atd. Aby se jednotlivé hvězdy v souhvězdích lišily, připojoval Ptolemaios v Almagestu k souřadnicím a velikosti hvězdy ještě popis, kde v obraze, jež souhvězdí znázorňoval, hvězda se nalézá, na př. Aldebaran byla hvězda v jižním oku Býka. Poněvadž obrazy souhvězdí nebyly ustáleny, vedlo to k četným omylům, tak že zavedeno později označování hvězd písmeny a čísly. Viz Hvězdy.

Také ku zobrazování nebe učiněny byly různé návrhy. Julius Schiller na př. chtěl souhvězdí pohanská nahraditi křesťanskými; na místo 12 souhvězdí zvířetníkových mělo nastoupiti 12 apoštolů atd. (Coelum stellatum christianum, Augšpurk, 1627). Erhard Weigel vydal nebe heraldické na obrovských koulích, na nichž byla souhvězdí nahrazena znaky knížat, zemí a měst. Návrhy ty se však neujaly.

Pro hvězdáře z povolání mají nyní souhvězdí a jména hvězd malou důležitost, neboť vyhledává, poznává a určuje hvězdy na obloze pomocí souřadnic, hlavně rektascense a deklinace. Chceme-li však nejjasnější hvězdy rychle seznati, o jejich vzájemné poloze se poučiti a ji v paměti vštípit, hodí se k tomu souhvězdí velmi dobře. Nejlépe jest vyjiti od známého souhvězdí a různými pomůckami seznati i polohu souhvězdí ostatních. K takovým pomůckám patří na př. *uranoskop* (v. t.), ale i jednoduchý způsob, t. zv. *alignement* (v. t.), při němž vedeme přímky od hvězd známých k neznámým, používajice při tom mapy hvězdné. Nejznámější souhvězdí u nás je asi Velký Medvěd (Velký Vůz), v němž nalézá se 7 jasných hvězd (viz Mapu nebe sev.). Čtyři hvězdy představují 4 kola. 3 voj, koně nebo voly; nebo tvoří 3 hvězdy ohon Medvěda a 4 ostatní tělo, mnoho slabších pak hlavu a nohy. Římané nazývali voly tahouny (*triones*). Místo aby říkali Vůz a 3 tahouny, říkali konečně 7 tahounů (*septem triones*), z čehož povstal název pro sever (*septentrio*). Obrátíme-li se totiž v noci obličejem k severu, spatřujeme tam na jasném nebi oněch 7 hvězd, jež u nás nikdy nezapadají. Myslíme-li si zadními koly Vozu přímku vzhůru od β přes α a prodloužíme-li ji o paterou vzdálenost obou hvězd, přijdeme na jasnou hvězdu, jež sluje točnou, polární, polárkou, a patří k souhvězdí Malého Medvěda nebo Vozu. (Viz *Alignement*.) Poněvadž polárka označovala u Řeků konec ohonu psa,

slula též Kynosura, psi ohon. Polárka je skoro nehybnou na nebi a blízko ní je pól, jímž jde prodloužená osa zemská. Směrnice od δ Vel. Medvěda přes polárku jde k souhvězdí Kassiopeje, majícímu podobu roztaženého W , a sice ke hvězdě β ; prodloužíme-li ji ještě dále, přijdeme na hvězdu α Andromedy, jež s 3 jinými hvězdami tvoří veliký čtyřúhelník Pegasa. Přímka jdoucí od α Vel. Medvěda přes polárku vede ku hvězdě β Pegasa. Spojíme-li β a γ Andromedy, vede přímka tato prodloužená přes γ k hlavní hvězdě Persea α . Hvězdy γ , α , δ , Persea tvoří asi oblouk; prodloužíme-li jej směrem přes δ , přijdeme ku hvězdě 1. vel., α Vozky, jež sluje Capella (Kozička). Přímka spojující δ , ε , ξ , Persea směřuje k Plejádám. Nedaleko je β Persea, zvaná též Algol, na hlavě Medusy, hvězda měnlivá. Prodloužíme-li oblouk, jež tvoří α Persea, γ , β , α , Andromedy a β Pegasa, přijdeme ku mlčné dráze a k souhvězdí Labutí (podoba kříže), Lyry a Orla, v nichž září Vega (α Lyry) a Altair (Atair, α Orla). Na druhé straně pólu prodlouže křivku, již udávají hvězdy ohonu Vel. Medvěda ε , ζ , η , a nalezneme hvězdu 1. vel. Arctura (α Boóta). Na levo od Boóta viděti je malý polokruh, to je Koruna Severní. A takto pokračující od souhvězdí známých k neznámým naučíme se pomocí mapy znáti všechny. Více takových alignementů (vedení přímek) udáno je ve Všeobecném zeměpise prof. dra F. J. Studničky a v Grussově »Z říše hvězd«.

Souhvězdí dělí se na severní, jež se nalézají na nebi mezi severní točnou (polárnou) a rovníkem nebeským, a na jižní, mezi rovníkem a jižní točnou se prostrající. Ze zvířetníku jsou severní souhvězdí: Ryby (v nich je nyní bod jarní rovnodennosti), Skopce, Býk, Blíženci (v nich dostupuje slunce nejvýše v létě), Rak a Lev; jižní jsou: Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozorožec a Vodnář. Ze souhvězdí jižních, u nás neviditelných, je nejkrásnější Kříž, největší jsou Centaur a Lod' Argo. Poloha souhvězdí k obzoru je pro 9. hodinu večerní a 15. každého měsíce tato: V l e d n u je v nadhlavniku Perseus, na jihu Orion a Býk, na obzoru Zajíc, Holub, Eridanus, dále na východ Blíženci, na záp. Pegasus. V ú n o r u vznášejí se v nadhlavniku Vozka (Capella), na jihu (více k záp.) Orion, Velký Pes (Sirius), (více k vých.) Blíženci, na vých. Lev (Regulus); na záp. zapadá Velryba, na sev. vždy polárka a M. Medvěd. Vel. Medvěd na pravo, hlava Draka dotýká se obzoru. V b ř e z n u jsou Castor a Pollux (Blíženci), pak α a β Vozky nadhlavniku nejbližší, též Vel. Medvěd. Na západě ství se Orion s Býkem, na jihovýchodě Panna s Klasem (Spica). V d u b n u je Vel. Medvěd v zenitu, Býk a Orion sklánějí se pod obzor západní, na sev. vystupuje nad obzor Labuť, na vých. září Arcturus v Boótu, na jih Lev. V k v ě t n u září na jihu Arktur a Spica, na záp. Blíženci, na sev. obzoru Kassiopeja, na severovýchodě vystoupila Labuť, na severozáp. ve stejné výši Capella. V č e r v n u je v nadhlavniku

η Vel. Medvěda, k jihu vysoko Arcturus, na vých. Labuť, Lyra, Delfin a Orel, jihových. Antares ve Štíru, na záp. sklánějí se pod obzor Blíženci, výše je Lev a Panna. V č e r v e n c i počíná na jihu Antares vrcholiti, na vých. postoupily výše Labuť, Lyra, Delfin a Orel, zapadají Capella a Regulus. V s r p n u je blízko nadhlavniku Lyra (Vega), na jižním obzoru Střelec, na vých. Pegasus, na záp. nebi Boótes, zapadá Panna. V z á ř í je v zenitu Labuť (Deneb), k jihu Orel, Kozorožec, na vých. vystoupil Pegasus, zapadají Arktur a Váhy. V ř í j n u kupí se kolem zenitu Labuť (Deneb) nejbližší, Pegasus, Andromeda, Kassiopeja a Cepheus. Na východě vystoupily Skopce, Plejady, Býk (Aldebaran vychází). Na jihu Vodnář, na obzoru Fomalhaut (α Jižní Ryby). Zapadají Hadonoš a Herkules. V l i s t o p a d u jsou kolem nadhlavniku Andromeda, Perseus, Kassiopeja, na severu Vel. Medvěd, na vých. vychází Orion (α Betelgeuze), na záp. pláží Orel, Labuť, Lyra. V p r o s i n c i jsou blízko zenitu γ Andromedy, β a θ Persea, Kassiopeja. Na jihu je Velryba, jihovýchodně vznášejí se majestátně Orion, Prokyn vychází, Lyra a Labuť zapadají. Lednem roku následujícího zjevy uvedené se opakuji. VRÝ.

Hvězdy v širším smyslu jsou tělesa nebeská, jako stálice, oběžnice, vlasatice; ale i slunce, měsíc a zemi nazývati můžeme hvězdami. Stálice jsou slunce nesmírně vzdálená, slunce pak je stálice nám poměrně velmi blízká. V užším smyslu rozumíme **h**-dami stálice, t. j. ony **h**, které na rozdíl od slunce, měsíce a oběžnic mění své místo na nebi mezi ostatními tak nepatrně, že tato změna teprve po delším čase je znatelná. Starší představovali si, že jsou **h**. na zdánlivě báni nebeské upevněny. Aristoteles užívá pro stálice výrazu technického *ἐνδεσμεύμενα ἄστροις* (»De coelo« II, 8.); z té představy povstalo u Cicerona sidera infixae coelo (»De natura deorum« I, 13), u Plinia (II, 6 a 24) ceterae »stellae, quas putamus affixas«, u Manilia (II, 35) astra fixa. Nazývali proto **h**. stellae infixae neb affixae, na počátku doby císařů římských však již stellae fixae.

Od oběžnic liší se **h**. stálice svým trpětlivým, oběžnice září klidně; **h**. stálice mají vlastní světlo, oběžnice odražené světlo sluneční, o čemž nás poučuje polariskop; neboť světlo stálic není polarisováno, kdežto světlo oběžnic je polarisováno. Dalekohledem poznáváme další rozdíl; čím dokonalejší dalekohled, tím menším bodem zdá se býti stálice, užijeme-li i silného zvětšení, oběžnice však jeví se plochou kruhovou tím většího průměru, čím silněji dalekohled zvětšuje, zároveň však ubývá světlosti. Zdánlivé průměry, jaké jeví jasnější **h**. v dalekohledu nebo v oku, vznikají ohybem světla; v dokonalých dalekohledech je tato vada co možná odstraněna. V dalším míníme **h**-dami jen stálice. **H**. prostým okem viditelné liší se na první pohled svým jasnem čili svou zdánlivou velikostí; o skutečné velikosti a vzdálenosti **h**-zd dosud málo víme (viz Parallaxa). Již

Řekové rozeznávali 6 tříd **h**-zd dle jejich jasnosti čili zdánlivé velikosti: do třídy první řadili **h**. nejjasnější, do třídy 6. **h**. dobrým okem za příznivých okolností právě ještě viditelné. V Almagestu Ptolemaiově je u každé **h**. udána zdánlivá její velikost. Persan al-Súfi rozeznával ve svém seznamu **h**-zd, porazeném v X. stol., v každé třídě **h**. jasnější, střední a slabší a označoval tyto stupně připojením číslice třídy předcházející nebo následující: **h**. druhé třídy na př. označoval: jasnější 2.1, střední 2, slabší 2.3. Argelander a W. Struve zavedli při každé třídě 10 stupňů. Po vynalezení dalekohledu rozšířilo se třídění **h**-zd i na **h**. teleskopické. Teprve v době nejnovější podařilo se pečlivě a přesně srovnávat zdánlivé velikosti **h**-zd čili měřiti a čísly vyjádřiti poměrné množství světla různými **h**-dami vyzařovaného (v. Fotometrie astronomická). Jest pozoruhodno, že odhady Ptolemaiový, ač celkem byly dosti libovольné, jen u málo **h**-zd bylo třeba pozměnit. První třída **h**-zd obsahuje arci **h**. velmi různé jasnosti. Pouhý odhad rozdílů světlosti okem není tu spolehlivý, poněvadž rozdílů ty jsou veliké; proto se při **h**-dách 1. tř. nic neporadí methodou Argelandrovou, jinak výbornou. Za to fotometry mohou býti srovnávány přímo **h**. různé velikosti. Pickering sestavil ze svých měření fotometrické velikosti jasnějších stálic; podle jeho seznamu mají velikost: α Canis majoris -1,4, (negativní velikost znamená, že **h**-da je jasnější než **h**-da Oté třídy), α Argus -0,8, α Centauri -0,1, α Bootis +0,1, α Aurigae, β Orionis o 2, α Lyrae 0,4, α Canis min., α Eridani 0,6, α Orionis, β Centauri o 8, α Crucis 0,9, α Tauri, α Aquilae 1,0, α Scorpii 1,1, α Virginis, β Geminorum 1,2, α Pisc. austr. 1,3, α Leonis 1,4, β Crucis 1,5, α Cygni, ϵ Canis maj., α Geminorum 1,6, γ Orionis, α Gruis, ϵ Orionis, γ Crucis, ζ Orionis 1,8, β Tauri, η Ursae maj., λ Scorpii, β Argus, ϵ Ursae maj. 1,9, α Ursae maj., α Persei. v Argus, β Aurigae, ϵ Argus, δ Canis maj. 2,0, θ Scorpii, θ Centauri, α Pavonis, α Andromedae, α Ursae min., γ Geminorum 2,1, β Canis maj., α Hydrae, α Arietis, ζ Ursae maj. 2,2 atd. Fotometrická měření udávají však přímo p o m ě r y s v ě t l o s t i: Pickering na př. srovnával světlost **h**-zd se světlostí polárky (α Ursae min.) a shledal tato čísla pro poměry jejich světlosti: α Canis maj. 4,41 (t. j. 4,41krát světlejší než polárka), α Bootis 1,21, β Orionis 0,89, α Lyrae 1,05, α Aurigae 1,03, α Canis min. 0,75, α Orionis 0,44, α Tauri 0,48, α Aquilae 0,42, α Leonis, α Virginis o 33, α Cygni 0,31, α Geminorum 0,29 atd. Úplný seznam velikostí **h**-zd dle tříd podávají pro severní nebe katalog »Bonner Durchmusterung«, pro nebe jižní Gouldova »Uranometria Argentina«. Nejnovější katalog světlosti 3522 **h**-zd »Helligkeitscatalog von 3522 Sternen« pro pásmo 0° až +20° deklinace pořídili Müller a Kempf. Viz též Grusovo dílo »Z říše **h**-zd« str. 655 a n.

J m ě n a **h**-zd. K označení oběžnic a jednotlivých jasných nebo jinak vynikajících stálic

užívalo se zajiště od nejstarších časů zvláštních jmen. Pět planet známých starým označovalo se veskrze jmény bohů: Merkur (Dobropán), Venuše (Krasopán), Mars (Smrtonoš), Jupiter (Kralomoc) a Saturn (Hladolet). Zvyk ten dle svědectví Diodóra Sicilského pochází od Chaldejců. Ještě Platón a Aristotelés užívali jen takových označení; později ujala se jména popisná. Tak nazýván Merkur neb Apollón »blyštícím se« (jako stříbro, $\sigma\tau\acute{\iota}\lambda\beta\omicron\varsigma$, nebo $\sigma\alpha\iota\lambda\beta\omicron\varsigma$, lesk stříbra): Venuše též Isis, Aphrodité, Juno, zvětšující jako jitřenka ranní svtání, nazývala se Eósforos nebo Fósforos, lat. Lucifer, jako večernice pak Hesperos nebo lat. Vesper; Mars neb Herkules měl přímění $\mu\upsilon\omicron\sigma\omicron\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$, t. j. ohnivý; Jupiter neb Osiris označoval se příměním boha slunečního Faethón, t. j. svítící, a Saturn neb Nemesis byl $\phi\alpha\iota\omega\nu$, t. j. lesknoucí se. Také u Indů nacházíme podobná popisná jména; v sanskrtu jmenuje se Venuše »subra, lesklou, Saturn »sanaicara, pomalu obíhající, putující. Pro stálice zavedená jména ze šedého starověku rozmnožili hlavně Arabové, z nichž mnohá dostala se na nás zkromelena. Většinou však zapomenuta, poněvadž množství jejich pamět' příliš obtěžovalo a hvězdáři naučili se hvězdy jinak označovati. Již Alessandro Piccolomini ve své knize o stálicích »Libro de le stelle fisse«, která vyšla r. 1539 (též 1568 a 1579) jako přídavek ke spisu jeho o zeměkouli »Della sfera del mondo«, označoval na mapách i v textu jednotlivé stálice souhvězdí latinskými písmeny, ale návrh ten zůstal nepovšimnut. Teprve návrh učiněný Janem Bayerem v »Uranometrii« (1603) došel povšimnutí. Bayer navrhl, aby se každé **h**-d přidalo písmeno a to jasnějším **h**-dám souhvězdí první písmeno, slabším pak pozdější písmena abecedy řecké a kdyby se těmi nevystačilo, pak písmeno abecedy latinské. Flamsteed pak ve svém atlantu »Atlas coelestis« (1729) označoval **h**. číslicemi pokračujícími dle rektascense a podržel i označení Bayerovo, jakož i starší jména. Ve větších seznamech hvězdních označují se ovšem **h**. rektascensí a deklinací, nikoli jmény. Poněvadž mnohých starších jmen v astrognosii (hvězdoznalství) dosud se užívá, nelze tohoto prostředku orrentačního zcela pominouti; následuje tedy seznam nejčastějších jmen s označením Bayerovým:

Acharnar	α Eridana
Akrab	β Štíra
Alaazel	α Panny
Alamak	γ Andromedy
Alaraph	β Panny
Albireo	β Labuti
Alchiba	α Havrana
Aldebaran	α Byka
Alderamin	α Cephea
Aldhafera	γ Lva
Algenib	α Persea
Algieba	γ Lva
Algol	β Persea
Algorab	δ Havrana
Alhajot	α Vozky
Alhena	γ Blíženců

Alioth	ε Vel. Medvěda	Marsik	κ Herkula
Alkaid	η » »	Matar	η Pegasa
Alkalurops	μ Boóta	Mebsuta	ε Blíženců
Alkes	α Poháru	Megrez	δ Vel. Medvěda
Alkor	g Vel. Medvěda	Mekab	α Velryby
Alkyone	η Byka (Kvočna)	Menkalinam	β Vozky
Alphard	α Hydry	Menkar	α Velryby
Alphekka	α Koruny	Merak	β Vel. Medvěda
Alrami	α Střelce	Meres	β Boóta
Alsain	β Orla	Merope	d Byka
Altair }	α Orla	Mesarthim	γ Skopce
Atair }		Mira	o Velryby
Alula	γ Vel. Medvěda	Mirach	β Andromedy
Antares	α Štíra	Mirak	ε Boóta
Apollo	α Blíženců	Mirfok	α Persea
Arided	α Labuti	Mirza	β Vel. Psa
Arktur	α Boóta	Mizár	ξ Vel. Medvěda
Arneb	α Zajíce	Muliphein	γ Vel. Psa
Asellus austrinus	δ Raka	Muphrid	η Boóta
Asellus borealis	γ »	Naos	ξ Lodi Argo
Asterope I.	k Byka	Našira I.	γ Kozorožce
Asterope II.	f »	Našira II.	δ »
Atair }	α Orla	Nath	β Byka
Altair }		Nekbar	β Boóta
Atlas	f Byka	Nihal	β Zajíce
Azelfafage	π Labuti	Nodus primus	ξ Draka
Azimech	α Panny	Nodus secundus	δ »
Baten Kaitos	ζ Velryby	Nusakan	β Sev. Koruny
Bellatrix	γ Oriona	Palilicium	α Byka
Benetnaš	η Vel. Medvěda	Phakt	α Holuba
Betelgeuze	α Oriona	Phekda	γ Vel. Medvěda
Cajam	ω Herkula	Pherkad	γ Mal. Medvěda
Canicula	α Vel. Psa	Phurud	ξ Vel. Psa
Canopus	α Lodi Argo	Plejone	h Byka
Capella	α Vozky	Polaris	α Mal. Medvěda
Castor	α Blíženců	Pollux	β Blíženců
Ceginus	φ Boóta	Praesepe	ε Raka
Celaeno	g Plejad (Kuřátek)	Prokyon	α Mal. Psa
Cheph	β Kassiopeje	Propus	h Blíženců
Cursa	β Eridana	Ras Algeti	α Herkula
Cynosura	α Mal. Medvěda	Ras Alhagn	α Hadonoše
Dalion	α Eridana	Raten Kaitos	ζ Velryby
Deneb	α Labuti	Regulus	α Lva
Deneb Algedi	γ Kozorožce	Rigel	β Oriona
Deneb Kaitos	β Velryby	Rukkabah	α Mal. Medvěda
Denebola	β Lva	Rutilicus	β Herkula
Diphda	β Velryby	Sadachbia	γ Vodnáře
Dubhe	α Vel. Medvěda	Sadalmelek	α »
Elektra	b Plejad (Kuřátek)	Sadalsud	β »
Elkaid	η Vel. Medvěda	Sertan	α Raka
Enar	β Eridana	Sheliak	β Lyry
Enif	ε Pegasa	Sirra	α Andromedy
Etanin	γ Draka	Sirius	α Vel. Psa
Fomahaud }	α Již. Ryby	Situla	α Vodnář
Fomalhaut }		Spica (Klas)	α Panny
Gemma	α Sev. Koruny	Subra	o Lva
Giedi	α Kozorožce	Suhel	α Lodi Argo
Hamal	α Skopce	Sulaphat	γ Lyry
Izar	ε Boóta	Šaula	λ Štíra
Kabececd	α Lva	Šeat	δ Vodnáře
Kiffa austrina	α Vah	Šeddi	δ Kozorožce
Kiffa borealis	β »	Šedir	α Kassiopeje
Kochab	β Mal. Medvěda	Tarazed	γ Orla
Lesath	λ Štíra	Taygeta	e Byka
Maasim	λ Herkula	Tegmine	α Rak
Maja	c Byka	Tejat posterior	μ Blíženců
Markab	α Pegasa	Tejat prior	η »

Themim		Eridanus
Thuban	α	Draka
Tureis	ι	Lodi Argo
Vindemiatrix	ϵ	Panny
Wasat	δ	Bliženců
Wega	α	Lyry
Wezen	δ	Vel. Psa
Yed	δ	Hadonoše
Yildun	δ	Mal. Medvěda
Zaurak	γ	Eridana
Zosma	δ	Lva
Zuben el genubi	α	Vah
Zuben el gubi	γ	»
Zuben et šemali	β^2	»
Zavijava	β	Panny

Další podrobnosti viz ve spisech: Victor Lach, Anleitung zur Kenntniss der Sternnamen mit Erläuterungen der arabischen Sprache und Sternkunde (Lipsko, 1796) a Christian Ludwig Ideler, Untersuchung über den Ursprung und die Bedeutung der Sternnamen (Berlín, 1809).

Počet h-zd v jednotlivých třídách uveden již ve čl. Fotometrie str. 424. Zdravým normálním okem vidíme za příznivých okolností na celém nebi asi 5500 h-zd, u nás, kde jen tři čtvrtiny všech h-zd nad obzor vystupují, asi 4000. Pozorujeme-li nebe dalekohledem, roste počet h-zd značně; obrovskými dalekohledy naší doby viděti je celkem asi 100 millionů h-zd. Nejvíce h-zd nalézá se ve Mléčné dráze (v. t.).

Jelikož h. na nebi zcela nepravdivě rozdělány se býti zdají, jeví se záhy potřeba lišiti zvláště nápadné skupiny a označovati je jmény, jež se vztahovala na život lidí, jeho zvyky nebo na osoby mythologické. (Viz Souhvězdí.) Je pravděpodobno, že jednotlivé jasné h. označeny byly zvláštními jmény dříve, než ještě h. ve skupiny byly spojeny. Jména ta jsou většinou původu arabského, ale v době nynější skoro všechna již zanikla; jen některých užívá se častěji, jako Arktur, Aldebaran, Capella, Algol, Mizar atd. (Viz nahore Jména a h-z d.) H. jednotlivých souhvězdí 1.—4. vel. označují se nyní v seznamech a na mapách podle návrhu Jana Bayera, jež provedl ve své »Uranometrii« (Augšpurk, 1603), malými písmeny řecké abecedy, při čemž se běhe ohled jednak na velikost, jednak na místo v souhvězdí. Nestačí. li písmena abecedy řecké, užívá se písmen abecedy latinské malých i velkých (posledními písmeny počínaje od R označují se dle návrhu Argelandrova h. měnlivé R, S, Z, nemají-li již jiného označení), jakož i čísel pro h. slabší, kterými je označil ve svém seznamu Flamsteed. U h-zd teleskopických udává se rektascence a deklinace nebo číslo většího seznamu díla »Bonner Durchmusterung« nebo jiného. Chceme-li jednotlivá souhvězdí a h. v nich seznati, můžeme použiti k tomu globu hvězdného, který dá se tak postavit, jak toho poloha souhvězdí vyžaduje (viz Globus), neb uranoskopu od Böhma. Mimo to poslouží nám hvězdní mapy, a to nejdříve malé, přehledné, obsahující jen h. nejjasnější (viz mapy nebe sev. a již. a též

v Studničkově Zeměpise a Grussově »Z říše hvězd«). Vydíme od známého souhvězdí na př. Velkého Medvěda a vedeme přímky od h. ke h-dě čili užíváme tak zvané ali-gnementu (v. t. a Hvězdoznalství). K podrobnější známosti ovšem třeba také podrobnějších map, jako jsou Eduarda Heise »Atlas coelestis novus« s katalogem (Kolín n. R., 1872), Schurigovy »Tabulae coelestes«, Kleinův »Sternatlas« (Lipsko, 1888) a j. Účelům hvězdařským slouží podrobné mapy a katalogy, jichž je veliký počet; seznam nejdůležitějších obsahuje R. Wolfův »Handbuch der Astron.« (Curich, 1890).

O přesném určení místa h-zd viz Rektascence, Deklinace, Délka, Šířka, Azimut, Výška, Nebe. Azimut a výška mění se neustále, protože se země otáčí kolem své osy; ale i ostatní souřadnice mění se zvolna, protože se zvolna mění poloha osy zemské (viz Praecesse a Nutace), nebo že celá soustava sluneční v prostoru světovém pokračuje (viz Slunce ústřední, Soustava světová), nebo že slunce mají vlastní pohyb (viz doleji Pohyb h-zd).

H. liší se též svou barvou. Převládá sice barva bílá až žlutavobílá, ale jsou též h. jiné barvy, zvláště červenavé. Mezi 4984 h-dami vel. 1.—8. je 2628 bílých, 1042 žlutých, 420 červených, 375 oranžových, 39 zelených, 281 modrých a 14 fialových. Barvy ty ovšem nikdy silně nevynikají ani v nejmocnějších dalekohledech. V některých souhvězdích převládají určité barvy, na př. v Plejádách modrá, v Orionu zelená, v Eridanu a Velrybě žlutá, v Herkulu fialová. Z h-zd 1. velikosti jsou červené Antares, Aldebaran, Arcturus a Betelgeuze. Bílé jsou Sirius, Spica a Vega, žlutavé Capella a Pollux. Snadnější než pouhým okem poznáme zbarvení h-zd dalekohledem; tu shledají se hlavně u podvojných h-zd též barvy modrá, zelená, popelavá a j. V době novější věnuje se barvám h-zd větší pozornost, zejména červenavým, poněvadž většina h-zd měnlivých jeví barvy červené a oranžové. Již Lalande sebral 1807 seznam červených h-zd, později pak zvláště Schellerup, D'Arrest, Schmidt, Secchi, Webb, Birmingham, Chambers a j. získali si zásluh o jejich poznání. Schellerup a Birmingham vydali obšírné seznamy těchto h-zd, poslední Birminghamův uvádí 658 červených a žlutavých, Chambersův pak 719. Paměťhodné je pozorování Birminghamovo, že červená barva u měnlivých h-zd více vyniká, ubývá-li jasnosti. H-da nejčervenější pouhým okem viditelná je měnlivá μ Cephea, již Herschel nazval h-dou granátovou; poněkud slabší je měnlivá R Zajice, krvavě červená je h-da 8. vel. v jižním Kríži. Další h. červené jsou: α Skopce, α Velryby, α Hydry, γ Lva, α Štíra, γ Draka. Ohnivě červené jsou dle Vogela: γ Orla, α Kozorožce, ϵ Pegasa, ζ Cephea, β Pegasa. Barvy h-zd podvojných jeví mnoho kontrastů. Různí pozorovatelé míní, že se barvy h-zd mění, u některých dokonce periodicky. Posuzovati barvy h-zd je však velmi nesnadno; úsudek ten je

vždy více méně subjektivní a k tomu je barva h. ukaz velmi složitý, jak dokazuje rozbor spektrální. Že některé h. barvu mění, je možné, historicky doklad proto máme u Síría. Tuto h-du označují Cicero, Horác, Seneca a Ptolemaios jako červenou, kdežto uvedený již Súfi o této vlastnosti se nezmiňuje. Ku přesnějšímu určování barev h-z sestrojil Zöllner ke svému fotometru astronomickému přístroj barvoměr (viz Kolorimetr). Klein v Kolíně n. R. domníval se již před 30 léty, že h-da α Vel. Medvěda mění periodicky barvu, Pekeloh pak určil dokonce periodu změny na 32 dní, ale jiní zkušení pozorovatelé o správnosti těchto výsledků pochybují. Prof. V. Šafařík ve článku »Über den Farbenwechsel von α Ursae majoris«. (»Vierteljahrsschrift d. astr. Gesellschaft.« roč.14.) nepopírá sice v zásadě změny barev u h-zd, ale myslí, že barva se mění jen zdánlivě, protože se mění světlost. Barva h-zd označuje se dle návrhu Kleina a Schmidta čísly. Dunér, Šafařík a F. Krueger označují takto: 0 zcela bílou, 1 modravě běložlutou, 2 žlutavě bílou, 3 žlutavou, 4 žlutou, 5 žlutou jako sláma, 6 oranžovou, 7 zlatožlutou, 8 červenavou, 9 měděně červenou, 10 čistě červenou barvu.

Zöllner vysvětliti se snažil změnu barev u h-zd přechodem jejich ze stavu tekutého, zářícího, do stavu, v němž znenáhla tvoří se chladnější nesvitivá kůra (v. Kosmogonie), Doppler již r. 1842 vysvětloval různé barvy h-zd a změny barev pohybem h-zd (viz Dopplerův princip), avšak Fizeau ukázal, že, ačkoli náhled Dopplerův u zvuku pokusy byl potvrzen, přece nedá se změna barvy takto vykládati. Co by se oku mělo jeviti jako změna barvy, jeví se spektrálním rozбором jako pošínování barevných čar a to, blíží-li se nám h-da, ke konci fialovému, vzdaluje-li se, k červenému konci vidma. Barva však a její změny závisí na vidmu h. a jeho změnách. Proto se nejnověji studují vidma h-zd, zejména absorpční. Frid. Krueger vydal takový katalog h-zd barevných, vyznamenávajících se vidmem absorpčním, a popisuje vidma h-zd hlavně III. a IV. typu vidmového (viz Vidmo hvězd).

Kdežto většina h-zd má stálou světlost, jsou i takové, jejichž světlost se mění, h. měnlivé (proměnné, *stellae variables*). Chandlerův druhý katalog udává až do r. 1893 260 h-zd měnlivých. Světlost roste, nabývá v jisté době (epocha) hodnoty největší (maximum), pak ji ubývá a ona klesá na hodnotu nejmenší (minimum); doba od jednoho maxima ke druhému neb od minima k následujícímu jest období (perioda). Vyjdeme-li od některé doby (epochy, maxima nebo minima) a představíme. li si úsečkami na ose čas, pořadnicemi pak relativní hodnoty světlosti a spojíme-li konce pořadnic, obdržíme křivku světlosti, která nám celý průběh změny světla znázorní. Změny světlosti činí u některých h-zd měnlivých jen několik stupňů (dle metody Argelandrovy), na př. u R Lyry, α , δ Oriona, α Kassiopeje, u jiných však 7,

8 a více tříd, na př. u o Velryby, R Andromedy. Období změny je u některých proměnných krátké, za 5 $\frac{1}{2}$ hodiny prodělá na př. U Pegasa všechny fáse, u jiných trvá dvě léta i více, na př. u R a T Librae. Odvětví h-zd měnlivých založil Fr. Argelander, se zdarem je pěstovali J. Schmidt, Winnecke, Schönfeld; také Chandler, Yendell, Parkhurstové, Dunér a j. obohatili naše vědomosti, u nás zejména V. Šafařík. Celkem můžeme rozdělit h. měnlivé na dvě hlavní skupiny; jedna obsahuje h., jež mění světlost dosti pravidelně i co do periody i co do průběhu změny (křivky světlosti), druhá takové, jež mění světlost nepravidelně, u nichž nemůžeme určit ani periodu ani postup změny (křivku světlosti) a její velikost. H. měnlivé nejsou na nebi pravidelně rozděleny, nalézají se někde hromadně a to hojněji mezi h-dami jasnými než mezi teleskopickými. Většina jich je barvy červenavé, dle Chandlera tím červenější. čím delší je perioda. Skoro všechny h. měnlivé silněji zbarvené mají vidmo třídy III. a) a III. b); h. jako Algol mají vidmo třídy I a.

Pickering rozdělil h. měnlivé na 5 tříd: 1. H. nově (občasné, temporární), jako T Koryuny, B Kassiopeje a j. (viz níže); 2. h. s velikými změnami světlosti, jež se dějí za ně. kolik měsíců ano i roků a poněkud i nepravidelně, jako o Velryby, χ Labuti a j.: 3. h. s malými změnami světlosti, jejichž průběh je málo znám, na př. α Oriona, α Kassiopeje a j.; 4. h. s pravidelnou a krátkou periodou jako β Lyry, δ Cephea, η Orla a j.; 5. h. také se stejnoměrnou a krátkou periodou, při nichž se změna světlosti (silně ubývání a přibývání) v málo hodinách děje, jako β Persea, λ Byka, δ Vah aj. Při třídě 1. vysvětluje se náhlé vzplanutí h-zd pochody fyzikálně-chemickými (viz níže); při třídě 2. působí asi příčiny pravidelně se opakující, ale účinek jejich mění se příčinami nepravidelně působícími. Malé a dosud i málo známé nepravidelné změny tř. 3. je nesnadno vysvětliti. Změny světlosti při tř. 4. vysvětluje Pickering otáčením se h-zd, jež jsou na různých místech povrchu nesterjné jasny a mimo to sploštěny ve směru osy. Zöllner domnívá se (»Photometr. Unters.«, 1865), že h. nalézají se na různém stupni vývoje a že některé z nich přecházejí ze stavu tekutého do stavu pevného; na nich tvoří se prý ochlazená kůra, vrstva, počátky to pevnin, nebo plovou na povrchu strusky, jež následkem rotace těchto uhasínajících h-zd pohaněny jsou odstředivostí k rovníku. Takové nepravidelnosti povrchu mají pak za následek nepravidelnosti změn světlosti. U 5. tř. vysvětlují se změny světlosti tmavými průvodci, jež občas před h. předstupují a nám povrchy jejich zakrývají. Jsou to tedy vlastně h. podvojně jako Síríus a Procyon. Na základě pozorování změn světlosti Algola (a Persea), jež vykonal Schönfeld v l. 1859—70, vypočítal Pickering dráhu této podvojně h.

Takových h-zd měnlivých, jako jest Algol, známe posud 13; jsou tyto:

Jméno	Rektascense pro 1900	Deklinace	Velikost Max. Min.	Perioda	Objevitel	Rok
<i>U</i> Cephea	0 ^h 53 ^m 4 ^s	+81°20'	7 ⁱ 9 ⁱ 2	2 ^d 11 ^h 49 ^m 38 ^s	Ceraski	1880
β Persea	3 1 ⁷	+40 34	2 ³ 3 ⁵	2 20 48 55	{ Montanari Goodricke	1669 1782
λ Býka	3 55 ¹	+12 12	3 ⁴ 4 ²	3 22 52 12	Baxendell	1848
<i>R</i> Vel. Psa	7 14 ⁹	—16 12	5 ⁹ 6 ⁷ 1	1 3 15 46	Sawyer	1887
<i>S</i> Raka	8 38 ²	+19 24	8 ² 9 ⁸	9 11 37 45	Hind	1848
<i>S</i> Vývěvy	9 27 ⁹	—28 11	6 ⁷ 7 ³	0 7 46 48	Paul	1888
<i>S</i> Plachet	9 29 ⁵	—44 46	7 ⁸ 9 ³	5 22 24 23	Woods	1894
δ Vah	14 55 ⁶	—8 7	5 ⁰ 6 ²	2 7 51 23	Schmidt	1859
<i>U</i> Koruny sev. . . .	15 14 ¹	+32 1	7 ⁵ 8 ⁹	3 10 51 12	Winnecke	1869
<i>R</i> Oltáře	16 31 ⁴	—56 48	6 ⁹ 8 ⁰	4 10 12 42	Roberts	1891
<i>U</i> Hadonoše	17 11 ⁵	+1 19	6 ⁰ 6 ⁷	0 20 7 42	{ Gould Sawyer Chandler	1871 1881 1886
<i>Z</i> Herkula	16 53 ⁶	+15 9	7 ¹ 8 ⁰	3 23 49 33	{ Hartwig Dunér	1894
<i>Y</i> Labuti	20 48 ⁰	+34 17	7 ¹ 7 ⁹	1 11 57 52	Chandler	1886

Vogelovi zdařilo se potvrdit domněnku Algolova, k čemuž jen ještě přistupuje, že shora uvedenou o tmavém průvodci Algola obě složky dvojhvězdy nemají též poměr kázati, že se Algol před minimem od nás vzdaluje, po minimu zase k nám se blíží rychlostí 5,7 mil za vteřinu. Stejně vysvětlují se změny světlosti u ostatních *h*-zd typu

Jméno	Rektascense pro 1900	Deklinace	Velikost Max. Min.	Perioda dni	Objevitel	Rok
<i>R</i> Andromedy . . .	0 ^h 18 ^m 7 ^s	+38° 1'4"	5 ⁶ —8 ⁶ <12 ⁸	410 ⁷	Argelander	1858
<i>o</i> Velryby	2 14 ³	—3 25 ⁷	1 ⁷ —5 ⁰ 8—9 ⁵	331 ⁶	Fabritius	1596
η Blíženců	6 8 ⁸	+22 32 ²	3 ² 3 ⁷ —4 ²	231 ⁴	Schmidt	1865
<i>R</i> Lva	9 42 ²	+11 53 ⁶	5 ² —6 ⁷ 9 ⁴ —10	312 ⁹	Koch	1782
<i>R</i> Hydry	13 24 ²	—22 45 ⁹	3 ⁵ —5 ⁵ 9 ⁷	425 ¹	{ Montanari Maraldi	1672 1704
<i>R</i> Hada	15 46 ¹	+15 26 ³	5 ⁶ —7 ⁶ 13	357 ²	Harding	1826
χ Labuti	19 46 ⁷	+32 39 ⁷	4 ⁰ —6 ⁵ 13 ⁵	406 ⁰	Kirch	1686
<i>W</i> Labuti	21 32 ²	+44 55 ⁶	5 ⁰ —6 ³ 6 ¹ —6 ⁷	130 ⁸	Gore	1885
<i>V</i> Cephea	23 51 ⁷	+82 38 ¹	6 ² —6 ⁴ 7 ¹	360 ⁰	Chandler	1882
<i>R</i> Kassiopeje . . .	23 53 ³	+50 49 ⁹	4 ⁸ —7 ⁰ 9 ⁷ —12	429 ⁰	Pogson	1853

Většina těchto *h*-zd měnlivých jeví periodické nerovnosti. První *h*-du měnlivou pozoroval David Fabricius r. 1596 jako *h*-du 3. vel. na krku Velryby, která později zmizela; Bayer má ji ve své Uranometrii (1603) jako o Četi poznamenanou a Fabricius viděl ji opět r. 1609, Holwarda r. 1638. Když pak ji Hevel a Boul-

liau soustavně pozorovali, seznali, že asi ve 332 dnech tato záračná *h*-da, Mira Ceti, s 3. vel. klesá, až je neviditelná, a ve 2. pol. této periody opět se ke 3. vel. vrací. Argelander spracoval pak veškerá pozorování novější i některá starší. Ke tř. 3. patří tyto jasnější *h*. měnlivé nepravidelné:

Jméno	Rektascense pro 1900	Deklinace	Velikost Max. Min.	Objevitel	Rok
α Kassiopeje . . .	0 ^h 34 ^m 8 ^s	+55°59'3"	2 ² 2 ⁸	Birt	1831
φ Persea	2 58 ⁸	+38 27 ²	3 ⁴ 4 ²	Schmidt	1854
ε Vozky	4 54 ⁸	+43 40 ⁵	3 ⁰ 4 ⁵	Fritsch	1821
α Oriona	5 49 ⁷	+7 23 ³	1 1 ⁴	J. Herschel	1840
<i>W</i> Boóta	14 39 ⁰	+26 57 ²	5 ² 6 ¹	Schmidt	1867
<i>R</i> Koruny	15 44 ⁴	+28 27 ⁸	5 ⁸ 13 ⁰	Pigott	1783
g Herkula	16 25 ³	+42 6 ¹	4 ⁷ —5 ⁵ 5 ⁴ —6 ⁰	Baxendell	1857
α Herkula	17 10 ¹	+14 30 ²	3 ¹ 3 ⁹	W. Herschel	1795
<i>u</i> Herkula	17 13 ⁶	+33 12 ³	4 ⁶ 5 ⁴	Schmidt	1869
μ Cephea	21 40 ⁴	+58 19 ³	4 [?] 5 [?]	{ Hind Argelander	1848
β Pegasa	22 58 ⁹	+27 32 ⁴	2 ² 2 ⁷	Schmidt	1847

Nejjasnější **h**. měnlivé s krátkou periodou tř. 4. u nás viditelné jsou tyto:

Jméno	Rektascense pro 1900	Deklinace	Velikost		Perioda dni	Objevitel	Rok
			Max.	Min.			
<i>S</i> Jednorozce . . .	6 ^h 35.4 ^m	+ 9° 59.3'	4.9	5.4	3.443	Winnecke	1867
ξ Bliženců . . .	6 58.2	+ 20 43.0	3.7	4.5	10.154	Schmidt	1847
<i>X</i> Štřelce . . .	17 41.3	— 27 47.6	4	6	7.012	Schmidt	1866
<i>W</i> Štřelce . . .	17 58.6	— 29 35.1	4.8	5.8	7.595	Schmidt	1866
<i>Y</i> Štřelce . . .	18 15.5	— 18 54.3	5.8	6.6	5.773	Sawyer	1886
<i>R</i> Štíru . . .	18 42.1	— 5 48.7	4.7—5.7	6.0—9.0	71.1	Pigott	1795
<i>β</i> Lyry . . .	18 46.4	+ 33 14.8	3.4	4.5	12.908	Goodricke	1784
<i>R</i> Lyry . . .	18 52.3	+ 43 48.8	4.0	4.7	46.0	Baxendell	1856
<i>η</i> Orla . . .	19 47.4	+ 0 44.9	3.5	4.7	7.176	Pigott	1784
<i>S</i> Šípu . . .	19 51.5	+ 16 22.2	5.6	6.4	8.383	Gore	1885
<i>T</i> Lišky . . .	20 47.2	+ 27 52.5	5.5	6.5	4.436	Sawyer	1885
δ Cephea . . .	22 25.4	+ 57 54.2	3.7	4.9	5.366	Goodricke	1784

Podrobnosti viz při souhvězdích jednotlivých, jakož i ve spisech odborných, v uvedených již spisech Studničkově a Grussově, v Kleinově »Führer am Sternenhimmel« a j.

Pickering shledal cestou spektro-fotografickou, že perioda světlosti *β* Lyrae souvisí se změnami vidma **h**. té. Bělopolski pak nalezl, že některé čáry jsou občas podvojně, což vykládá tím, že se tu skládají vlastně 2 vidma čili že světlo vychází ze dvou zdrojů, že to **h**-da p o d v o j n á. Posud však nelze vysvětliti všechny podrobnosti složitého úkazu toho Vogel zkoumal též vidmo *β* Lyrae a jiných *h*-zd I. typu a došel zajímavých výsledků. Více o tom viz Vidma hvězd.

H. nové nebo počasně (temporérní) jsou takové, které pojednou vzplanou na nebi velmi jasné svítice, ale za krátkou dobu opět mizejí, nebo tak slabě svítí, že jen mocnými dalekohledy jsou viditelné. V čínských seznamech Ma-tuan-lin, jejichž překlad opatřil Eduard Biot (»Connaissance des temps«, 1846), nazývají se ke-sing (hosté cizinci). Alex. Humboldt sebral 21 takových úkazů **h**-zd nových, k nimž v době nejnovější (do r. 1895) přibýlo 8. Z těch je až do vynalezení dalekohledu jen 7 zaručených.

1. R. 134 př. Kr. pozorovali v Číně v červenci v souhvězdí Štíra mezi **h**-dami *β* a *ρ* novou **h**-du snad totožnou s onou, jejíž nenadálé objevení se pohnulo Hipparcha, aby založil seznam **h**-zd.-2. R. 123 po Kr. v provincii také v Číně mezi **h**-dami *α* Hercula a *α* Hadonoše. -3. R. 173 po Kr. dne 10. pros. objevila se zvláštní velká **h**-da (dle udání Ma-tuan-linova, jakož i 3 následující) mezi *α* a *β* Centaura, která zmizela teprve po 8 měsících, když byla po sobě 5 barvami zazářila nebo se trýpila. 4. R. 369 po Kr. od března do srpna bez udání místa. -5. R. 386 mezi *λ* a *φ* Štřelce, kdež **h**-da s e t r v a l a od dubna do července. 6. R. 389 za císaře Honoria objevila se, jak vypravuje Cuspinianus, jež **h**-du viděl, u *α* Orla, zasvítila jako Venuše a po 3 nedělích zmizela. -7. R. 393 v bř. uvádí se v seznamu Ma-tuan-linově **h**-da v ocase Štíra. -8. R. 827 (?) za chalify al Mamúna pozorovali arabští hvězdaři Hálí a Džafar ben Muhammed Albumazár v Baby-

lóně novou **h**-du ve Štíru, jež svítila jako měsíc ve čtvrti a po 4 měsících zmizela. — 9. R. 945 **h**-da mezi Cepheem a Kassiopejí na kraji mléčné dráhy, jakož i **h**-da r. 1264 tamže, jak uvádí český hvězdař Cyprian Leovitius Lvovický ze Lvovic, 1524—74) odvolává se na psanou kroniku. -10. R. 1011 v ún. mezi *σ* a *φ* Štřelce (dle Ma-tuan-lina). 11. **H**-da r. 1012 (nebo snad 1006) na začátku května dle kronikáře ve sv. Havle Hepidanna a Araba Ibn Asíra ve Skopci; byla silného jasu a tři měsíce viditelná. -12. R. 1203 koncem čce **h**-da modravobílá, podobná Saturnovi, v ocase Štíra. -13. R. 1230 prostřed prosince mezi Hadonošem a Hadem, rozplynula se koncem bř. 1231 (Ma-tuan-lin). -14. R. 1260 **h** da Lvovického mezi Cepheem a Kassiopejí, o níž Cosmas a jeho pokračovatel se nezmiňuje, ač si všímá zjevů nebeských bedlivě. — 15. R. 1572 11. list. v Kassiopejí **h**-da pozorovaná Tychonem v Herritzwadtu, když ubíral se večer do svého obydlí, zářící jako Venuše v největším lesku. Bylo ji viděti i v poledne. Neměnila místa, ale slábla, až po 17 měsících oku zmizela. Se světlosti měnila se i barva, nejprve byla bílá, pak žlutá a červená; v květnu 1573 byla opět bílá a zůstala bílou až do zmizení. Svá pozorování uveřejnil Tycho v »Progymnasmatech« (1. díl, Praha, 1602) a ve spise »De nova stella a. 1572«. Pavel Fabricius pozoroval ji již koncem října 1572, farář Bernard Lindauer ve Winterthuru viděl ji již 7. list., prof. Maurolico v Messině od 8. list. a Lvovický od 25. list. Tadeáš Hájek z Hájku napsat o ní spis (v. t.). -16. R. 1578 v ún. **h**-da jako slunce bez udání souhvězdí (Ma-tuan-lin). -17. Roku 1584 1. čce **h**-da u *π* Štíra dle čínského pozorování. -18. R. 1600 — **h** da na prsou Labutí na počátku krku (34 Cygni dle Bayera). Pozorována byla nejdříve zeměpisce Vilémem Jansonem a teprve v kv. 1602 Keplerem, který ji viděl jako **h**-du 3. vel. Od r. 1619 ubývalo ji jasnosti a zmizela r. 1621. R. 1655 pozoroval ji opět Dom. Cassini jako **h**-du 3. vel., načež opět zmizela. R. 1665 v list. nalezl ji opět Hevel, přibývalo ji světlosti, ale 3. vel. nedosáhla, mezi 1. 1667 a 1682 byla jen 6. velikosti a tak zůstala. Označuje se nyní na mapách písmenem *P*

Cygni. -19. R. 1604 10. říj. objevena byla Brunovským, žákem Keplerovým, **h-da** v Hadonoši »větší než první vel., než Jupiter a Saturn, ale méně jasná než Venuše«, kterou prý Herclius již 27. září spatřil. Po **h-dě** z r. 1572 je to nejslavnější **h-da** nová. Slábla v lesku, až zmizela poč. r. 1606. Pozorovali ji Kepler, Bürgi, Fabricius. Kepler vydal o ní v Praze r. 1606 zvláštní spis: »De stella nova in pede Serpentarii«. -20. R. 1612 pozoroval Bürgi novou **h-du** v Orlu. -21. R. 1670 20. čna viděl P. Anthelme ve hlavě Lišky **h-du** 3. vel., jež v září t. r. zmizela a 17. bř. 1671 opět se objevila jako **h-da** 4. vel. Pozoroval ji D. Cassini, při čemž měnila světlost. Pak sklesnuvši na vel. 6. zmizela na dobro 29. bř. 1672.—22. R. 1648 27. dub. objevil Hind v Hadonoši novou červenavou **h-du** 6. vel., viditelnou 30 dní pouhým okem; později ubývalo jí jasnosti, takže r. 1850 byla 10. a 1856 11. vel., od r. 1867 je vel. 12—13—23. R. 1860 21. kv. nalezl Auwers **h-du** 7. vel. ve hvězdokupě Messier 80 ve Štíru, která však již 16. čna zmizela. -24. R. 1866 v kv. vzplanula náhle **h-da** v souhvězdí Koruny sev. *T* (Coronae). Nejříve ji uviděl 12. kv. John Birmingham v Tuamu. Téhož večera byla však skoro současně od pěti jiných hvězdárů zpozorována jako **h-da** 2. vel. Ubývalo jí velmi rychle světlosti, tak že 18. kv. pouhému oku zmizela a zůstala od pol. r. 1867 jasnosti **h.** asi 9. vel. Spektrální rozbor ukázal, že vzplanutí její spojeno bylo s výbuchem žhavých plynů. Vidmo jeví se složeným z vidma žhavého tělesa pevného, jež obsahovalo tmavé čáry absorpční, jako u slunce a jiných **h-zd**, a z vidma jasných čar příslušných vodíku. Výbuchem plynů vzplanul povrch **h.** a když teplo vyzařeno bylo do světového prostoru, klesala jasnost rozpaleného povrchu. -25. R. 1876 24. list. vzplanula podobně **h-da** v souhvězdí Labuti (*T* Cygni); spatřil ji nejprve Schmidt. Světlosti byla jako **h-da** 3. vel., znenáhla jí ubývalo dosti pravidelně, na zač. bř. 1877 byla 8,3 vel. Vidmo bylo opět složené, nepřetržité s pruhy absorpčními a 9 jasnými čarami, z nichž 3 náležejí vodíku. Pozorovali je Vogel, Lohse, Cornu, Copeland. -26. R. 1885 v srpnu vzplanula **h-da** nová v mlhovině Andromedy, jevíci celkem stejné úkazy ve vidmu. -27. R. 1893 23. ledna objevil Anderson jižně od γ 26 Vozky novou **h-du** 6. vel. Vidmo podobalo se vidmu nové **h.** z r. 1876 v prvním stadiu. Skládalo se později ze dvou, z nichž jen jedno jeví široké jasné čáry; část jasných čar vodíkových v jednom vidmu byla pošinuta proti temným ve druhém vidmu. Dle Vogla předpokládá zjev ten dvě tělesa, jež blízko sebe přecházejí. Seeliger myslí, že se úkaz dá vysvětliti tím, že **h-da** vstoupila do kosmického mračna a že teplem vzbuzeným třením vzplanula. -28. R. 1893 26. říj. objevila pí. M. Flemingová novou **h du** v souhvězdí Normy, když zkoumala fotogr. snímek, jež zhotovil 10. čce prof. Solon S. Bailey. -29. R. 1895 objevena byla fotograficky nová **h-da** v sou-

hvězdí Lodi Argo. Fotogr. snímek pořízen byl 14. dub. 1895 na astr. stanici arequipské. S počátku považovaly se nové **h.** za nová stvoření, jichž dříve nebylo a jež po krátkém životě opět v nic se rozpadla. Je však nyní patrné, že **h.** ty před vzplanutím na místě tom se nalézaly a po zhasnutí ještě se na něm nacházely. Můžeme **h.** nové považovati za **h.** měnlivé s dlouhou nepravidelnou periodou; náhlé vzplanutí a zhasnutí dočasné jsou jen fase přirozeného vývoje **h.**, jakož se děje i na naší zemi, převápí-li nás výbuch sopky.

H. podvojně a pomnožně jsou stálce, jež prostěmu oku jeví se jednoduchými, kdežto dalekohledem vidíme **h.** 2, 3, 4 i více. **H.** podvojně nazýváme též dvojhvězdy **h-da** i nebo **h-da** **mi** z dvojjenými a jednotlivé členy jejich složkami. Prostým okem rozeznáváme ještě dvě stejně jasné **h.**, svírají-li směrnice v oku úhel nejméně 80". Takových dvojhvězd můžeme na nebi dosti spatřiti, na př. Mízár čili ζ Velkého Medvěda má ve vzdálenosti 11' souseda Alcor, **h-du** 5. velikosti, u Aldebarána v Byku je dvojice β_1 a β_2 Tauri; kdo má velmi bystrý zrak, rozezná dvojici ϵ a 5 v Lyře. Ale všechny takové dvojice nejsou **h.** podvojně, těmi rozumíme ony dvojhvězdy, jejichž vzdálenost obnáší nejvýše $\frac{1}{2}$, obyčejně jen několik vteřin obloukových; těch nemůžeme prostým okem užítí, nýbrž jen dalekohledem. Teprve po vynalezení dalekohledu bylo možno poznati vlastní dvojhvězdy. Pohledneme-li dalekohledem na **h-du** Mízár, přesvědčíme se, že má ve vzdálenosti 14" ještě jednoho souseda 5. vel.; jest tedy podvojnou. Podobně rozezdá nám dalekohled obě **h.** v Lyře, ϵ a 5, každou ve dvojhvězdu, jejichž vzdálenost obnáší 2"–3". Ze **h.** tak těsně u sebe se nalézají, může býti dvoji příčina: buďto jsou obě **h.** daleko od sebe, ale za sebou, tak že se na nebe blízko sebe promítají, nebo jsou **h.** skutečně blízko sebe, podléhající vzájemné přitažlivosti. Ony nazýváme dvojhvězdy **h-da** **mi** z **da** **ni** **li** **vi** **mi** (optickými), tyto s **ku** **te** **č** **n** **ý** **m** **i** (fysickými). Jakého druhu nějaká dvojhvězda je, o tom rozhodne pozorování vzájemné polohy. K tomu cíli slouží vzdálenost obou **h-zd**, jež udává se vteřinami obloukovými, a úhel posícní, jenž se udává stupni a sice od severu na východ, jih a západ. Byla-li vzájemná poloha dvou složek jednou přesně určena, shledáme snad po více letech, že se tato poloha změnila. Toho může býti příčinou buď vlastní, samostatný pohyb jedné nebo druhé **h.** (neb i obou), nebo pohyb jedné **h.** kolem druhé následkem přitažlivosti vzájemné. O tom rozhodnouti můžeme dalším pozorováním, neboť vlastní pohyb **h.** děje se v přímce, pohyb přitažlivostí způsobený je křivce. Seznáme-li tedy z dalšího pozorování, že relativní pohyb obou složek je přímočarý, máme před sebou **h-du** podvojnou zdánlivou, v opačném případě však skutečnou. Mnohé **h.** mají značný vlastní pohyb; je-li u dvou složek týž, je pravděpodobno, že jsou skutečné dvojhvězdy.

I po vynalezení dalekohledu věnovalo se s počátku dvojhvězdám málo pozornosti. Jednotlivé h. podvojně byly sice známy (na př. Rob. Hooke poznal 1644 γ ve Skopci, Riccioli 1650 Mizár, Hevel 1659 α Kozorožce a 61 Labuti, Dom. Cassini 1678 β ve Štíru a čtyřnásobnou θ v Orionu, Feuillée 1709 α Centaura, Bradley 1719 γ v Panně a 1709 α Blíženců), ale nepřikládá tomu váhy. Lambert vyslovil ve spise »Kosmologische Briefe über die Einrichtung des Weltbaues« (Augšpurk, 1761) domněnku, že mají stálíce temné průvodce, kteří podléhají zákonu přitažlivosti, farář John Michell brzy potom uveřejnil pojednání ve »Phil. Tr.« 1767, v němž dokazoval, že seskupení mnohých h-zd, na př. Plejad, a dvojhvězd nemůže býti nahodilým, nýbrž že jsou k sobě přidržovány přitažlivostí, ale náhledu toho nikdo si nepovšiml. Vlastní obrat způsobil teprve Christian Mayer, který pilným pozorováním na hvězdárnách ve Schwetzingách a Mannheimu přišel k téměř úsudku jako Lambert a Michell a ku pravé podstatě h-zd podvojných poukázal. Spisy jeho »Gründliche Vertheidigung neuer Beobachtungen von Fixsterntabanten« (Mannh., 1778) a »De novis in coelo sidereo phaenomenis in miris stellarum fixarum comitibus Manhemii detectis« (t., 1779), v nichž 80 h-zd podvojných uvádí, jsou prvním rozhodným krokem k netušenému vývoji astronomie h-zd podvojných. Za práce své doznal Mayer jen posměchu u současníků, teprve V. Struve a Mädler poznali jejich cenu.

Teprve když V. Herschel s obezřetností a vytrvalostí jemu vlastní vyhledávatí počal dvojhvězdy, s počátku jen, by dle návrhu Galileiho změřiti mohl paralaxu a tím i vzdálenost větší složky od země, a r. 1782 Kr. Spol. londýnské předložil seznam 269 h-zd podvojných, umlkli protivníci. Když pak předložil druhý seznam 434 a třetí 145 dvojhvězd a nezvratně dokázal vnitřní jejich spojení, že se totiž pohybují kolem společného těžiště, zmizely pochybnosti dokonce. Pozorování jeho uveřejněna jsou ve »Phil. Tr.« 1782 a 1785. jakož i v Mem. astr. spol. 1822. V. Herschel nespokojil se měřením rektascense a deklinace složek v poledníku jako Mayer, nýbrž zavedl určování polohy vzájemně mikrometrem. Tím položil pevný základ k tomuto odboru astronomie, ponechav další vývoj nástupcům. Mezi nimi vynikl syn jeho Sir John Herschel a přítel tohoto James South. John Herschel pořídil velecenný seznam dvojhvězd jižních (2100 hv.), které pozoroval na mysu Dobré Naděje 20palcovým reflektorem, dále uveřejnil ve »Phil. Tr.« 1824 a v Mem. astr. spol. 1826—36 6 seznamů dvojhvězd severních a sestavil veškeré do r. 1870 objevené h. podvojně a pomnožné u veliký seznam čítající 10.500 čísel, uspořádaný dle rektascensí (Mem. astr. spol. sv. XL., 1874). Vedle toho získal si velikých zásluh o teorii výpočtu drah h-zd podvojných udav několik method (t. V., VIII.).

V pracích V. Herschela pokračoval velice lepě F. G. W. Struve, jehož práce budou

vždy východištěm dalších zkoumání na tomto poli. Práce jeho záležela ve vyhledávání a katalogisování h-zd podvojných, v mikrometrickém vyměřování jich, ve vyšetřování velikosti a barvy a v určování poloh na poledníkovém kruhu. Za dva roky (1825—27) vyšetřil Struve novým 14" refraktorem Fraunhoferovým 120.000 h-zd 1.—9. vel. a seznal 3112 h-zd podvojných. Výsledky obsahlých a pečlivě provedených prací podal v četných pojednáních, zvláště pak souborně v těchto 3 odborných dílech: »Catalogus novus stellarum duplicium et multiplicium« (Derpt, 1827); přesné polohy 2710 h. zd podvojných a pomnožných obsaženy jsou ve hlavním díle »Stellarum duplicium et multiplicium mensurae micrometricae...« (Petrohrad, 1837). Struve rozdělil h. vzdálenosti od 0" -32" na 8 tříd (V. Herschel na 4): tř. 1. od vzdálenosti 0" -1" obsahuje 91 dvojhvězd, tř. 2. od vzd. 1" -2" 314 párů, 3. tř. od vzd. 2" -4" 535 párů, tř. od vzd. 4" -8" 582 párů, 5. tř. od vzd. 8" -12" 352 párů, 6. tř. od vzd. 12" -16" 231 párů a 7. a 8. tř. od vzd. 16" -32" 535 párů; v dodatcích obsaženo je 55 jasných h-zd podvojných vzd. 32" -7" a 13 h-zd pomnožných s velikým pohybem vlastním. Třetí velké dílo, »Stellarum fixarum imprimis duplicium et multiplicium positiones mediae pro epocha 1830.0...« (Petrohrad, 1852), obsahuje přesné polohy 27.600 hlavních h-zd, z nichž může býti později poznáno, jsou. li h. spojeny jen opticky nebo fyzicky. Také syn jeho Otto Struve, který se účastnil prací otcových, pokračoval v tom směru a zejména ukázal, jak možno měřením umělých h-zd podvojných určití a vymýtití některé chyby systematické. Dříve užívalo se k jich měření mikrometrů vláknových. Bessel první užil k tomu heliometru a objevil nových 257 h-zd. Od té doby pěstuje se obor ten velmi pilně a nelze všech jednotlivých prací uváděti. Vynikající pracovníci na poli tom jsou: South, Dawes, Fletscher, Miller, Lassell, Mädler, Kaiser, Dunlop, Jacob, Powell, Encke a Galle, Winnecke, Bond, Mitchell, Secchi, Dembowskí, lord Wrotesley, Wichmann, C. A. F. Peters, Auwers, Dunér, R. Engelmann, Schiaparelli, Jedrzejewicz, A. Hall a S. W. Burnham.

Poněvadž hmoty složek u h-zd podvojných se valně neliší, připadá těžiště soustavy mimo hlavní h-du a každá h-da pohybuje se dle zákona Newtonova kolem společného těžiště ve dráze elliptické. Jelikož hmot h-zd podvojných neznáme, nemůžeme stanovití ani polohu těžiště a absolutních drah h-zd; jest se nám spokojiti s relativní dráhou průvodce kolem hlavní h. pokládané za nehybnou. Relativní dráha ta je podobná absolutní dráze kolem těžiště. Dále sluší pamatovati, že ellipsa pozorovaná vzniká průmětem pravé ellipsy na zdánlivou kouli nebeskou. Známe-li dráhu zdánlivou, najdeme snadno i dráhu pravou. Dráha pak je určena, známe-li její elementy, totiž délku uzlu (posíční úhel bodu, v němž se protínají zdánlivá a pravá ellipsa), vzdálenost periastra (přihvězdí, t. j. nejbližšího místa

průvodce od hlavní h. ve dráze pravé), která se čítá od uzlu, dále sklon dráhy pravé ke dráze zdánlivé; těmi určena je poloha dráhy v prostoru. Tvar a velikost její udávají: výstřednost elipsy, doba oběhu, veliká poloosa (udává se vteřinami) a doba, kdy prošel průvodce periastrém. Pohyb je přímý (direktní), rostou-li při něm úhly posiční, tedy od severu na východ, jím a západ, jinak je zpětný (retrogradní). Je-li sklon 90° , zdá se nám, že průvodce pohybuje se v přímce, při čemž bývá někdy hlavní h-dou zakryt. Poněvadž jsou dvojhvězdy od nás velice vzdáleny, nemá pohyb země valného vlivu na zdánlivou dráhu jejich. Pohyb h-zd podvojných ukázal, že i v těchto tak vzdálených soustavách platí všeobecný zákon Newtonův o přitažlivosti.

Na tom zakládají se též všechny metody, sloužící k určení drah dvojhvězd. Metod takových bylo několik vymyšleno a to grafických i početních: podali je Savary, Encke, J. Herschel, Klinkerfuss, Thiele, Kowalski, Glasenapp, Wilson, Villarceau a j. Známe dvojhvězdy s různou dobou oběhu, na př. 11 let, 26 let, 100 let, ale i několik set, ba snad i tisíc let. Elementy h-zd s dobou oběhu více než 100 let nelze dosud přesně udati, tím větší nejistota bude u elementů drah dvojhvězd s delší ještě dobou oběhu. V násl. přehledu sestavena jsou udání některých drah h-zd podvojných s dobou oběhu do 100 let. Σ znamená seznam Vil. Struve ($O\S$ seznam Otty Struve) a číslice za tím číslo h. v seznamu tom.

Dvojhvězda	Rekta-scence pro 1900	Dekli-nace	Velikost složek	Příchod periastrém. Rok	Doba oběhu Roky	Uzel	Vzdálenost periastród uzlu	Sklon	Výstřed- nost dráhy	Velká poloosa	Počtář
OΣ 149	6 ^h 30 ^m 2 ^m +27 ^o 22'	6 ^s 5-9 ^s 0	1915 ¹	85 ⁹	141 ² 0	347 ³ 0	31 ¹ 0	0 ⁴⁶	0 ⁵⁵	Glasenapp	
Sirius	6 40 ^m 7 -16 35	>1 ⁰ 0-10 ⁰ 0	1843 ³	49 ⁴	62 ⁰	18 ⁹	47 ²	0 ⁶¹	2 ³³	Auwers	
9 Lodi Argo . .	7 47 ^m 2 -13 37	6 ⁰ 0-7 ⁰ 0	1892 ³	22 ⁰	95 ⁵	75 ⁴	77 ⁷	0 ⁷⁰	0 ⁶⁵	See	
ξ Raka [AB] . .	8 6 ^m 5 +17 57	5 ⁰ 5-5 ⁷	1868 ⁰	60 ³	81 ⁶	109 ⁷	15 ⁵	0 ³⁹	0 ⁸⁵	Seelinger	
Σ 3121	9 12 ^m 0 +29 0	7 ⁵ 7-7 ⁸	1878 ⁵	34 ⁶	24 ⁸	129 ⁵	75 ⁴	0 ³¹	0 ⁶⁷	Celoria	
φ Vel. Medvěda	9 45 ^m 3 +54 32	5 ⁰ 5-5 ⁶	1885 ⁴	91 ⁹	165 ⁷	19 ⁰	34 ⁷	0 ⁴⁵	0 ²⁹	Glasenapp	
8 Sextantu . .	9 47 ^m 6 -7 38	5 ⁰ 5-6 ⁰	1896 ¹	93 ⁹	125 ²	291 ⁴	31 ⁸	0 ⁴⁷	0 ⁵²	»	
ξ Vel. Medvěda	11 12 ^m 8 +32 6	4 ⁰ 5-5 ⁰	1875 ³	60 ⁸	101 ⁸	125 ⁴	55 ⁹	0 ³⁹	2 ⁵⁵	Dunèr	
OΣ 234	11 25 ^m 4 +41 50	7 ⁰ 7-7 ⁴	1881 ²	63 ⁴	124 ²	72 ⁰	47 ⁴	0 ³⁶	0 ³⁴	Gore	
OΣ 235	11 26 ^m 7 +61 38	6 ⁰ 7-7 ³	1839 ¹	94 ⁴	99 ⁶	134 ⁹	54 ⁵	0 ⁵⁰	0 ⁹⁸	Doberck	
42 Kštic Beren.	13 5 ^m 1 +18 4	6 ⁰ 6-6 ⁰	1859 ⁰	25 ⁷	11 ⁰	99 ²	90 ⁰	0 ⁴⁸	0 ⁶⁶	O. Struve	
α Centaura . .	14 32 ^m 9 -60 25	1 ⁰ 0-2 ⁰ 0	1875 ⁶	81 ¹	25 ⁵	51 ⁶	79 ⁷	0 ⁵²	17 ⁷⁰	See	
η Koruny sev. .	15 19 ^m 1 +30 39	5 ⁸ 6-6 ²	1850 ⁸	41 ⁶	25 ⁷	218 ⁶	59 ⁷	0 ²⁷	0 ⁸⁹	Doberck	
OΣ 298	15 32 ^m 5 +40 8	7 ⁰ 7-7 ³	1882 ⁹	56 ⁶	21	21 ⁹	65 ⁸	0 ⁵⁸	0 ⁸⁸	Celoria	
γ Koruny sev. .	15 38 ^m 5 +26 37	4 ⁰ 7-7 ⁰	1840 ⁵	85 ³	113 ⁵	250 ⁷	81 ⁷	0 ³⁵	0 ⁶³	»	
ξ Herkula . . .	16 37 ^m 5 +31 47	3 ⁰ 6-5 ⁵	1864 ⁸	34 ⁴	41 ⁷	252 ⁷	43 ²	0 ⁴⁶	1 ²⁸	Doberck	
μ ³ Herkula . .	17 42 ^m 5 +27 47	9 ⁵ 10-5 ⁵	1877 ¹	54 ²	58 ⁰	156 ⁴	60 ⁷	0 ³⁰	1 ⁴⁶	»	
70 Hadonoše .	18 0 ^m 4 +2 31	4 ¹ 6-1 ¹	1896 ⁵	88 ⁴	121 ³	168 ³	60 ¹	0 ⁴⁷	4 ⁶⁰	Schur	
β Delfína . . .	20 32 ^m 9 +14 15	3 ⁵ 4-5 ⁵	1882 ⁴	24 ²	174 ⁴	344 ²	64 ⁶	0 ²⁸	0 ⁵¹	Glasenapp	
δ Mal. Koně . .	21 9 ^m 6 +9 36	4 ⁵ 5-5 ⁰	1892 ⁸	11 ⁵	22 ²	0 ⁰	79 ⁰	0 ¹⁴	0 ⁴⁵	See	
τ Labuti	21 10 ^m 8 +37 37	5 ⁶ 7-7 ⁹	1864 ⁰	53 ⁹	83 ⁰	205 ⁴	44 ⁷	0 ³⁵	1 ¹⁹	Gore	
× Pegasa [AC].	21 40 ^m 2 +25 10	4 ³ 5-5 ⁰	1896 ⁰	11 ⁴	116 ²	89 ²	81 ²	0 ⁴⁹	0 ⁴²	See	
85 Pegasa . . .	23 56 ^m 9 +26 33	6 ⁰ 6-9 ⁰	1884 ²	17 ⁵	307 ³	69 ⁷	66 ⁷	0 ¹⁶	0 ⁸⁰	Glasenapp	

Jakožto zvláštnost budiž uvedeno, že průvodce h. ζ Herkula nyní již po třetí vykonal dráhu svou kolem hlavní h. před zrakem pozorovatelů. Památny jsou h. Sirius a Prokyon (α Malého a Vel. Psa); různé nepravdivosti u vlastním pohybu jich přivedly Bessela na domněnku, že mají oba průvodce relativně temné, neboť svítivost není podstatnou vlastností hmoty. Myšlenka Besselova překvapila a nalezla s počátku odpor, ale byla zkušeností potvrzena jako správná; neboť r. 1862 podařilo se A. Clarkovi v Bostoně objeviti tušeného tmavšího průvodce Siria. Průvodce Prokyona, pro nějž Auwers r. 1861 vy. počítal na základě materiálu i elementy dráhy, podařilo se objeviti prof. Schäberlovi 12. list. 1896 na Lickově hvězdárně jako h-du 13. vel., ač potvrdil-li se zpráva ta. Podobně odvodil Auwers z veškerého materiálu průchodních pozorování Siria dráhu, již probíhá jasná h-da

kolem těžiště soustavy. Elementy soustavy Siriovy vypočítal v pojednání Beiträge zur Kenntniss des Sirius-Systems («Astr. Nachr.» č. 3084—85). Pro dráhu soustavy Prokyona vypočetl Auwers kruh, dobu oběhu 40 let. Zvláštní zmínky zasluhuje ještě h-da podvojná 61 Labuti. Vil. Struve shledal, že se obě složky pohybují skoro v přímce. I myslilo se, že se obě h. pohybují každá samostatně. Ale L. Struve a C. F. W. Peters dokázali, že veškerým spolehlivým pozorováním vyhovuje dráha skoro kruhovitá s dobou oběhu asi 1100 let, nebo dráha ellipsovité s dobou oběhu 783 let J. Wilsing v Postupimi měřil na astrofotogrammech vzdálenost obou složek a shledal, že se periodicky mění asi ve 22 měsících, ovšem nepatrně (asi 0,3"). V Postupimi dokázali fotografováním vidma u některých h-zd změny rychlosti pohybu. O Al-golu byla již zmínka učiněna při h-dách mēn-

livých. Podobné pošínování čar pozorováno bylo r. 1889—90 při vidmu **h**. α Panny (Spica); nepochybně je α Panny **h**-da podvojná. Vogel vypočetl příslušné elementy ve spise »Untersuchung über d. Eigenbewegung d. Sterne im Visionsradius auf spectrographischem Wege« (Post., 1892). Podobně objevili v Cambridgei (v Americe) podvojnost **h**. β Vozky a ζ Vel. Medvěda (Mizar) z rozdělení čar spektrálních.

H. podvojně jsou na nebi celkem stejné rozděleny jako obyčejné; nejvíce se jich vyskytuje v mléčné dráze a na blízkou, nejméně kolem její polů. Mezi **h**-dami jasnými jeví se nápadně mnoho **h**-zd podvojných.

U dvojhvězd vynikají barvy více než u jednoduchých; také je u nich větší rozmanitost, vyskytují se téměř všechny barvy vidma. Nejobyčejnější je barva bílá, nejvzácnější barva zelená. Často doplňují se barvy obou **h**-zd na bílou: na př. η Kassiopeje, větší **h**-da je žlutá, menší nachová, při α Herkula větší oranžová, menší smaragdová, β Labuti větší žlutá, menší safírová. W. Struve shledal mezi 596 dvojhvězdami tyto výsledky: barvy stejné bylo 375 dvojhvězd, a to bílých 295, žlutobílých 27, žlutavých 35, žlutých 11, zlatožluté 2 a modrých 5; barvy podobné shledal u 101 dvojhvězd, a to žlutavých a bílých 30, modravých a bílých 53, nestejně žlutých 13 a nestejně modrých 5; zcela různé barvy nalezl u 120 dvojhvězd, a to 52 žlutých a modrých, 52 žlutých a modravých, 16 zelených a modrých. Ještě větší rozmanitost barev je u potrojných a pomnožných; γ Andromedy má na př. hlavní **h**-du zlatožlutou, 1 družici modravou a 1 fialovou, ι Kassiopeje hlavní **h**-du červenavou, obě družice modré, 35 Křtic Bereniky hlavní **h**-du červenou, jednoho průvodce barvy modré, druhého bílé, 12 Rysa hlavní **h**-du a 1 družici zelenavé barvy, druhou modré. Dvojhvězdy s větším rozdílem jasnosti mají většinou družice fialové.

Známe nyní přes 11.000 **h**-zd podvojných, z nichž je asi 6000 do vzdálenosti 32'' s průvodcem až do 10. velikosti. Mnohé podvojně **h**. poznány byly později potrojnými. Na některých místech nebe vyskytují se skupiny **h**-zd podvojných, na př. ϵ a 5 Lyr, u δ Jednorozce 5 dvojic (Σ 950, 951, 952, 3117 a 3118, hlavní **h**-da δ Jednorozce Σ 950 je měnlivá). O relativním pohybu složek pojednal C. Flammarion ve svém »Catalogue des Etoiles doubles et multiples«... (Paříž, 1878), v němž uvádí 819 dvojic se zaručeným pohybem relativním, z nichž je 731 dvojhvězd, 73 potrojných, 12 čtveronásobných, 2 pateronásobné a 1 šesternásobná.

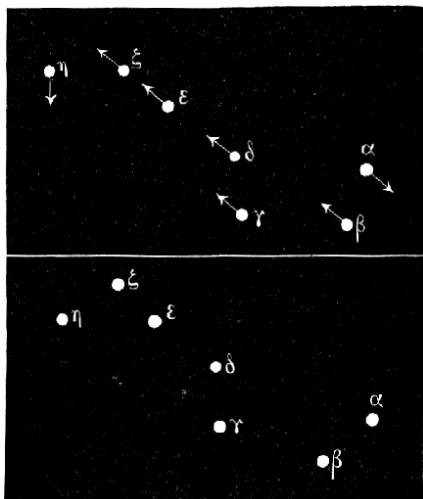
Zajímavé je, že se podařilo důvtipu T. Seea podatí vysvětlení o vzniku **h**-zd podvojných. Vycházejí od teorie slapů podané G. Darwinem vyšetřoval matematicky rovnovážný tvar otáčejících se kapalin a shledal, že trojsové elipsoid nabývá při jisté rychlosti tvaru hrůskovitého a že při ještě větší rychlosti rozděluje se ve dvě tělesa.

Na některých místech nebe shledáváme větší nebo menší s h l u k y **h**-zd tvořících od-

dělené skupiny, jmenujeme je hvězdokupami (viz Hvězdokupa).

O **h**-dách mlhových viz Mlhoviny, o **h**-dách padajících viz Letavice, o vidmě **h**-zd viz Vidmo.

Vlastní pohyb **h**-zd. Na stálících pozorujeme nejprve zdánlivý pohyb denní; zdá se nám, že se otáčejí kolem osy světové od východu k západu za 24 hodin hvězdních; je to však účinek otáčení se země kolem osy své směrem opačným. Mimo to mění **h**. místo své následkem praecesse (v. t), t. j. zdánlivého předbíhání, ve skutečnosti však couvání bodu jarního, od něhož se délky a rektascence počítají, které obnáší ročně asi 50'' obloukových; pro tuto příčinu neustále přibývá délek a rektascensí. Dále mění se místo **h**-zd periodicky pro nutaci (kolísání osy zemské) a aberraci světla **h**-zd; **h**-da probíhá totiž elipsou kolem svého středního místa. Podobně účinkuje na změnu místa **h**-zd roční jejich parallaxa (v. t.). Konečně třeba ještě dbáti pohybu **h**-zd podvojných a pomnožných kolem společného těžiště a změny místa následkem lomu světla (refrakce, v. t.). **H**., jichž rektascence a deklinace a příslušné změny těchto souřadnic byly co ne) pečlivěji určeny, slouží k základnímu (viz Fundamentální **h**). Přihlížíme-li při pozorování ke všem uvedeným změnám místa **h**-zd, shledáme, že u některých **h**-zd zbývají pak ještě změny místa z příčiny neznámé; změny ty přičítáme vlastnímu pohybu **h**-zd ve světovém prostoru. Poněvadž pohyb ten u různých **h**-zd je různě veliký a různým směrem se děje, nastává po dlouhém čase změna ve skupení **h**-zd v souhvězdích, kterou znázorňuje vyobr. č. 1858. Z toho poznáváme,



Č. 1858. Souhvězdí Vel. Medvěda nyní a za 36.000 let.

že vlastně není stálíc, které by vzájemné polohy po všechny časy neměnily ve smyslu starých, jak učil slavný Riccioli ještě r. 1665. První dokázal vlastní pohyb stálíc Halley,

srovnáv šířky Siria, Arktura a Aldebarána určené r. 1717 s délkami, jak je udává seznam Hipparchův (Ptolemaiův) Almagest: shledal rozdíl 37, 42 a 33 minut obloukových (»Phil. Trans« 1718, sv. XXX.). Postoupil Sirius od založení Říma na nebi o $1\frac{1}{2}$ průměru měsíce, Arktur o $2\frac{1}{2}$ průměru úplňku. Ještě jistěji dokázal Jakob Cassini vlastní pohyb Arktura, srovnáv délku, jak ji sám určil (1738), s délkou ustanovenou před 66 léty (1672) Richerem. Více se tím zabýval Tob. Mayer (viz jeho »De motu fixarum proprio«, Gotinky 1760, Opera inedita I), srovnáv pozorování svá s polohami h-zd, jež určil r. 1706 Olaf Römer; shledal vlastní pohyb u 56 h-zd větší než $10''$ za 50 let. Po smrti Mayerově ujal se práce té Maskelyne, ředitel hvězdárny greenwichské, a určil vlastní pohyb 12 h-zd velmi přesně. Později věnovala se takovému zkoumání vlastního pohybu velká pozornost, jak patrně z četných prací o tom předmětu, jež podal Triesnecker, Lalande, Piazzzi, Pond, Bessel, Cacciatore, Baily, Argelander, W. Struve, Oeltzen, Quetelet a mn. j. Hlavně k tomu přispěly práce vykonané při katalogisování h-zd, jež podnikli Piazzzi a Bradley. Posice Bradleyovy pro 3222 h-zd přepočítal Bessel ve svém epochálním díle »Fundamenta astronomiae (1818) pro r. 1755 a vyzkoumal vlastní pohyby několika set h-zd. Argelander podal (1837) velmi přesný seznam 560 h-zd s větším pohybem vlastním, Mädler (1848) určil pohyb více než 3200 h. zd seznamu Bradleyova (»Dorpat. Beob.« sv. XIV.), J. Bossert v Paříži vyšetřil vlastní pohyb 2641 h-zd a též v seznamu astron. spol. zaznamenán je u velkého počtu h-zd vlastní pohyb. Celkem známe vlastní pohyb více než 4000 h-zd. Pracemi na jižních hvězdárnách (v Melbourne, na mysu Dobré Naděje a j.) získán byl cenný materiál o pohybu h-zd jižních. Některé h. nejeví od časů Bradleyových značnějšího pohybu vlastního. —

Fotografii nebe získán byl pro budoucnost pevný základ pro určování vlastního pohybu h-zd až do 14. velikosti. Je pravdě podobno, že všechny h. mají vlastní pohyb, třeba že se dosud nepodařilo dokázat; jej; neboť jde tu o měření veličin tak malých, že mohou býti chybami pozorování zakryty. Z dosavadních výsledků měření plyne, že jasnější h. mají větší vlastní pohyb, ač pravidlo to není bez výjimek. Tak má největší dosud pozorovaný pohyb vlastní h-da 7. vel. uvedená v seznamu Groombridgeově pod č. 1830, pak h-da 7,2 vel. v seznamu Lacailleově č. 9352, pak h-da 8,2 vel. pásem Cordobských a teprve na místě 10. přichází α Centaura vel. 1.

Připojený seznam obsahuje h., jejichž vlastní pohyb roční je větší než 1 vteřina oblouková:

Hvězda	Velikost	Vlastní pohyb roční
Groombridge 1830	7	7,0''
Lacaille 9352	7,2	6,9
Cordobská pásma 23 ^b 1582	8,2	6,1
61 Labuti	5,6	5,2

Hvězda	Velikost	Vlastní pohyb roční
Lalande 21185	7,3	4,7
ε Indiana	4,5	4,5
Lalande 21258	8,6	4,4
40 Eridana	4,5	4,1
μ Kassiopeje	5,6	3,7
α Centaura	1	3,7
Argelander-Oeltzen (jižní) 14318/9	9,1	3,6
» » 14320/22	8,9	3,6
Lacaille 8760	6,7	3,5
Argelander-Oeltzen 11677	9	3,0
e Eridana	4,4	3,0
Groombridge 34	8	2,8
Lalande 4803	6	2,4
Lalande 25372	8,3	2,3
Arktur	1	2,3
Lalande 7433	8,4	2,2
Bradley 3077	6	2,1
β Hydry	4	2,0
Lalande 27.193	5	2,0
» 15.290	8	2,0
σ Draka	5	1,9
τ Velryby	3	1,9
Fedorenko 1457.8	8	1,7
ε Páva	4	1,6
Lalande 30.694	7	1,6
» 38.383	7	1,5
61 Panny	5	1,5
Lacaille 147	5,2	1,4
Lalande 30.044	8	1,4
Fedorenko 1643	7	1,4
» 1384	9	1,4
Lalande 46.650	9	1,4
» 6888	8	1,4
Prokyon	1	1,3
Lacaille 8381	5	1,3
γ Hada	4	1,3
Lalande 27.744	7	1,3
85 Pegasa	6	1,3
Argelander-Öltzen 17.415/6	9	1,3
Lacaille 3386	7	1,3
Sirius	1	1,2
30 Štíra	6	1,2
36 Hadonoše	5	1,2
η Kassiopeje	4	1,2
Weisse XVII, 322	8	1,2
δ Trojúhelníku	5,3	1,2
20 Poháru	6	1,2
D' Agelet 1415	7	1,2
β Křtic Bereniky	5	1,2
Vel. Medvěda	3	1,1
70 Hadonoše	4	1,1
Fedorenko 2544	8	1,1
72 Herkula	5	1,0
31 Orla	5	1,0
Lalande 16.304	6	1,0

U ostatních h-zd je vlastní pohyb tak nepatrný, že teprve po dlouhém čase (100 letech) obnaší několik vteřin obloukových. Pozorovaný vlastní pohyb h-zd jest však jen průmět pohybu skutečného. Kdybychom věděli, v jaké vzdálenosti se h. nacházejí a jaký úhel svírá směr pohybu se zornicí, mohli bychom vlastní pohyb skutečný vypočítati. Úhlu onoho neznáme, známe však přibližně vzdálenost h-zd

některých; můžeme tedy vypočísti složku pohybu na zornici kolmou a ta nazývá se průmětem skutečného pohybu. Ten obnáší za rok miliony kilometrů, na př. u Polárky 110, u Siria 96,3, u α Vozky 1420, u Arktury 2646, u 85 Pegasa 3583, u 3077 Bradleye 5650, u 1830 Groombridge 8882 atd. Vlastní pohyb h-zd děje se přímočarě, čímž liší se takové h. zdánlivě podvojně (opticky) od dvojhvězd skutečných, jejichž dráha je křivá. Dosavadní výsledky pozorování nenavštěvují tomu, že se h. pohybují ve drahách konečných, kolem nějakého středu, jak se toho domníval Mädlar, hledaje střed ten v nejjasnější h-dě Kuřátek, Alcyoně. Náhled ten, že je jakési centrální slunce pro celou soustavu stálic, vyvrácen byl C. A. F. Petersem. (Viz o tom A p e x a Slunce centrální, jakož i Gruss, »Z říše h-zd« str. 660.)

Vyšetřování pohybu stálic směrem, jímž zříme, děje se metodou spektrální: pozoruje se posínování čar ve vidmu (viz Dopplerův princip). První pokusy takové učinili Huggins («Phil. Tr.» 1868) a po něm Vogel («Astr. Nachr.» sv. 82.), dále hvězdárna greenwichská a Seabroke. Veliké přesnosti nabyla pozorování ta, když H. C. Vogel v Postupimi r. 1888 začal fotograficky určovati posínování čar ve vidmech. Dosavadní výsledky měření Voglových podává násl. přehled, v němž číslice znamenají rychlost za vteřinu vyjádřenou kilometry, + vzdalování, -přibližování: α Andromedy + 5, β + 11, γ -13, α Boóta -8, ε -16, α Byka + 49, β +8, α Kassiopeje -15, β +8, α Bliženců -30 (?), β + 1, γ -17, α Hadonoše +19, β Herkula -35, α Koruny sev. +32, α Labuti -8, γ -6, α Lva -9, β -12, γ -39, δ -14, α Lyry -15, α Mal. Medvěda -26, β + 14, α Vel. Medvěda -12, β -29, γ -27, ε -30, ζ -31, η -26, α Oriona + 17, β + 16, γ +9, δ + 1, ε + 26, ζ + 15, α Orla -37, α Panny -16, α Pegasa +1, β +7?), ε +8, α Persea -10, β -2, α Mal. Psa -9, α Vel. Psa -16, α Skopce -15, β Vah -9?), α Vozky + 24, β -28. Největší dosud pozorovaná rychlost je + 6,5 zeměp. mil u Byka a 5,2 z. m. u γ Lva. Není pochybnosti, že další badání v tomto směru prováděné mocnými přístroji vědomosti naše o pohybu stálic značně rozšíří. Jest ještě uvážiti, že pozorovaný vlastní pohyb h-zd ve směru zornice není absolutní, nýbrž ze sloučen je s pohybem soustavy sluneční a tedy je relativní a že pohyb ve směru, jímž zříme, jest jen zdánlivý, způsobený opačným pohybem. Můžeme tedy říci, že v pohybu h-zd vlastním obráží se pohyb soustavy sluneční a proto lze doufati, že se časem podaří z tohoto vlastního pohybu h zd ve směru zornice vyzkoumati pohyb soustavy sluneční Ku přesnému určení bodu, kam pohyb slunce a soustavy jeho směřuje (apexu), nestačí dosavadní materiál pozorovací, za to však lze již stanoviti z něho rychlost pohybu slunečního.

Kolísání h-zd jest ukaz, při němž h. rychle mění své místo a to nejen směrem svislým,

ale i vodorovným. Poprvé pozoroval je Al. z Humboldtů 22. čna r. 1799 před východem slunce ve výši 3500 m n. m. na svah u Piku Tenerify v Malpayse a to prostým okem i dalekohledem. H. nízko u obzoru podivuhodně kolísaly nejen směrem svislým, ale i vodorovným, ukaz trval asi 7—8 minut a zmizel dlouho před východem slunce. Na též místě pozoroval jej 9. srpna r. 1842 princ Adalbert pruský. Podobné úkazy naskytly se i jiným. Schweizer zkoumal ukaz ten a myslí, že je subjektivní; vysvětluje jej tím, že oko, nemá-li pevného směru, nevydrží dlouho hleděti též směrem. Pozorovatel pak přenáší kmitavý pohyb oka na h du. Tomu však je na odpor, že kolísání Schweizerovi přestalo, jakmile hleděl dalekohledem, kdežto Humboldt je pozoroval i dalekohledem. Snad lze vysvětliti kolísání ono prouděním různých teplých vrstev vzduchu. Podobné kolísání h-zd pozoruje se dalekohledem při neklidném povětří, kdy se dalekohled třese. H. pohybují se pak v křivkách. — Kolísáním h-zd (*motus trepidationis*) rozumí se též střídavý pohyb nebe, jaký mu omylem připisovali středověcí hvězdáři až do Tyga Braha. Původem tohoto náhledu je Arab Tábit (Thebit) ben Korra v IX. stol. Myslil, že praecesse (v. t.) neděje se jedním směrem, nýbrž že aequinoctium (rovnodennost) kolísá kolem střední polohy.

Trpytění h-zd (*scintillace*) je rychlá změna jejich světlosti spojená se změnami barev. Zdá se, jako by h. zhasínaly a opět vzplávaly. V krajinách tropických pozoruje se trpytění h-zd, panuje-li sucho, jen do výše 15—20° nad obzorem; má-li však pršeti, pozná se to napřed ze trpytění h-zd vysoko nad obzorem stojících. U nás též z úkazu toho soudí se na déšť. Hlavně trpytí se stálice, světlo oběžnic je klidné; avšak i Venuše a Merkur mající menší průměr se trpytí. Dufour shledal z dlouholetých pozorování tato pravidla: 1. Červeně h. trpytí se za stejných okolností méně než bílé. 2. Vyjmouc obzor trpytí se h. tím více, čím tlustší vrstvou vzduchu světlo prochází a čím větší je refrakce. 3. Mimo barvy působí při trpytění h-zd ještě jiné podstatné okolnosti, hlavně různá povaha světla h-zd. Arago hleděl vysvětliti ukaz ten interferencí (křížením) světla. Ovzduší naše skládá se z vrstev různých hutných, paprsky světla vycházející od h. různé se lomí a vlny světelné přicházejí do oka proběhnuvše různé dráhy. I může se státi, že se vlnivý pohyb ten ruší, obnáší-li rozdíl drah lichý počet polovln, anebo že se vlnění zesiluje při rozdílu drah, jenž obnáší sudý počet polovln. Tím by se vysvětlila ména jasnosti. Poněvadž však světlo h-zd není jednoduché, nýbrž složené z různobarvých paprsků, jímž přísluší různé délky vln, může se státi, že se vlnění jedné barvy ruší, čímž pak vzniká barva smíšená, nikoli již bílá. Že oběžnice značných průměrů se netřpytí, vysvětluje Arago tím, že se tu světlo zrušené jednoho bodu nahrazuje světlem ostatních jasných bodů. Plocha

oběžnice jest jako shluk **h**-zd, jež světlo křížením zrušené vzájemně nahrazují a tak světlu oběžnice původní barvu udržují. Pravidla Dufourova, zvláště třetí, potvrdil Belgičan Montigny z dlouholetých pozorování, neboť i on shledal, že změny barev souvisí s vidmovou povahou světla **h**-zd. Používal ku pozorování dalekohledu, před jehož očníci byl přístroj k měření změny barev, *scintillometr* (v. t.). Montigny shledal, že za vteřinu nastává různý počet změn barev podle toho, kterému typu spektrálního dle Secchiho **h**-da náleží. Bílé **h**. 1. typu mají průměrně 86 změn, žluté 2. typu 69, červenavé 3. typu jen 56. Montigny nesouhlasí s vysvětlením, jež podal Arago, nýbrž myslí, že totální odraz světla na povrchu vrstev vzduchových ukáz ten hlavně podmiňuje; třpytění mění se velmi patrně množstvím vodních par ve vzduchu a také tím, v jakém stavu se voda ve vzduchu nachází, zdali jako pára nebo dešť nebo sniž. Změnou ve stavu ovzduší hledí třpytění vysvětliti Respighi. Jiní pomýšlejí na lom světla ve sněžných jehlicích. Viz Charles Dufour, *Sur la scintillation des étoiles* (Bull. Vaud., 1856); Arago, *Mémoire sur la scint. des étoiles* (Oeuvres VII.); Charles Montigny, *Sur la scint.* (Mémoire cour. Bruxelles 1855–56); Ciel et Terre, 1884, 1885 (též Bull. astr. II.); K. Exner, *Sitzber. d. k. Ak. in Wien*, 1881: *Repertorium d. Physik*, 1887 (dějiny scintillace od Aristotela). **VRý:**

H. točnoblízké viz *Circumpolární h.*

Vzdálenost hvězdni (*Sternweite*) jest vzdálenost **h**-zd, jejichž roční *parallaxa* (v. t.) obnáší 1"; rovná se 206.264,8 billionům zem. mil. Světlo takové h. potřebovalo by $3\frac{1}{3}$ roku, aby k nám dospělo. Touto měrou udává se vzdálenost stálce. **VRý:**

z Hvězdy Jan viz Marek J.

o Hvězdoslav, pseudonym **Pavla Országha** (*2. ún. 1849 v Horním Kubíně v Oravě), nejznamenitějšího z žijících básníkův slovenských. V maďarských školách již se národu odcizoval, když jej četba poesie Sládkovičovy vrátila Slovensku. Vystudovav a vzdav se úřadu soudcovského, usadil se jako advokát v Námestově, v Horní Oravě, kde působí dosud. — **H.** básní od r. 1867; platností literární však vymáhají si verše jeho od r. 1881. Je lyrik i epik stejně znamenitý. V lyrice motivy lidové zpravidla prohlubuje vážnou didaktikou, směřující k národním povzbuzení neb obrození, formou ódy, elegie nebo žalmu, rozkošně kresle přírodu a různé nálady duše lidské. V epice oblibil si formu reflexivní pohádky tenysonovské, již podal několik výborných skladeb, vesměs ze života lidového, jak jej poznal v rodišti neb v okolí svého působitě. Z nich vesnický román ve verších *Hájnikova žena* (1886) a rodinná kronika vesnická *Ežo Vlkolinský* (1890) rozsahem i významem stojí na místě předním; postavy jejich, nálady přírodní i společenské pozadí, v jehož rámci básník je předvádí, mají platnost dokumentární. Díkce **H**-ova, kterou sám si stvořil, je dosti nesnadná; takovou, vedle

prěpychu ozdob básnických, ji činí zejména hojnost výrazův technických, které **H.** přejímá z úst lidu. Sebrané verše **H**-ovy vydává Knihkupecko-nakladatelský spolek v Turč. Sv. Martině; posud vyšel svazek I. (1892) a II. (1896). — Srv. charakteristiku starších prací **H**-ových v Jar. Vlčkových *Dej. lit. slov.* (1890, str. 253). **Včk.**

Hvizdák, *Anas penelope* L., je druh kačny pro hvizdavý hlas tak zvané. Otvor zobáku na rozdíl od čírky má délku jen nártu; v ocace 14 per. Na hřbetě jest peří našedivělé s tmavšími příčnými, klikatými proužky. Zrcadlo leskle tmavozelené jest na zad černě vroubeno, ke hřbetu bíle ohraničeno. Prsa a břicho bílé, hrdlo pod zobákem načernalé. Délka 54, křídél 30, ocasu 10 *cm.* Domovem jest **h.** na severu Evropy a Asie. Zřídka hnízdí se v Čechách; dosti často vyskytuje se v zimním tahu u nás, hojněji někdy ve velkých houfech na pobřeží. **Bše.**

Hvizdalka: 1) H., ves v Čechách, hejt. a okr. Klatovy, fara a pš. Janovice n. Ú.; 15 d., 99 ob. č. (1890). — **2) H.**, osada t., hejt. Plzeň, okr. Blovice, fara a pš. Spálené Poříčí; 6 d., 31 ob. č. (1890), popl. dvůr a panský rybník t. jména.

Hvizdalka: 1) H., Arnoštov, osada v Čechách, hejt. a okr. Louny, fara Vinařice, pš. Ročov; 8 d., 37 ob. č. (1890). — **2) H.**, osada, hejt., okr. a pš. Milevsko, fara Klučnice; 9 d., 46 ob. č. (1890).

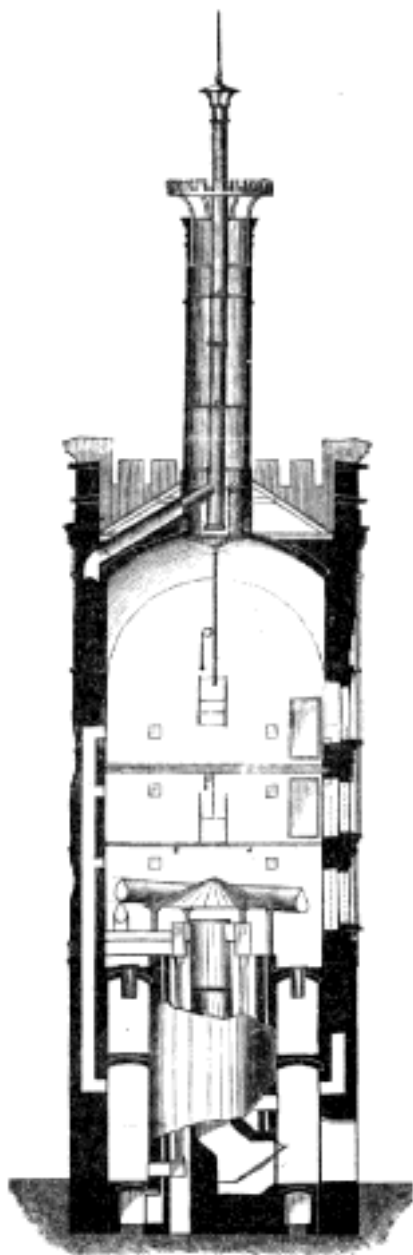
Hvo, čínská obilní míra = $\frac{1}{2}$ sei = 61.215 l.

Hvojnica, obyčejně Fojnica, okr. město v Bosně, kraji sarajevském v krásné poloze v zalesněném údolí stejnojm. říčky, na úpatí vysokého Štitu. Potoky dělí město v několik částí. R. 1895 měla **H.** 364 d. a 1530 ob., z těch 839 katol. a 644 muhammedánů. Jest tu okresní úřad a soud, c. k. voj. pošta a telegraf, muhammed. a elementární škola, katol. fara s kostelem a 3 džamije. Zdejší klášter františkánů jest nejstarším, největším a nejkrásnějším katol. klášterem Bosny. Nalézá se v něm zajímavý archiv, v němž se hlavně cení proslulý erbovník bosenských a srbských rodů šlechtických, jenž se klade do prostřed XIV. stol. — Ve hradě, jenž nyní jest v rozvalinách, sídlivali někdy bosenská králové. Obyvatelé zdejší jsou zvláště pěkný lid a zaměstnávají se hornictvím, kovářstvím a polním hospodářstvím. **H.** byla již za Římanův hornickým městem a těšila se pro své doly na železo, měď, stříbro a rtuť i ve středověku slavné pověstí. Nyní počíná se znovu zmáhati zvláště těžení rud antimonových. — Vlastní *okres hvojnický* (uží kotar) má 15.402 ob. (1895), 8251 mužů, 7151 žen, z toho 8921 katol., 6031 muh., 418 pravosl. a 32 židů. K němu patří ještě expositura Kreševo s 6037 ob.

Hvozd: 1) H., hustý, hluboký les, zvláště horský.

2) H. v pivovarnictví jest zařízení sloužící k účelnému odsušení surového sladu. Tento process *hvozdění* (v. t.) jest jeden z nejdůležitějších v pivovarnictví. Soustava **h**-u proto

doznala průběhem doby změn a oprav nejhlubších. Původní **h.** skládal se z pece, v níž tvrdé dříví spalováno, z lísek proutěných (neb



Č. 1859. Průřez hvozdu.

dřevěných) střešovité («valach») neb rovné («biliár») rozložených, na něž surový slad se nastíral, a z lapáku, kterým kouř vrstvy sladové procházející a vláhou se nasycující unikal. Slad takto uhvozďený přímým pro-

stupem kouře nabyl příchuti přímoudlé a řízení teplot bylo nad míru primitivní. **H.** takový nalézáme dnes jen po řídce v činnosti, tak v Čechách v Praze »u Fleků« a v Německu v Graetzu sloužící k výrobě specialit: ležáku flekovského a piva graetzského. — Dnešní **h-y** potřebné teplo k hvozďení vyzískají vedením studeného vzduchu kolem výhřevní plochy značné, kterouž veden jest kouř (zplo-diny hoření z pece) dříve, než do komína vcházi, způsobem, aby teplota vzbuzená pokud možná nejlépe využítkována býti mohla. (Dle hodnoty uhlí a dovednosti hvozdy [topiče], jakož i konstrukce **h** u počítáme, že se spálí uhlí černého dobrého 15—20 až 26 kg aneb hnědého [českého] 23—30 až 40 kg na 100 kg sladu a dobu sušení po dvakrát 12 hodin.) Na **h-ě** tedy prochází vrstvy sladové oteplený vzduch. Výhřevná plocha jest buď jednoduchá, t. j. skládá se z »kanonu«, válce litinového nebo ze železného plechu a šamotkami dobře vyzděního, z něhož pak se kouř rozvádí soustavou cylindrických trub (a pak teprve do komína), ku kterémuž kaloriferu vzduch studený zvláštními kanály se k ohřátí přivádí. — anebo místo kolmých těchto trub válcovitých vede se z hlavičky kanonu kouř soustavou ležatých trub rozložených pod lískami (podliščí, psinek), majících průměr troj- nebo pětihranný i srdcovitý, pod které vedle onoho ke kanonu přistupujícího studený vzduch ještě zvláštními kanály »varhánky« se přivádí. V soustavě této chválí se, že přičiňuje se s výhodou účinek sálavého tepla na slad, což také přivedlo k soustavě složitě, takové, kde výhřevná plocha skládá se z kanonu. soustavy válcovitých trub kolem něho rozestavených, odkudž dále ještě se rozvádí do ležatých trub (troj-aneb pětihranných aneb srdcovitých), než do komína splývá.

Vzduch studený přivádí se ku vyhřátí ke kaloriferu kanály a aby mísení se studeným dle potřeby se provést mohlo, zvlášť vcházi studený v obezdívce kaloriferu vedenými tahy ústícími v komoru podliščí (psinek), kde stýká se zároveň s otepleným (neb také zvláštními kanály »varhánky« v klenutí psinku založenými). Kanálky větrací jsou opatřeny záklopkami neb žaluziemi, aby regulace možnou byla. Ve psinku vybíhající hlavičky kaloriferu pokrývá se stříškou chránící, aby květ (korínky) sladový propadávající z lísek připálit a shořet nemohl-, kterýž účel u soustavy ležatých trub troj-, pětihranných neb srdcovitých ostrá hrana obrácená k lískám zastupuje. Další součást hvozdu nad psínkem jsou lísky, na něž se slad surový nastíral. Lísky byly z počátku proutěné neb dřevěné, pak hliněné a železné, dnes opanoval dírkovaný plech aneb drátěné pletivo (válcované) všeobecně; vykazují prvý 12—15 %, druhé až 40 % propustné plochy. Velikost lísek závisí na výšce sladu nastíraného a velikosti výkonnosti sladovny a vypočte se, když víme, že ze 100 kg ječmene namočeného vzroste 2.2 hl surového sladu (= 0.22 m³). Jsou-li jen jedny lísky ve **h.** položeny, jest **h.** jedno-

duchý, když dvojce (jedny nad druhými), dvojak či anglický. Trojliskové se neujaly, za to dnes nalézají obliby **h-y** s oddělenými liskami (klenutím), aby na každé neodvisle pracovat se dalo; při těchto tedy dva pisky se na. lézají. Pūdorys **h-u** jest čtverhranný aneb kulatý. Nad liskami vrchními sbíhá klenutí obecně do parníku, opatřeného příklopem regulace schopným, v němž účelně veden je středem komin plechový, aby ucházející kouř svým teplem průvan čili odchod vzduchu hvozdového zvýšil a ulehčil, ku kterémuž účelu i porízení exhaustorů a i samočinné čepice směrem větru se řídící a východ kouře tím regulující na konci kominu se děje.

Práce ruční (lopata), obracování sladu na liskách při různých teplotách (až 80° R) jest lopotnou a pomyšleno na náhradu strojní; tak povstaly soustavy **h-ů** m e c h a n i c k ý c h, z nichž však jediné žlábkový a žaluziový **h**. bratří Josefa a Jana Ječmena dosáhl značnější obliby; všechny ostatní, ať již byl pohyb sladu kolmý, šroubovitý nebo točitý, ať parou nebo teplem vzduchem vyhřívány, zanikly aneb ojedíněle v praxi uvedeny jsou (byly systémy Tischbeina, de Barryho, Kaden a Wittigův, Tonnarův, Krudewiga, Brauna, Schneidera, Witschela, Weiniga atd.). Místo mechanických **h-ů** s úspěchem uvedeny jsou obracovače strojní vyhovující požadavkům namnoze dokonale. Známé jsou **h-y** Kleyer a Beckův, Schlemmerův, Ritzův, Hardtmanův, Erganga, Kolba a j. v. a zejména Weinigův a Hochmutha. *Chý.*

Hvozd: 1) H. (*Fosslau*), ves v Čechách, hejt. Kralovice, okr. fara a pš. Manětín; 43 d., 244 ob. č. (1890), 2ř. šk., myslivna a popl. dvůr Libňov. R. 1253 připomíná se tu Ubislav z **H.** — **2) H.**, ves t., hejt., okr. a pš. Rakovník, fara Vel. Újezd; 32 d., 183 ob. č. (1890), fil. kostel sv. Jana Křt., r. 1384 farní. Býval tu také zemanský statek a ves příslušela ke hradu Křivoklátu.

3) H., ves na Moravě, hejt. Litovel, okr. a pš. Konic, fara Bohuslavice; 72 d., 503 ob. č. (1890), 1ř. šk., mlýn a myslivna Jalovčí.

Hvozdec, osada čes., viz *Hvozdec* 1).

Hvozdec: 1) H., *Hvozdec*, osada v Čechách, hejt. a okr. Benešov, fara a pš. Poříčí n. S.; 10 d., 64 ob. č. (1890). — **2) H.**, osada t. u Zvikova, hejt. Čes. Budějovice, okr. a pš. Lišov, fara Štěpánovice; 27 d., 150 ob. č. (1890). — **3) H.**, ves t., hejt. a okr. Hořovice, fara Mrtníky, pš. Komárov; 51 d., 332 ob. č. (1890), mlýn s pilou, ložisko žel. rudy. — **4) H.**, někdy dvůr t. u Všeně v okolí Turnovském, jenž náležel k panství rohozeckému. V XVI. stol. jmenuje se *H v o z d e c k o* čili *Vozdecko*.

5) H., chybně *H o z d e c*, ves na Moravě, hejt. Brno, okr. Tišnov, fara a pš. Vever. Byteška; 46 d., 313 ob. č., 5 n. (1890), 1ř. šk.

Hvozdečko, *V o z d e c k o*, ves na Moravě, hejt. a okr. Litovel, fara a pš. Buzov; 32 d., 195 ob. č. (1890), 1ř. šk.

Hvozdnění děje se tím způsobem, že surový slad (v. *S l a d o v á n í*) z humna (vyklíčený, náležitě rozloučený s vlahou 40—45 %)

nastírá se na lisky stejnoměrně a pak v průvanu vzduchu ohřátého postupně vždy za vyšší teploty vysouší a tím podstatně změny v bílku se vzbuzují. Dle různého způsobu provedení práce na **h-u** (stoupání teploty a konečná teplota dosušení, výška nastřehného sladu, mohutnost průvanu, obracování atd. vedle konstrukce hvozdu) resultuje hodnota a jakost sladu, budoucího podkladu piva, a tak povstaly tři hlavní typy pivovarnictví, českého (konečná teplota při hvozdnění 45 až 62° R ve vzduchu pod vrchními liskami měřená (ve sladu jest difference o 5 až 10° R vice), vídeňského (60 až 70° R) a bavorského (65 až 75° R). Sladu přibývá vlastnosti (vedle oně, že jako suchý s vlahou 3—6 % jest způsobilý k uchování), jež mají podstatný vliv na barvu, chuť i ráz piva. **H-m** tvoří se isomaltosa, produkty hvozdnění, peptony, menší se mohutnost fermentační (více nebo méně dle způsobu **h**), slad ztrácí na tuku a čím vyšší teplota konečná, tím více přechází bílkovin a minerálních součástek ve vid nerozpustný. Bílek sladu jest buď skvěle bílý nebo více méně zbarvený (zažloutlý až zahnědlý), s čím sloučeno jest i stoupání význačné sladové chuti a aroma, kterých vlastností pak i pivo nabývá. Způsob provedení procesu **h**. podmiňuje tedy základné vlastnosti sladu a sice zejména, že zcukernatění při rmutování trvá při normálním českém sladu 10—15 minut, při vídeňském 15—25" a bavorském 25 až 35" a tvoří se v sladně při českém 51 až 53, vídeňském 49—51, bavorském 46—49 % cukru na sušinu sladovou přepočteno. Barva a aroma stoupá v pořadí od bledého českého až do tmavohnědého bavorského. *Chý.*

Hvozdiček viz *Tunica*.

Hvozdk viz *Dianthus*.

Hvozď Královský viz *Čechy* str. 17.

Hvozdná, far. ves na Moravě, hejt. Holešov, okr. Vyzovice, pš. Slušovice; 128 d., 768 ob. č. (1890), kostel Všem Svatých, 1ř. šk.

Hvozdnice: 1) H., ves v Čechách, hejt. královéhradecké, viz *Voznice*. — **2) H.**, *Hvoznice*, *Hoznice*, ves t., hejt. Smíchov, okr. Zbraslav, fara sv. Kilián, pš. Davle; 53 d., 348 ob. č. (1890). Ves byla r. 1310 majetkem kláštera ostrovského, později se dostala do světských rukou, ale dvůr zůstal klášterní až do jeho zrušení.

Hvožd'any: 1) H., far. ves v Čechách, hejt. a okr. Blatná; 108 d., 706 ob. č. (1890), kostel Navšt. P. Marie a sv. Prokopa, pův. z XIV. stol., s hrobkou vladky Beněš z Blíživ, jenž v lese pod Trémšínem v XV. stol. vedl život poustevnický, 5ř. šk., četn. st., pš., popl. dvůr, mlýn. Při nynějším dvoře stávala prý tvrz. — **2) H.**, ves t., hejt. Milevsko, okr., fara a pš. Bechyně; 76 d., 429 ob. č. (1890), 1ř. šk., mlýn. — **3) H.**, ves t., hejt. Prachatic, okr. Netolice, fara Chelčice, pš. Libějice; 33 d., 163 ob. č. (1890), popl. dvůr Ad. kn. Schwarzenberka. — **4) H.** (něm. *Woschana*), ves t., hejt. Stříbro, okr. Touškov, fara a pš. Číhaná; 18 d., 105 ob. n. (1890).

Ves náležela klášteru kladubskému, později tepelskému. — **5) H.** (*Hoslau*), ves t., hejt. a okr. Horšův Týn, fara a pš. Ronsperk; 23 d., 163 ob. n. (1890).

Hyacinth: **1) H.** v botanice viz *Hyacinthus*. — **2) H.** v mineralogii viz *Zirkon*.

Hyacinth, rus. *Iakin*: **1) H.** Karpinskij, mnich moskevský (†1798), známý svoji dogmatikou *Compendium theologiae dogmatico-polemicae* (1786, 1790 a 1810), již dlouho užívalo se v rus. seminářích, a kázáními (Petrohrad, 1782). Sestavil též *Opisanie Novospasskago monastyrya* (1802).

2) H. Bičurin viz Bičurin Jakint.

Hyacinthe [iasént] Père, vlastním jm. Charles Loyson, kazatel franc., zakladatel franc. Církve katolicko-gallikánské (*1827 v Orléansu), psal, zcela mlád, pozoruhodné verše, byl posvěcen na kněze r. 1851, učil pak v seminářích avignonských a nanteských a stal se vikářem u sv. Sulpicia. R. 1862 vstoupil do řádu karmelitánského a kázal od r. 1865 s velikým úspěchem v Notre-Dame v Paříži. Vnitřní krise, kterou v době též prodělával a která plynula ze snahy jeho srovnati katolická dogmata s pravdou historickou i moderní civilisací, došla v l. 1868—69 výrazu v jeho řečích, načež generál karmelitánů přikázal mu buď změnit směr neb mlčet. Listem z 30. září r. 1869 odpověděl **H.**, že vystupuje z řádu, ne však z církve katolické, žádaje pro ni zároveň od papeže a koncilu, jenž se měl sejíti, opravy ve smyslu křesťanském. Brzy potom následovala větší exkomunikace; **H.** odebral se ihned do severní Ameriky, kde dostalo se mu, ač se prohlašoval stále za katolika, vřelých sympathií. Dne 30. čce r. 1870 protestoval proti dogmatu o neomylnosti papežové a příštího roku se účastnil starokatolického kongresu v Mnichově. R. 1872 oženil se v Londýně s Američankou Butterfieldovou, vdovou po Merrimanu, a r. 1873 zvolen byl za faráře v Genevě, odkud však pro neshody s obcí svou odešel v srpnu r. 1874. Vrátiv se do Paříže, kázal v soukromých shromážděních v Cirkui r. 1877 s velikým úspěchem; 9. ún. r. 1879 založil pak katolicko-anglikánskou církev, která, pokud dogmat se týče, pokládá sebe za pravověrně katolickou jako stará národní církev franc., za shodnou s církví východní a všem: církvemi starokatolickými, zahrnuje neomylnost papežskou, dává volit kněze a biskupy obci, koná bohoslužbu v národním jazyce (*Liturgie* uveřejněna byla r. 1891) i dovoluje kněžím se ženiti. Úspěch **H.**ův byl dosti nepatrný a poněvadž neměl dosti prostředků a episkopát pokládá za podstatný znak církve, odezdal **H.** r. 1893 vedení církve gallikánské utrechtskému arcibiskupu anglo-americkému, jenž světlil také biskupy starokatolické. Poněvadž však r. 1895 v této církvi gallikánské provedeny byly opravy proti duchu **H.**ovu, vystoupil z ní; nezaložil nové církve, ale pomýšl na spojení evangelia s koránem, založiv k tomu cíli »Alliance politique de la France

avec l'Islam« a »Alliance religieuse de l'Evangile avec le Coran«. Přední spisy jeho jsou: *La société civile dans ses rapports avec le christianisme* (1867); *Matérialisme et spiritualisme* (1868); *De la réforme catholique, lettres, fragments, discours* (1872); *Principes de la réforme catholique* (1873); *L'église catholique en Suisse* (1875); *Ni clericaux ni athées* (1889); *Mon testament* (1893); *France et Algérie, Christianisme et Islamisme* (1895).

Hyacinthus orientalis L., *hyacint*, bylina z řádu lilijovitých (*Liliaceae*). Z podzemní, šupinaté cibule vyrůstá několik čárkovitých, šťavnatě zelených listů a bezlistý stvol, hrozem květným okončený. Květy jsou dosti veliké, nejčastěji bílé, červené nebo modré, stopkaté, z úžlabí blanitých listenů. Okvěti podlouhle zvonkovité, vysoko srostlé, s 6 rozeztalými cípy. Tyčinky vetknuty do okvěti. Plod tobolka kulovitá s pouzdrý vícečetnými. Semena černá. Kvetě časně z jara. **H.** roste divoce v Malé Asii; v Řecku, Dalmacii a přilehlých ostrovech zdá se býti jen zdivočelý. Pěstování h hu pro příjemnou vůni a elegantní formu v nescetných odrůdách děje se již ode dávna a nabylo v novější době zvláště ve velikých městech velikých rozměrů. Obchod hyacintový jest tím spíše umožněn, že cibule jeho v čas letního a podzimního odpočinku lze bez prsti prodávati a rozvážeti. Nověji také voňavky z květů jeho se dělají. **H.** byl zasvěcen bohyni Démétré, leč tento **h.**, právě tak jako **h.** poesie orientální, dlouho hledati spíše mezi kosatci (*Iris*). *Vsklý.*

Hyady: **1) H.** dle mythu řeckého byly nymfy úrodnosti v Dódoně a na Naxu, jež malého Dionysa (v. t.) chovaly a za to nebo při pronásledování boha Lykurgem přeloženy na nebe jakožto souhvězdí a nazvány dle bohova příjmi Ὑγες. V atticé bájí jsou to tři dcery Erechtheovy, Aglauros, Hersé a Pandrosos, jež se daly, když Eumolpos Athény ohrožoval, dobrovolně usmrtiti a staly se **H.**dami, jimž v Athénách obětováno vedle Dionysa. Dle pozdější verse Atlas měl s Aithrou dvanácte dcer a syna Hyanta. Když tento na honbě lvem (kancem, hadem) usmrčen, sestry hoře jej oplakávaly, až pět jich změneno v **H.**, sedm v Pléjady. Počet jich udáván různě (dvě až sedm). Jméno jejich též odvozováno od podoby *Υ*, ano s narázkou na slovo *ύς*. **H.** představovány jako stádo prasátek (v Itálii *suculae*), zvláště ve veliké honbě Oriónové; název ten však zajisté souvisí s *ύειν*, přšetí, jako i latinsky slovou *pluviae* (u Cicerona).

2) H. v astronomii zove se skupina hvězd na hlavě Byka. Nejjasnější hvězda je 1. vel. Aldebarán (á Byka), 4 jsou vel. 4., γ, δ, ε, θ, a tvoří *V*, v jehož úhlu je ā, kdežto Aldebarán nalézá se na konci levého, ε na konci pravého ramene. Jméno **h.** odvozuje se od *ύειν*, přšetí, poněvadž, když hvězdy ty vycházely za svitání (tedy se sluncem), věštily dobu dešťů, která v Řecku nastávala ve druhé polovici dubna a v listopadu; v listopadu zapadaly **h.** při východu slunce. *VŘy.*

Hyaemoschus aquaticus Gray (*Moschus aquaticus* Og.), kančíl vodní, přezívavec z čeledi kančilovitých (*Tragulidae*), ještě nejpodobnější vlastním kančilům (*Tragulus* Briss.), ale má na rozdíl ode všech přezívavců obě vyvinuté kosti záprstní (*metacarpale* III. a IV.) na předních nohách nikoli v jedno srostlé. nýbrž volné; také obě kosti nártní (*metatarsale* III. a IV.) zadních končetin velmi pozdě srůstají v kost jedinou. Tělo má asi tak dlouhé jako kabar (*Moschus moschiferus* L.), ale nižší, a také barvu podobnou, ač bývá skvrnitý. Žije na záp. pobřeží Afriky. Br.

Hyaena (Hyaenidae) viz Hyény.

Hyaenarctos [-rktos], vymřelý rod ssavců z čeledi medvěďů. jehož chrup poskytuje vzácný stupeň přechodní mezi chrupem masožravců a obojžravců (omnivor). Chrup jeho spíše podobá se chrupu medvědímu než psímu; rod ten však jest staršími druhy svými spojen přímo s rodem *Amphicyon*, který měl více znaků psa než medvěda. Mladší druhy jeho souvisí zase přímo se žijícím medvědem *Aeluropus*. Změna chrupu záležela v tom, že přední stoličky se redukovaly a hrboulky na zadních se rozšiřovaly a počtem vzrůstaly. Dále i chůze znenáhla měnila se v našlapování celým chodidlem. **H.** nalezen byl v miocénu a pliocénu. Pa.

Hyaenodon, rod ssavců z vymřelé čeledi *Creodontes*, která byla předchůdcem šelem. Od pravých šelem liší se oddělení to chrupem, jehož přední stoličky nejsou přeměněny v trháky. Jinak jest chrup podoben chrupu šelem a zvláště špičáky jsou stejné mohutné vyvinuty. Dále byla i dutina pro mozek v lebce u creodontů mnohem nepatrnější než u šelem. **H.**, který se vyskytuje v eocénu, měl velikost vlka a byl již pokročilě ústrojností, přibližuje se ku šelmám pravým. Dříve považována byla čeled' *Creodontes* za vačnatce. Pa.

Hya-hya viz Tabernaemontana.

Hyakinthis viz Hyakinthos.

Hyakinthos, dle řecké báje dórské syn Amyklův a Dioméidin, miláček Apollónův, byl od tohoto při hře usmrčen diskem, jemuž Zefyros, který rovněž si oblíbil **H**-ha, byl dal onen zhoubný směr; načež z krve jeho vyrostla prý stejnojmenná květina barvy a významu ponurého (snad naše *Iris germanica*). **H.** jest zajisté obrazem jarní svěžesti, jež hyne pod paprsky letního slunce. Kult **H**-hův kvetl v Lakónii, zejména v Amyklách, kdež hrob jeho nalezal se pod sochou Apollónovou, též na Kypru a Krétě. Slavnost Hyakinthii konána v Lakónsku v měsíci hekatombeu (červenci) po tři dny a záležela v tryzně, při níž zeleno jeho smrti, a v oslavě jeho apotheósy. klk.

Hyalet Lam, prohlídenka, rod měkkýšů kýlonozců (*Pteropoda*) z čeledi prohlídenkovitých (*Hyaletidae*), již mají skořápku souměrnou, buď vápenitou nebo rohovitou, bříchaté nadmutou nebo jehlancovitou, na konci hroty opatřenou. Živočich má na břišní straně otvor do dutiny žaberní: žábry pak mají podobu podkovovitou. **H** *tridentata* Lam.,

p. trojhrotá, má skořápku asi 6 mm dlouhou, průsvitnou, napříč ryhovanou; prostřední hrot má nejdelsí; jest obecna v moři Středomoří a vychází na povrch jenom za dnů pochmurných. Ul.

Hyalin nazval L ü c k e látku skládající v podstatě pružnou pokožku boubelí tašeníc. Chemická její povaha jest neznáma. OŠc.

Hyalinia Agass, skelnatka, rod plžů pozemních z čeledi skleněnkovitých (*Vitrinidae*). Živočich, podobný živočichu hlemýždímu, má chodidlo na tři podélná pole rozdělené, sliznou žlázu ocasní, otvor dýchací na pravé straně krku a poblíž níže otvor rodidel, při nichž není žlaz přidávných, čelist hladkou, poloměščitou s trojúhelným výběžkem na prohloubené straně; páška jazyková jest zřetelně ve tři pole rozdělena a má v osni řadě zoubky trojhroté, po jejichž bocích jsou zoubky troji-dvojhroté, krajní řady pak mají zoubky šavlovité. Skořápka jest okrouhlá, sploštělá, hladká, pištělitá nebo bez pištěle, obustí vždy beze zoubků a neohrnuté. Rod skelnatek obývá v celé Evropě, sev. Africe, záp. a severnější Asii, ba i v sev. Americe a obsahuje přes 200 druhů, jichž na Čechy 13, na Moravu taktéž 13 případů. Známější jsou **H.** *cellaria* Müll., s. drnová, 10 mm šir., 3—4 mm vys., pištělitá, bělavá: pod listím a kamením v lesích a zahradách. **H.** *nitens* Mich., s. blyštivá, poněkud menší, s posledním závitkem značně rozšířeným, barvy rohově žluté; v lesích a na zříceninách. Některé druhy zapáchají česnekem. Ul.

Hyalinní zvrhlost viz Degenerace.

Hyalith viz Opál.

Hyalitové sklo, černé sklo, jež hotoví se tavením 30—50 % strusky železné, čediče nebo lávy s 2 % prachu uhelného a 5—6 % popela z kosti nebo kyslíčnicku cinu. Jinak obdrží se též **h.** s. tavením obyčejného skla s kyslíčnickem kobaltu, manganu nebo železa po 5 d. na 100 d. písku. **H.** s. zpracovává se na umělé nádoby, knoflíky a láhve, v nichž se uchovávají látky před světlem, na př. roztok dusičnanu stříbrnatého.

Hyalitis (řec.) jest zánět sklivce očního, jevíci se zákalem a později zřidnutím tohoto orgánu. Jest dosud sporno, může. li nastati zánět sklivce primárně. Obyčejně jest jen následkem zánětu a změn blan očních, které jej obkličují, zvláště cévnatky. D.

Hyalografie viz Fluorovodík a Hyalotypie.

Hyaloidea (z řec.): 1) **H.**, blána, bezstrukturní blanka objmající sklivce v oku. U embrya obratlovců obsahuje **h.** četné cévy, které od papilly, z centrálních cev očního nervu, na povrch sklivce vnikají, později mizejí. U ryb, žab, hadů zůstávají cévy ty po celý život.

2) **H.**, tepna, embryonální céva, která na počátku vývoje oka jde od papilly čívu zrakového středu sklivce, kde nalézá se blankou ohraničený kanál, až k čočce, na jejíž zadní ploše se rozvíjí ve síť cévnou (*membrana capsularis*). Před narozením tyto cévy

zmizet; jen velmi zřídka zůstává hlavní kmen cévy vycházející od papilly a jdoucí dosti daleko do předu středem sklivce i ve věku pozdějším (*arteria h. persistens*). Někdy zbývají u člověka jen krátké zbytky cévy nebo vaziva ji doprovázejícího, jen před papillou; pravidelně po celý život zůstávají kuželovité zbytky u některých zvířat, zvláště u skotu, křečků a sýslů.

D.

Hyaloideus (z řec.) *canalis* (lat.). V očním sklivci člověka nalézá se ve středu, od papilly až ku čočce, as 2 mm široký kanál, ohraničený blankou, která souvisí s povrchní hraniční blankou sklivcovou (viz *Hyaloides*).

D.

Hyalotypie (z řec.), metoda hotoviti leptané desky měděné nebo zinkové, jichž se užívá k tisku na lisu knihtiskářském. Skleněná deska přetře se krycí základní barvou buď světležlutou nebo světlezelenou, načež ocelovým nebo kostěným hrotem zhotoví se výkres, při čemž se podloží černý papír, aby rysy lépe vynikly. Desky této užije se nyní jako negativu ku zhotovení kopie na papíru pro světlo citlivém, jež se potom přenesou na měděnou nebo zinkovou desku a vyleptá. — Na podobném principu spočívá *hyalografie* (viz *Fluorovodík*). Státní tiskárna vídeňská užívá modifikace vynálezce této metody prof. Boettgera a Bromeisa, kde hotoví se opět výkres na desce skleněné jako při *h-i*, jež se pak leptá kyselinou fluorovodíkovou, načež buď přímo užije se desek těchto k tisknutí (přípevní se pouze sádrou nebo tmelem na desku železnou), nebo zhotoví se galvanoplastický odlitek.

Hyalurgie (z řec.), výroba skla, sklářství; *hyalurgický*, k výrobě skla se vztahující, *sklářský*; **hyalurgika**, nauka o výrobě skla.

Hýbl Jan, spisovatel český (*3. září 1786 v České Třebové — †14. kv. 1834 v Praze). syn krupářův, nabytí vzdělání již jako hoch pilným čtením českých knih, pak v Litomyšli na hlavní škole tehdy německé a na gymnasiu. R. 1803 odebral se do Prahy na studia filosofická. Seznámiv se zde s Karlem Thammem, Krameriem, Šedivým, Štěpánkem, Rulíkem, Zieglerem a jinými buditeli literárními, uchýlil se záhy k spisovatelství, navštěvoval české přednášky prof. Jana Nejedlého a přilnul i k českému divadlu tehdy jen po ochotnicku pěstovanému. Uvázav se v redigování Schönfeldových »Poštovských Novin«, překládal při tom rozličné poučné spisy, mezi nimi dvoudílnou Pabstovu *Nejnovější kroniku českou*. Dále přeložil a dílem i původně sepsal některé knihy modlitební a jiné spisy obsahu náboženského. Srozumitelný, v pravém významu slova prstonárodní sloh získal *H*-ovým publikacím hojného čtenářstva. I sami literáři dávali mu díla svá přehlížeti a po stránce jazykové opravovati. *H.* první napsal také *Historii českého divadla*. Jižto položil jako předmluvu k svému překladu Zschokkovy činohry *Abelino* (1813). Toho času měl *H.* již velmi dobrou pověst jako znalec spisovného jazyka českého i zaměstnávali ho knihtiskáři

pražští korrekturami, kteréžto zaměstnání stalo se znenáhla trvalým. Vedle toho nepřestával pěstovati literaturu, přeložil řadu Schmidových povídek, přispíval do všech tehdejších časopisů českých, sám pak pustil se do vydávání *Rozmanitostí*, kterýžto spis ve volných svazcích v l. 1816—22 vydával a poutavým čtením zásoboval. V ten čas vydal také dva ročníky kalendáře *Nový toleranční posel*, v letech 1821—22 redigoval poučný časopis »Hyllos«, r. 1828 ujal se redakce Pospíšilova časopisu obrazkového »Jindy a nyní« a zůstal při něm do konce r. 1832, kdy převzal redakci J. K. Tyl. *H.* byl v Praze velmi populární nejen jako publicista, který časovému vkusu hověti uměl, ale i jako rozmarný společník, jenž v kruzích tehdejších vlastenců pražských výborně bavival. Tehdy vzali si někteří z nich za úkol navštěvovati hostince a hospůdky, v nichž obecný lid se scházel, aby mu lásku k vlasti a národu vštěpovali. *H.* náležel k nejhorlivějším z nich i byl u lidu oblíben pro svou šprýmovnou výmluvnost, jižto k účelům vlasteneckým používal. Také studentstvo z okolí jeho rodiště Třebové nalézalo v *H*-ovi přítele a povzbuzovatele. Míval v obyčeji ke konci každého školního roku dařiti studenty na prázdniny se ubírající knihami českými, aby je mezi lidem šířili a ke čtení ho povzbuzovali. Nejednou pozval si studenty do Staré rychty, své zalíbené hospůdky na Vaječném trhu, kde k min důtklivě promlouval a o vlasteneckých úkolech studentstva mezi lidem naučení dával. Spisů u *H.* a přeložených a spracovaných jest dlouhá řada a jsou rozmanitého druhu. Ještě větší počet jest spisů za jeho doby vydaných, při nichž měl pilný a k pomoci vždy ochotný *H.* své účastenství. Literární a vlastenecké působení jeho bylo u lidu pronikavé, účinné, i zasluhuje uznalosti potomstva. Život *H*-ův vypsal A. Rybička v »Osvětě« V., 641 sl. Viz také »Čes. Pol.« 1886 č. 245; »Světobzor« 1879. 291; ČČM. 1888, 469.

JLT.

Hybla, ve starověku jméno několika měst na Sicílii; zvláště vynikala: 1) *H.* větší, původně město sikulské severně od Syrakus na pobřeží ležící, bylo r. 728 př. Kr. obsazeno od osadníků z Megary a po městě tomto nazýváno *H. Megara*. — 2) *H. Galeatis*, také město původně sikulské, později od Řeků obývané na jihozápadním úpatí Etny; zříceniny jeho zachovaly se u Paterna.

de **Hybla** Theodor viz *Bahyl Matěj*.

Hybodus, vymřelý rod žraloků, po němž dochovaly se nám jen velmi nepatrné zbytky páteře a pak častěji zuby. Tyto jsou ploché ve 3 až 6 špičce vybihaající, z nichž střední bývá nejdelší, a jsou na povrchu obyčejně podélnými žebry ozdobeny. Nalezeny byly v triasovém a jurském útvaru. Z křídového s úplnou jistotou nejsou známy. Reuss popsal z českých vrstev korycanských 6 druhů, z nichž některé seznány byly jako mladé zoubky rodů jiných.

Pa.

Hybrálec, Ebrhartice, Ebrharec (*Ebersdorf*), ves v Čechách, hejt. Něm. Brod,

okr. Štoky, fara a pš. Jihlava; 74 d., 81 ob. č., 514 n. (1890), 2tř. šk., 3 mlýny. Stávala tu tvrz, na níž se připomíná r. 1320 Jan z Ebrharce a jeho potomci. Na poč. XVI. st. byl **H.** v držení města Jihlavy, po jehož odprodání dostal se na stálo ke statku střítěžskému.

Hybrida (lat.), tolik co míšenec rostlinný od původního typu tak daleko odchylný a měnivý, že nelze vůbec původ jeho přesně stanovit (viz *Míšenec*). Zahradníci užívají slova **h.** k označení celých skupin dosti odchylných tvarů, které však přesného rozlišení nepřipouštějí. Ve mnohých případech je význam **h.** tak ustálen, že užívá se ho k pojmenování jako jména druhového, na př. *Cineraria hybrida*, *Verbena hybrida*, *Petunia hybrida* a jiné.

Hybrida vox, »míšené slovo«, slovo složené ze slov rozličných jazyků (na př. *planimetrie* z lat. *planus* a řec. *μετρέω*), nebo tvořené ze slova jazyka jednoho koncovkou jazyka druhého (na př. lat. *hybridus* z řec. *ὑβρις* lat. konc. — idus, č. sklizuňks s něm. konc. — ung, vědátor s konc. lat.). *Ztý.*

Hybridace (z lat.), křížení při roštinách k docilení nových tvarů. Viz *Sprašování*.

Hybridní (lat. *hybridus*), míšený, zplozený nestějnými rodiči, o zvířatech i lidech.

Hyby, maď. *Hybbe* n. *Hibbe*, něm. *Geib*, dříve horní město, nyní maloobec v lipovské župě pod horou Krivánem, má 2051 ob. (1890), téměř samých Slováků vyznání augšp. (1757) a katol. (233). V sousedství pěkné zahrady a solné prameny.

Hydantoin jest látka chemicky močovinně spřízněná, o vzorci $C_3H_4N_2O_2$ vznikající, redukuje-li iódovodíkem *allantoin* (v. t.) neb *alloxanovou kyselinu*. Jehlice při 215° tající, ve vodě rozpustné. Vařen s vodou barvotvornou přechází v *kyselinu hydantovou* (glykoluurovou). *Ošc.*

Hydantová kyselina viz *Hydantoin*.

Hyaspes, řecký název řeky *Džihlam* (v. t.).

Hydatida (z řec.), prvotně malý opouzdřený nádor, vyskytující se v horním víčku očním nebo v některém dužninovém orgánu a chovající vodnatou a čirou tekutinu. Tou dobou název **h.** vyhrazen jest cystě, která, majíc rozmanitou velkost, v serosní dutině neb některém parenchymatosisním ústrojí, zvláště často v játrech, uložena a uhoštěním se echinokokku způsobena jest. Na peritonii **h.-dy** v pučící membráně objeviti lze jeden nebo více zárodků tasemnice (*taenia echinococcus*), které, samostatně vyrůstající, v podružné **h.-dy** se přeměňují a jako mateční **h.** čirou serosní tekutinou vyplněny jsou. *Mx.*

Hyd'atidy (z řec.), měchořepky, nazývají se drobné včky naplněné čirou tekutinou, jaké se vyskytují v různých ústrojích tělesných. Zejména se tak nazývají **h. Morgagniovy**, jež se příkládají k varleti nebo vaječníku a bývají obyčejně jako hrách nebo hrášek veliké.

Hydčice: 1) H. Malé, *Hyčice*, ves v Čechách při Otavě, hejt. Strakonice, okr. a pš.

Horažďovice, fara Malý Bor; 9 d., 60 ob. č. (1890), mlýn. — **2) H. Velké**, ves t, fara Horažďovice; 37 d., 265 ob. č. (1890), telegr. a stan. Rak. st. dráhy (Jihlava-Domažlice) a značné vápencové lomy. Asi půl hod. odtud stával hrad Pracheň. R. 1045 kníže Břetislav daroval **H.** i s okolím klášteru břevnovskému, při němž zůstaly do r. 1420, kdy dostaly se v držení pánů z Ryžemberka.

Hyde [hajd], tovární město v angl. hrabství Chesteru, 11 km vjv. od Manchesteru, na ř. Tame (přít. Merseye), s 30.670 ob. (1891). Město vzrostlo v posl. desetiletích; má průmysl na bavlnu, železolinu a doly kamenuhelné.

Hyde [hajd]: **1) H. Edward**, dějepisec angl., viz *Clarendon* 1).

2) H. Thomas, orientalista angl. (*1636, †1703). Pracoval s Waltonem na perském a syrském textu polyglotty a jako bibliotékař Bodleiany vydal *Catalogus impressorum librorum Bibliothecae Bodleianae* (Oxford, 1674). Z ostatních prací jeho vyniká *Historia religionis veterum Persarum* (1700). — *Dk.*

Hyde de Neuville [id de növil] Jean Guillaume, baron, státník franc. (*1776 v La Charité-sur-Loire — †1857 v Paříži). Jsa věrným přívržencem Bourbonův agitoval pro ně za revoluce a za Napoleona I., až r. 1801 byl obžalován z účasti při atentátu s pekelným strojem. Dokázav svoji nevinu, odebral se do Ameriky a teprve za restaurace se vrátil, stal se členem komory introuvable a r. 1824 přispěl jako vyslanec v Lisaboně k vysvobození vězněného krále portugalského Jana VI. Roku 1828 jako ministr námořnictví podporoval Řeky proti Turkům, ale po zvolení Ludvíka Filipa ustoupil do života soukromého. Vydal několik brošur zajímavých pro poměry republiky a doby království.

Hyde Park [hajd-], sady v západní části (Westend) Londýna mezi Kensington Gardens (na záp.) a Green Parkem (jihových.), shromáždíště vznešeného světa londýnského, pokrývá 157 ha. V jižní jeho části nalézá se světoznámá Rotten Row pro jezdcy, kdežto povozům vyhrazena jest Ladies' Mile a Ring. Mezi **H. P.-em** a Green Parkem nalézá se socha Wellingtonova, v jižní části **H. P.-u**, kde byla r. 1851 první světová výstava, velkolepý pomník Albert Memorial. Za Alžběty byl **H. P.** ještě revírem; nyní se zde pořádají velké meetingy.

Hyderabad viz *Haidar ábád*.

Hyder Ali viz *Haidar Ali*.

Hydnora Thnb. (*Aphyteia* L.), rod z řádu *Rafflesiaceae* (od těchto nověji však odděluji ještě zvláště řád *Hydnoraceae*). Obsahuje asi 7 afrických druhů, z nichž nejznámějším jest *H. africana* Thnb., v jižní Africe rozšířená. Jsou to byliny parasitující na kořenech keřů a stromů. Celá rostlina jest bezlistá a skládá se z rozvětveného oddenku podobného prokaulomu, z něhož vyrůstají květy převleklé, kloboukaté, houbě podobné. Květ rozvírá se nahoře 3—4 tvrdými cípy a obsahuje uvnitř věnec spojených prašníků. Blizna široká ter-

čovitá. Semenník jednopouzdrý, s četnými placentami, které co šišky visí s hořejška dutiny semenníkové a posázeny jsou četnými vajíčky. Divoší afričtí prý rostlinu tu praží a jedí. Jinde opět slouží jiné druhy za tríslo. Vský.

Hydnum, lošák, náleží mezi houby rouškaté (*Hymenomycetes*) do podřadí lošákovitých (*Hydnei*), kteréž se vyznačují tím, že jejich plodní rouška basidiová povléká výrostky z klobouku, které mají tvar ostnů, zubů, bradavek nebo přetřhovaných, nespojitých vrásek až hřebinků. Rod **H.** nese roušku na povrchu vyvinutých, šídlovitě přispícatých ostnů. Z četných druhů nejdůležitější jsou **H. imbricatum** L. (lošák jelení nebo jelenice), jenž zvláště na podzim roste hojně v našich lesích jehličnatých. Jest jedlý a poskytuje chutné pokrmy, ačkoli náš lid celkem mu nevěnuje pozornost jako jiným houbám (hříbu, klouzákům, liškám, ryzcům). Má klobouk masitý, okrouhlý, plochý, uprostřed trochu prohloubený, barvy šedohnědé, pokrytý tlustými, doškovitě se kryjícími i zevnějším krajem trochu nahoru ohnutými, tmavohnědými šupinami. Bělošedé ostny stojí hustě vedle sebe na zpodu klobouku a sbíhají trochu po nevysokém bělavém stonku. V jehličnatých i listnatých lesích našich v létě i na podzim vyskytuje se rovněž jedlá, lidu našemu dosti dobře známá houba, **H. repandum** (lošák bílý), s dužnatým, snadno lámavým, po kraji obvykle nepravidelně zohybaným kloboukem, nahoře hladkým nebo jemně plstnatým, bledě pleťové nebo žlutavé barvy, dole bledším, posázeným četnými nestejně dlouhými, lámavými ostny. Stonek čili třetí jeho krátký bývá nejdoleji stultý a často ne docela uprostřed klobouku připevněný, bílý nebo bledozlutý, plný, lámavý. — Tvarem svým zajímavé jsou **H. coraloides** (lošák korálovitý) a **H. erinaceus** (lošák ježatý), z nichž zvláště poslední někdy se pojídá. Lošák korálovitý nemá klobouku, nýbrž stonek jeho rozvětluje se na způsob kuřátek a poslední větve pak mají na koncích šídlovité, k jedné straně obrácené, vislé bodliny. Celá houba jest zprvu bílá, později sežloutne. Lošák ježatý má klobouk dužnatý, po straně ku kmeni přisedlý nebo kratince stopkatý, na předním kraji někdy srdčité vykrojený, nahoře třísnitě roztrhaný, po kraji a na zpodu posázený četnými 2,5 až 5 cm dlouhými špicatými ohebnými bodlinami, jež na způsob hřívý dolů visí. lč.

Hydra: 1) **H.** v zoologii viz Nezmár.

2) **H.** (had vodní, *Wasserschlange*), rozsáhlé souhvězdí jižní polokoule s 91 hvězdami okem prostým viditelnými, mezi nimiž α (Alphard) velikosti 2., čtyři jen velikosti 3. a 11 velikosti 4. Nejzajímavější předmět konstelace jest červená hvězda R Hydrae v rektascensi $13^h 23^m$, v deklinaci $-20^\circ 40'$, již jako hvězdu měnlivou poznal r. 1704 Maraldi. Hvězda mění světlost mezi 5. a 10. vel. v periodě asi 437 dnů. Velmi zajímavá jest modravá planetární mlhovina tvaru oválného v rektascensi $10^h 19^m$ a v deklinaci $-18^\circ 2'$, již r. 1785 objevil W. Herschel. Gs.

3) **H.** lernajská viz Héraklés.

Hydra (ve starov. *Hydra*): 1) **H.**, ostrov v moři Aegejském, eparchie řecké nomarchie Argolis a Korinthia, 6 km od jihových. břehu Argolidy, před zálivem Hermionským, s plochou $55,8 \text{ km}^2$. Jest to skalnatý hřbet táhnoucí se od jihozáp. k sev.-vých. v délce asi 20 km, v šířce nejvýše 4 km a výšky až 592 m. Do něho zarývá se několik zátok (Penagia, Molo, Hydra a j.), avšak ani nejlepší z nich, záliv hydrejský, chráněný ostrůvkem **H-rou**, není zcela dobrým kotvištěm. Vegetace ostrova jest co nejhudší pro veliký nedostatek vody, neboť na ostrově není pramenů, a prsti, kterou bylo třeba odjinud nanášeti. Nenalezáme tu stromů, jen pořádku nižší podrost a traviny, na nichž pasou se stáda koz, pouze na záp. táhne se úrodnější pruh, kde pěstuje se něco málo obilí, mandlí a ovoce. Obyv. pácí se na (1889) 6478 osob a bydlí mimo hlavní město **H-ru** ještě jen v 7 nepatrných klášterních místech. Jsou to potomci uprchlých Albanců z Moreje a Rumelie pomíšených částečně s Řeky, průmyslní a velice činní, avšak nevlídní a svárliví, výteční plavci, rybáři a obchodníci. Dnes jest jim hlavním pramenem výživy plavba a lov ryb i hub ($1\frac{1}{2}$ mill. fr. ročně), avšak poč. XIX. st., kdy počet jich pácil se na 50.000, měli se Spezzioty v rukou obilní obchod středomořský, těšice se poměrné svobodě se strany tur. pašů. Tím domohli se takové moci, že ve válce za svobodu Řecka vypravili 100 lodí s 2000 děly pod proslulými hrđiny Miaulidem, Tombazim, Tsamadosem aj. Uvolnění Řecka a změna plavebních poměrů způsobená paroplavbou přenesl těžiště obchodu na místa výhodnější položená, Syru a Athény, kdežto obchodní sláva ostrova, stíženého nad to r. 1837 několikanedělním zemětřesením, navždy klesla. — 2) **H.**, hlav. město ostrova **H-ry**, rozkládající se uprostřed sz. pobřeží amfiteatrálně nad bezpečným zálivem hydrejským, na $37^\circ 30' 33''$ s. š. a $23^\circ 20' 23''$ v. d. od Gr., se (1889) 6413 ob. Ulice města jsou úzké a příkré, avšak čisté, s krásnými domy a četnými kostely, z nichž vyniká kathedrála. V **H-ře** jest řecké biskupství, námořní škola, gymnasium, pošta a provozuje se tkání bavlny a hedvábí, jirchářství, mydlářství, lodářství, ale především plavba, lov ryb i hub a obchod. Na blízku jest nálezíště z doby kamenné. Tšr.

Hydracetamid, $(\text{CH}_3, \text{CH})_3\text{N}_2$, vylučuje se po dlouhé době z roztoku acetonu v nadbytku alkoholického ammoniaku. Žlutošedý prášek rozpustný ve vodě i v alkoholu. Srv. Hydrobenzamid. OŠc.

Hydracetin jest acetylovaný fenylhydrazin, $\text{C}_6\text{H}_5.\text{NH}.\text{NH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{O}$. Lesklé šupinky při 128° tající, ve studené vodě a v étheru nenasnadno rozpustné, lépe rozpustné v alkoholu. Má účinek antipyretický. OŠc.

Hydractinia -akti- v. Ben., rod sliim ý š ů (*Hydrozoa*) ze stejnojmenné čeledi *Hydractinidae*. Jedinci jeho žijí v mořích pospolité, vytvářejíce korovité podklad, z něhož stonkovitě vynikají. Podklad jest chitinitový

nebo vápenitý, mívá na povrchu kuželovité tobolky a skládá se z vrstev nad sebou uložených, spojených svislým trámčovým a proniklých svislými kanály. Mezi sousedními vrstvami vznikají tak prostory mezivrstevně oddělené trámčovým a spojené svislými kanály. Jedinci z podkladu vynikající bývají druhu trojího: 1. jedinci živní (hydranthy), dlouze stopěčkati, s konečnými kuželovitými ústy, kolem nichž věncovitě jsou sestavena nitkovitá tykadla; 2. jedinci pohlavní (gonophory), kratčeji stopěčkati, nesoucí v hoření části na povrchu pupeny pohlavní; 3. jedinci zakrnělí (polypoidy), při kraji korovitého podkladu se nalézající, spiralovitě se zakrucující. **H.** jest jediným druhem čeledi, zahrnuje dva druhy, **H. calcareae** Cart. a **H. echinata** Flem.; poslední žije v moři Sev., mívá podklad až 3 mm tl. a polypy až 1,2 cm výšky. Známe též vyhnulé zástupce tohoto rodu, tak **H. cretacea** Fisch z křídového útvaru, **H. incrustans** Gf., **H. circumvestiens** Wood z třetihorního útvaru.

Hydraemia (z řec.), synonymum anémie, hypoglobulie, stav krve hlásící se tím, že u porovnání k plasmatickým součástem serum krevní jest rozmnoženo. Úkaz ten vyskytuje se zvláště po silném krvácení z kterékoli příčiny a není setrvačný, ježto náhrada bílkoviny a útvarných částí krve dosti rychle se děje.

Hydragoga (z řec.), prostředky vypuzující z těla vodu, nahromadí-li se tu ve větším množství buď v podkožním vazivu nebo v dutinách trupových, jak pozorujeme při různých druzích vodnatelnosti. Děje se tak hlavně nepřímým způsobem, hojnějším potem nebo hojnějším vyměšováním moči, v některých případech i prudkými projímadly. Srv. **Diaphoretica**, **Diuretica**, **Drastica**.

Hydrachnidae viz Vodule.

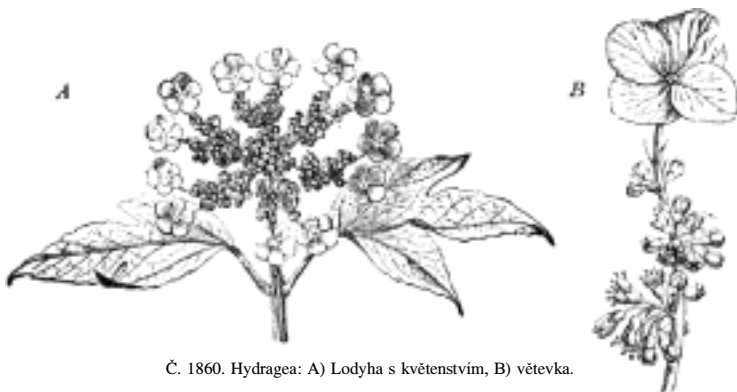
Hydrakrylová kyselina, $C_3H_6O_3$, jest povahou svou kyselina β -oxypropionová, $CH_2(OH) \cdot CH_2 \cdot CO_2H$, a tudíž v těsném vztahu s kys. mléčnou (v. t). Jest to syrup, který destilací nebo varem s kys. sírovou ztrácí molekulu vody a mění se v kyselinu akrylovou, $CH_2 = CH \cdot CO_2H$. Ošc.

Hydraminy, též **alkiny**, slovou aminy obsahující skupiny alkylové, kde vodík nahrazen jest hydroxylem. Na příkladu triethylaminu ($C_2H_5)_2 \cdot N \cdot C_2H_5$, přísluší hydramin ($C_2H_5)_2 \cdot N \cdot C_2H_4(OH)$. Jsou to aminy se skupinami alkoholicnými.

Hydramnion (z řec.) nazývá se hojnější nahromadění vody plodové ve vaječných oba-

lech, podmiňující mimo jiné potíže i neustálenost polohy plodu v děloze.

Hydrangea L., *hortensie*, *Wasserstrauch*, rostlinný rod z čeledi lomikamenovitých (*Saxifragaceae*) a podčeledi hortensiovitých (*Hydrangeaceae*), s květy vrcholícími, 4. až 5plátečnými, často dvojtvářími, z nichž krajní jsou obvykle neplodné a větší proti ostatním drobnějším a obojakým. Tyčinek jest 10 a čnělek 2—3 oddělených na polonadkvětném semenníku dorůstajícím v tobolku 2—3pouzdrů, mnohosemennou, krajem kalicha a čnělkami věncovou a děrou mezi čnělkami pukající. **H.** obsahuje 7 druhů sotva 1,5 m vys. keřů, z nichž nejčastěji v domácnosti pěstuje se velmi vděčná **H. hortensis** Sm., *hortensie* o z d o b n á a obecně *hortensie* jmenovaná. **H.** u přinesl botanik Th. Commerson z Číny r. 1790 a pojmenoval ji ku počtě své přítelkyně *Hortense* Barté. S tím souvisejí synonyma *Hortensia opuloides* Lam., *Hort. speciosa* Pers. a též *H. Hortensia* DC. **H.** o z d o b n á má jako ostatní druhy dřeni výplněný, bujně rostoucí stonek i větve, vstřícné řapíkaté eliptické hrubozubé, ostře zakončené lysé a lesklé listy a dvojtvaré květy: obojaké jsou drobné, o 3lístém kalichu, 5plátečné koruně, 10 tyčinkách a 1 pestíku s čnělkami; pestíkové květy tvoří u některých pěstovaných odrůd kulaté nádherné květenství s velmi velkým kalichem s počátku zeleným a posléze růžovým. Tyto květy jsou vůbec neplodné. Původní forma *h. o z d o b n á*, **H. japonica**, má pouze po obvodu vrcholiku velké květy. Mezi její nejčastěji pěstované odrůdy náleží: 1. *Hortensia mutabilis* neb *opuloides* Lan. č. vlastní *hortensie*; 2. **H. Otaksa** Sieb. s kulatými, u nás růžovými, v Japonsku modrými vrcholíky; 3. **H. Sieboldi** Rgl. s bílými, při odkvétání namodralými květy; 4. **H. stellata** Sieb. s modrými plnými květy a některé jiné. Z ostatních druhů **H.** ey velmi často do sadu se vysazuje **H. arborescens** L., *h. o b e c n á* z Virginie, keř zcela tvrdý a zvláště vlhkou těž-



Č. 1860. Hydragea: A) Lodyha s květenstvím, B) větevka.

kou půdu milující. Jeho vrcholíky mají bělavé skoro vesměs plodné kvítky. Jiné druhy jsou **H. quercifolia** Bartr. z Floridy; **H. nivea** Mchx z Karolíny; **H. involucrata** Sieb. a **H. panicu-**

lata Sieb. z Japonska. Množení **H**-ei děje se vůbec řízků z bylinných letorostů; pouze **H. arborescens** možno rozmnožovati staršími větvičkami v zimě řezanými. Některé druhy tvoří také odnože. S výjimkou *hortensie* ozdobné, jež jest proti zimě nejchoulostivější, daří se ostatní druhy v každé jen poněkud vlhké poloze i venku, arci že druhy jižnějšího podnebí pouze na místech teplejších. Ostatěk viz *Hydrangeaceae*. *Děd.*

Hydrangeaceae (*Hydrangeae*), *hortensiovité*, podčeleď čeledi lomikamenovitých (*Saxifragaceae*) obsahující dřeviny křovité sev. polokoule s jednoduchými vstřícnými listy bez palistů a vrcholícími květy, z nichž krajní jsou často větší, avšak neplodné. Květy jsou buď obojkové nebo dvojaké složené z 3—5lístého kalicha, 5plátnec koruny, z 10 tyčinek a spodního neb polozpodního 3—5pouzdrého semenníka, z něhož vyvinuje se buď tobolka na konci děrou se otevírající neb zřídka bobule se semeníky na stěnách přehrádkových. Semena mají přímý kel uložený v dužnatém bílku. Důležitější rody jsou *Cardiandra*, *Platydrates* a *Hydrangea*. *Děd.*

Hydrant jest výpustní přístroj na vodovodu. Užívá se ho buď přímo ke stříkání propojením hadice s hubicí nebo k plnění stříkaček i voznic. Při požárech použití lze h-ů na vodovodech o 3 atmosférách tlaku v příčině dostřiku toliko v přímici, h-ů na vodovodech o 5 atm. i v nejvyšších (6.—7.) patrech. Rozeznáváme **h-y skryté** a **povrchní** dle toho, ústí-li pod povrchem ulice nebo převyšují-li jej. Různé konstrukce h-ů opírají se veskrze o tento tvar: **H.** jest složen z komory zámkové a výpustní roury. Zámková komora souvisí přímo s vodovodem a nalézá se v zemi tak hluboko, že netrpí mrazem. Od ní vede výpustná roura až ku povrchu, kde připojit lze hydrantový stojan. Komora zámková jest uzavřena kuželovitou zámkovou, kterou lze shora otvírat i zavírat. Připevněná k ní železná tyčka prostupuje výpustní rouru a jest opatřena šroubovým závitem, takže, otáčíme-li šroubovým klíčem, na vyčnívající její konec nasazeným, pohybuje se tyčka i se zámkovou též svislým směrem. Stojan, na 800 mm zvýší, mívá dva výpustní otvory se vhodným šroubením ku připevnění hadic, opatřené kohoutky. Po upotřebení h-u vypouští se voda z roury výpustné buď samočinně nebo se pumpičkou vyčerpává. Samočinného vyprazdňování odtoku postranní zámkovou, která se otevře při zavření h-u-lze použít, má-li v této hloubce voda náležitý odpad. **H-y** umísťují se na 100—300 m od sebe, i lze při ohni na jediném místě až 4 h-ů s 8 proudy použít, z nichž každý při 10 cm průměru vodovodu a 5 atm. tlaku dostřikuje na 20 m, dodáváje 300 t vody za minutu. — V budovách (divadlech, továrnách a p.) zřizují se **h-y** ve zdech a bývají zpravidla s příslušnými hadicemi umístěny blíže schodišť za sklem. *S-l.*

Hydrargyllit tvoří vzácně tabulkovité nebo sloupkovité, jednoklonné krystallky, oby-

čejně bývá kulovité, ledvinité nebo zrnité šupinaté, sloh paprskovitě vláknitý. $T = 2,5$ až 3 ; $h = 2,34$ — $2,39$. Barvy jsou jasné, bývá čirý, nažloutlý, zelenavý, červenavý neb i světle modrý; na ploše zpodové, dle níž se dokonale štípe, leskne se perlet'ově, jinak skelně; jest průsvitný, dvojsý. **H.** jest aluminium-hydroxyd čili H_3AlO_3 ; v % Al_2O_3 65,43, H_2O 34,57. Voda počíná prchat při teplotě vyšší 200 °C a vypuzuje se úplně prudkým žháním; zůstatek jest Al_2O_3 , hmota korundu. **H.** žháním stává se neprůhledným, září a lupenatí; kyseliny zvolna v něj účinkují. Důležitější naleziště jsou na Urale, u Villa-Riky v Brazílii, některá místa v sev.-amer. státech New-Yorku a v Pennsylvanii. Odrůda z Richmondu ve státě Massachusettsu sluje gibb-sit. *Vr.*

Hydrargyrie, též *hydrargyris mus*, *hydrargyrosis* (z řec.), otrava rtuť, vzniká jednak u dělníků, kteří se rtuť jakýmkoliv způsobem pracují, jednak u lidí, kteří za léčebným účelem rtuť užívají buď vnitřně neb zejména zevně, natíráním. Příznaky jsou četné a vážné, projevující se horečkou, mdlobou, třesením, onemocněním různých vnitřních ústrojí, bolestmi v údech a všeobecným chřadnutím; nejpjatnější však se projevují příznaky **h.** na sliznici ústní příznaky katarrhalními, slinotokem, vředy v ústech a smrdutým zápachem z úst. Léčení musí býti včasné a obezřetné. — Velmi častý název této otravy jest *mercurialismus*.

Hydrargyrum viz *Rtuť*.

Hydrarthros viz *Klouby* (zánět).

Hydrastin jest alkaloid o vzorci $C_{21}H_{21}NO_6$ obsažený vedle *berberinu* (v. t.) v kořenu rostliny *Hydrastis canadensis* L. (pryskyřníkovitá rostlina v sev. Americe rostoucí). Hranoly při 135° tající, skoro nerozpustné ve vodě, dobře rozpustné v chlórformu. Chutná hořce, roztoky otáčejí rovinu polarisační v levo. Varem se zředěnou kys. dusičnou poskytuje *hydrastinin*, $C_{11}H_{11}NO_2 \cdot H_2O$. **H.** i hydrastinin doporučeny jakožto léčiva. *OŠc.*

Hydrastinin viz *Hydrastin*.

Hydrastis canadensis viz *Hydrastin*.

Hydratace slove obohacení sloučeniny jednou nebo více molekulami vody, občejně beze zřetele. kterak ta voda v molekule jest vázána. Slovem **h.** označuje se též tvoření se shluků molekul vody s molekulami látek v ní rozpuštěných. Dle teorie mluvíme pak o existenci rozličných hydrátů v roztocích vodných. *OŠc.*

Hydráty (*hydroxydy*) slovy hydroxylové sloučeniny kovů (v. *Hydroxyly*) povahy z pravidla zásadité. **H.** kovů alkalických patří mezi nejsilnější zásady. **H.** některých kovů vznikají přímým účinkem vody v kovy, na př. sodík (*Na*) rozkládá vodu OH_2 v obecné teplotě, v roztoku jest **h-át** sodnatý: $2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$; vyvíjí se vodík. Anebo slučují se kyslíčníky kovů s vodou na **h.**; ku př. vápno (kyslíčník vápenatý, *CaO*) s vodou poskytuje **h-át** vápenatý (hašené vápno), $CaO + OH_2 = Ca(OH)_2$. Anebo srážíme roz-

toky kovové **h**-tem draselnatým nebo sodnatým (aneb i ammoniakem), na př. roztok síranu mědnatého (CuSO_4) poskytnete tak **h**-á t m ě d' n a t ý, $\text{CuSO}_4 + 2\text{NaOH} = \text{Cu}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4$ v roztoku jest síran sodnatý (Na_2SO_4). **H.** jsou látky tuhé, **h.** kovů alkalických ve vodě snadno rozpustné, **h.** kovů alkalických zemin však málo rozpustné. Ostatní **h.** jsou ve vodě téměř nerozpustné. Tyto v žáru ztrácejí vodu a zbývají pouhé kysličníky: tak z **h.** měd'natého zbudě kysličník měd'natý, $\text{Cu}(\text{OH})_2 = \text{OH}_2 + \text{CuO}$. S kyselinami vesměs (za vystoupení vody) slučují se v soli kovové. Tak vzniká síran mědnatý ze svého **h**-rátu: $\text{Cu}(\text{OH})_2 + \text{SO}_4\text{H}_2 = \text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$. Jen některé **h.** rozpouštějí se též v nadbytečných alkalích (na př. **h**-rát hlinitý). **H.** možno považovati za deriváty vody, v níž vodík jen částečně zastoupen jest kovem. Známe též přechody mezi **h**-a kysličníky, na př. kysličníku železitému Fe_2O_3 odpovídají **h.**: $\text{Fe}_2\text{O}(\text{OH})_2$, $\text{Fe}_2\text{O}(\text{OH})_4$ a $\text{Fe}_2(\text{OH})_6$, jež jsou pořadem minerály Göthit, Xanthosiderit, Limonit. — **H.** začasté slovou vůbec shluky jakýchkoli molekul s molekulární vodu (zejména v roztocích). OŠc.

Hydraulická brzda (Siemensova), užívaná k samočinnému brzdění při zpátečním pohybu děl (zejména obléhacích), skládá se z válce naplněného jakous tekutinou (glycerin, olej, voda) a pístu opatřeného jedním nebo více otvory, jimiž může tekutina přecházeti z jedné strany pístu na druhou (princip kataraktu). Pohybuje-li se při výstřelu děla lafetta zpět, nemůže tekutina přejíti náhle úzkým otvorem v pístu na druhou stranu, čímž vzniká odpor (tím větší, čím prudší zpětný pohyb děla) proti pohybu pístu a tím i lafety.

Hydraulická kola viz Vodní motory.

Hydraulická zdvihadla v. Zdvihadla.

Hydraulické lafety jsou podstavce, při nichž pohyb celého děla nebo pouze roury jeho nebo brzdění provedeno způsobem hydraulickým (viz Hydraulická brzda). Zejména užívá se ho při těžkých dělech lodních a pevnostních.

Hydraulické motory v. Vodní motory.

Hydraulické nůžky, stroj užívaný ku střihání kovů, (plechu, tyčí a j.), kde pohyb nože do střihu děje se hydraulickou silou na rozdíl od nůžek pohybovaných jinou silou elementární. Nůž spojen jest s pístem pohyblivým se ve válci, kam se buď pouští tlaková voda z akumulátoru, nebo se tlačí ruční, při velkých **n**-kých **n**-kách parní pumpou. V Bochumu konstruovány nůžky, kde tlak na nůž obnáší 1200 t a tloušťka plechu střihaného 60 mm.

Hydraulické nýtování viz Nýtování.

Hydraulické stroje v. Vodní motory.

Hydraulické vápno. Chová-li v sobě vápence hlinité přísady a to od 10 až do 30 procent, dá vypálením **h.** v. Lze je hasiti jako vápno měkké, ale v jamách, jako toto, uschováno býti nemůže, poněvadž ve vlhku tvrdne a k potřebě již není. Tato hydraulická vlast-

nost vzrůstá ve vápně tím více, čím více se hlinité přísady ve vápenci přibližovaly 30 proc. Vápence s malým množstvím hlinité přísady dávají vápna málo hydraulická, je-li však hlinitých přísad ve vápenci přes 30 proc. a to až do 60 proc., dávají po vypálení **c e m e n t**, který se již ani hasiti nedá, ale za to ve vodě tak rychle tvrdne, že i při rozdělování na maltu veliké opatnosti vyžaduje. Viz Cement. O tom, zdaž vápence dá po vypálení měkké nebo **h.** v., lze se přesvědčiti chemickou zkouškou, která bývá někdy i velmi obsírná. Prakticky lze o tom se přesvědčiti následovně: Několik kousků vápence velikosti vlaského ořechu vypálí se prostě nebo v děrovaném tyglíku v ohni a když se zjistilo kyselinou, že kámen jest dobře vypálen (nevypálený vápence, byv postříkan nějakou kyselinou, na př. lučavkou, syčí), ponoří se na nějakou chvíli do vody, načež se vytáhne a nechá se na vzduchu hasiti. Při tom mohou se vyskytnouti tři případy: některý druh bude se tu hasiti dosti rychle, jiný se pouze rozpadne, kdežto opět jiný druh snad ani se neuhasi. První druh dal by nejspíše vápno obyčejné-měkké-ale možná také, že hydraulické, a proto se musí dále zkoušeti, jak silně by vápno hydraulickým bylo. Za tím účelem udělají se jak z haseného, tak i z rozpadlého vápna, když se bylo dříve na prasek roztlouklo, malé kuličky a ponoří se do nádoby s vodou. Silně **h.** v. zatvrdne tu již ve dvou nebo čtyřech dnech a po čtyřech týdnech stane se tak tvrdým, že se kulička jen kladivem roztlouci dá. Dosáhne-li však kulička po šesti nebo osmi dnech pouze takové tvrdosti, že se nedá mezi prsty snadno rozmáčknoti, jest takové vápno ještě dobré; jest dosti hydraulické a tvrdne potom znenáhla více a více. Slabě **h.** v. zatvrdne konečně teprv až dvanáctý nebo čtrnáctý den a nedosáhne nikdy veliké tvrdosti. Onen druh vápence, který jsa dokonale vypálen po vypálení se hasiti nedal, utluče se takéž na prasek, rozdělá se vodou a rozmáčkává se při tom prstem; kdyby se při tomto tření a rozmáčkávání vyvinulo teplo a vápno za nějakou chvíli tvrdnouti počalo, může se za to míti, že jest to cement. **H.** v. váží pro 1 m³ as 880 až 920 kg; hasí se buď kropením na prach vápenný, při čemž přijímá as 100 procent vody dle váhy, nebo hasí se v karbách, kdež se hned po vyhašení smíchá s pískem na hustou maltu. **H.** v. rozmnožuje č. zúrodňuje se při hašení o polovici až o celý svůj objem. Také se mele ve stavu žíravém na prach a ukládá se do sudů suchým a tuhým papírem vylepených anebo též do pytlů. **H.** ho **v**-na užívá se s výhodou, kde zdívo přijde do vlhka, hlavně tedy v základech. V Praze, kde je ho dostatek, z pravidla se neužívá žádného jiného vápna a stavějí se celé budovy maltou z něho zhotovenou. Důležité jest, má-li vápno dokonale zatvrdnouti, aby cihly a jiný stavební materiál byl řádně navlhčen. Fka.

Hydraulický beran čili t r k a č, zařízení, jímž voda se dopravuje do větší výšky než